

طراح سایت

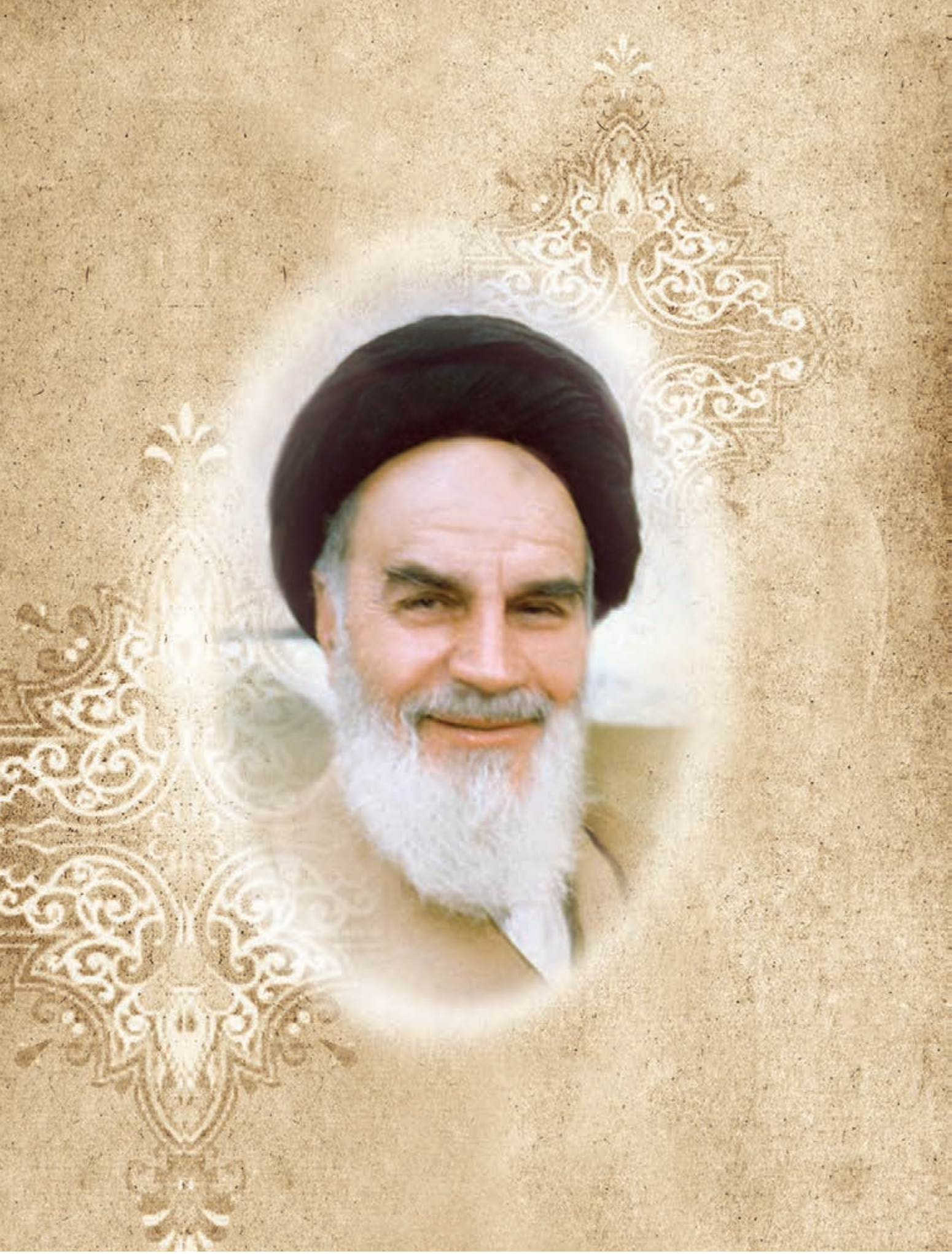
رشته شبکه و نرم افزار رایانه
گروه برق و رایانه
شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه





این اثر تحت یک مجوز آزاد و بدون محدودیت منتشر شده است و استفاده از آن برای عموم آزاد و رایگان است. هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن، از جمله چاپ و انتشار های الکترونیکی، تکثیر، بازنشر، ترجمه، اقتباس، ویرایش، تبدیل، استفاده در آئین نسخه های مجازی و سایر اشکال استفاده، بدون نیاز به دیگر، نمایش، ارائه و انتشار در پایگاه .کسب مجوز قبلی از پدیدآورنده یا ناشر مجاز است

توان برای هر منظور، اعم از شخصی، آموزشی، پژوهشی و تجاری، استفاده، این اثر را می .کپی، تغییر و بازنشر کرد؛



پودمان اول: برنامه نویسی پایتون	۱
واحد یادگیری ۱- مدل سازی داده	۲
واحد یادگیری ۲- کار با توابع و ماژول ها	۴۸
پودمان دوم : طراحی صفحات وب ایستا	۸۳
واحد یادگیری ۱- طراحی ساختار صفحات وب با html	۸۴
واحد یادگیری ۲- طراحی ظاهر صفحات وب با CSS	۱۱۶
پودمان سوم : تولید صفحات وب تعاملی	۱۴۵
واحد یادگیری ۱- توسعه صفحات وب تعاملی با بوت استرپ	۱۴۶
واحد یادگیری ۲- طراحی صفحات وب تعاملی با جاوا اسکریپت	۱۹۲
پودمان چهارم : توسعه وب پایتون	۲۳۳
واحد یادگیری ۱- تولید برنامه شیء گرا	۲۳۴
واحد یادگیری ۲- توسعه برنامه شیء گرا	۲۵۴
پودمان پنجم : برنامه نویسی جنگو	۲۷۵
واحد یادگیری ۱- ایجاد وب اپلیکیشن	۲۷۶
واحد یادگیری ۲- توسعه وب اپلیکیشن	۲۹۵
منابع:	۳۳۰







پودمان اول

برنامه‌نویسی پایتون



پایتون یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی سطح بالا و پرکاربرد است که به دلیل سادگی در یادگیری و قدرت بالا در پیاده‌سازی برنامه‌ها، در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. آشنایی با این زبان، زمینه مناسبی برای ورود هنجریان به دنیای برنامه‌نویسی و حل مسائل رایانه‌ای فراهم می‌کند.

در این پودمان، هنجریان با مفاهیم پایه برنامه‌نویسی به زبان پایتون آشنا می‌شوند و مهارت لازم برای **مدل‌سازی داده‌ها و سازمان‌دهی برنامه‌ها** را کسب می‌کنند. واحد یادگیری اول به «مدل‌سازی داده» اختصاص دارد که در آن هنجری با انواع داده‌ها، متغیرها و ساختارهای داده‌ای آشنا شده و می‌آموزد چگونه اطلاعات را به صورت مناسب در برنامه‌ها ذخیره و پردازش کند. در واحد یادگیری دوم، «کار با توابع و ماژول‌ها»، هنجریان با نحوه تعریف و استفاده از توابع آشنا می‌شوند و می‌آموزند با تقسیم برنامه به بخش‌های کوچک‌تر و استفاده از ماژول‌ها، کدی منظم، خوانا و قابل توسعه تولید کنند.

واحد یادگیری ۱

مدل سازی داده

آیا تا به حال اندیشیده‌اید

- اگر بخواهید اطلاعات خودتان مثل نام، سن و رنگ مورد علاقه‌تان را در یک برنامه ذخیره کنید، چگونه این اطلاعات را سازماندهی می‌کنید؟
- چگونه می‌توانید یک پیام خوشامدگویی به کاربر نمایش دهید و نام او را از کاربر دریافت کنید؟
- اگر بخواهید برنامه‌ای بسازید که فقط افراد دارای شرایط سنی خاص اجازه استفاده داشته باشند، چه شرطی باید بنویسید؟
- فرض کنید یک سبد خرید دارید که چند محصول در آن وجود دارد، چگونه می‌توانید همه محصولات را یکی یکی نمایش دهید؟
- چگونه می‌توانید عددی که کاربر به صورت رشته وارد کرده است را برای محاسبات ریاضی آماده کنید؟

در پایان از هنر جو انتظار می‌رود

- ۱ توضیح دهد که پایتون چیست و چه کاربردهایی دارد و بتواند برنامه‌های ساده را در محیط IDLE اجرا کند.
- ۲ قوانین نوشتن کد در پایتون (syntax) را رعایت کند، تورفتگی (indentation) را درست اعمال کند و بتواند چند دستور را در یک برنامه قرار دهد.
- ۳ رشته‌ها و اعداد را در پایتون چاپ کند، داده‌ها را از کاربر دریافت کرده و نوع داده‌ها را در صورت نیاز تبدیل کند.
- ۴ متغیر تعریف کند، انواع داده پرکاربرد را بشناسد و طبق قواعد PEP و نام‌گذاری استاندارد، نام مناسب برای متغیرها انتخاب کند.
- ۵ از انواع عملگرها (ریاضی، منطقی، مقایسه‌ای) استفاده کند و شرط‌های ساده با if ایجاد کند تا تصمیم‌گیری در برنامه انجام شود.
- ۶ لیست‌ها را تعریف و پیمایش کند، از حلقه‌های for و while برای تکرار عملیات استفاده کند، داده‌ها را در لیست‌ها و رشته‌ها پیمایش کند و از دستورات break و continue برای کنترل حلقه‌ها بهره ببرد.

استاندارد عملکرد

هنر جو بتواند داده‌ها را در پایتون تعریف و مدیریت کند، عملیات پایه روی داده‌ها انجام دهد، از ساختارهای شرطی و حلقه‌ها استفاده کند و داده‌ها را به صورت سازمان‌یافته پردازش کند.

آشنایی با پایتون و محیط برنامه‌نویسی

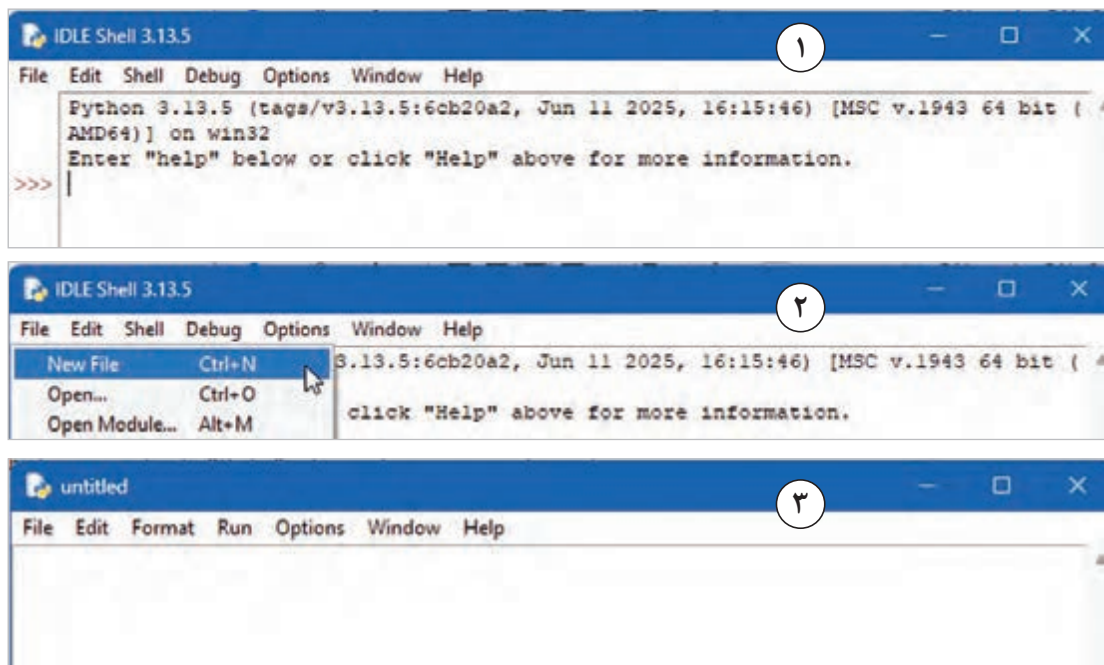
پایتون روی پلتفرم‌های مختلف (ویندوز، مک، لینوکس و...) کار می‌کند. این زبان برنامه‌نویسی ساختار دستوری (syntax) ساده‌ای شبیه به زبان انگلیسی دارد و به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد، برنامه‌هایی



شکل ۱

با تعداد خطوط کمتر نسبت به برخی زبان‌های برنامه‌نویسی دیگر بنویسند. پایتون یک زبان برنامه‌نویسی مفسری است؛ به این معنا که کدها خط به خط توسط مفسر ترجمه و اجرا می‌شوند. این زبان از شیوه‌های برنامه‌نویسی رویه‌ای، شیء‌گرا و تابعی پشتیبانی می‌کند؛ می‌توان برنامه‌های پایتون را در قالب فایل‌هایی با پسوند .py در هر ویرایشگر متنی ایجاد کرد و سپس آنها را برای اجرا به مفسر پایتون ارسال نمود.

برای شروع کدنویسی با پایتون (بعد از نصب پایتون آخرین نسخه) با استفاده از محیط IDLE، ابتدا منوی Start را باز کنید، سپس تایپ کنید IDLE یا Python IDLE و روی (Python 3.x) IDLE کلیک کنید. پنجره محیط تعاملی (پنجره IDLE Shell) باز می‌شود. در این پنجره از منوی file، یک فایل جدید ایجاد کنید. محیط ویرایشگر متنی پایتون باز شده و می‌توانید دستورات خود را در آن وارد کنید (شکل ۲).



شکل ۲

برای شروع کار، کد نوشته در شکل ۳ را در ویرایشگر متنی پایتون وارد کنید و فایل را با کمک کلید ترکیبی `ctrl + s` با نام `hello.py _ prog01` در یک پوشه ذخیره کنید. در مرحله ذخیره سازی دقت کنید علاوه بر نام فایل باید مسیر ذخیره سازی فایل نیز با دقت تعیین شوند. توصیه می شود از قبل یک پوشه در یکی از درایوهای D: یا E: با نام PyProg ایجاد و فایل های خود را در این پوشه ذخیره نمایید. بهتر است نام فایل ها را با یک الگوی دلخواه ذخیره کنید. مثلاً نام فایل اول که کلمه `hello` را چاپ می کند به صورت زیر باشد:

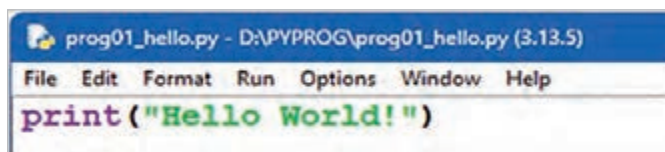
`prog01_hello.py`

و فایل دوم که برای کار با متغیر هاست به صورت زیر باشد.

`prog02_variable`

به هیچ عنوان در نام فایل ها و پوشه ها از حروف فارسی استفاده نشود چرا که در آینده به مشکلات زیادی بر خواهید خورد.
مثلاً این نام کاملاً اشتباه است: سلام.py.

نکته



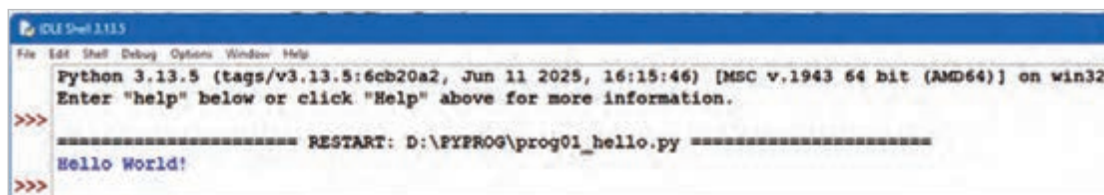
شکل ۳

پایتون از زبان فارسی پشتیبانی می کند؛ ولی حروف در آن به هم ریخته نشان داده می شوند. بهتر است از کاراکترهای انگلیسی در همه موارد استفاده کنید.

نکته



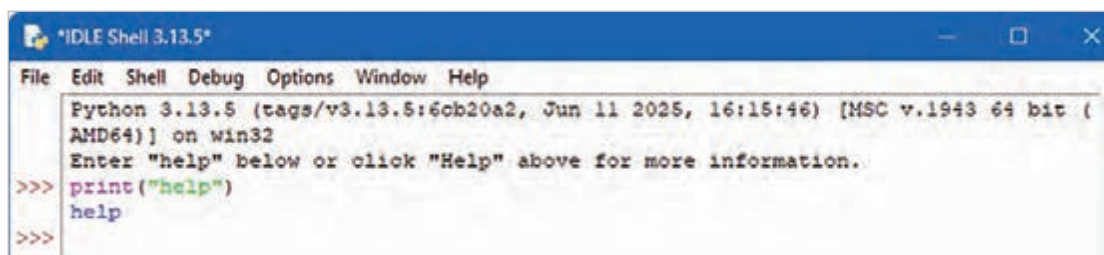
با استفاده از منوی Run دستور Run Module و یا با زدن کلید `F5` اولین برنامه ایجاد شده را اجرا کنید. در برخی از لپ تاپ ها برای اجرای برنامه لازم است کلید ترکیبی `Fn+F5` را فشار دهید. (شکل ۴)



شکل ۴

همان‌طور که در شکل ۴ مشاهده می‌کنید، نتیجه اجرای این کد در پنجره IDLE Shell نمایش داده می‌شود. کدهای ساده را می‌توانید در محیط IDLE Shell تایپ کرده و با زدن کلید Enter آن را اجرا نمایید (شکل ۵). برای خروج از این محیط از `exit()` یا `Ctrl+d` را تایپ کنید و یا به سادگی پنجره را با زدن دکمه Close در بالای آن ببندید.

■ ساختار دستوری نوشتن کد (syntax) در پایتون:

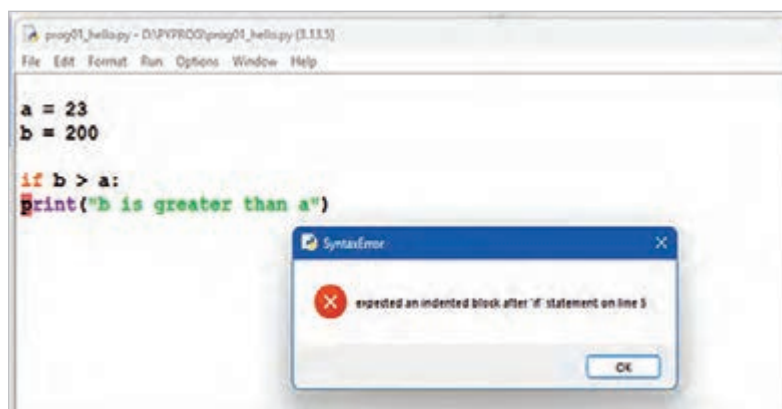


شکل ۵

پایتون با هدف خوانایی بیشتر طراحی شده است و شباهت‌هایی با زبان انگلیسی دارد. همچنین از مفاهیم ریاضی نیز تأثیر پذیرفته است. برخلاف بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی که برای پایان هر دستور از نقطه‌ویرگول (;) و پرانتز استفاده می‌کنند، پایتون از خطوط جدید برای تکمیل و جداسازی دستورات بهره می‌برد.

■ **تورفتگی (indent) در پایتون:** تورفتگی به فاصله‌هایی که در ابتدای یک خط کد قرار می‌گیرند، اشاره دارد. در حالی که در سایر زبان‌های برنامه‌نویسی، تورفتگی در کد فقط برای خوانایی است، در پایتون تورفتگی بسیار مهم است. پایتون از تورفتگی برای نشان دادن یک بلوک کد استفاده می‌کند.

اگر از تورفتگی صرف‌نظر کنید، پایتون به شما خطا می‌دهد. تعداد فاصله‌ها به عنوان یک برنامه‌نویس به شما بستگی دارد، رایج‌ترین استفاده چهار فاصله است، اما حداقل باید یکی باشد. باید از تعداد مساوی فاصله در یک بلوک کد استفاده کنید، در غیر این صورت پایتون به شما خطا می‌دهد (شکل ۶). در خط ۵ از کد، بلوک دستور `if` که بعداً خواهید خواند، باید به اندازه یک Tab یا همان ۴ فاصله به جلو برود. همان‌طور که مشاهده می‌شود پایتون اجرای برنامه را با یک خطا متوقف کرده است.



شکل ۶

در کد زیر روش صحیح فاصله گذاری را مشاهده می کنید (شکل ۷).

```
1 a = 33
2 b = 200
3 if b > a:
4     print("b is greater than a")
```

b is greater than a

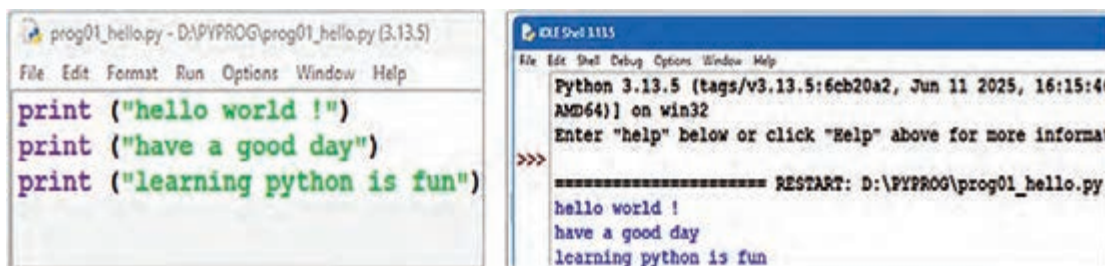
شکل ۷

■ دستورات (Statements) در پایتون:

هر برنامه رایانه‌ای از مجموعه‌ای از دستورات عمل‌ها تشکیل شده است که باید توسط رایانه اجرا شوند. در زبان‌های برنامه‌نویسی، به این دستورات عمل‌ها، دستور یا Statement گفته می‌شود. به عنوان مثال، دستور زیر متن «learning python is fun» را روی صفحه نمایش چاپ می‌کند:

```
print("learning python is fun!")
```

■ وجود چندین دستور در برنامه: بیشتر برنامه‌های پایتون از چندین دستور پشت سرهم تشکیل می‌شوند. رایانه این دستورات را به همان ترتیب که نوشته‌اید یکی پس از دیگری اجرا می‌کند. در نتیجه، ترتیب نوشتن دستورات در برنامه اهمیت دارد (شکل ۸).

The image shows two side-by-side screenshots of a Python IDE. The left screenshot shows a file named 'prog01_hello.py' with the following code:

```
print ("hello world !")
print ("have a good day")
print ("learning python is fun")
```

 The right screenshot shows the output of the program in a console window. It displays the text:

```
Python 3.13.5 (tags/v3.13.5:6cb20a2, Jun 11 2025, 16:15:46
AMD64) on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more informat
>>>
===== RESTART: D:\PYPROG\prog01_hello.py
hello world !
have a good day
learning python is fun
```

شکل ۸

■ چاپ رشته‌های متنی در پایتون: پیش‌تر مشاهده

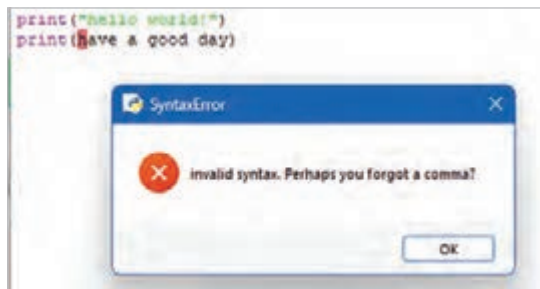
شد که برای نمایش متن در خروجی برنامه، از تابع `print()` استفاده می‌شود. در زبان پایتون، متن باید داخل گیومه قرار گیرد. برای این منظور می‌توان از کوتیشن تکی (') یا کوتیشن دوتایی (") استفاده کرد (شکل ۹).

```
print("hello world!")
print('have a good day')
```

```
print("""Welcome to our online store
Here you can buy computer products
Thank you for choosing us""")
```

شکل ۹

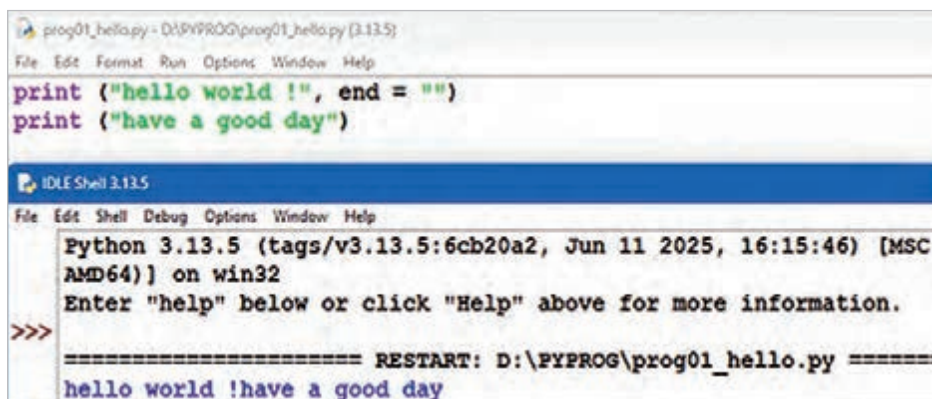
پودمان اول: برنامه‌نویسی پایتون



شکل ۱۰

- در پایتون از سه کوتیشن Triple Quotes (' ' ') یا (" " ") برای چاپ متن‌های چندخطی یا متنی که شامل کوتیشن است، استفاده می‌شود.
- اگر فراموش کنید متن را داخل علامت نقل قول قرار دهید، پایتون خطایی صادر می‌کند (شکل ۱۰).

- اگر می‌خواهید چندین کلمه را در یک خط چاپ کنید، می‌توانید از پارامتر `end` استفاده کنید (شکل ۱۱).



شکل ۱۱

■ چاپ اعداد در پایتون:

- می‌توانید از تابع `print()` برای نمایش اعداد صحیح یا اعشاری استفاده کنید (شکل ۱۲).



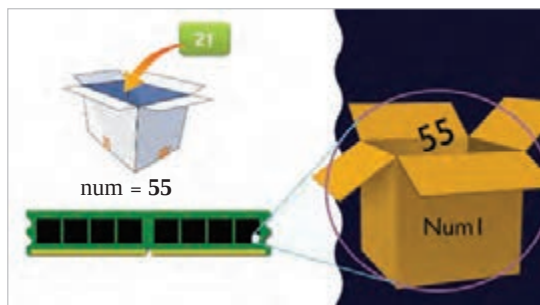
شکل ۱۲

- می‌توانید عملیات ریاضی را درون آن انجام دهید.
- همچنین در دستور `print` می‌توانید اعداد و متن را با هم ترکیب کنید (شکل ۱۳).



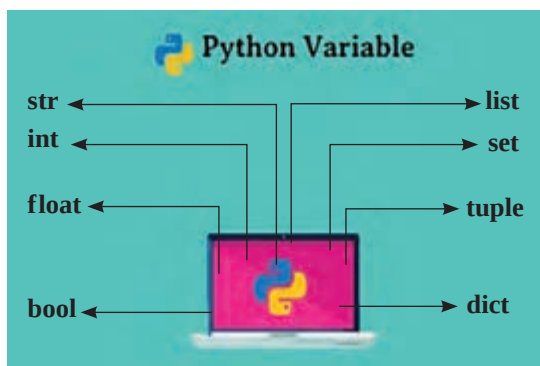
شکل ۱۳

متغیر (variable) و انواع داده



شکل ۱۴

متغیر، محلی از حافظه RAM است که برای ذخیره موقت داده استفاده می‌شود. در پایتون برای ایجاد متغیر نیازی نیست که ابتدا آن را تعریف (declare) و سپس مقداردهی (initialize) کنید؛ نوع داده به صورت خودکار تشخیص داده می‌شود (شکل ۱۴). کافی است که در سمت چپ عملگر انتساب یعنی " = " نام متغیر و در سمت راست آن، مقدارش را بنویسید. `num = 55` , `name="baran"`



شکل ۱۵

پایتون از انواع مختلفی از متغیرها پشتیبانی می‌کند (شکل ۱۵).

پایتون از روی مقداری که به متغیر اختصاص داده می‌شود، نوع آن را تشخیص می‌دهد.

مثال: `num1=15` در این مثال پایتون نوع متغیر را از نوع عدد صحیح تعیین می‌کند و نیازی به بیان نوع متغیر هم نیست.

■ انواع داده پرکاربرد در پایتون

نوع داده رشته‌ای (`str`): هر چیزی که متن باشد، مثل اسم، پیام، ایمیل، رمز عبور، شماره تلفن، توضیح، نوع داده رشته‌ای (`str`) است.

نوع داده `str` که اختصار یافته کلمه `string` است را می‌توانید با استفاده از علامت نقل قول تکی یا دوتایی یا سه تایی تعریف کنید (شکل ۱۶).

```
name = "sara"
city = 'Tehran'
password = '''123456'''
username = ""teacher""
```

شکل ۱۶

– نوع داده عدد صحیح (`int`): عددهایی که با آنها محاسبه انجام می‌دهید و اعشار ندارند همان عددهای صحیح (`int`) یا همان `integer` هستند (شکل ۱۷).

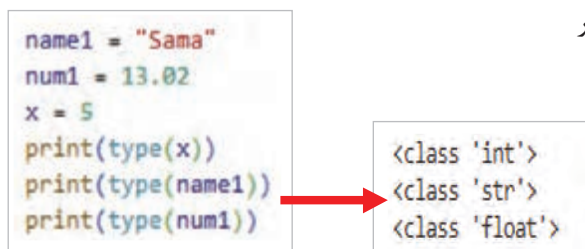
```
5 age = 18
6 score = 90
7 count = 5
```

شکل ۱۷

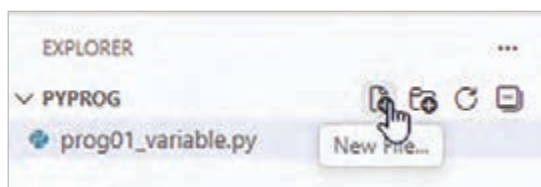
– **نوع داده عدد اعشاری (float):** این داده‌ها عددی هستند و در محاسبات ریاضی به کار گرفته می‌شوند و دارای مقدار اعشاری هستند. مثل:

height = 1.75

– **تابع type():** خروجی تابع **type()** نوع داده هر متغیر می‌باشد (شکل ۱۸).



شکل ۱۸



شکل ۱۹

از این مرحله به بعد کدها را در محیط VS Code بنویسید. برای انجام این کار برنامه VS Code را اجرا کرده و سپس از منوی فایل دستور new folder یک پوشه جدید به نام PyProg ایجاد کنید و سپس در آن پوشه از منو فایل با انتخاب گزینه New File، کادر EXPLORER انتخاب دکمه New File و

یا کلیدهای ترکیبی Ctrl+ N فایل جدیدی به نام prog01.py در این پوشه ایجاد کنید (شکل ۱۹). حالا صفحه ویرایشگر کد باز شده و می‌توانید دستورات خود را در آن بنویسید.

برای اجرای دستورات از دکمه  در سمت راست بالای صفحه برنامه یا منوی Run استفاده کنید. نتیجه اجرای برنامه در پایین صفحه، نمایش داده خواهد شد (شکل ۲۰).



شکل ۲۰

■ شیوه‌نامه نگارش پایتون (PEP)

نحوه نگارش کدهای پایتون و قراردادهای کدنویسی را ارائه می‌دهد و باعث خوانایی بیشتر و تمیز (clean) شدن کدها می‌شود. برای مشاهده می‌توانید به pep8.ir مراجعه کنید.



پس از مشاهده اصول pep8 به سؤالات زیر پاسخ دهید:

- ۱ حداکثر در یک خط چند کاراکتر می‌توان نوشت؟
- ۲ تورفتگی‌ها چند کاراکتر باشد؟
- ۳ آیا می‌توان در ابتدای یک خط از کاراکتر فاصله استفاده کرد؟

در VSCode پس از کدنویسی با فشار کلیدهای `Alt+Shift+F` به طور خودکار بیشتر مشکلات فرمت کد را بر اساس pep8 اصلاح می‌کند. به شرط آنکه یکی از افزونه‌های `autopep8`، `Black formatter`، `Ruff` یا `yapf` نصب شده باشد.

■ قواعد نام‌گذاری متغیرها در پایتون

- نام متغیر نمی‌تواند شامل کاراکتر فاصله باشد. به طور مثال نمی‌توان متغیری با نام `is valid` تعریف کرد.
- نام‌گذاری متغیرها در پایتون باید با یک حرف یا زیر خط آغاز شود. مثل `(_num , personl)`
- نام متغیر می‌تواند شامل حروف، اعداد و زیر خط باشد.
- نام متغیرها به حروف کوچک و بزرگ حساس است `age`، `Age` و `AGE` سه متغیر متفاوت هستند.
- نام متغیر نباید هیچ یک از کلمات کلیدی پایتون باشد. نام‌های `import`، `var`، `const`، `if`، `for` به‌عنوان نام متغیر اشتباه است. چون این کلمات از کلمات کلیدی پایتون هستند.



کلمه کلیدی (`Keyword`) در پایتون به واژه‌هایی گفته می‌شود که خود زبان پایتون برای دستورها و ساختارهای رزرو کرده است. این کلمات معنای از پیش تعریف شده دارند و به همین دلیل نمی‌توان از آنها به‌عنوان نام متغیر، تابع یا کلاس استفاده کرد.

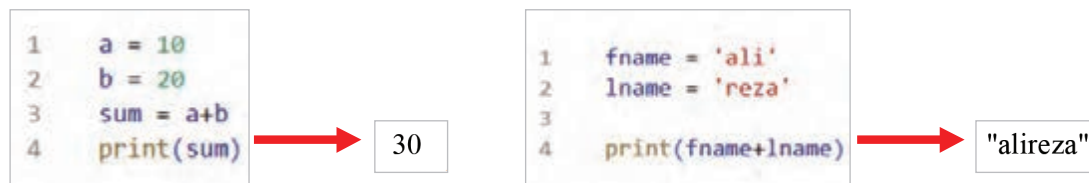


در پایتون روش‌های مختلفی برای تعیین نام متغیرهای چندکلمه‌ای وجود دارد. درباره آنها تحقیق کنید و در کلاس ارائه دهید.

■ **عملگر (operator):** نمادهای ویژه‌ای هستند که عملیات خاصی را روی مقادیر یا متغیرها انجام می‌دهند. در این عبارات `a + b` یا `c * d` یا `۴/۲` به `+`، `*` و `/` عملگر (`operator`) گفته می‌شود.

■ **عملوند (operand):** مقدار یا مقدارهایی هستند که عملگرها روی آن کار می‌کنند. مثلاً در عبارت `a + b` علامت `+` عملگر و `a`، `b` عملوند هستند.

عملوندهای عملگر "+" در پایتون می‌توانند، هر دو عددی یا هر دو رشته‌ای باشند که در این صورت در حالت اول، جمع ریاضی و در حالت دوم الحاق (concatenation) اتفاق می‌افتد (شکل ۲۱).



شکل ۲۱

در صورتی که در عملگر + یکی از عملوندها عددی و دیگری رشته‌ای باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

کنجکاوی



■ پروژه آشپزباشی:

برنامه‌ای بنویسید که از درون لیست غذا، یکی را به تصادف انتخاب کند.

پروژه



```
import random
foods= ["omlet", "koko", "kabab", "ash"]
item= random.choice(foods)
print(item)
```

در خط اول کتابخانه **random** را به درون برنامه وارد (**import**) کنید تا بتواند در خط ۳ از متد **choice** برای انتخاب تصادفی استفاده کند.

در خط دوم شما می‌توانید لیست غذاهای محبوبتان را به لیست اضافه کنید و در منزل برای انتخاب غذا به مادر خود کمک کنید.

در خط سوم، از درون لیست **foods** یک غذا به تصادف انتخاب و درون متغیر **item** ذخیره می‌شود. در خط چهارم، متغیر **item** که هم اکنون درون آن نام یک غذای تصادفی ذخیره است چاپ می‌شود. - به نظر شما برای اینکه شانس یک غذا در انتخاب تصادفی بیشتر شود چه تغییری در کد می‌توان اعمال کرد؟

پاسخ: در کد زیر با تکرار نام آش، شانس انتخاب آش بیشتر شده است.

```
foods = ["omlet", "koko", "kabab", "ash", "ash", "ash", "ash"]
```

■ برخی از انواع عملگرها در پایتون:

جدول ۱ برخی از عملگرهای ریاضی را نشان می‌دهد که می‌توانید از آنها در انجام محاسبات ریاضی استفاده کنید.

جدول ۱



عملگر ریاضی	
کاربرد	عملگر
جمع	+
تفریق	-
ضرب	*
تقسیم	/
باقی مانده تقسیم	%

شکل ۲۲

در مورد انواع دیگر عملگرها تحقیق کنید و در کلاس ارائه دهید.

کنجکاوی



■ دستورات ورودی و خروجی:

■ **دستور print():** پیش‌تر گفته شد که دستور **print** برای نمایش خروجی استفاده می‌شود و با برخی از کاربردهای این دستور نیز آشنا شدید.

تابع **len():** گاهی لازم است بدانید یک متن چند کاراکتر دارد. این تابع تعداد کاراکترهای یک متن را محاسبه می‌کند (شکل ۲۳).

```
text = "Hello World"
print("Length:", len(text))
```

Length: 11

شکل ۲۳

■ **دستور input():** برای دریافت داده از کاربر و ذخیره در متغیر از دستور **input** استفاده می‌شود (شکل ۲۴).

```
my_age = input('enter your age:')
```

enter your age: |

شکل ۲۴

این دستور مقدار وارد شده از طریق صفحه کلید را به صورت رشته‌ای (**string**) دریافت می‌کند و خروجی آن یک مقدار رشته‌ای است (حتی اگر "عدد" وارد کرده باشید). (شکل ۲۵).

متغیرهای `food`، `weighe` و `avg` را به ترتیب برای غذای موردعلاقه‌تان، وزن و معدل خود تعریف کنید. از ورودی برای هریک مقداری را دریافت کرده و سپس مقادیر را نمایش دهید و نوع هر یک را تعیین نمایید.

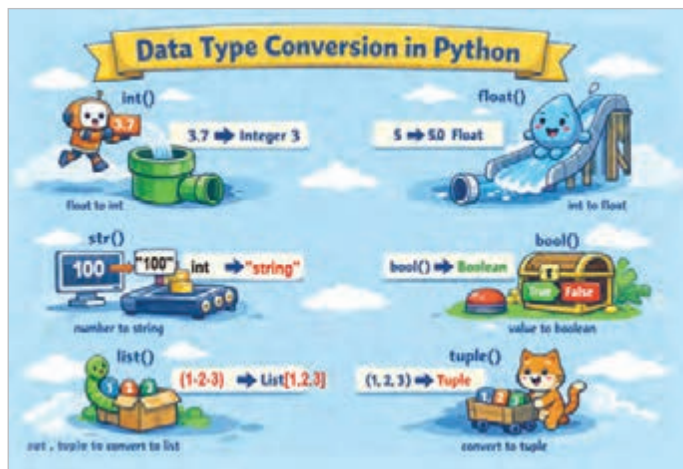
فعالیت



شکل ۲۵

تبدیل نوع داده (Type Casting) در پایتون

در برنامه‌نویسی پایتون گاهی لازم است نوع یک داده را به نوع دیگری تبدیل کنیم. به این کار تبدیل نوع داده یا **Type Casting** گفته می‌شود.



شکل ۲۶

برای مثال، وقتی ورودی را با تابع `input()` دریافت می‌کنید، مقدار وارد شده به صورت رشته (**str**) ذخیره می‌شود. اگر بخواهید با آن محاسبات ریاضی انجام دهید، لازم است آن را به عدد تبدیل کنید. پایتون برای تبدیل نوع داده، توابع آماده‌ای در اختیار برنامه‌نویس قرار داده است، مانند:

- `int()` → تبدیل به عدد صحیح
- `float()` → تبدیل به عدد اعشاری
- `str()` → تبدیل به رشته
- `bool()` → تبدیل به مقدار منطقی (درست/ نادرست)

مطابق شکل ۲۷ برای اینکه نوع داده را به نوع عددی تبدیل کنید می‌توانید به این صورت عمل کنید:
مثال: برنامه‌ای بنویسید که سن کاربر را دریافت و با یک پیغام مناسب نمایش دهد.

```
my_age = int(input("enter your age:"))
```

شکل ۲۷

مثال: به این مثال دقت کنید.
بعد از اجرا، خطا را مشاهده خواهید کرد. چون عدد مستقیماً به متن متصل شده است و این امکان‌پذیر نیست (شکل ۲۸).

```
5 age = 20
6 print("your age: " + age)
```

```
~~~~~
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

شکل ۲۸

برای رفع این خطا لازم است، تبدیل نوع داده عددی به نوع رشته‌ای را به صورت زیر انجام دهید. پس از اجرا، کد خطایی مشاهده نخواهید کرد (شکل ۲۹).

```
age = 20
print("Age: " + str(age))
```

شکل ۲۹

مثال: در خط ۱ کد مقابل سال تولد کاربر دریافت می‌شود، تابع `int` آن را به نوع عددی صحیح تبدیل و در متغیر `year` ذخیره می‌کند. در خط ۲ تفاضل عدد سال فعلی از سال تولد محاسبه و در متغیر `age` ذخیره می‌شود. در خط ۳ با دستور `print` سن کاربر با پیغام "your age:" نمایش داده می‌شود (شکل ۳۰).

```
1 year = int(input("enter your birthday: "))
2 age = 1403 - year
3 print("your age:", age)
```

```
enter your birthday: 1381
your age: 22
```

شکل ۳۰

مثال: مقدار متغیر price عددی از نوع صحیح است. در خط ۲ برای تبدیل آن به یک عدد اعشاری از تابع float استفاده شده است (شکل ۳۱).

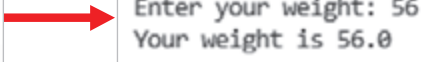
```
1 price = 150000
2 price_float = float(price)
3 print(price_float)
```



شکل ۳۱

مثال: تابع input وزن را به صورت یک مقدار عددی دریافت می‌کند و خروجی آن یک مقدار متنی است که تابع float آن را به نوع عدد اعشاری تبدیل و در متغیر weight ذخیره می‌کند. در خط بعد دستور print دو رشته را با عملگر " + " به هم الحاق می‌کند (شکل ۳۲).

```
weight = float(input("Enter your weight: "))
print("Your weight is " + str(weight))
```

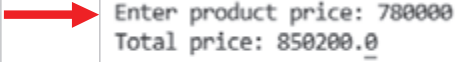


شکل ۳۲

مشاهده می‌کنید که در این خط تابع str بار دیگر متغیر weight را به نوع متنی تبدیل کرده است.

مثال: محاسبه قیمت کالا پس از اعمال ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده (شکل ۳۳).

```
price = float(input("Enter product price: "))
tax = price * 0.09
total = price + tax
print("Total price: " + str(total))
```



شکل ۳۳

اندازه قد کاربر را به صورت یک عدد اعشاری گرفته و مشابه پیام زیر را نمایش دهید.

Your height: 1.75 meters.

فعالیت



فعالیت



برای راه‌اندازی یک فروشگاه هوشمند، مراحل زیر را انجام دهید.

دریافت نام مدیر فروشگاه از ورودی

دریافت سال شروع فعالیت فروشگاه

تبدیل نوع داده ورودی‌ها

نمایش پیام خوشامدگویی



شکل ۳۴

■ لیست (list):

لیست‌ها یکی از ۴ نوع داده در پایتون هستند که برای ذخیره مجموعه‌ای از داده‌ها در یک متغیر واحد استفاده می‌شوند، ۳ نوع دیگر Set، Tuple و Dictionary هستند که هر کدام کاربردهای متفاوتی دارند.

■ ایجاد لیست: لیست‌ها با استفاده از

کروشه‌ها (Square brackets) "[]" ایجاد می‌شوند.

در کد مقابل یک لیست شامل رشته‌ای از نام میوه‌ها ایجاد شده است. `fruits = ["apple", "banana", "cherry"]`
دستور مقابل یک لیست شامل اعداد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 را ذخیره می‌کند. `numbers = [1, 2, 3, 4, 5]`

■ ویژگی‌های لیست: Mixed data لیست انواع مختلف داده را می‌تواند نگهداری کند. در کد زیر یک

لیست که انواع داده متفاوت عددی، رشته‌ای، بولین و اعشاری و حتی لیست دیگر را در خود ذخیره می‌کند، ایجاد شده است (شکل ۳۵).

```
mixed_list = ["Ali", 18, 17.5, True]
print(mixed_list)
```

شکل ۳۵

Indexed: عناصر لیست دارای ایندکس (Index) هستند؛ یعنی هر عنصر یک شماره دارد و اولین عنصر لیست دارای اندیس صفر است (شکل ۳۶).

```
numbers = [10, 20, 30, 40]
print(numbers[0]) # خروجی: 10
print(numbers[2]) # خروجی: 30
```

شکل ۳۶

با ایندکس می‌توان به عناصر لیست دسترسی داشت (شکل ۳۷).

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
print (fruits [0])
print(fruits[2])
```

```
apple
cherry
```

شکل ۳۷

Mutable: لیست قابلیت تغییر دارد؛ یعنی بعد از ایجاد لیست، می‌توان عناصر آن را ویرایش، حذف یا اضافه کرد. در این مثال عنصر دوم لیست که اندیس آن [۱] و مقدارش "banana" است به "oranges" تغییر داده شده است.

```
fruits [1] = "oranges"
```



```
['apple ', 'oranges', ' cherry '] print(fruits)
```

شکل ۳۸

Ordered: لیست‌ها دارای ترتیب مشخص هستند: عناصر لیست به همان ترتیبی که وارد می‌شوند، ذخیره می‌گردند و این ترتیب تغییر نمی‌کند، مگر برنامه‌نویس آن را تغییر دهد.

■ عوامل مؤثر در ویژگی Ordered:

الف – حفظ ترتیب ورود عناصر: همان‌طور که در مثال مشاهده می‌کنید عناصر دقیقاً به همان ترتیبی که وارد شده‌اند، نمایش داده می‌شوند (شکل ۳۹).

```
fruits = ["apple", "banana", "orange"]
print(fruits)
```

```
['apple ', banana , 'oranges']
```

شکل ۳۹

ب – تأثیر ترتیب در نمایش عناصر لیست: اگر ترتیب تغییر کند، ایندکس‌ها هم تغییر می‌کنند (شکل ۴۰).

```
fruits = ["apple", "banana", "orange"]

print(fruits[0]) # apple
print(fruits[1]) # banana
print(fruits[2]) # orange
```

```
fruits = ["banana", "apple", "orange"]

print(fruits[0]) # banana
print(fruits[1]) # apple
print(fruits[2]) # orange
```

شکل ۴۰

ج - تغییر ترتیب عناصر: در این مثال فقط عنصر اول تغییر کرد، بقیه سر جای خود ماندند ← یعنی ترتیب مشخص است (شکل ۴۱).

```
fruits = ["apple", "banana", "orange"]  
fruits[0] = "kiwi"  
print(fruits)
```

```
['kiwi', 'banana', 'orange']
```

شکل ۴۱

د - مقایسه دو لیست با ترتیب متفاوت: در این مثال با اینکه عناصر یکی هستند، چون ترتیب متفاوت است، دو لیست برابر نیستند (شکل ۴۲).

```
list1 = [1, 2, 3]  
list2 = [3, 2, 1]  
print(list1 == list2)
```

False

شکل ۴۲

- ۱ لیستی با ۵ عنصر "book، phone، mouse، book، headset" ایجاد کنید و آن را نمایش دهید. سپس به جای عنصر شماره ۴ یک عنصر به نام "External HDD" را جایگزین کنید و نتیجه را نمایش دهید.
- ۲ لیستی با ۴ عنصر عددی دلخواه ایجاد کنید و سپس عنصر اول آن را نمایش دهید.
- ۳ لیستی ایجاد کنید که ۶ عنصر داشته باشد که نام ماشین‌های موردعلاقه و سال تولید آنها را ذخیره کند. سپس این لیست را نمایش دهید.

فعالیت



■ افزودن عنصر جدید به لیست: با استفاده از متد `append()` می‌توانید عنصر جدیدی را به انتهای لیست اضافه کنید (شکل ۴۳).

```
students = ["Ali", "Sara", "Reza"]  
students.append("Nima")  
print(students)
```



```
['Ali', 'Sara', 'Reza', 'Nima']
```

```
cities = ["Tehran", "Tabriz"]  
cities.append("Shiraz")  
print(cities)
```

شکل ۴۳

در پایتون برای افزودن یک عنصر بعد از یک عنصر مشخص در لیست، از متد **insert()** استفاده کنید.

list_name.insert (index, value)

برای شنیدن تلفظ صحیح این کلمه به آدرس زیر مراجعه کنید.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/insert>

نکته



مثال: لیست وظایف زیر را در نظر بگیرید:

```
tasks = ["Study", "Exercise", "Sleep"]
```

وظیفه "Break" را بین "Exercise" و "Sleep" اضافه کنید. لیست را نمایش دهید (شکل ۴۴).

```
tasks = ["Study", "Exercise", "Sleep"]  
tasks.insert(2, "Break")  
print(tasks)
```



```
['Study', 'Exercise', 'Break', 'Sleep']
```

شکل ۴۴

برنامه‌های بنویسید که در لیست **fruit** که شامل ۲ نوع میوه است قیمت هر میوه را بعد از نام آن اضافه کرده و آن را نمایش دهد.

فعالیت



شکل ۴۵

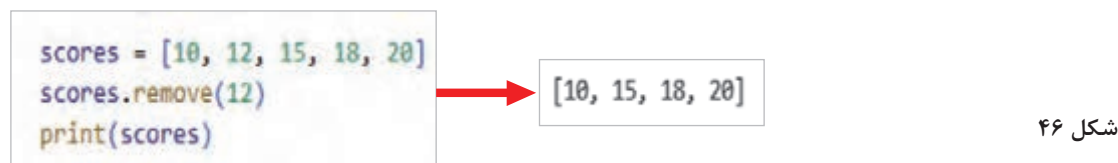
■ حذف عنصر از لیست:

در پایتون برای حذف عناصر از یک لیست (list) روش‌های مختلفی وجود دارد. انتخاب روش مناسب به این بستگی دارد که بخواهیم بر اساس مقدار حذف کنیم یا بر اساس موقعیت (اندیس).

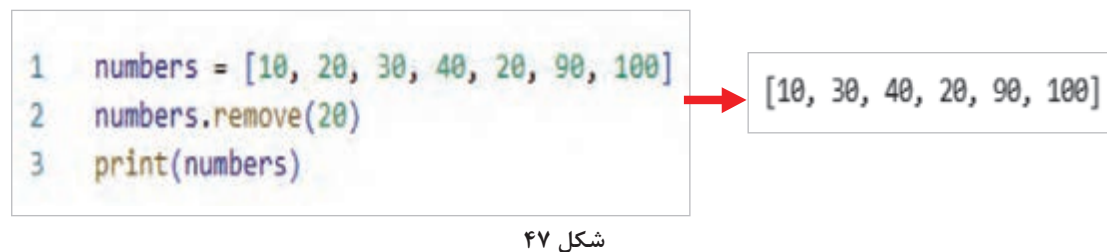
۱ حذف عنصر با مقدار: متد `remove()` برای حذف مقدار یک عنصر از لیست است. اولین عنصری که همان مقدار را داشته باشد، حذف می‌شود.

`list_name.remove(value)`

مثال ۱: این برنامه با استفاده از متد `remove()` مقدار ۱۲ را از لیست `scores` حذف کرده است (شکل ۴۶).



مثال ۲: این برنامه با استفاده از متد `remove()` مقدار اولین ۲۰ را از لیست `numbers` حذف کرده است (شکل ۴۷).



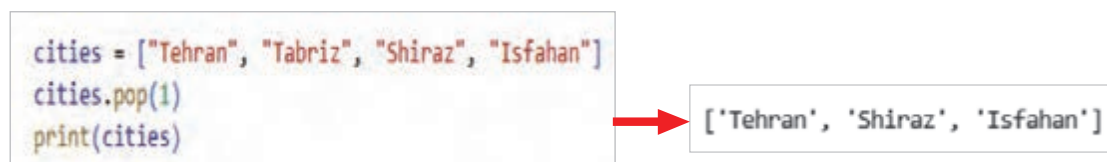
۲ حذف عنصر با ایندکس (index): متد `pop()` برای حذف عنصر با ایندکس مشخص شده استفاده می‌شود.

`list_name.pop(index)`

مثال: در این برنامه ایندکس با شماره یک، یعنی دومین عنصر لیست حذف شده است (شکل ۴۸).

دقت کنید اولین عضو لیست دارای اندیس صفر می‌باشد.

نکته



شکل ۴۸

اگر داخل متد `pop()` چیزی نوشته نشود، آخرین عنصر لیست حذف می‌شود. در کد زیر لیست `food` سه عنصر دارد (شکل ۴۹).

```
food=["ash","koko","kabab"]  
food.pop()  
print(food)
```

```
['ash', 'koko']
```

شکل ۴۹

در خط ۲ متد `pop()` چیزی نوشته نشده است؛ پس آخرین عنصر لیست یعنی `"kabab"` حذف می‌شود. اجرای برنامه این موضوع را تأیید می‌کند.

لیست کارها شامل `tasks = ["Study", "Exercise", "Rest", "Sleep"]` است. برنامه‌ای بنویسید که آخرین کار را از لیست حذف کند.

فعالیت



تحقیق کنید اگر درون متد `pop` عدد ۱- بیاید کدام عنصر حذف می‌شود؟ سایر اعداد منفی چگونه؟ مثلاً:

```
food.pop(-۱)
```

کنجکاوی



متد `clear()` و دستور `del` نیز برای حذف عناصر لیست کاربرد دارند. در مورد نحوه کاربرد آنها تحقیق کنید و در کلاس ارائه دهید.

کنجکاوی



شکل ۵۰

■ ساختارهای شرطی:

ساختار شرطی به برنامه این امکان را می‌دهد که بر اساس برقرار بودن یا نبودن یک شرط، تصمیم‌گیری کند و مسیر اجرای دستورات را تغییر دهد. در این ساختار، ابتدا یک شرط بررسی می‌شود و سپس، در صورت درست بودن آن، مجموعه‌ای از دستورات اجرا می‌گردد.

■ دستور if :

در زبان پایتون، دستور if ساده‌ترین و پرکاربردترین ابزار برای پیاده‌سازی ساختار شرطی است. این دستور یک عبارت منطقی را ارزیابی می‌کند که نتیجه آن می‌تواند True یا False باشد. اگر نتیجه شرط True باشد، بلوک کد مربوط به آن اجرا می‌شود و در غیر این صورت، این بلوک کد اجرا نخواهد شد.

نکته



دستورات مربوط به ساختار شرطی باید با یک tab (چند فاصله معادل) نسبت به خط دستور if جلوتر نوشته شوند. این تورفتگی مشخص می‌کند که کدام دستورات به شرط مربوط هستند.

■ نوع اول ساختار شرطی if :

if condition:
statement

جدول ۲

عملگر مقایسه‌ای	
عملگر	کاربرد
==	مساوی است
!=	مساوی نیست
>	بزرگ‌تر از
<	کوچک‌تر از
> =	بزرگ‌تر یا مساوی
< =	کوچک‌تر یا مساوی

■ شرط (condition): عبارتی منطقی است که نتیجه آن True یا False است.

■ دستورات (statements): دستوراتی هستند که فقط در صورت درست بودن شرط اجرا می‌شوند.

■ تورفتگی (Indentation): این دستورات باید با یک tab نسبت به دستور if جلوتر نوشته شوند.

عملگرهای مقایسه‌ای (Comparison Operators): این عملگرها برای مقایسه دو مقدار یا دو متغیر استفاده می‌شوند و نتیجه آنها همیشه یکی از دو مقدار True یا False است (جدول ۲).

■ عملگر مساوی (==): برای مقایسه دو مقدار یا دو متغیر استفاده می‌شود تا مشخص شود برابر هستند یا نه.

مثال: برنامه‌ای بنویسید که نام کاربر را دریافت کند. اگر نام وارد شده برابر با مقدار admin باشد، پیام "welcome admin!" را نمایش دهد (شکل ۵۱).

```
1 username = input("enter username:")
2 if username == "admin" :
3     print("welcome admin!")
```

```
enter username:admin
welcome admin!
```

عملگر ($\neq$): مقایسه می‌کند آیا دو مقدار نامساوی هستند یا نه؟
در برنامه زیر در ابتدا $\text{price} = 120$ است و شرط در صورتی که مقدار آن نامساوی با ۱۰۰ باشد برقرار شده و پیام "price is not true" را چاپ می‌کند (شکل ۵۲).

```
price = 120

if price != 100:
    print("price is not true")
```

price is not true

شکل ۵۲

جدول ۲

عملگرهای منطقی	
عملگر	کاربرد
and	و
or	یا
not	نقیض

■ عملگرهای منطقی (Logical Operators)

در برنامه‌نویسی، برای بررسی هم‌زمان چند شرط و تصمیم‌گیری دقیق‌تر از **عملگرهای منطقی** استفاده می‌شود. این عملگرها امکان ترکیب چند عبارت شرطی را فراهم می‌کنند و نتیجه آنها معمولاً یکی از دو مقدار درست (True) یا نادرست (False) است (جدول ۳).
عملگرهای منطقی معمولاً در کنار **دستورات شرطی** مانند if به کار می‌روند و به برنامه‌نویس کمک می‌کنند شرایط پیچیده‌تری را بررسی کند.

۱- **عملگر and**: این عملگر زمانی نتیجه درست (True) می‌دهد که تمام شرط‌ها درست باشند.
مثال: در این مثال با استفاده از عملگر منطقی and هم‌زمان دو شرط $\text{username} == \text{"admin"}$ و $\text{password} == \text{"1234"}$ بررسی شده است و اگر کاربر هر دو را درست وارد کند پیام login successful نمایش داده می‌شود. برنامه را نوشته و اجرا کنید (شکل ۵۳).

```
username = input("Enter username: ")
password = input("Enter password: ")

if username == "admin" and password == "1234":
    print("Login successful")
```

Enter username: admin
Enter password: 1234
Login successful

شکل ۵۳

۲- عملگر or: این عملگر زمانی نتیجه درست (True) می‌دهد که حداقل یکی از شرط‌ها درست باشد. اگر هر دو شرط نادرست باشند، نتیجه نادرست خواهد بود.
مثال: در این برنامه شرط با عملگر **or** بررسی می‌شود؛ یعنی اگر کاربر نام روز **Friday** یا **Thursday** را وارد کند، پیام **Holiday** نمایش داده می‌شود (شکل ۵۴).

```

day = input("Enter day name: ")
if day == "Friday" or day == "Thursday":
    print("Holiday")

```

Enter day name: Friday
Holiday

Enter day name: Thursday
Holiday

شکل ۵۴

با راهنمایی هنرآموز محترم خود کدهای زیر را توضیح دهید.

```

if role == "admin" or role == "teacher":
    print("Access allowed")
else:
    print("Access denied")

```

فعالیت



نوع دوم ساختار شرطی **if – else** :

if condition :
 statements_if
else:
 statements_else

ساختار **if-else** زمانی استفاده می‌شود که بخواهید در صورت درست بودن شرط، یک کار و در غیر این صورت کار دیگری انجام شود.

condition: عبارتی منطقی که نتیجه آن True یا False است.
statements_if: دستوراتی که در صورت درست بودن شرط اجرا می‌شوند.
else: به معنی در غیر این صورت است. زمانی که شرط درست نباشد، برنامه وارد بخش **else** می‌شود و کدهای آن اجرا می‌گردد.
statements_else: دستوراتی که در صورت نادرست بودن شرط اجرا می‌شوند.

مثال: برنامه‌ای بنویسید که روزهای هفته را دریافت کرده و در صورتی که جمعه باشد، پیام "you are off" و در غیر این صورت "you have to go to school" نمایش داده شود. به نظر شما اشکال کد شکل ۵۵ چیست؟ اگر کاربر عبارتی غیر از روزهای هفته وارد کند چه پیغامی چاپ می‌شود؟

```
day = input("enter day name:")
if day == "friday" or day == "sunday":
    print("you are off!")
else:
    print("you have to go to school!")
```

enter day name:sunday
you are off!

enter day name:monday
you have to go to school!

شکل ۵۵

مثال: برنامه‌ای بنویسید که اعداد مابین ۰ و ۱۰ را دریافت کند، اگر عدد دریافت شده در این بازه بود، پیام "The number is valid" و در غیر این صورت پیام "The number is not valid" نمایش داده شود. در این مثال دو شرط به طور هم‌زمان بررسی می‌شود (شکل ۵۶).

```
number = int(input("enter number between 0-10:"))
if number > 0 and number < 10:
    print("The number is valid")
else:
    print("The number is not valid")
```

شکل ۵۶

برنامه‌ای بنویسید که نمره درس ریاضی و زبان کاربر را دریافت و اگر هر دو بزرگ‌تر یا مساوی ۱۷ باشد، پیام " شما می‌توانید در رشته شبکه و نرم‌افزار ثبت‌نام کنید " را نمایش دهد و در غیر این صورت پیام " شما مجاز به انتخاب رشته نیستید " را نمایش دهد.

فعالیت



برنامه‌ای بنویسید که سن کاربر و وضعیت عضویت او را دریافت کند. اگر سن کاربر بزرگ‌تر یا مساوی ۱۸ باشد و عضو سایت باشد، پیام "Access allowed" را نمایش دهد و در غیر این صورت پیام "Access denied" را نمایش دهد.

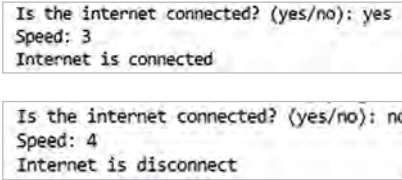
فعالیت



مثال: برنامه‌ای بنویسید که کاربر وضعیت اتصال اینترنت و سرعت اینترنت را وارد کند، اگر وضعیت اتصال "yes" و سرعت "بزرگ‌تر یا مساوی ۳" وارد شد، پیام "Internet is connected" چاپ شود و در غیر این صورت پیام "Internet is disconnect" چاپ شود (شکل ۵۷).

```
internet = input("Is the internet connected? (yes/no): ")
speed = int(input("Speed: "))

if internet == "yes" and speed >= 3:
    print("Internet is connected")
else:
    print("Internet is disconnect")
```



شکل ۵۷

مثال: برنامه‌ای بنویسید که اگر کاربر مهمان "guest" نبود، پیام "Welcome!" نمایش داده شود و در این صورت پیام "Access denied" نمایش داده شود. **not** مقدار Boolean شرط را نقض می‌کند (شکل ۵۸).

```
name = input("Enter your name: ")

if not name == "guest":
    print("Welcome!")
else:
    print("Access denied")
```

شکل ۵۸

■ **ترکیب دو عملگر and و or:** در برنامه‌نویسی گاهی نیاز است بیش از یک شرط را با هم بررسی کرد. برای این کار می‌توان عملگرهای منطقی **and** و **or** را با هم ترکیب کرد. **مثال:** برنامه‌ای بنویسید که نام کاربری و رمز عبور را دریافت کند و اگر نقش کاربر "teacher" یا "admin" بود و رمز واردشده برابر با "۱۲۳۴" باشد، پیام "Access allowed" و در غیر این صورت پیام "Access denied" چاپ شود (شکل ۵۹).

```
role = input("Enter role (student/teacher/admin): ")
password = input("Enter password: ")

if (role == "teacher" or role == "admin") and password == "1234":
    print("Access allowed")
else:
    print("Access denied")
```

شکل ۵۹



برنامه‌ای بنویسید که یک کاربر تنها در صورتی اجازه ورود داشته باشد که: نام کاربری وارد شده باشد و (رمز عبور صحیح باشد یا کد تأیید فعال) باشد.

مثال: مطمئن شدن از نامعتبر بودن یک مقدار: در این مثال با عملگر مقایسه‌ای $\neq$ به معنای نابرابری، برنامه نوشته شده و اگر نام کاربری وارد شده نامساوی با "guest" باشد، از ورود او با پیغام مناسب جلوگیری می‌شود. برنامه را اجرا و نتیجه را با داده‌های مختلف بررسی کنید (شکل ۶۰).

```
banned_user = "guest"
username = input("Enter your username: ")

if username != banned_user:
    print("Welcome to the system")
else:
    print("Access denied for this user")
```

Enter your username: admin
Welcome to the system

Enter your username: guest
Access denied for this user

شکل ۶۰

مثال: در این برنامه عملگر $>$ برای بررسی شرط بیشتر بودن نمره هنجو در دروس پودمانی از عدد ۱۲ استفاده شده است. برنامه را اجرا و نتیجه را با داده‌های مختلف بررسی کنید (شکل ۶۱).

```
grade = int(input("Enter your grade: "))

if grade > 12:
    print("You passed!")
else:
    print("You failed!")
```

شکل ۶۱

مثال: در این برنامه عملگر $<$ برای بررسی محدودیت سنی زیر ۱۸ سال برای ورود به سایت استفاده شده است. برنامه را اجرا و نتیجه را با داده‌های مختلف بررسی کنید (شکل ۶۲).

```
age = int(input("Enter your age: "))

if age < 18:
    print("You are underage")
else:
    print("You can enter")
```

شکل ۶۲

مثال: در این برنامه محدودیت تعداد سفارش کالا با عملگر $\leq$ مورد بررسی قرار گرفته است که تنها به تعداد ۵ یا کمتر از ۵ را شامل می‌شود. برنامه را اجرا و نتیجه را با داده‌های مختلف بررسی کنید (شکل ۶۳).

```
quantity = int(input("Enter the number of items: "))

if quantity <= 5:
    print("You can purchase these items")
else:
    print("Maximum 5 items allowed")
```

شکل ۶۳

مثال: در این برنامه محدودیت پایه تحصیلی ۱۱ برای ورود به سیستم پیشرفته با عملگر $>$ برقرار شده است. برنامه را اجرا و نتیجه را با داده‌های مختلف بررسی کنید (شکل ۶۴).

```
grade_level = int(input("Enter your grade level: "))

if grade_level >= 11:
    print("You can access advanced courses")
else:
    print("Access denied")
```

شکل ۶۴

مثال: در این برنامه شرط ورود به مرحله دوم مسابقه سن حداقل ۱۸ و امتیاز حداقل ۷۰ در نظر گرفته شده است. برنامه با عملگرهای مقایسه $\geq$ به معنی بزرگ‌تر مساوی و عملگر منطقی `and` به معنی "و" نوشته شده است. نتیجه عملگر `and` زمانی `True` است که هر دو عبارت `age >= 18` و `score >= 70` هر دو `True` باشند. برنامه را اجرا و نتیجه را با داده‌های مختلف بررسی کنید (شکل ۶۵).

```
age = int(input("Enter your age: "))
score = int(input("Enter your score: "))

if age >= 18 and score >= 70:
    print("You are eligible for the competition")
else:
    print("You are not eligible")
```

شکل ۶۵

مثال: در این برنامه عملگر منطقی `or` بین دو عبارت قرار گرفته است و شرط را برای برقراری یکی از عبارات بررسی می‌کند. نتیجه آن زمانی `true` است که یکی از عبارات دو طرف `or` درست باشد. برنامه را اجرا و نتیجه را با داده‌های مختلف بررسی کنید (شکل ۶۶).

```
age = int(input("Enter your age: "))

if age < 12 or age > 65:
    print("You can enter for free")
else:
    print("You need to pay")
```

شکل ۶۶

برنامه‌ای بنویسید که سن و نام کشور کاربر را دریافت کند و در صورتی که سن بزرگ‌تر یا مساوی ۱۸ باشد و نام کشور ایران بود، پیغام "اجازه ثبت‌نام دارید" نمایش دهد.

فعالیت



■ نوع سوم ساختار شرطی `if – elif – else`:

این ساختار زمانی استفاده می‌شود که چند شرط مختلف وجود داشته باشد و برنامه باید یکی از آنها را انتخاب کند. `elif` شرط جدید را در صورت برقرار نبودن شرط‌های قبلی بررسی می‌کند، یعنی اگر یکی از شرط‌های `if` یا `elif` برقرار شود و دستور آن اجرا شود دیگر شرط سایر `elif`ها بررسی نخواهد شد. `elif` مخفف `else if` است و برای بررسی شرط‌های بعدی استفاده می‌شود. تفاوت بین `elif` و `else` این است که بعد از `else` هیچ شرطی نوشته نمی‌شود.

■ ساختار کلی `if – elif – else`:

if condition1:

statements1

elif condition2:

statements2

else:

statements_else

مثال: برنامه‌ای بنویسید که سطح بازی را از ورودی دریافت و سپس بر اساس آن پیامی مناسب نمایش دهد. برنامه را نوشته، اجرا و نتیجه را با داده‌های مختلف بررسی کنید (شکل ۶۷).

```
level = input("Enter game level: ")

if level == "easy":
    print("Game is easy")
elif level == "medium":
    print("Game is normal")
elif level == "hard":
    print("Game is hard")
else:
    print("invalid level")
```

شکل ۶۷

مثال: برنامه‌ای بنویسید که پس از دریافت نوع غذا و نوشیدنی از کاربر در آن موارد زیر بررسی شود:
اگر پیتزا و نوشیدنی انتخاب شود ← قیمت ۱۴۰۰۰۰
اگر پیتزا بدون نوشیدنی ← قیمت ۱۲۰۰۰۰
در غیر این صورت ← پیام «Other option» چاپ شود. در این مثال استفاده از عملگر منطقی and در شرط، مورد استفاده قرار گرفته است. برنامه را نوشته و اجرا کنید (شکل ۶۸).

```
food = input("Choose a food (pizza / sandwich): ")
drink = input("Do you want a drink? (yes/no): ")

if food == "pizza" and drink == "yes":
    print("Price: 140000 Toman")
elif food == "pizza" and drink == "no":
    print("Price: 120000 Toman")
else:
    print("Other option")
```

شکل ۶۸

مثال: دستورات زیر وضعیت دستگاه را از کاربر دریافت می‌کند و بر اساس آن پیام مناسب را نمایش می‌دهد. برنامه زیر را اجرا و نتیجه را بررسی کنید (شکل ۶۹).

```
status = input("Enter device status (on / off / error): ")

if status == "on":
    print("The device is working normally.")
elif status == "off":
    print("The device is turned off.")
elif status == "error":
    print("Device error! Please check the system.")
else:
    print("Invalid status.")
```

خروجی

```
Enter device status (on / off / error): on
The device is working normally.
```

شکل ۶۹

مزیت استفاده از ساختار if-elif-else نسبت به استفاده از چند if مجزا این است که اگر شرطی برقرار باشد، دیگر شرط‌های بعدی توسط برنامه بررسی نمی‌شوند. این ویژگی باعث افزایش سرعت اجرای برنامه و بهینه‌تر شدن عملکرد آن می‌شود.

فروشنده برای خریداران میوه سیب تخفیف گذاشته است. برنامه‌ای بنویسید که نام میوه و تعداد خرید را از کاربر بگیرد: اگر میوه apple و تعداد حداقل ۵، پیام "Discount applied" نمایش داده شود. در غیر این صورت پیام "No discount" نمایش داده شود.

فعالیت



برنامه‌ای بنویسید که کاربر سن خود را وارد کند. برنامه باید موارد زیر را بررسی کند:
اگر سن کاربر بین ۱۸ تا ۲۵ سال باشد پیام "Welcome, young adult" نمایش داده شود.
اگر سن کاربر بزرگ‌تر یا برابر ۲۶ باشد پیام "Welcome, adult" نمایش داده شود.
اگر سن کاربر کمتر از ۱۸ باشد پیام "You are underage" نمایش داده شود.

فعالیت



برنامه‌ای بنویسید که از دستور if, elif با دریافت وضعیت سفارش از فروشنده استفاده کند و بر اساس وضعیت سفارش (Delivered /Sent /Registered) در فروشگاه اینترنتی، نحوه ارسال کالا با پیام‌هایی مناسب اعلام شود:

Your order has been successfully delivered – Your order is on the way – Your order is being processed – Status unknown.

فعالیت



برنامه‌ای بنویسید که امتیاز دانش‌آموز را به صورت یک عدد صحیح مابین ۱ تا ۱۰۰ دریافت کند.
اگر امتیاز $90 \leq$ ← پیام "exelent"
اگر امتیاز بین ۶۹ تا ۹۰ ← پیام "good"
اگر امتیاز بین ۵۰ تا ۶۹ ← پیام "pass"
اگر امتیاز $50 >$ ← پیام "fail" را نمایش دهد.

فعالیت



مثال: برنامه‌ای بنویسید که اگر مقدار choice یکی از گزینه‌های زیر بود، پیام مناسب را چاپ کند و در غیر این صورت پیام Food not available نمایش داده شود (شکل ۷۰).

```
choice = input("Choose your favorite food:")  
  
if choice == "pizza":  
    print("You ordered Pizza")  
elif choice == "burger":  
    print("You ordered Burger")  
else:  
    print("Food not available")
```

الف) منوی غذا شامل دو گزینه زیر است:

Pizza -
burger -

Choose your favorite food:burger
You ordered Burger

ب) برنامه را گسترش دهید که اگر منوی غذا شامل سه گزینه زیر باشد: (شکل ۷۱)

pizza -
burger -
pasta -

```
choice = input("Choose your favorite food:")  
  
if choice == "pizza":  
    print("You ordered Pizza")  
elif choice == "burger":  
    print("You ordered Burger")  
elif choice == "pasta":  
    print("You ordered pasta")  
else:  
    print("Food not available")
```

Choose your favorite food:pasta
You ordered pasta

شکل ۷۱

در مثال بالا اگر منو ۲۰ غذا داشته باشد چه می‌شود؟ یا اگر فردا غذا جدید اضافه شود چه؟ اولین راه‌حلی که به نظر می‌رسد این است که از تعداد بیشتری if استفاده شود. ولی این کار، کد را طولانی‌تر و سخت‌تر می‌کند. اما راه حل آن استفاده درست از لیست‌ها و دستورات حلقه‌های تکرار است.

■ حلقه‌های تکرار (Loop):

در هنگام کدنویسی، اگر نیاز باشد یک دستور یا مجموعه‌ای از دستورات چندین بار اجرا شود، از ساختارهای



شکل ۷۲

حلقه‌های تکرار استفاده می‌شود. این ساختارها باعث می‌شوند کدها خواناتر، کوتاه‌تر و خواناتر و مدیریت آن آسان‌تر شود. به عنوان مثال، اگر لازم باشد برنامه‌ای نوشته شود که کلمه python را ۱۰ بار چاپ کند، به جای آنکه دستور print('python') ده بار به صورت جداگانه نوشته شود، می‌توان این دستور را تنها یک بار داخل یک حلقه قرارداد تا اجرای آن به صورت خودکار ده بار تکرار شود.

در زبان برنامه‌نویسی پایتون، برای پیاده‌سازی حلقه‌های تکرار دو ساختار اصلی وجود دارد:

۱- حلقه `for`

۲- حلقه `while`

■ **حلقه `for`**: برای تکرار اجرای دستورات روی یک دنباله (مانند لیست، رشته، توپل، مجموعه و دیکشنری) استفاده می‌شود و معمولاً زمانی به کار می‌رود که تعداد تکرارها از قبل مشخص یا قابل تعیین باشد. ساختار کلی حلقه `for` در زبان پایتون به شکل زیر است:

for variable in sequence:
statements

در این ساختار:

- **variable** متغیری است که در هر تکرار، مقدار یکی از عناصر دنباله را دریافت می‌کند.
- نام متغیر می‌تواند دلخواه باشد؛ مثلاً (`...i, count, num, student`)
- **sequence** یک دنباله مانند لیست، رشته، توپل، مجموعه یا دیکشنری است.
- **statements** مجموعه دستوراتی در بدنه حلقه هستند که در هر بار تکرار، اجرا می‌شوند. به این دستورات اصطلاحاً بلاک حلقه گفته می‌شود و بایستی به اندازه یک `tab` تورفتگی داشته باشند.

■ پیمایش لیست‌ها

مثال ۱: کد زیر عناصر یک لیست شامل سه رنگ (`red, blue, green`) را چاپ می‌کند (شکل ۷۳).

```
colors = ["red", "blue", "green"]  
for item in colors:  
    print("color: ", item)
```

```
color: red  
color: blue  
color: green
```

شکل ۷۳

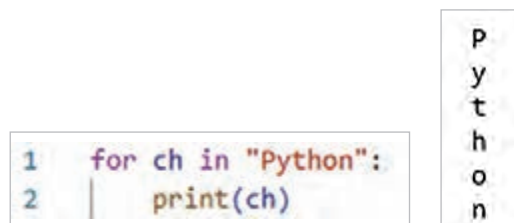
توضیح کد: در خط اول، یک لیست حاوی نام سه رنگ به صورت رشته‌ای تعریف شده است. در خط دوم، دستور `for` عناصر لیست را به ترتیب پیمایش کرده و هر عنصر را در متغیر `item` قرار می‌دهد. **مثال ۲:** نمایش سبد خرید، در این برنامه، ابتدا لیستی با نام `shopping_cart` ایجاد شده و کالاهای خریداری شده در آن ذخیره می‌شوند. سپس عناصر موجود در لیست با استفاده از حلقه `for` چاپ می‌شوند. برنامه را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید (شکل ۷۴).

```
shopping_cart = ["Yogurt", "Milk", "Cheese", "Cream", "Honey", "Bread"]  
print("Shopping Cart Items:")  
for item in shopping_cart:  
    print("Purchased : " + item)
```

```
Shopping Cart Items:  
Purchased : Yogurt  
Purchased : Milk  
Purchased : Cheese  
Purchased : Cream  
Purchased : Honey  
Purchased : Bread
```

شکل ۷۴

توضیح کد: در خط اول، یک لیست حاوی نام کالاهای خریداری شده به صورت رشته‌ای تعریف شده است. دومین خط، یک پیغام مناسب را قبل از ورود به حلقه چاپ می‌کند. در خط سوم، دستور for عناصر لیست را به ترتیب پیمایش کرده و هر عنصر را در متغیر item قرار می‌دهد. در خط پایانی، یک پیغام حاوی نام تک تک عناصر لیست چاپ می‌شود.



```
1 for ch in "Python":
2     print(ch)
```

P
y
t
h
o
n

شکل ۷۵

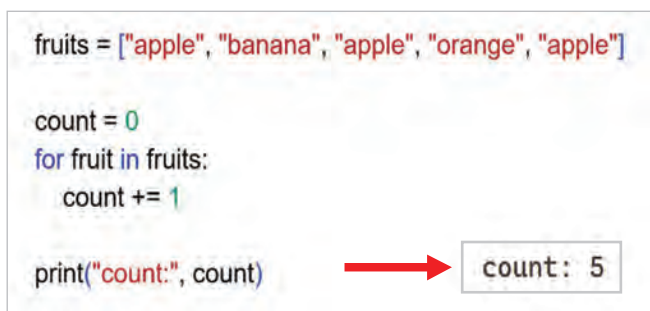
■ پیمایش رشته‌ها

مثال: چاپ حروف کلمه python (شکل ۷۵)

توضیح کد: در هر بار اجرای حلقه، یکی از حروف رشته python در متغیر ch قرار گرفته و همان مقدار در داخل حلقه چاپ می‌شود.

■ نمونه‌هایی از کاربرد حلقه for

مثال ۱: برنامه زیر برای شمارش تعداد عناصر یک لیست با استفاده از حلقه for نوشته شده است (شکل ۷۶).



```
fruits = ["apple", "banana", "apple", "orange", "apple"]

count = 0
for fruit in fruits:
    count += 1

print("count:", count)
```

count: 5

شکل ۷۶

توضیح کد: در خط اول، یک لیست حاوی نام چند میوه به صورت رشته‌ای تعریف شده است. در خط دوم، متغیر count با مقدار اولیه صفر ایجاد می‌شود. در خط سوم، حلقه for عناصر لیست را به ترتیب پیمایش کرده و هر عنصر را در متغیر fruit قرار می‌دهد. در خط چهارم، به ازای هر بار اجرای حلقه، یک واحد به متغیر count افزوده می‌شود. دو دستور زیر معادل هستند.

```
count += ۱
count = count + ۱
```

در خط پایانی، مقدار نهایی count چاپ می‌شود. توجه داشته باشید که این خط خارج از حلقه قرار دارد.



در پایتون یک تابع آماده برای انجام کد صفحه قبل وجود دارد؛ در مورد آن تحقیق کنید.

مثال ۲: اگر هدف، شمارش تعداد یک عنصر خاص (برای مثال، تعداد apple) درون حلقه باشد، می‌توانید با استفاده از دستور شرطی if برنامه را به‌صورت زیر تغییر دهید (شکل ۷۷).

```
fruits = ["apple", "banana", "apple", "orange", "apple"]

count = 0
for fruit in fruits:
    if fruit == "apple":
        count += 1

print("count:", count)
```

count: 3

شکل ۷۷

توضیح کد: در خط چهارم، دستور if بررسی می‌کند که آیا مقدار fruit با مقدار apple برابر است یا خیر؟ در صورتی که شرط فوق برقرار باشد، یک واحد به متغیر count افزوده می‌شود.



لیست‌ها دارای یک متد برای انجام کد بالا هستند؛ در مورد آن تحقیق کنید.

■ **استفاده از تابع range():** تا اینجا، از حلقه for برای پیمایش عناصر موجود در لیست‌ها و رشته‌ها استفاده شده است.

در برخی موارد، لازم است یک دستور به تعداد دفعات مشخصی تکرار شود، بدون آنکه از قبل لیستی از مقادیر در اختیار باشد.

در چنین شرایطی، از تابع range استفاده می‌شود.

تابع range() یک دنباله از اعداد تولید می‌کند که از مقدار start آغاز شده و با گام‌هایی که در step مشخص می‌شود، تا قبل از مقدار stop ادامه می‌یابد.

Start: (اختیاری و پیش‌فرض)
Stop: (اجباری) است و خود آن انجام نمی‌شود.
Step: (اختیاری) - پیش‌فرض آن یک است.

```
for counter in range (start, stop, step):
    دستورات بدنه حلقه
```

شکل ۷۸

■ **اولین حالت:** در ساده‌ترین حالت، تابع `range()` تنها یک عدد دریافت می‌کند که به صورت `range(stop)` نوشته می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:
مثال: حلقه‌ای برای چاپ اعداد ۰ تا ۴ (شکل ۷۹).

```
1 for i in range(5):
2     print(i)
```

0
1
2
3
4

شکل ۷۹

توضیح کد: مقدار شروع (`start`) به طور پیش‌فرض صفر است و گام (`step`) نیز به طور پیش‌فرض مقدار یک را دارد. مقدار پایان (`stop`) عدد ۵ در نظر گرفته شده و خود این عدد در خروجی تولید نمی‌شود. تابع `range(5)` دنباله‌ای از اعداد ۰ تا ۴ را تولید می‌کند. حلقه `for` به تعداد ۵ بار اجرا می‌شود. متغیر `i` در هر تکرار مقدار یکی از این اعداد را دریافت می‌کند. در خط دوم، در هر بار اجرا مقدار متغیر `i` چاپ می‌شود.

■ **دومین حالت:** استفاده از تابع به صورت `range(start, stop)` خواهد بود.
مثال: حلقه‌ای برای چاپ اعداد از ۱ تا ۶ (شکل ۸۰).

```
1 for i in range(1, 7):
2     print(i)
```

1
2
3
4
5
6

شکل ۸۰

توضیح کد: مقدار شروع (`start`) درون دستور `range`، یک است. مقدار پایان حلقه (`stop`) عدد ۷ است؛ ولی خود عدد ۷ در نظر گرفته نخواهد شد. تابع `range` دنباله‌ای از ۱ تا ۶ را تولید می‌کند. گام (`step`) نیز به طور پیش‌فرض برابر یک است.

■ **در حالت سوم،** تابع `range` سه عدد دریافت می‌کند که به صورت `range(start, stop, step)` نوشته می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:
مثال: حلقه‌ای برای چاپ اعداد زوج کوچک‌تر از ۱۰ (شکل ۸۱).

```
1 for i in range(0, 10, 2):
2     print(i)
```

0
2
4
6
8

شکل ۸۱

توضیح‌کد: مقدار شروع (start) در دستور range برابر با صفر است. مقدار پایان (stop) عدد ۱۰ در نظر گرفته شده است، اما خود این عدد در خروجی تولید نمی‌شود. مقدار گام (step) برابر با ۲ است. تابع range دنباله‌ای از اعداد زوج از ۰ تا ۸ را تولید می‌کند.

برنامه قبل را به گونه‌ای تغییر دهید که دنباله اعداد زوج را از بزرگ به کوچک چاپ کند. برای این منظور، لازم است مقدار step منفی شود و مقادیر شروع (start) و پایان (stop) نیز متناسب با آن تغییر داده شوند.

فعالیت



برنامه‌ای بنویسید که مدت زمان انتظار برای دریافت غذا را به صورت یک عدد (بر حسب دقیقه) از کاربر دریافت کرده و شمارش معکوس را نمایش دهد. در هر مرحله، پیام زیر چاپ شود:

Time remaining: X minutes

که در آن، به جای X مقدار زمان باقی‌مانده نمایش داده می‌شود. پس از رسیدن مقدار شمارش به صفر، پیام زیر نمایش داده شود.

Your food is ready!

فعالیت



برنامه‌ای بنویسید که قد ۵ نفر را از ورودی دریافت کند و میانگین قد آنها را محاسبه و نمایش دهد.

فعالیت



```
1 for i in range(10):
2     | print(i)
```

شکل ۸۲

استفاده از کاراکتر زیرخط (_) در نام متغیرها مجاز است؛ بنابراین می‌توان از آن به تنهایی نیز به عنوان نام یک متغیر استفاده کرد. کد شکل ۸۲ را مشاهده کنید.

در این مثال، از متغیر شمارنده حلقه در بدنه حلقه استفاده نشده است؛ بنابراین می‌توان به جای آن از کاراکتر زیرخط (_) استفاده کرد. استفاده از _ نشان می‌دهد که مقدار متغیر موردنظر در ادامه برنامه استفاده نخواهد شد.

بررسی کنید که استفاده از _ به جای استفاده از نام متغیر چه مزایایی دارد؟

کنجکاو



■ معرفی دستورات کنترلی (break و continue) در حلقه‌ها

در زبان پایتون، دستورات کنترلی break و continue برای کنترل جریان اجرای حلقه‌ها استفاده می‌شوند. **continue:** برای رد شدن از یک بخش خاص از حلقه و رفتن به تکرار بعدی استفاده می‌شود. **break:** اجرای حلقه را به طور کامل متوقف کرده و از آن خارج می‌شود. **مثال:** برنامه زیر را نوشته و اجرا کنید. در این برنامه، نام تمام غذاهای موجود در یک لیست، هر کدام در یک خط چاپ می‌شوند. (شکل ۸۳)

<pre>foods = ["koko", "kabab", "soup", "ash"] for item in foods: print("Food:", item)</pre>	<pre>Food: koko Food: kabab Food: soup Food: ash</pre>	شکل ۸۳
--	--	--------

حال اگر بخواهید هنگام چاپ، نام یک غذای خاص (برای مثال، soup) نمایش داده نشود، می‌توان از دستور continue درون حلقه استفاده کرد. کد زیر را با دقت نوشته و اجرا کنید و هنگام نوشتن برنامه به تورفتگی‌ها (Indentation) توجه داشته باشید (شکل ۸۴).

<pre>foods = ["koko", "kabab", "soup", "ash"] for item in foods: if item=="soup": continue print("Food:", item)</pre>	<pre>Food: koko Food: kabab Food: ash</pre>	شکل ۸۴
--	---	--------

توضیح کد: در خط `if item == "soup"` بررسی می‌شود که آیا مقدار متغیر `item` با مقدار `soup` برابر است یا خیر. در صورت برقرار بودن شرط `if`، دستور `continue` اجرا شده می‌شود و باعث می‌شود حلقه بلافاصله به سراغ عنصر بعدی برود که `"ash"` است. به همین دلیل، در خروجی برنامه نام `soup` چاپ نمی‌شود. به‌طور کلی، با استفاده از دستور `continue`، حلقه اجرای بخشی از کد درون حلقه را برای تکرارهای خاصی نادیده می‌گیرد و مستقیماً به ابتدای تکرار بعدی وارد می‌شود.

حال اگر بخواهید هنگام چاپ، با رسیدن به نام یک غذای خاص (برای مثال، soup) پیغام مشخصی چاپ شده و اجرای حلقه **خاتمه** یابد، می‌توان از دستور break درون حلقه استفاده کرد. کد زیر را بنویسید و اجرا کنید. هنگام نوشتن برنامه به تورفتگی‌ها (Indentation) توجه داشته باشید (شکل ۸۵).

```
foods = ["koko", "kabab", "soup", "ash"]

for item in foods:
    if item=="soup":
        print("Soup doesn't count as food!")
        break
    print("Food:", item)
```

Food: koko
Food: kabab
Soup doesn't count as food!

شکل ۸۵

توضیح کد: در خط سوم، بررسی می‌شود که آیا مقدار متغیر item با مقدار soup برابر است یا خیر. در صورت برقرار بودن شرط if، ابتدا پیام "سوپ که غذا نیست!" چاپ می‌شود و سپس دستور break اجرا شده و کنترل اجرای برنامه به بعد از حلقه منتقل می‌شود. در این حالت، اجرای حلقه به طور کامل متوقف شده و تکرارهای بعدی انجام نخواهند شد (شکل ۸۶). حال دو برنامه زیر را نوشته و اجرا کنید.

```
1 for i in range(10):
2     if i==5:
3         break
4     print(i)
```

0
1
2
3
4

```
1 for i in range(10):
2     if i==5:
3         continue
4     print(i)
```

0
1
2
3
4
6
7
8
9

شکل ۸۶

با توجه به خروجی برنامه‌های بالا کاربرد کلمات break و continue را برای هر یک از برنامه‌ها بیان کنید.





شکل ۸۷

while condition : یا : شرط حلقه while
 → statements دستورات بدنه حلقه

مثال: شخصی در ابتدای یک تالار غذاخوری به میهمانان یک مراسم عروسی خوشامد می گوید. به او گفته شده که آنجا بایستد و بعد از پرسیدن نام آنها به میهمان وارد شده خوشامد بگوید و برای پایان کار او محدودیتی در نظر گرفته نشده است. برنامه زیر به کمک حلقه while این کار را انجام می دهد (شکل ۸۸).

```
while True:
    name = input("Name: ")
    print("Welcome", name)
```

→

```
Name: dana
Welcome dana
Name: sara
Welcome sara
Name: 
```

شکل ۸۸

توضیح کدهای برنامه: در جلوی دستور while به جای گذاشتن یک شرط خاص فعلاً از عبارت منطقی True استفاده شده است. با این کار حلقه بی وقفه تکرار می شود و پایانی برای توقف آن تعریف نشده است؛ چرا که شرط جلوی while همیشه True است و هیچ گاه False نمی شود. در دو خط بعد نام میهمان پرسیده می شود و پیام خوشامدگویی چاپ خواهد شد. باتوجه به اینکه پایانی برای اجرای برنامه وجود ندارد، برای توقف برنامه یا باید از کلیدی ترکیب Ctrl + C استفاده نمود و یا باید پنجره برنامه در حال اجرا را بست.

مثال: آیا می توان برنامه فوق را طوری نوشت که بعد از ورود داماد، وظیفه خوشامدگویی پایان یابد؟

توضیح کد: همان‌طور که در خروجی کد شکل ۸۹ مشاهده می‌شود، بعد از ورود نام داماد، برنامه پایان می‌یابد.

```
while True:
    name = input("Name: ")
    if name == "damad":
        break
    print("Welcome", name)
```

→

```
Name: hamid
Welcome hamid
Name: damad
```

شکل ۸۹

درون حلقه پس از دریافت نام میهمان به کمک شرط if بررسی می‌شود که آیا نام وارد شده برابر damad است یا خیر و اگر برابر باشد به کمک دستور break، روند اجرای حلقه خاتمه می‌یابد و اجرای برنامه به بعد از حلقه while منتقل می‌شود.

مثال: در این تالار به‌جز میهمانان، کارمندان (Employee) نیز در حال رفت و آمدند، حال اگر نخواهید به کارمندان خوشامد گفته شود می‌توان از یک دستور شرطی و دستور continue استفاده نمود.

توضیح کد: همان‌طور که در خروجی کد شکل ۹۰ مشاهده می‌شود، بعد از ورود نام Employee، برنامه دوباره یک نام دیگر از کاربر دریافت می‌کند و به کارمند خوشامد گفته نخواهد شد. خروجی برنامه را به‌دقت ببینید.

```
while True:
    name = input("Name: ")
    if name == "damad":
        break
    if name == "Employee":
        continue
    print("Welcome", name)
```

→

```
Name: maryam
Welcome maryam
Name: Employee
Name: reza
Welcome reza
Name: damad
```

شکل ۹۰

برنامه با رسیدن به دستور continue اجرای مابقی دستورات حلقه را رها کرده و اجرای برنامه را به ابتدای حلقه منتقل می‌کند.

این برنامه گرچه به‌خوبی کار می‌کند؛ اما این ساختار، به‌خاطر وجود True در جلوی while برای برنامه‌نویسی خیلی مناسب نیست و می‌توان ساختار حلقه را به‌صورت مثال بعد تغییر داد.

مثال: به مسئول خوشامدگویی گفته شده که این کار را تا زمانی ادامه دهد که داماد نیامده است؛ کد به‌صورت زیر تغییر می‌کند.

دقت کنید که در این مثال شرط ادامه حلقه در جلوی دستور while آمده است و نیازی نیست که داخل حلقه چیزی را کنترل کنید.

توضیح کد: همان طور که در خروجی کد شکل ۹۱ مشاهده می شود، بعد از ورود نام داماد و خوشامدگویی به او برنامه پایان می یابد.

<pre>name = "" while name != "damad": name = input("Name: ") print("Welcome", name)</pre>	<pre>Name: ali Welcome ali Name: damad Welcome damad</pre>
---	--

شکل ۹۱

در اولین خط یک متغیر به نام name ساخته شده است و مقدار آن خالی است تا شرط حلقه در ابتدا برقرار باشد.

مفهوم خط دوم، یعنی تا زمانی که نام وارد شده یعنی مقدار متغیر (name) مخالف کلمه damad است، دستورات بدنه حلقه ادامه یابد.

وقتی کاربر کلمه damad را وارد کند بعد از چاپ پیام، برنامه به ابتدای حلقه بر می گردد؛ ولی این بار شرط حلقه False است و اجرای حلقه پایان می پذیرد. در اینجا نسبت به برنامه قبلی، کد بهتر و منطقی تر شده است.

مثال: به مسئول خوشامدگویی گفته شده است که آنجا بایستد و بعد از پرسیدن نام آنها به میهمان وارد شده خوش آمد بگوید و به محض ورود داماد وظیفه خوشامدگویی پایان می پذیرد؛ اما دیگر نیازی نیست به داماد خوش آمد گفته شود. کد بالا کمی تغییر خواهد کرد.

توضیح کد: در شکل ۹۲ در اولین خط به جای آنکه یک رشته خالی را درون متغیر name قرار دهیم، با کمک دستور input یک نام واقعی از کاربر گرفته شده است. بدین ترتیب اگر در اولین خط برنامه نام damad وارد شود، شرط حلقه False شده و دستورات بدنه حلقه دیگر اجرا نخواهند شد و برنامه پایان می یابد.

<pre>name = input("Name: ") while name != "damad": print("Welcome", name) name = input("Name: ")</pre>	<pre>Name: sara Welcome sara Name: damad</pre>
--	--

شکل ۹۲

درون حلقه ابتدا خوشامدگویی چاپ شده است و در خط بعدی نامی دیگر دریافت خواهد شد تا در دور بعدی این نام درون شرط حلقه بررسی شود.

مثال های بالا همگی برای یادگیری نحوه استفاده از حلقه while در شرایط مختلف به برنامه نویس کمک می کند. با نوشتن مجدد کدها و فکر کردن به روند هر یک از برنامه های فوق، برنامه نویس مطالب آن را دقیق تر یاد می گیرد. برای یادگیری بهتر به مثال های صفحه بعد توجه کنید.

نکته



مثال: برنامه‌ای بنویسید که از کاربر یک عدد صحیح دریافت و مربع آن عدد را چاپ کند این کار تا زمانی ادامه یابد که کاربر عددی بزرگ‌تر از صفر وارد کند (شکل ۹۳).

```
number = int(input("Enter number:"))
while number > 0:
    print("Squar of", number, "is:", number * number)
    number = int(input("Enter number: "))
```

```
Squar of 5 is: 25
Enter number: 4
Squar of 4 is: 16
Enter number: 0
```

شکل ۹۳

توضیح کد: در اولین خط یک عدد صحیح از کاربر دریافت شده و درون متغیر number قرار می‌گیرد. مفهوم شرط while: یعنی تا زمانی که مقدار متغیر number بزرگ‌تر از صفر است دستورات حلقه، تکرار خواهد شد.

داخل حلقه ابتدا با یک پیغام مناسب، عدد گرفته شده و مربع (یعنی توان دو) آن چاپ خواهد شد و در ادامه یک عدد دیگر از کاربر گرفته می‌شود.

اگر در اولین خط برنامه مقداری کوچک‌تر یا مساوی صفر وارد شود، شرط حلقه False شده و دستورات بدنه حلقه دیگر اجرا نخواهند شد و برنامه پایان می‌یابد. دقت شود که در این مثال، مربع عدد صفر و یا عدد منفی چاپ نمی‌شود.

برنامه بالا را طوری تغییر دهید که علاوه بر مربع عدد، مکعب (Cube) عدد (یعنی توان ۳ عدد) نیز چاپ شود.

فعالیت



مثال: برنامه‌ای بنویسید که نام تعدادی غذا را از کاربر گرفته و به یک لیست خالی اضافه (append) کند. این کار تا زمانی ادامه می‌یابد که کاربر کلمه exit را وارد کند. پس از اتمام حلقه محتوای لیست به صورت یک‌جا چاپ خواهد شد (شکل ۹۴).

```
food_list = []
food = input("Enter food name:")

while food != "exit":
    food_list.append(food)
    food = input("Enter food name:")

print("food list:", food_list)
```

```
Enter food name:koko
Enter food name:ash
Enter food name:kabab
Enter food name:exit
food list: ['koko', 'ash', 'kabab']
```

شکل ۹۴

توضیح کد: در اولین خط، یک لیست خالی ایجاد شده است.

همانند مثال‌های قبلی ابتدا نام یک غذا را بگیرید درون متغیر food ذخیره کنید.

مفهوم شرط while: یعنی تا زمانی که مقدار متغیر food مخالف رشته "exit" است دستورات حلقه، تکرار خواهد شد.

داخل حلقه ابتدا نام غذای گرفته می‌شود؛ به کمک متد append به انتهای لیست اضافه می‌شود و در ادامه نام یک غذای دیگر از کاربر گرفته می‌شود.

در آخرین خط و بیرون از بدنه حلقه، محتویات کامل لیست غذا چاپ می‌شود.

دقت کنید که آخرین خط نباید یک tab به جلو رود و بایستی دقیقاً زیر ستون while نوشته شود.

مثال: به کد زیر دقت کنید. این کد اعداد یک تا پنج را به کمک حلقه for زیر هم چاپ می‌کند (شکل ۹۵).

```
for i in range(1, 6):  
    print(i)
```

1
2
3
4
5

شکل ۹۵

حال اگر بخواهید همین کار را به کمک حلقه while انجام دهید، کد آن می‌تواند به صورت کد شکل ۹۶ باشد.

توضیح کد: در اولین خط، متغیر i با مقدار پیش‌فرض یک، مقداردهی شده است.

همانند مثال‌های قبلی ابتدا نام یک غذا را گرفته درون متغیر food ذخیره کنید.

مفهوم شرط while: یعنی تا زمانی که مقدار متغیر i کوچک‌تر از ۶ است دستورات حلقه، تکرار خواهد شد. داخل حلقه ابتدا مقدار متغیر i چاپ شده است. در آخرین خط و درون حلقه به متغیر، یک واحد افزوده شده است.

```
i = 1  
while i < 6:  
    print(i)  
    i = i + 1
```

1
2
3
4
5

شکل ۹۶

همان‌طور که مشاهده می‌شود ساختار حلقه while برای حلقه‌های با تعداد تکرار معین پیچیده‌تر و نیازمند دقت بیشتر است. از این‌رو به برنامه‌نویسان توصیه می‌شود قبل از شروع به کدنویسی به این موضوع فکر کنند که طبق صورت مسئله موجود، بهتر است از کدام نوع حلقه استفاده کنند.

■ نکات مهمی که از حلقه while فرا می‌گیرید:

در این نوع حلقه‌ها از قبل نمی‌دانید چند بار تکرار لازم است؛ یعنی حلقه تا زمانی که شرط برقرار است، ادامه دارد.

تکرار وابسته به یک شرط است که شرط می‌تواند مقایسه، ورودی کاربر یا وضعیت برنامه باشد.

پایان کار را کاربر یا یک اتفاق مشخص، تعیین می‌کند. پس حلقه تا رسیدن به شرط پایان ادامه می‌یابد.

برای کنترل حلقه و پیشگیری از اجرای بی‌نهایت، لازم است قبل از شروع حلقه، متغیر حلقه، مقداردهی اولیه شود.

درون حلقه می‌توان از break برای خاتمه اجرای حلقه استفاده کرد. درون حلقه می‌توان از continue برای بازگشت به ابتدای حلقه و اجرای دوباره آن استفاده کرد. دستورات break و continue باید به همراه یک شرط if درون حلقه‌ها استفاده شوند. برای پیاده‌سازی حلقه‌های با تعداد معین می‌توان از حلقه‌های while نیز استفاده نمود؛ اما این کار توصیه نمی‌شود؛ چرا که نوشتن این‌گونه برنامه‌ها با حلقه for ساده‌تر و منطقی‌تر است.

در مثال قبلی و در انتهای برنامه بالا به کمک حلقه for تک‌تک غذاهای لیست را زیر هم چاپ کنید.

فعالیت



برنامه‌ای بنویسید که کاربر بتواند به صورت مکرر سفارش غذا دهد، تا زمانی که "done" را وارد کند. هر بار که غذای جدیدی از کاربر گرفته شد پیام "Your order for <food> has been added". نمایش داده شود و غذای جدید به لیست سفارش غذا اضافه (append) شود. وقتی کاربر "done" را وارد نمود، برنامه تمام سفارش‌ها را نمایش دهد.

فعالیت



ارزشیابی شایستگی مدل سازی داده

استاندارد عملکرد: هنرجو بتواند داده ها را در پایتون تعریف و مدیریت کند ، عملیات پایه را روی داده ها انجام دهد، از ساختارهای شرطی و حلقه ها استفاده کند و داده ها را به صورت سازمان یافته پردازش کند.

ردیف	مراحل کار	شرایط انجام کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص ها/دآوری/نمره دهی)	نتایج ممکن	نمره کسب شده
۱	مقدمات و شروع کار با پایتون	رایانه، vscode نصب شده، مرورگر، ۱۵ دقیقه، کارگاه	مشاهده عملی	۱- اجرای برنامه های ساده در محیط IDLE. ۲- نوشتن اولین دستور print(). ۳- درک تفاوت بین خط فرمان و اجرای فایل. ۴- دریافت یک قطعه کد پایتون با خطاهای سینتکسی یا تورفتگی و اصلاح آن.	۳	
				۱- اجرای برنامه های ساده در محیط IDLE. ۲- نوشتن اولین دستور print(). ۳- درک تفاوت بین خط فرمان و اجرای فایل. ۴- دریافت یک قطعه کد پایتون با خطاهای سینتکسی یا تورفتگی و اصلاح آن.	۲	
				عدم انجام و یا انجام ناقص مرحله کاری	۱	
۲	متغیرها، انواع داده و تبدیل نوع	رایانه، vscode نصب شده، فایل تمرینی، ۱۵ دقیقه	مشاهده عملی	نوشتن کدی که در آن چند متغیر با انواع داده مختلف (رشته، عدد صحیح، عدد اعشار) تعریف شده و مقادیر آنها در ادامه استفاده شود. - نوشتن کدی که یک نوع داده را به نوع دیگری تبدیل کند و از آن در محاسبات استفاده کند. - جواب دادن به سوالات تستی یا تشریحی در مورد نام گذاری صحیح متغیرها، تفاوت انواع داده، و زمان استفاده از تبدیل نوع ۴. انجام کار با روش های دیگر - انجام کنجکاو ها	۳	
				نوشتن کدی که در آن چند متغیر با انواع داده مختلف (رشته، عدد صحیح، عدد اعشار) تعریف شده و مقادیر آنها در ادامه استفاده شود. - نوشتن کدی که یک نوع داده را به نوع دیگری تبدیل کند و از آن در محاسبات استفاده کند. - جواب دادن به سوالات تستی یا تشریحی در مورد نام گذاری صحیح متغیرها، تفاوت انواع داده، و زمان استفاده از تبدیل نوع.	۲	
				عدم انجام و یا انجام ناقص مرحله کاری	۱	
۳	عملگرها و ورودی/خروجی	رایانه، vscode نصب شده، ۱۵ دقیقه	مشاهده عملی	- نوشتن برنامه ای که از عملگرهای ریاضی (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم) و شاید مقایسه ای استفاده کند. - نوشتن برنامه ای که از کاربر اطلاعاتی (دریافت کند و سپس یک خروجی سفارشی نمایش دهد). - حل یک مسئله ساده که نیاز به ترکیب ورودی، پردازش با عملگرها و نمایش خروجی دارد (مثلاً محاسبه مساحت مستطیل با دریافت طول و عرض از کاربر). - انجام کارها با روش های دیگر - انجام کنجکاو ها	۳	
				- نوشتن برنامه ای که از عملگرهای ریاضی (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم) و شاید مقایسه ای استفاده کند. - نوشتن برنامه ای که از کاربر اطلاعاتی (دریافت کند و سپس یک خروجی سفارشی نمایش دهد). - حل یک مسئله ساده که نیاز به ترکیب ورودی، پردازش با عملگرها و نمایش خروجی دارد (مثلاً محاسبه مساحت مستطیل با دریافت طول و عرض از کاربر).	۲	
				عدم انجام و یا انجام ناقص مرحله کاری	۱	

۴	ساختارهای داده پایه (لیست) و شرطی	رایانه، vscode نصب‌شده، ۲۰ دقیقه	مشاهده عملی	۳ ۲ ۱ عدم انجام و یا انجام ناقص مرحله کاری	۳ ۲ ۱ عدم انجام و یا انجام ناقص مرحله کاری	۳ ۲ ۱ عدم انجام و یا انجام ناقص مرحله کاری
۵	حلقه‌های تکرار: for	رایانه، vscode نصب‌شده، ۲۵ دقیقه	مشاهده عملی	۳ ۲ ۱ عدم انجام و یا انجام ناقص مرحله کاری	۳ ۲ ۱ عدم انجام و یا انجام ناقص مرحله کاری	۳ ۲ ۱ عدم انجام و یا انجام ناقص مرحله کاری
۶	حلقه‌های تکرار و دستورات کنترلی while	رایانه، vscode نصب‌شده، ۲۵ دقیقه	مشاهده عملی	۳ ۲ ۱ عدم انجام و یا انجام ناقص مرحله کاری	۳ ۲ ۱ عدم انجام و یا انجام ناقص مرحله کاری	۳ ۲ ۱ عدم انجام و یا انجام ناقص مرحله کاری
				۲	احراز همه شایستگی‌های غیرفنی	
				۱	عدم احراز هریک از شایستگی‌های غیرفنی	
				بلی		
				خیر		
وضعیات: معیار شایستگی انجام کار: کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱، ۲ و ۳ (مراحل بحرانی) کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار تعریف سطوح شایستگی: صرف‌نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار باشد. سطح شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است. مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه‌ریزی و تحلیل، پاسخ‌گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت‌ها تسلط (سطح چهار): خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد نوآوری، سازگاری، عیب‌یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.						

واحد یادگیری ۲

کار با توابع و ماژول‌ها

آیا تابه حال اندیشیده‌اید

- اگر بخواهید یک مجموعه از اعداد بدون تکرار بسازید، یا ترتیب داده‌ها را حفظ کنید و تغییرناپذیر باشد، از چه نوع داده‌ای استفاده می‌کنید؟
- فرض کنید می‌خواهید اطلاعات یک دانش‌آموز مثل نام، سن و نمرات او را ذخیره کنید و سریع به هر مورد دسترسی داشته باشید، چه ساختار داده‌ای مناسب است؟
- اگر بخواهید یک عمل خاص را چند بار در برنامه استفاده کنید، بدون اینکه کد را تکرار کنید، چه راهی وجود دارد؟
- چگونه می‌توانید در یک تابع تعداد زیادی داده را پردازش کنید یا عملیات تکراری انجام دهید، بدون اینکه کد طولانی شود؟
- چگونه می‌توانید از کدهای آماده دیگران استفاده کنید؟ چه تفاوتی بین تابع و متد وجود دارد؟

در پایان از هنرجو انتظار می‌رود

- ۱ مجموعه‌ها و توپل‌ها را تعریف کند، عناصر آنها را اضافه یا حذف کند و کاربرد هریک را بداند.
- ۲ دیکشنری بسازد، کلید و مقدار اضافه کند، داده‌ها را با کلیدها بازیابی کند و کاربرد دیکشنری را در ذخیره‌سازی اطلاعات بداند.
- ۳ هنرجو قادر باشد توابع ساده بنویسد، پارامترها و آرگومان‌ها را استفاده کند و مقدار بازگشتی تابع را دریافت و به کار ببرد.
- ۴ هنرجو بتواند توابع پیچیده‌تری بنویسد، از حلقه‌ها در توابع استفاده کند و عملیات تکراری را در توابع مدیریت کند.
- ۵ ماژول‌ها را وارد کند، توابع و کلاس‌های آماده را در برنامه خود استفاده کند و ماژول‌های استاندارد پایتون را شناسایی کند.
- ۶ ماژول‌های محلی را ایجاد و استفاده کند.

استاندارد عملکرد

هنرجو بتواند توابع و ماژول‌ها را ایجاد و استفاده کند، داده‌ها و عملیات تکراری را با توابع مدیریت کند، از ماژول‌های محلی بهره ببرد و تفاوت بین تابع و متد را تشخیص دهد.

در برنامه‌نویسی، هرچه برنامه‌ها بزرگ‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند، نیاز به سازماندهی و استفاده مجدد از کد بیشتر حس می‌شود. توابع و ماژول‌ها ابزارهایی هستند که به برنامه‌نویس کمک می‌کنند تا کدهای خود را مرتب، قابل فهم و قابل استفاده دوباره بسازد. در این واحد یادگیری، شما با ساخت توابع، استفاده از پارامترها و مقدار بازگشتی، نوشتن توابع پیشرفته با حلقه‌ها و همچنین استفاده از ماژول‌های آماده و ماژول‌های محلی آشنا می‌شوید. با یادگیری این مفاهیم، می‌توانید برنامه‌های سازمان‌یافته‌تر و حرفه‌ای‌تری ایجاد کنید.

مجموعه‌ها (set)



شکل ۹۷

مجموعه‌ها برای ذخیره چند مقدار در یک متغیر استفاده می‌شوند. مجموعه یکی از چهار نوع داده پایتون است که برای ذخیره‌سازی انواع داده‌ها مثل اعداد صحیح، اعداد اعشاری، رشته‌ها، بولین‌ها و تاپل‌ها (tuple) به صورت مجموعه‌ای به کار می‌رود.

■ ساخت set :

■ استفاده از آکولاد {}:

این روش معمولاً برای ساختن مجموعه‌ای از عناصر مشخص و از پیش تعیین‌شده استفاده می‌شود. پس از هر بار اجرای برنامه مشاهده خواهید کرد که ترتیب نمایش اعضای مجموعه فرق می‌کند (شکل ۹۸). یعنی set ترتیب نمایش عناصر را تضمین نمی‌کند و Unorder است.

```
fruitset = {"apple", "banana", "cherry"}
print(fruitset)
```

{'cherry', 'apple', 'banana'}

{'banana', 'apple', 'cherry'}

{'cherry', 'banana', 'apple'}

شکل ۹۸

■ استفاده از متد (add) برای اضافه کردن عنصر جدید به set:

برنامه را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که عناصر تکراری به مجموعه اضافه نشده‌اند (شکل ۹۹).

```
fruits = {"apple", "banana", "orange"}
fruits.add("grape")
fruits.add("grape")
print(fruits)
```

```
{'apple', 'orange', 'grape', 'banana'}
```

شکل ۹۹

■ استفاده از متد (remove) برای حذف عنصر از set:

با استفاده از متد remove می‌توانید عناصر یک set را حذف کنید.

مثال: با استفاده از متد remove عنصر "banana" از مجموعه حذف شده است (شکل ۱۰۰).

```
fruits = {"apple", "banana", "orange"}
fruits.remove("banana")
print(fruits)
```

```
{'apple', 'orange'}
```

شکل ۱۰۰

در صورتی که عضو وجود نداشته باشد در زمان اجرا پیغام خطا نشان داده می‌شود (شکل ۱۰۱).

```
fruits = {"apple", "banana", "orange"}
fruits.remove("banana")
print(fruits)
fruits.remove("grape")
```

```
{'apple', 'orange'}
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\...\Desktop\python\sets.py", line 4, in <module>
    fruits.remove("grape")
    ~~~~~^~~~~~
KeyError: 'grape'
```

شکل ۱۰۱

در مورد سایر متدهای مربوط به set از سایت www.w3schools.com تحقیق کنید و در کلاس ارائه دهید.

کنجکاوی





شکل ۱۰۲

■ استفاده از **in** برای بررسی وجود عنصر در **set**:

مثال: در کد شکل ۱۰۳ وجود عنصر "grape" در مجموعه **fruits** مورد بررسی قرار گرفته است. خروجی کد نشان می‌دهد این عنصر در مجموعه وجود ندارد.

```
fruits = {"apple", "banana", "orange"}
if "grape" in fruits:
    print("grape is available")
else:
    print("grape is not available")
```

grape is not available

شکل ۱۰۳

برنامه‌ای بنویسید که یک **set** از اعداد داشته باشد و بررسی کند عدد ۱۰ در **set** وجود دارد یا خیر.

فعالیت



مجموعه‌ای از میوه‌ها وجود دارد:
`fruits = {"apple", "banana", "orange", "grape"}`
برنامه‌ای بنویسید که کاربر نام میوه‌ای وارد کند و اگر در **set** بود، پیام دهد که آن میوه درون مجموعه موجود است و **set** نهایی را چاپ کنید.

فعالیت



دیکشنری (dictionary)

نوع داده dictionary شبیه دفترچه تلفن است که هر نام با یک شماره تلفن مرتبط است.

- دیکشنری‌ها از تعدادی جفت **کلید: مقدار** (key:value) تشکیل شده‌اند که به هر یک از آنها **item** گفته می‌شود. هر کلید به یک مقدار خاص اشاره دارد.

- برای ایجاد dictionary آیتم‌ها درون **{ }** قرار گرفته و با **کاما** از یکدیگر جدا می‌شوند. همچنین هر کلید و مقدار آن با علامت **دو نقطه** از هم جدا شده است.



شکل ۱۰۴

در مثال شکل ۱۰۵ یک dictionary شامل سه آیتم (کلید و مقدار) به نام **cardic** تعریف شده است:

```
cardic = {
    "brand": "Ford",
    "model": "Mustang",
    "year": 1964,
}
print(cardic)
```

```
{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 1964}
```

شکل ۱۰۵

- برای دسترسی به یک مقدار در dictionary بعد از نام dictionary، کلید، داخل براکت **[]** قرار داده می‌شود (شکل ۱۰۶).

مثال: در کد شکل ۱۰۶ یک دیکشنری به نام **person** با ۳ آیتم (کلید، مقدار) تعریف شده است. برای نمایش هر یک از عناصر داخل این دیکشنری از براکت **[]** استفاده شده است.

```
1 person = {
2     "name": "Arash",
3     "age": 20,
4     "city": "Tehran"
5 }
6
7 print(person["name"])
8
9 print(person["age"])
```

Arash
20

شکل ۱۰۶

نکته



اگر هر عنصر دارای عنوان مشخص باشد (مانند نام دانش آموز و نمره او)، استفاده از دیکشنری بهتر از لیست است؛ زیرا در دیکشنری می‌توان مستقیماً با نام کلید به مقدار معادل آن دسترسی داشت و نیازی به دانستن اندیس عنصر نیست.

فعالیت



یک دیکشنری به نام book بسازید که اطلاعات یک کتاب را نگه دارد:

```
"title": "python Basic"
author: "Fatemeh"
pages:250
```

نام نویسنده (author) و تعداد صفحات (pages) را چاپ کنید.

– کلیدهای متفاوت می‌تواند مقادیر یکسان داشته باشند.

مثال: دیکشنری status دارای دو آیتم است (شکل ۱۰۷).

آیتم اول: "user1": "active"

آیتم دوم: "user2": "active" کلیدها یکسان هستند ولی مقادیر هریک از آنها متفاوت است.

– در dictionary کلیدهای یکسان نمی‌توانند مقادیر یکسان داشته باشند. کلیدهای تکراری باعث بازنویسی مقدار قبلی می‌شوند، نه مقدارهای تکراری.

```
status = {
    "user1": "active",
    "user2": "active"
}
print(status)
```



```
{'user1': 'active', 'user2': 'active'}
```

شکل ۱۰۷

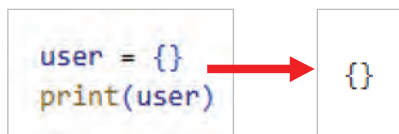
در مثال شکل ۱۰۸ دیکشنری car_dic دارای پنج آیتم است که دو تای آنها دارای کلیدهای با نام یکسان هستند. پس مقدار جدید به جای مقدار قبلی جایگزین می‌شود.

```
car_dic = {
    "brand": "ford",
    "model": "motagh",
    "year": 1964,
    "year": 1920,
    "age": 20
}
print(car_dic)
```



```
{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 1920}
```

شکل ۱۰۸



شکل ۱۰۹

– برای ساخت یک dictionary خالی از {} استفاده می‌شود (شکل ۱۰۹).
مثال: یک دیکشنری خالی با نام user تعریف شده است.

■ اضافه کردن item جدید به dictionary:

برای اضافه کردن یک عضو جدید به dictionary در پایتون، کافی است یک کلید جدید را مقداردهی کنید (شکل ۱۱۰).



شکل ۱۱۰

یک dictionary به نام product با کلیدهای price و name، بسازید. قیمت محصول درون dictionary را تغییر دهید و سپس dictionary را چاپ کنید.

فعالیت



مثال: یک dictionary خالی به نام student بسازید. سپس با استفاده از ورودی name و grade را به dictionary اضافه و در پایان دیکشنری را چاپ کنید (شکل ۱۱۱).

```
1 student = {}
2
3 student["name"] = input("enter name : ")
4 student["grade"] = int(input("enter grade : "))
5 print(student)
```

```
enter name : bahar
enter grade : 16
{'name': 'bahar', 'grade': 16}
```

شکل ۱۱۱

یک dictionary خالی به نام user بسازید. از ورودی مقادیری برای کلیدهای username و password و Age را بگیرید و داخل dictionary ذخیره و در پایان کل اطلاعات کاربر را چاپ کنید.

فعالیت





شکل ۱۱۲

■ حذف عنصر از dictionary:

روش‌های مختلفی برای حذف آیت‌ها از dictionary وجود دارد از آن جمله:
- در پایتون برای حذف یک آیت از dictionary، از دستور del استفاده می‌شود. با این دستور، کلید و مقدار مربوط به آن به طور کامل از dictionary حذف می‌شود.

```
user = {  
    "username": "ali",  
    "age": 20,  
    "city": "Tehran"  
}  
del user["age"]  
print(user)
```

مثال: در مثال کلید age و مقدار آن ۲۰، از dictionary حذف شده است. برنامه را بنویسید و نتیجه را مشاهده کنید (شکل ۱۱۳).
در برنامه مقابل برای حذف آیت 20: "age" از دستور del استفاده شده است. مشاهده می‌کنید که با این دستور کلید و مقدار آن حذف شده‌اند.

{'username': 'ali', 'city': 'Tehran'}

شکل ۱۱۳

```
user = {  
    "username": "ali",  
    "age": 20,  
    "city": "Tehran"  
}  
if "age" in user:  
    del user["age"]  
print(user)
```

- در صورتی که قصد حذف کلیدی را دارید که در dictionary وجود نداشته باشد، برنامه با خطا مواجه می‌شود؛ بنابراین قبل از حذف، باید وجود کلید بررسی شود. در برنامه مقابل برای جلوگیری از خطا پیش از حذف عنصر از لیست، وجود آن بررسی شده است. برنامه را وارد کرده و نتیجه را مشاهده کنید (شکل ۱۱۴).

شکل ۱۱۴

- برای حذف عنصر از dictionary می‌توانید از متد **pop()** نیز استفاده کنید. متد **pop()**، عنصری که نام کلید مشخص شده را دارد، حذف می‌کند. **dictionary.pop(key)**.
مثال: در کد (شکل ۱۱۵) عنصر "price" از دیکشنری **product** با استفاده از دستور **product.pop("price")** حذف شده است.

```
product = {
    "name": "Laptop",
    "price": 1500,
    "stock": 10
}

product.pop("price")
print(product)
```

→ {'name': 'Laptop', 'stock': 10}

شکل ۱۱۵

- متد **pop()** علاوه بر حذف آیتم، می‌تواند مقدار آیتم حذف‌شده را برگرداند (شکل ۱۱۶).

```
product = {
    "name": "Laptop",
    "price": 1500,
    "stock": 10
}

price_value = product.pop("price")
print("Price removed:", price_value)
print(product)
```

→ Price removed: 1500
 {'name': 'Laptop', 'stock': 10}

شکل ۱۱۶

یک دیکشنری به نام **inventory** بسازید که شامل:

```
inventory = {"Bag": 5, "Ball": 8, "Laptop": 3,
            "Mouse": 10, "Flash memory": 14}
```

وجود کالایی با نام "Bag" را بررسی و در صورت وجود، پیغام مناسبی چاپ شود که نشان‌دهنده وجود کالا باشد و سپس آن آیتم را با متد **pop()** حذف کنید.

مقدار حذف‌شده را چاپ کنید.

اگر کالا وجود نداشت، پیغامی مبنی بر عدم وجود آن نمایش داده شود.

سپس **dictionary** جدید را چاپ کنید.

فعالیت



پروژه بازی Quiz



شکل ۱۱۷

در این بازی ابتدا منویی که شامل انواع سؤالات است نمایش داده می‌شود و کاربر سؤال موردعلاقه‌اش را انتخاب می‌کند و سپس به سؤالات پاسخ می‌دهد، در صورت پاسخ صحیح یک امتیاز دریافت می‌کند و در غیر این صورت پیام پاسخ و در صورت تمام‌شدن سؤالات، امتیاز کاربر نمایش داده می‌شود.

مرحله ۱: در این مرحله باید منویی ایجاد کنید که شامل انواع سؤالات باشد. برای شروع دو نوع سؤال در منو قرار دهید. در دیکشنری menu به هر عدد یک نوع سؤال اختصاص یافته است. در صورت انتخاب عدد ۳، کاربر از بازی خارج می‌شود (شکل ۱۱۸).

```
1  # منو و گزینه‌ها
2  menu = {
3      "1": "Math Quiz",
4      "2": "Geography Quiz",
5      "3": "Exit"
6  }
```

شکل ۱۱۸

مرحله ۲: سؤالات مربوط به هر نوع سؤال را بنویسید. دو دیکشنری math_quiz برای سؤالات ریاضی و geo_quiz برای سؤالات مربوط به مکان‌های جغرافیایی، هر کدام سه عنصر که شامل سؤال و پاسخ آن است (شکل ۱۱۹).

```
math_quiz = {
    "2 + 2 = ?": "4",
    "5 * 3 = ?": "15",
    "10 - 7 = ?": "3"
}

geo_quiz = {
    "Capital of Iran?": "Tehran",
    "Capital of France?": "Paris",
    "Capital of Japan?": "Tokyo"
}
```

شکل ۱۱۹

مرحله ۳: در این مرحله دستوراتی بنویسید که منوها را نمایش دهد.

بعد از نمایش پیام خوشامدگویی و نمایش عنوان menu: برای هر یک از عناصر داخل دیکشنری، شماره menu و متن آن با یک علامت "-" از هم جدا شده و نمایش داده می‌شود تا کاربر بتواند از میان آنها یکی را انتخاب کند (شکل ۱۲۰).

```
print("Welcome to Quiz Game!")
print("Menu:")
for key in menu:
    print(key, "-", menu[key])

choice = input("Select an option: ")
score = 0
```

شکل ۱۲۰

مرحله ۴: در این مرحله دستورات مربوط به انتخاب منو را بنویسید (شکل ۱۲۱).

```
score = 0

if choice == "1":
    print("\nMath Quiz")
    for question in math_quiz:
        answer = input(question + " ")
        if answer == math_quiz[question]:
            print("Correct!")
            score += 1
        else:
            print("Wrong!")

elif choice == "2":
    print("\nGeography Quiz")
    for question in geo_quiz:
        answer = input(question + " ")
        if answer == geo_quiz[question]:
            print("Correct!")
            score += 1
        else:
            print("Wrong!")

elif choice == "3":
    print("Exiting the game...")

else:
    print("Invalid option")
```

شکل ۱۲۱



هر جایی که `\n` نوشته شود، خروجی از آن نقطه به خط بعدی می‌رود.

```
if choice in ["1", "2"]:  
    print("\nYour final score is:", score)
```

شکل ۱۲۲

مرحله ۵: در این مرحله دستوراتی بنویسید که امتیازات کسب‌شده را نمایش دهد. امتیاز کاربر در صورت انتخاب گزینه "۱" و یا "۲" نمایش داده می‌شود (شکل ۱۲۲).

مرحله ۶: کدها را نوشته و برنامه را اجرا کنید!



بخش‌های جدید Quiz (مثلاً Sport, Science) را اضافه کنید. برای جواب غلط، یک پیام توضیحی بدهید. امکان انتخاب چند بخش به صورت پشت‌سرهم را اضافه کنید.



با مراجعه به دیکشنری‌های مرجع تلفظ لغات را دقیق یاد بگیرید.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tuple>

توپل (Tuple)



شکل ۱۲۳

توپل در پایتون دنباله‌ای از داده‌های ترتیبی و غیر قابل تغییر است. به کمک توپل‌ها می‌توانید چندین مقدار از نوع‌های داده‌ای مختلف را در یک متغیر ذخیره و روی آنها عملیات انجام دهید. این ساختار داده را زمانی استفاده کنید که بخواهید داده‌ها در طول برنامه، تصادفاً توسط خود شما و یا سایر برنامه‌نویسان هم‌تیمی شما، تغییر نکنند.

■ ایجاد Tuple:

`tuple_name = (data1, data2, data3,...)`

مثال: یک tuple با سه عضو برای نگهداری نام کاربری مدیران ارشد شرکت ایجاد و سپس آن را چاپ کند (شکل ۱۲۴).

```
usernames=("super_admin","manager_admin","teacher_admin")
print(usernames)
```

```
('supper_admin', 'manager_admin', 'teacher-admin')
```

شکل ۱۲۴

مثال: در برنامه شکل ۱۲۵ از یک توپل برای نگهداری نام روزهای هفته استفاده شده است، زیرا نام روزهای هفته تغییرپذیر نیستند، پس این نوع ساختار داده مناسب نگهداری این مقادیر می باشد.

```
days = ("Monday", "Tuesday", "Wednesday",
        "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday")
print(days)
```

```
('Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday')
```

شکل ۱۲۵

■ دسترسی به عناصر Tuple:

- مانند لیست ها عناصر توپل هم دارای index هستند و دسترسی به عنصر با شماره ایندکس آن انجام می شود.

مثال: در این برنامه ابتدا یک توپل به نام name_port برای نگهداری نام درگاه های ورودی یک سیستم رایانه ای ایجاد و سپس عنصر سوم آن نمایش داده شده است. دقت کنید ایندکس عناصر از صفر است (شکل ۱۲۶).

```
name_port = ("LPT1", "USB1", "USB2", "HDMI")
print(name_port[2])
```

USB2

شکل ۱۲۶

- عناصر یک توپل تغییرناپذیر (immutable) هستند. یعنی اگر بخواهید بعد از مقداردهی اولیه، آنها را تغییر دهید، برنامه پیغام خطا نمایش می دهد.

مثال: در مثال شکل ۱۲۷ تلاش شده است که مقدار عنصر دوم توپل تغییر کند، ولی اجرای برنامه با خطا مواجه شده است.

```
daru=("Astaminofen","Asprin")
daru[1]= "adult cold"
print("daru")
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\2948693748\Desktop\py_progs\py_files\daru.py", line 2, in <module>
    daru[1]= "adult cold"
    ~~~~~
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

شکل ۱۲۷

تحقیق کنید آیا می‌توانید تعداد عناصر یک توپل را تغییر دهید یا نه؟ برنامه‌ای بنویسید که نتیجه تحقیق شما را نشان دهد.
به نظر شما مزیت اصلی توپل‌ها چیست که برنامه‌نویس را ملزم می‌کند از آن استفاده کند؟

کنجکاوی



■ **حذف Tuple:** در پایتون امکان حذف عناصر یک توپل وجود ندارد. ولی می‌توانید کل یک توپل را با استفاده از دستور `del` حذف کنید.
مثال: در این برنامه با دستور `del` توپل `days` حذف شده است. بعد از اجرای آن هم پیغامی مبنی عدم تعریف توپل `days` نمایش داده می‌شود (شکل ۱۲۸).

```
days = ("Monday", "Tuesday", "Wednesday",
        "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday")
del days
print(days)
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\2020101030\Downloads\tup.py", line 4, in <module>
    print(days)
    ~~~~~
NameError: name 'days' is not defined
```

شکل ۱۲۸

تابع (Function)

تابع، بلاک یا قطعه کدی است که یک بار آن را تعریف کرده و بارها آن را در چندین مکان برنامه می‌توان فراخوانی کرد.



شکل ۱۲۹

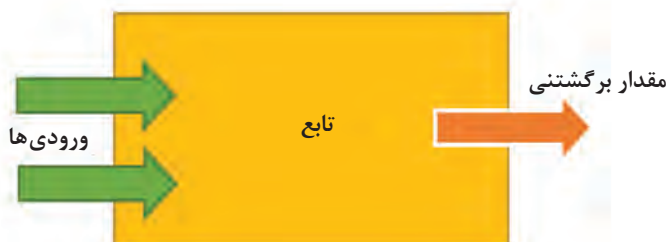
■ مزایای استفاده از تابع:

- برنامه‌نویس با تعریف یک تابع، تنها یک بار کد مورد نظر را می‌نویسد و سپس در هر نقطه‌ای از برنامه یا حتی در پروژه‌های دیگر که نیاز باشد، آن را فراخوانی و استفاده می‌کند.
- تقسیم کد به توابع کوچک و مشخص، درک و فهم کد را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
- یافتن و رفع اشکالات و اعمال تغییرات در کد بسیار ساده‌تر می‌شود.
- سازماندهی کدها به صورت منطقی و مرتب و ساختار کلی برنامه آسان‌تر می‌شود.

■ **تعریف تابع:** یک تابع با استفاده از کلمه کلیدی def تعریف می‌شود و به دنبال آن نام تابع و پرانتز قرار می‌گیرد.

فرم کلی تعریف تابع با پارامتر ورودی به شکل زیر است:

def نام تابع (پارامترهای تابع):
دستور یا دستورات بدنه تابع
return مقدار یا مقادیر



شکل ۱۳۰

مثال: در این برنامه تابعی به نام `show_store_name` تعریف شده و یک دستور `print("Digital Online Store")` در آن نوشته شده است (شکل ۱۳۱).

```
1 def show_store_name():
2     print("Digital Online Store")
```

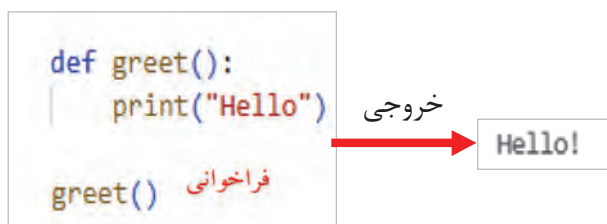
شکل ۱۳۱

مثال: در این برنامه نیز یک تابع به نام `greet` تعریف شده است و دستور `print("Hello!")` در آن نوشته شده است (شکل ۱۳۲).

```
1 def greet():
2     print("Hello!")
```

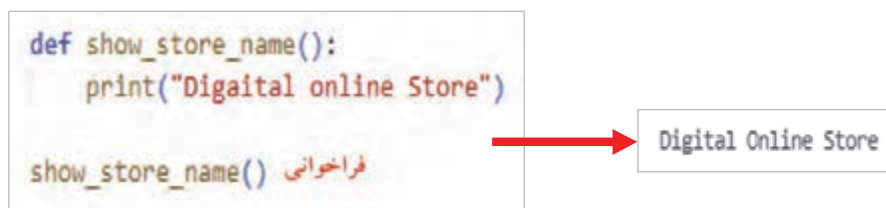
شکل ۱۳۲

مثال: در این برنامه تابع `greet()` بدون پارامتر تعریف شده است، پس در هنگام فراخوانی نیازی به ارسال آرگومان ندارد (شکل ۱۳۳).



شکل ۱۳۳

مثال: در این برنامه نیز تابع بدون پارامتر تعریف شده است. در هنگام فراخوانی نیازی به ارسال آرگومان ندارد (شکل ۱۳۴).



شکل ۱۳۴

■ پارامتر و آرگومان (Parameters & Arguments)

پارامتر چیست؟ تابع می‌تواند ورودی‌هایی را دریافت کند. به ورودی‌های تابع در زمان تعریف تابع، پارامتر (parameter) گفته می‌شود.

آرگومان چیست؟ ورودی‌های تابع که هنگام فراخوانی تابع به آن داده می‌شود.

- پس از تعریف، تابع باید فراخوانی شود تا اجرا شود. اگر تابع را فقط تعریف کنید ولی فراخوانی نشود هیچ اتفاقی نمی‌افتد. مثل این است که اصلاً تعریف نشده باشد.

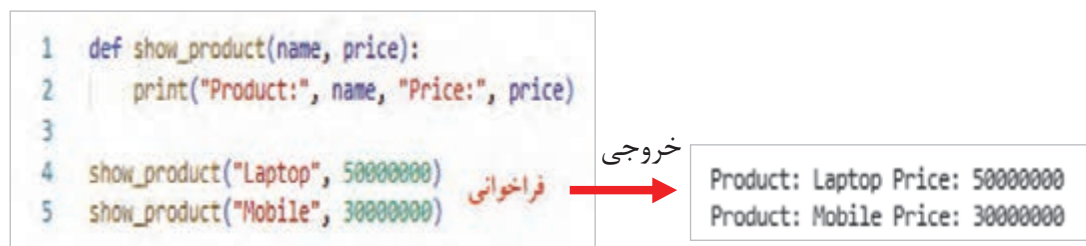
- برای فراخوانی تابع نام آن را نوشته و به تعداد پارامترها، به آن آرگومان ارسال کنید (در اصطلاح پاس دادن گفته می‌شود) یک تابع را بارها می‌توانید فراخوانی کنید.

- نحوه فراخوانی تابع به شکل زیر است:

(آرگومان‌های تابع): نام تابع

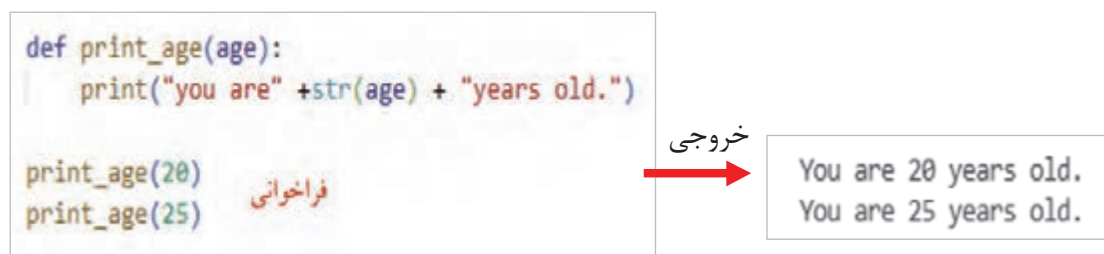
مثال: در مثال شکل ۱۳۵ تابع `show_product(name, price)`

با دو پارامتر `price`, `name` تعریف شده است. در زمان فراخوانی هم باید دو مقدار به عنوان آرگومان ارسال شود.



شکل ۱۳۵

مثال: در مثال شکل ۱۳۶ تابع `print_age(age)` دارای یک پارامتر به نام `age` است. در زمان فراخوانی هم یک آرگومان به آن ارسال شود. همان‌طور که مشاهده می‌کنید تابع `print_age(age)` دو بار و با دو آرگومان متفاوت فراخوانی شده است.



شکل ۱۳۶

نکته



ترتیب، تعداد و نوع پارامترها (در زمان تعریف تابع) با ترتیب، تعداد و نوع آرگومان‌ها (در زمان فراخوانی تابع) باید با هم یکسان باشد.

اگر ترتیب و نوع ارسال آرگومان‌ها رعایت نشود، خروجی اشتباه تولید می‌شود. در هنگام اجرا خطا نمی‌دهد؛ ولی منطق برنامه نادرست است.

راه‌حل، استفاده از **آرگومان کلیدی** (keyword arguments) یا همان آرگومان‌های با نام است، یعنی می‌توان در زمان فراخوانی تابع، نام پارامتر را به‌همراه عملگر انتساب نوشت. **مثال:** به کدهای شکل ۱۳۷ دقت کنید. خروجی‌ها را بررسی کنید. فراخوانی بدون رعایت ترتیب آرگومان‌ها، باعث شده اول قیمت و سپس نام کالا چاپ شود و این منطق نادرستی است.

```
1 def show_product(name, price):
2     print("Product:", name, "Price:", price)
3
4 show_product(50000000, "Laptop")
5 show_product("Mobile", 30000000)
```

فراخوانی بدون رعایت ترتیب
فراخوانی با رعایت ترتیب

خروجی

```
Product: 50000000 Price: Laptop
Product: Mobile Price: 30000000
```

شکل ۱۳۷

مثال: در مثال شکل ۱۳۸ برای جلوگیری از خروجی اشتباه با ارسال آرگومان‌ها بدون ترتیب، از آرگومان‌های کلیدی استفاده شده است. برنامه را نوشته و نتیجه را با مثال قبل مقایسه کنید.

```
1 def show_product(name, price):
2     print("Product:", name, "Price:", price)
3
4 show_product(price=50000000, name="Laptop")
5 show_product(price=30000000, name=" Mobile Price")
```

شکل ۱۳۸

نکته



وقتی آرگومان‌ها بدون نام پارامتر به تابع داده شود، ترتیب ارسال آنها مهم است، چون هر آرگومان به‌ترتیب به پارامترهای تابع نسبت داده می‌شود. به این آرگومان‌ها **آرگومان‌های موقعیتی** (positional arguments) گفته می‌شود.

فعالیت



یک تابع به نام square بنویسید که یک عدد بگیرد و مربع آن را چاپ کند.

نکته



تابعی بنویسید که دو عدد را به عنوان پارامتر دریافت و حاصل جمع آنها را نشان دهد.

نکته



تابعی بنویسید که نام ۳ کاربر را از ورودی به عنوان پارامتر دریافت و آنها را چاپ کند.

مثال: تعداد آرگومان‌های ارسالی به تابع باید با تعداد پارامترهای آن در زمان تعریف تابع برابر باشد. در غیر این صورت در زمان اجرای پیام خطا نمایش داده می‌شود (شکل ۱۳۹).

```
1 def show_product(name, price):
2     print("Product:", name, "Price:", price)
3
4 show_product("Laptop")
```

تعداد آرگومان ارسال شده کمتر
از تعداد پارامترهای تابع است

```
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\2948693748\Desktop\python\func2.py", line 4, in <module>
    show_product("Laptop")
    ~~~~~
TypeError: show_product() missing 1 required positional argument: 'price'
```

پیام خطای نمایش داده شده پس از اجرای برنامه

شکل ۱۳۹

نکته



می‌توان برای پارامتر مقدار پیش فرض تعیین کرد. اگر آرگومان داده نشود، مقدار پیش فرض استفاده می‌شود.

مثال: در اولین خط کد شکل ۱۴۰، تابع با یک پارامتر تعریف شده است. در خط ۴ هنگام فراخوانی، آرگومان آن ارسال نشده است، بنابراین از مقدار پیش فرض آن "Tehran" استفاده می‌شود. در خط ۵ تابع با آرگومان فراخوانی شده است. برنامه را نوشته و نتیجه را بررسی کنید. مقدار پیش فرض را تغییر دهید و برنامه را اجرا کنید.

```
1 def delivery(city="Tehran"):
2     print("Delivery city:", city)
3
4 delivery()
5 delivery("Isfahan")
```

```
Delivery city: Tehran
Delivery city: Isfahan
```

شکل ۱۴۰

مثال: در این مثال تابع با دو پارامتر تعریف شده که مقدار پیش فرض برای آنها وجود دارد. در هر بار فراخوانی آرگومان‌ها با روش‌های مختلف ارسال شده‌اند. برنامه را نوشته، نتیجه را بررسی کنید. مقدار پیش فرض را تغییر دهید و دوباره برنامه را اجرا کنید (شکل ۱۴۱).

<pre> 1 def make_tshirt(size="Large", text="I love Python"): 2 print("Size:", size) 3 print("Text:", text) 4 print("-----") 5 6 make_tshirt() 7 make_tshirt("Medium") 8 make_tshirt(text="coding is good") 9 make_tshirt("Small", "Coding is cool") </pre>	<pre> Size: Large Text: I love Python ----- Size: Medium Text: I love Python ----- Size: Large Text: coding is good ----- Size: Small Text: Coding is cool ----- </pre>
--	---

شکل ۱۴۱

■ مقدار بازگشتی تابع (Return Value)

تابع می‌تواند مقداری را محاسبه کند و به برنامه برگرداند تا بعداً از آن استفاده شود که به آن مقدار بازگشتی (Return Value) گفته می‌شود. بدون return تابع کار خودش را انجام می‌دهد (مثلاً چاپ می‌کند) ولی هیچ مقداری به بیرون بر نمی‌گرداند و اگر بخواهید نتیجه تابع را در متغیر ذخیره کنید مقدار آن None می‌شود (شکل ۱۴۲).

```

1 def add(a, b):
2     print(a + b)
3
4 add(3, 5)

```

شکل ۱۴۲

مثال: با اجرای برنامه شکل ۱۴۳ مقدار ۸ نمایش داده می‌شود. اما عدد ۸ ذخیره نشده و همچنین جای دیگری نمی‌توان از آن استفاده کرد. حالا برنامه را با استفاده از return تغییر داده و نتیجه را مشاهده کنید. این بار: تابع عدد ۸ را برگردانده و مقدار بازگشتی در متغیر result ذخیره می‌شود و می‌توان دوباره از آن استفاده کرد.

```

1 def add(a, b):
2     return a + b
3
4 result = add(3, 5)
5 print(result)

```

شکل ۱۴۳

```

def total_price(price, count):
    print(price * count)

x = total_price(200000, 2)
print(x)

```

شکل ۱۴۴

مثال: بدون استفاده از return فقط (price * count) محاسبه می‌شود و هیچ مقداری را به برنامه بر نمی‌گرداند، پس با فراخوانی تابع (2, 200000) total_price در متغیر x مقدار None ذخیره و با اجرای برنامه مقدار None هم چاپ می‌شود (شکل ۱۴۴).

```

400000
None

```

```

1 def total_price(price, count):
2     return (price * count)
3
4 x = total_price(200000, 2)
5 print(x)

```

400000

شکل ۱۴۵

مثال: با استفاده از return مقدار محاسبه شده به برنامه برگردانده می شود و می توان آن را در متغیر X ذخیره کرد و با چاپ متغیر X مقدار ذخیره شده، نمایش داده می شود (شکل ۱۴۵).

یک تابع به نام avg_numbers بسازید که سه عدد دریافت کرده و میانگین آنها را برگرداند.

فعالیت



مثال: تابعی بنویسید که قیمت کل خرید را حساب کند و اگر تعداد خرید بیشتر از ۵ بود، ۱۰٪ تخفیف بدهد. داخل تابع از if استفاده شده تا شرطی بررسی شود. اگر شرط (count > ۵) برقرار باشد مقدار با تخفیف برگردانده می شود. اگر شرط برقرار نباشد، مقدار بدون تخفیف برگردانده می شود. از return استفاده شده است تا نتیجه محاسبه شده به بیرون تابع برگردد و بتوان آن را چاپ یا ذخیره کرد (شکل ۱۴۶).

```

1 def total_price(price, count):
2     if count > 5:
3         return price * count * 0.9
4     else:
5         return price * count
6
7 x = total_price(200000, 7)
8 print(x)
9
10 y = total_price(200000, 3)
11 print(y)

```

شکل ۱۴۶

■ استفاده از حلقه در داخل تابع:

استفاده از حلقه در داخل تابع به این منظور است که بتوانید دستورات مشخصی را چندین بار و به صورت خودکار، تا زمانی که شرط تعیین شده برقرار است یا تعداد دفعات مشخصی تکرار شوند، اجرا کنید. این کار باعث کاهش تکرار کد، افزایش خوانایی و بهینه سازی عملکرد تابع می شود. مثال: در این مثال، تابع تعریف شده اعداد طبیعی کوچکتر از ۶ را چاپ می کند. برنامه را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید (شکل ۱۴۷).

```

def show_numbers():
    for i in range(1, 6):
        print("python")

show_numbers()

```

شکل ۱۴۷

مثال: ابتدا تابع تعریف شده یک پارامتر به نام `names` دارد که انتظار می‌رود آرگومان‌های دریافتی آن لیستی از اسامی باشند (شکل ۱۴۸).

با حلقه `for` عناصر لیست را یکی‌یکی دریافت و به متغیر `name` اختصاص می‌دهد. دستور `print` هم داخل حلقه اجرا شده و اسامی را جداگانه چاپ می‌کند.

قبل از فراخوانی تابع در اولین خط از برنامه، لیست `students` که شامل نام دانش‌آموزان است ایجاد می‌شود. سپس تابع با آرگومان `students` فراخوانی می‌شود. حلقه داخل تابع یکی‌یکی اسامی داخل لیست را چاپ می‌کند.

```
def show_names(names):  
    for name in names:  
        print(name)  
  
students = ["saman", "sohrab", "Reza"]  
show_names(students)
```

saman
sohrab
Reza

شکل ۱۴۸

```
def sum_list(numbers):  
    total = 0  
    for num in numbers:  
        total += num  
    return total  
  
my_list = [10, 20, 30, 40]  
result = sum_list(my_list)  
print(result)
```

تابع نوشته‌شده حاصل جمع تمام اعداد یک لیست را محاسبه می‌کند. برنامه را بنویسید و اجرا کنید. با راهنمایی هنرآموز محترم خود خطوط کد نوشته‌شده در آن را توضیح دهید. تابع را به نحوی تغییر دهید که عناصر لیست را کاربر از صفحه‌کلید وارد کند.

فعالیت



```
def string_length(text):  
    count = 0  
    for char in text:  
        count += 1  
    return count  
  
user_text=input("Enter your text")  
length = string_length(user_text)  
print("Length:", length)
```

تابع نوشته‌شده که طول رشته ورودی کاربر را محاسبه و نمایش می‌دهد. برنامه را اجرا و آن را بررسی و همچنین با راهنمایی هنرآموز محترم خود کدهای برنامه مقابل را توضیح دهید.

فعالیت



```
def max_number(numbers):  
    max_num = numbers[0]  
    for num in numbers:  
        if num > max_num:  
            max_num = num  
    return max_num  
  
numbers = [10, 5, 20, 8, 15, 19, 18, 13, 14]  
print("Max:", max_number(numbers))
```

کدهای مقابل بیشترین مقدار را در بین اعداد یک لیست محاسبه کرده و نمایش می‌دهد. کد را اجرا و خطوط آن را توضیح دهید.

فعالیت





```
def num_diff(score1, score2):
    diff = score1 - score2
    if diff < 0:
        diff = - diff
    return diff

score1 = int(input("Enter score1 :"))
score2 = int(input("Enter score2 :"))
print(num_diff(score1, score2))
```

تابعی بنویسید که تفاوت نمره دو دانش‌آموز را محاسبه و مقدار آن را برگرداند. با راهنمایی هنرآموز محترم خود کدهای برنامه مقابل را توضیح دهید.

■ انواع توابع در پایتون

User-Defined Function (توابعی که برنامه‌نویس تعریف می‌کند): توابعی که تاکنون تعریف کردید در این دسته قرار دارند.

Built-in functions (یا توابع داخلی پایتون): توابعی که در پایتون از قبل تعریف شده‌اند و برنامه‌نویس آنها را در برنامه‌های خود استفاده می‌کند. کارهای رایج و تکراری را سریع، ساده و بدون نوشتن کد طولانی انجام می‌دهد. به کمک توابع داخلی، برنامه‌ها خواناتر، کوتاه‌تر و کم‌خطا می‌شوند. در بخش‌های پیش با برخی از این توابع آشنا شدید، در ادامه نیز کاربرد برخی دیگر را یاد خواهید گرفت. توابع ریاضی: این توابع فقط یا عمدتاً روی مقادیر عددی کار می‌کنند (جدول ۴).

جدول ۴

نام تابع	کاربرد	مثال	خروجی
abs()	محاسبه قدرمطلق عدد	print(abs(-12))	12
round()	گرد کردن عدد اعشاری	print(round(3.6)) print(round(3.1415, 2))	4 3.14
pow()	محاسبه توان	print(pow(2, 3))	8
int()	تبدیل به عدد صحیح	print(int(4.8))	4
float()	تبدیل به عدد اعشاری	print(float(5))	50
max()	بزرگ‌ترین عدد	Print(max(3, 9, 5))	9
min()	کوچک‌ترین عدد	Print(min(3, 9, 5))	3
sum()	جمع چند عدد	Print(sum([2, 4, 6]))	12



یک ماشین حساب با استفاده از توابع ریاضی ایجاد کنید. بخش‌هایی از کدهای مربوط به این برنامه نوشته شده است. با راهنمایی هنرآموز خود آنها را تکمیل کنید و برنامه را اجرا کنید.

```
print("Simple Calculator")
print("1- Addition")
print("2- Absolute Difference")
print("3- Power")
print("4- Division (Quotient & Remainder)")
print("5- Round a Number")
print("6- Max & Min")
print("7- (sum)")
print("8- Convert to Integer (int)")
print("9- Convert to Float (float)")
```

```
choice = input("Select an option (1-9): ")
```

```
if choice == "1":
    a = int(input("Enter first number: "))
    b = int(input("Enter second number: "))
    print("Result:", sum([a, b]))
```

```
elif choice == "3":
    a = int(input("Enter base: "))
    b = int(input("Enter exponent: "))
    print("Result:", pow(a, b))
```

```
elif choice == "4":
    a = int(input("Enter dividend: "))
    b = int(input("Enter divisor: "))
    q, r = divmod(a, b)
    print("Quotient:", q)
    print("Remainder:", r)
```

```
elif choice == "6":
    a = int(input("Enter first number: "))
    b = int(input("Enter second number: "))
    print("Max:", max(a, b))
    print("Min:", min(a, b))
```

```
elif choice == "8":
    num = float(input("Enter a number: "))
    print("Integer value =", int(num))
```

```
else:
    print("Invalid choice")
```

تا این بخش با توابعی مثل `str`, `input`, `type`, `len`, `print` آشنا شده‌اید. در ادامه با برخی از توابع داخلی غیرریاضی پایتون آشنا خواهید شد.

■ **تابع `sorted`:** این تابع برای مرتب‌سازی رشته، مجموعه، تاپل و دیکشنری مورد استفاده قرار می‌گیرد و نتیجه را در قالب یک لیست جدید برمی‌گرداند.

■ **ساختار کلی تابع:**

`sorted(iterable, reverse=False)`

■ **iterable:** داده‌ای که می‌خواهید مرتب کنید (لیست، رشته، تاپل، مجموعه، دیکشنری و ...)

■ **reverse:** اگر `true` باشد، ترتیب نزولی می‌شود. پیش‌فرض (`false` صعودی)

مثال: در این مثال تابع `sorted` رشته‌ای از کاراکترهای ذخیره‌شده در متغیر `data` را به صورت صعودی بر اساس کد اسکی کاراکترها مرتب می‌کند.

```
data = "hellu de823}P1}"
print(sorted(data))
```

```
[' ', '2', '3', '8', 'P', 'd', 'e', 'e', 'h', 'l', 'l', 'l', 'u', '}', '}' ]
```

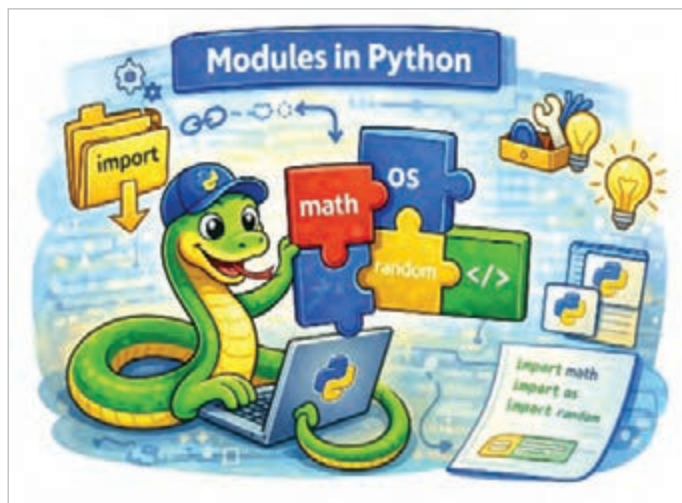
شکل ۱۴۹

نام شهرها را از کاربر دریافت و در یک لیست ذخیره کنید. سپس این لیست را به صورت نزولی مرتب کنید.

فعالیت



ماژول (module)



شکل ۱۵۰

ماژول یک فایل است که می‌تواند شامل چندین تابع، متغیر و کلاس باشد و برای سازمان‌دهی برنامه‌های بزرگ استفاده می‌شود. با استفاده از ماژول می‌توانید کدهای آماده را دوباره استفاده کنید و برنامه خود را کوتاه‌تر و مرتب‌تر کنید.

■ انواع ماژول در پایتون:

ماژول استاندارد (standard)

ماژول‌هایی در پایتون وجود دارند که برنامه‌نویس فقط آنها را در برنامه خودش وارد می‌کند و نیازی به تعریف آنها نیست. مثل `math`، `random`، `date`، `time` و... به دو روش می‌توان از ماژول‌های استاندارد استفاده کرد.

■ روش اول: وارد کردن کل ماژول (`import module`):

این روش امن‌ترین راه است. چون از تداخل نام‌ها جلوگیری می‌کند. در این روش باید نام ماژول را قبل از تابع بیاورید.

```
import math
print(math.sqrt(16))
```

مثال: `Sqrt` یک تابع آماده در ماژول `math` پایتون است، که برای محاسبه جذر اعداد استفاده می‌شود (شکل ۱۵۱).

شکل ۱۵۱

مثال: لیستی از پیام‌های انگیزشی بسازید و با استفاده از ماژول random در هر اجرا یک پیام تصادفی چاپ کنید (شکل ۱۵۲).

برنامه را اجرا کنید و نتیجه را بررسی کنید.

```
import random

messages = ["Keep going", "You can do it", "Never give up"]
print(random.choice(messages))
```

شکل ۱۵۲

فعالیت



برنامه‌ای بنویسید که:

- یک عدد تصادفی بین ۱ تا ۱۰ تولید کند. از کاربر بخواهد عدد را حدس بزند. اگر حدس درست بود، پیام شما موفق شدید چاپ کند؛ در غیر این صورت دوباره از کاربر ورودی بگیرد. ضمناً تعداد دفعات تلاش کاربر را هم چاپ کند.

فعالیت



برنامه‌ای بنویسید که شرایط زیر را داشته باشد:

- چند کلمه از پیش تعیین شده در برنامه وجود داشته باشد.
- در هر بار اجرای برنامه، یکی از کلمات به صورت تصادفی انتخاب شود.
- تعداد دفعات مجاز برای حدس زدن، برابر با تعداد حروف کلمه انتخاب شده باشد.
- در صورتی که کاربر کلمه را به درستی حدس بزند: کلمه نمایش داده شود و پیام تبریک مناسب نمایش داده شود.
- در غیر این صورت: پیام پایان بازی نمایش داده شود.

■ روش دوم: وارد کردن بخش‌های خاص (from ... import):

نام تابع import نام ماژول from

در این روش، فقط توابع یا متغیرهای موردنیاز از یک ماژول وارد می‌شود. در این روش کد کوتاه‌تر و نوشتن ساده‌تر است.

مثال: فقط توابع sqrt و pow از ماژول math وارد برنامه می‌شوند (شکل ۱۵۳).

```
from math import sqrt, pow

print(sqrt(25))
print(pow(2, 3))
```

شکل ۱۵۳

بعد از این دستور؛ نیازی به نوشتن `math.sqrt` نیست. مستقیماً `sqrt` (25) نوشته می‌شود.

جدول ۵- ماژول‌های پرکاربرد پایتون

کاربرد	ماژول
توابع ریاضی	math
تولید اعداد تصادفی	random
رسم شکل و گرافیک	turtle
تاریخ و زمان	datetime
کار با سیستم‌عامل	os

مثال: نمایش تاریخ و زمان فعلی: در این مثال فقط تابع `now()` مورد استفاده قرار گرفته است (شکل ۱۵۴).

```
from datetime import datetime

now = datetime.now()
print("Current date and time:", now)
```

```
Current date and time: 2026-01-02 19:13:44.781451
```

شکل ۱۵۴

مثال: در این مثال، فقط نمایش ساعتِ زمان فعلی، نیاز است. بنابراین از روش دوم وارد کردن ماژول استفاده شده است (شکل ۱۵۵).

```
from datetime import datetime

now = datetime.now()
print("Hour:", now.hour)
```

شکل ۱۵۵

فعالیت



با استفاده از ماژول datetime برنامه‌ای بنویسید که سال جاری را نمایش دهد.

فعالیت



(بازی حدس کلمه)، ماژولی بنویسید که:

- یک کلمه مشخص داشته باشد. تعداد دفعات مجاز حدس زدن برابر با تعداد حروف کلمه باشد.
- اگر کاربر کلمه را درست حدس زد: کلمه چاپ شود و پیام تبریک نمایش داده شود.
- اگر کاربر در تعداد مجاز موفق نشد: پیام پایان بازی نمایش داده شود.
- این ماژول را در برنامه اصلی استفاده کنید.

■ ماژول محلی (local):

ماژول‌هایی هستند که توسط برنامه‌نویس نوشته شده است و در برنامه import می‌شوند. ابتدا یک فایل پایتون با پسوند py ایجاد کنید. سپس توابع و متغیرها را در آن قرار دهید. سپس می‌توانید آنها را با import در برنامه اصلی استفاده کنید. مثال: فایل my_module.py را ایجاد کنید و در آن کدهای زیر را بنویسید (شکل ۱۵۶).

```
my_module.py > ...  
1 def greet(name):  
2     return "Hello, " + name + "!"
```

شکل ۱۵۶

سپس در برنامه اصلی main.py این کدها را بنویسید (شکل ۱۵۷).

```
main.py > ...  
1 import my_module  
2 message = my_module.greet("Ali")  
3 print(message)
```

Hello, Ali!

شکل ۱۵۷

مثال: ابتدا یک فایل با نام math_module.py بسازید و توابع زیر را داخل آن بنویسید (شکل ۱۵۸).

```
math_module.py > ...  
1 def add(a, b):  
2     return a + b  
3  
4 def multiply(a, b):  
5     return a * b
```

شکل ۱۵۸

سپس در برنامه اصلی از آن استفاده کنید (شکل ۱۵۹).

```
main.py
1 import math_module
2
3 print(math_module.add(5, 7))
4 print(math_module.multiply(3, 4))
```

12
12

شکل ۱۵۹

```
random_module.py > ...
1 import random
2
3 def random_number():
4     return random.randint(1, 100)
```

یک فایل با نام random_module.py بسازید و تابع زیر را داخل آن بنویسید:

randint یک تابع آماده در ماژول **random** پایتون است که برای تولید عدد صحیح تصادفی در بازه‌ای خاص استفاده می‌شود.

سپس در برنامه اصلی ماژول ساخته شده را import نموده از آن استفاده کنید.

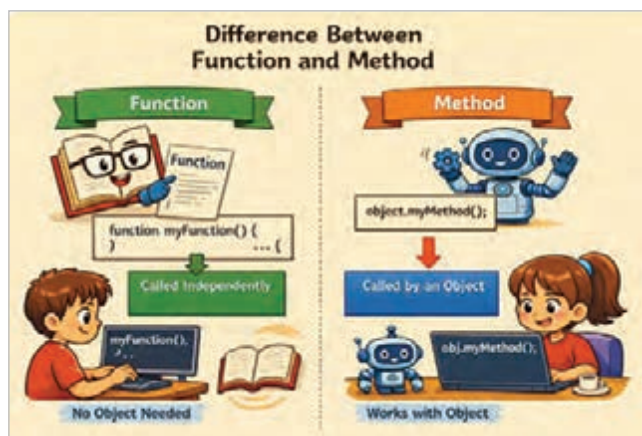
```
main.py
1 import random_module
2 print("Random number:", random_module.random_number())
3 print("Random number:", random_module.random_number())
```

Random number: 22
Random number: 77

- برنامه را اجرا و خطوط کد را توضیح دهید.

■ **ماژول‌های شخص ثالث (3rd party):** ماژول‌هایی که توسط دستور pip install نصب می‌شوند و در برنامه import می‌شوند. مثل Flask, PyGame, Django و...

تفاوت تابع و متد



شکل ۱۶۰

در مطالب قبل، از دستوراتی مانند `split()`، `append()` و `len()` استفاده کرده‌اید، بدون آنکه تعریف رسمی آنها بیان شود. این موضوع کاملاً طبیعی است و در برنامه‌نویسی بسیار رایج است؛ زیرا بسیاری از مفاهیم ابتدا با استفاده عملی و سپس با تعریف دقیق معرفی می‌شوند.

■ **تابع (function):** دستوری مستقل است که برای انجام یک کار مشخص به کار می‌رود و به نوع داده خاصی وابسته نیست.
مثال: شمردن تعداد کاربران: تابع len() تعداد کاراکترهای یک رشته را برمی‌گرداند (شکل ۱۶۱).

```
users = ["Arash", "Sara", "saba"]  
print(len(users))
```



3

شکل ۱۶۱

مثال: نمایش تعداد کاربران به صورت رشته‌ای (شکل ۱۶۲):

```
users = ["Nasim", "Sara", "Reza"]  
print("User count: " + str(len(users)))
```



User count: 3

شکل ۱۶۲

■ **متد (Method):** نوعی تابع است که به یک کلاس یا شیء مشخص تعلق دارد و برای انجام عملیات روی داده‌های همان شیء استفاده می‌شود.

تفاوت اصلی تابع و متد در نحوه استفاده و وابستگی آنهاست؛ تابع‌ها به صورت مستقل فراخوانی می‌شوند، اما متدها از طریق یک شیء یا نوع داده و با استفاده از علامت نقطه (.) اجرا می‌شوند و معمولاً به داده‌های داخلی آن شیء دسترسی دارند.

متد upper, lower: با استفاده از متد upper, lower می‌توانید همه متن را به حروف بزرگ یا کوچک انگلیسی تبدیل کنید.

با راهنمایی هنرآموز محترم خطوط کد مقابل را توضیح دهید.

```
your_text = input("enter you text")  
print(your_text.upper())  
print(your_text.lower())
```



enter you text IT IS A TEST
IT IS A TEST
it is a test

فعالیت



متد `split` رشته را به لیستی از کلمات تجزیه می‌کند (شکل ۱۶۳).

```
1 text = "Python Programming"
2 words = text.split()
3
4 numbers = [1, 2, 3]
5 numbers.append(4)
6
7 length = len(text)
```

شکل ۱۶۳

تابعی بنویسید که یک رشته را از ورودی دریافت کند و تعداد حروف بزرگ، کوچک و اعداد آن را نمایش دهد.

فعالیت



ارزشیابی شایستگی کار با توابع و ماژول‌ها

استاندارد عملکرد: هنرجو بتواند توابع و ماژول‌ها را ایجاد و استفاده کند، داده‌ها و عملیات تکراری را با توابع مدیریت کند، از ماژول‌های محلی بهره ببرد و تفاوت بین تابع و متد را تشخیص دهد.

ردیف	مرا حل کار	شرایط انجام کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص‌ها/دآوری/نمره دهی)	نتایج ممکن	نمره کسب شده
۱	مجموعه‌ها (Set)	رایانه، vscode نصب شده، ۱۵ دقیقه	مشاهده عملی، چک لیست	یک set با چند عنصر دلخواه بسازد - یک عنصر جدید به set اضافه کند. یک عنصر از set حذف کند (هم عنصری که وجود دارد و هم عنصری که وجود ندارد تا خطای احتمالی را ببیند). - بررسی کند که آیا عنصر خاصی در set وجود دارد یا خیر. - یک dictionary خالی بسازد. - تفاوت اصلی set با list یا tuple را بداند (مثلاً عدم وجود ترتیب و عناصر تکراری). کاربرد set در مواقعی که نیاز به حذف موارد تکراری داریم بداند - ویژگی کلید، مقدار (key - value) در dictionary را توضیح دهد - انجام کنجکاوی‌ها	۳	
				یک set با چند عنصر دلخواه بسازد - یک عنصر جدید به set اضافه کند. یک عنصر از set حذف کند (هم عنصری که وجود دارد و هم عنصری که وجود ندارد تا خطای احتمالی را ببیند). - بررسی کند که آیا عنصر خاصی در set وجود دارد یا خیر. - یک dictionary خالی بسازد. - تفاوت اصلی set با list یا tuple را بداند (مثلاً عدم وجود ترتیب و عناصر تکراری).	۲	
				- آشنایی با تعاریف در حد توضیح مفاهیم - انجام ناقص مراحل	۱	
۲	ساختار داده Dictionary	رایانه، vscode نصب شده، فایل تمرینی، ۱۵ دقیقه	مشاهده عملی، چک لیست	یک dictionary با چند کلید-مقدار بسازد. - یک زوج کلید - مقدار جدید به dictionary اضافه - یک عنصر را بر اساس کلیدش از dictionary حذف کند. - سعی کند عنصری را با کلید ناموجود حذف کند تا با خطا مواجه شود و دلیل آن را توضیح دهد. - تفاوت بین کلید (key) و مقدار (value) در dictionary را بداند - اهمیت منحصربه‌فرد بودن کلیدها در dictionary را توضیح دهد. - روش‌های دسترسی به مقادیر در dictionary (با استفاده از کلید) را شرح دهد. انجام کنجکاوی‌ها	۳	
				یک dictionary با چند کلید-مقدار بسازد. - یک زوج کلید - مقدار جدید به dictionary اضافه - یک عنصر را بر اساس کلیدش از dictionary حذف کند. - سعی کند عنصری را با کلید ناموجود حذف کند تا با خطا مواجه شود و دلیل آن را توضیح دهد. - تفاوت بین کلید (key) و مقدار (value) در dictionary را بداند	۲	
				- آشنایی با تعاریف و حد توضیح - انجام ناقص مراحل	۱	
۳	ساختار داده Tuple	رایانه، vscode نصب شده، ۲۰ دقیقه	مشاهده عملی، پرسش شفاهی	یک tuple با چند عنصر (مثلاً مختصات یک نقطه یا اطلاعات یک شخص) بسازد - عناصر tuple با استفاده از اندیس دسترسی پیدا کند - تلاش کند یک عنصر را به tuple اضافه یا حذف کند و نتیجه (خطا) را مشاهده و دلیل آن را بیان کند - (اختیاری) تلاش کند یک tuple را حذف کند. - اصلی‌ترین ویژگی tuple که آن را از list متمایز می‌کند، بدانند؟ اشاره به تغییرناپذیری یا Immutability در چه مواردی استفاده از tuple به list ارجحیت دارد؟ (مثلاً در مواردی که داده نباید تغییر کند، یا به عنوان کلید در dictionary) - انجام کنجکاوی‌ها	۳	
				یک tuple با چند عنصر (مثلاً مختصات یک نقطه یا اطلاعات یک شخص) بسازد - عناصر tuple با استفاده از اندیس دسترسی پیدا کند - تلاش کند یک عنصر را به tuple اضافه یا حذف کند و نتیجه (خطا) را مشاهده و تلاش کند یک tuple را حذف کند. - اصلی‌ترین ویژگی tuple که آن را از list متمایز می‌کند، را بدانند.	۲	
				- آشنایی با تعاریف در حد توضیح - انجام ناقص مراحل	۱	

۴	توابع (Functions) - مبانی و پارامترها	رایانه، vscode نصب‌شده، ۲۰ دقیقه	مشاهده عملی، تحویل فایل	۳	یک تابع ساده بنویسد که فقط یک متن خوشامدگویی را چاپ کند. - تابعی بنویسد که دو عدد را به عنوان ورودی (پارامتر) بگیرد و مجموع آنها را چاپ کند. - این تابع را با مقادیر مختلف (آرگومان) فراخوانی کند. - بداند چرا از توابع در برنامه‌نویسی استفاده می‌شود؟ - تفاوت بین «پارامتر» (تعریف تابع) و «آرگومان» (مقدار ارسالی هنگام فراخوانی) را توضیح دهد - انجام کنجکاوی‌ها
				۲	یک تابع ساده بنویسد که فقط یک متن خوشامدگویی را چاپ کند. - تابعی بنویسد که دو عدد را به عنوان ورودی (پارامتر) بگیرد و مجموع آنها را چاپ کند. - این تابع را با مقادیر مختلف (آرگومان) فراخوانی کند. - بداند چرا از توابع در برنامه‌نویسی استفاده می‌شود؟
				۱	آشنایی با تعاریف در حد توضیح - انجام ناقص مراحل
۵	توابع (Functions) - مقدار بازگشتی و کاربردها	رایانه، vscode نصب‌شده، ۱۰ دقیقه	مشاهده عملی، پرسش شفاهی	۳	تابعی بنویسد که دو عدد را به عنوان ورودی بگیرد، حاصل ضرب آنها را محاسبه کرده و بازگرداند. نتیجه بازگشتی تابع را در یک متغیر ذخیره کرده و سپس آن متغیر را چاپ کند - تابعی بنویسد که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و با استفاده از حلقه، مجموع عناصر لیست را محاسبه و بازگرداند - از تابع sort-ed برای مرتب‌سازی یک لیست استفاده کند و نتیجه را ببیند تفاوت بین تابعی که مقداری را print می‌کند و تابعی که مقداری را return می‌کند، توضیح دهد- نقش دستور return در توابع توضیح دهد - انجام کنجکاوی‌ها
				۲	تابعی بنویسد که دو عدد را به عنوان ورودی بگیرد، حاصل ضرب آن‌ها را محاسبه کرده و بازگرداند - نتیجه بازگشتی تابع را در یک متغیر ذخیره کرده و سپس آن متغیر را چاپ کند - تابعی بنویسد که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و با استفاده از حلقه، مجموع عناصر لیست را محاسبه و بازگرداند - از تابع sorted برای مرتب‌سازی یک لیست استفاده کند و نتیجه را ببیند
				۱	آشنایی با تعاریف در حد توضیح - انجام ناقص مراحل
۶	ماژول‌ها (Modules) و تفاوت‌ها	رایانه، vscode نصب‌شده، ۲۰ دقیقه	مشاهده عملی، پرسش شفاهی	۳	یک ماژول ساده (مثلاً یک فایل پایتون با چند تابع) در همان پوشه ایجاد کند - فایل اصلی را اجرا کند و تابع تعریف شده در ماژول محلی را با استفاده از import فراخوانی کند- از یک ماژول استاندارد پایتون مانند math استفاده کند (مثلاً import math و سپس math.sqrt یا math.pi). (اختیاری) - نام یک ماژول شخص ثالث که قبلاً نصب شده را ذکر کند - هدف از استفاده از ماژول‌ها را توضیح دهد - تفاوت اصلی بین «تابع» و «متد» (method) را توضیح دهد - انجام کنجکاوی‌ها
				۲	۱- یک ماژول ساده (مثلاً یک فایل پایتون با چند تابع) در همان پوشه ایجاد کند. - فایل اصلی را اجرا کند و تابع تعریف شده در ماژول محلی را با استفاده از import فراخوانی کند - از یک ماژول استاندارد پایتون مانند math استفاده کند.
				۱	آشنایی با تعاریف در حد توضیح - انجام ناقص مراحل
	شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			۲	احراز همه شایستگی‌های غیرفنی
				۱	عدم احراز هریک از شایستگی‌های غیرفنی
		ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)			
		بلی خیر			
توضیحات: - معیار شایستگی انجام کار: کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ (مراحل بحرانی) کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار - تعریف سطوح شایستگی: صرف‌نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار باشد. سطح شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است. شده. مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه‌ریزی و تحلیل، پاسخ‌گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت‌ها سلط (سطح چهار): خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد نوآوری، سازگاری، عیب‌یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.					





پودمان دوم

طراحی صفحات وب ایستا



امروزه بخش عمده‌ای از خدمات، آموزش، تجارت، ارتباطات و سرگرمی‌ها از طریق فضای وب قابل دسترسی است. اگرچه وب در ابتدا صرفاً ابزاری برای نمایش متون و تصاویر ساده بود، اما با پیشرفت تکنولوژی به بستری تعاملی، هوشمند و کاربردی تبدیل شده است. این تحول، اهمیت طراحی بصری و تجربه کاربری را دوچندان کرده است، چرا که کاربران امروز به دنبال دریافت تجربه‌ای زیبا، ساده و کارآمد هستند. در همین راستا، طراحی رابط کاربری (UI) به عنوان یکی از ارکان کلیدی در توسعه وب‌سایت‌های استاندارد و جذاب شناخته می‌شود. تکامل وب را می‌توان در سه نسل اصلی دسته‌بندی کرد:

وب ۱.۰: حالت فقط خواندنی (Read-Only) و فاقد تعامل

وب ۲.۰: قابلیت تعامل کاربران و تولید محتوای مشارکتی

وب ۳.۰: هوشمند، شخصی‌سازی شده و مبتنی بر داده‌های معنایی

در ادامه این مسیر تکاملی، درک عمیق از اصول طراحی رابط کاربری (UI) و تجربه کاربری (UX) بدون تسلط بر زیرساخت‌های فنی وب امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین در این پودمان، به بررسی دو ستون بنیادین توسعه وب یعنی HTML و CSS پرداخته می‌شود. در اینجا، نحوه پیاده‌سازی معنای محتوا با تگ‌های استاندارد HTML و کنترل گرافیکی و چیدمان آنها با CSS، به صورت فنی و ساختاریافته مورد تحلیل قرار می‌گیرد تا با ترکیب دقیق این دو تکنولوژی، ساختاری پایدار، واکنش‌گرا و ظاهری متناسب با استانداردهای مدرن وب قابل ارائه باشد.

واحد یادگیری ۱

طراحی ساختار صفحات وب با html

آیا تا به حال اندیشیده‌اید

- فرایند طراحی یک وب‌سایت دارای چه مراحل است؟
- طرح اولیه وب‌سایت به چه شکلی ارائه می‌شود؟
- چگونه می‌توان عناصر مختلفی مانند متن، تصویر، ویدئو، منو و ... را در صفحه وب نمایش داد؟
- پیوند بین صفحات چگونه ایجاد می‌شود؟
- فرم‌های ورود اطلاعات چگونه طراحی می‌شوند؟
- CSS چه نقشی در طراحی و زیباسازی صفحات وب ایفا می‌کند؟
- طراحی واکنش‌گرای صفحه وب نسبت به پهنای دستگاه به چه شکلی انجام می‌شود؟

در پایان از هنر جو انتظار می‌رود

- ۱ صفحه اصلی سایت (index.html) را با ساختاری استاندارد ایجاد نماید.
- ۲ تگ‌های سطح بالای صفحه را به صورت صحیح استفاده نماید.
- ۳ منوی ناوبری صفحه را با استفاده از تگ `<nav>` و عنصر لیست، درون عنصر معنایی `<header>` ایجاد نماید.
- ۴ محتوای اصلی صفحه را درون عنصر معنایی `<main>` ایجاد نماید و توانایی به کارگیری تگ `<section>` را برای ایجاد بخش‌هایی از صفحه داشته باشد.
- ۵ برای نگهداری محتوای بخش‌هایی از صفحه از عنصر `<div>` استفاده نماید.
- ۶ تگ کامنت (`<!-->`) را برای مستندسازی برخی کدها استفاده نماید.

استاندارد عملکرد

توانایی ایجاد یک ساختار استاندارد برای صفحه وب با به کارگیری صحیح تگ‌های HTML5، به گونه‌ای که ساختار و محتوای صفحه برای موتورهای جست‌وجو و ابزارهای صفحه‌خوان (Screen reader) قابل درک باشد، همچنین تنظیمات زبان صفحه و جهت نمایش محتوا در مرورگر به درستی انجام شود.

نحوه کار وب

وب (World Wide Web) در سال ۱۹۸۹ توسط تیم برنرزی در سازمان پژوهش‌های هسته‌ای اروپا (CERN) ایجاد شد. هدف اولیه آن تسهیل به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین محققان بود. اولین وب‌سایت در سال ۱۹۹۱ راه‌اندازی شد و از آن زمان به سرعت گسترش یافت و به بخشی اساسی از زندگی روزمره انسان‌ها تبدیل شد.

وب به وسیله پروتکل‌های خاصی مانند HTTP و HTTPS کار می‌کند. این پروتکل‌ها روش‌هایی را برای ارسال و دریافت اطلاعات بین مرورگرها و سرورها مشخص می‌کنند.

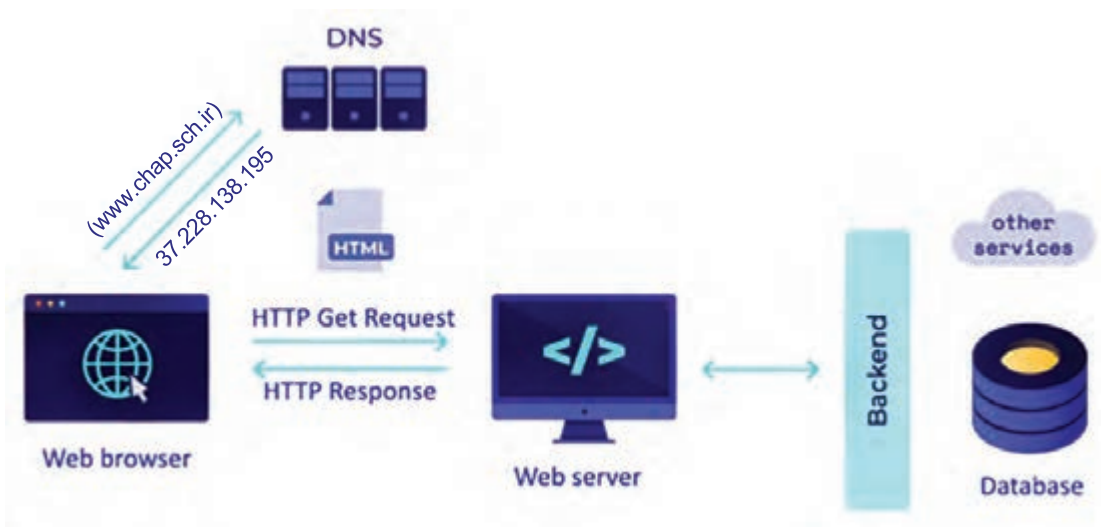
زمانی که کاربر یک آدرس وب را در مرورگر خود وارد می‌کند، مراحل زیر رخ می‌دهد:

۱- **ترجمه نام دامنه:** مرورگر به یک سیستم DNS^۱ متصل می‌شود تا نام دامنه (مثلاً www.chap.sch.ir) را به یک آدرس IP تبدیل کند. آدرس IP دریافتی متعلق به وب‌سرور^۲ مورد نظر خواهد بود.

۲- **ارسال درخواست (HTTP Request):** پس از دریافت آدرس IP، مرورگر یک درخواست HTTP به وب‌سرور مقصد ارسال می‌کند که شامل اطلاعاتی درباره نوع محتوا و درخواست کاربر است.

۳- **پاسخ‌دهی سرور (HTTP Response):** سرور درخواست را پردازش می‌کند، در صورت لزوم اطلاعاتی را از پایگاه داده (Database) دریافت می‌کند و سپس محتوا را به صورت یک پاسخ HTTP به مرورگر کاربر ارسال می‌کند. این محتوا می‌تواند شامل فایل‌های HTML، CSS، JavaScript و تصاویر باشد.

۴- **نمایش محتوا:** مرورگر محتوای دریافت شده را تفسیر می‌کند و آن را به صورت یک صفحه وب برای کاربر نمایش می‌دهد (شکل ۱).



شکل ۱

۱- DNS وظیفه تبدیل نام دامنه وب‌سایت به آدرس عددی IP را دارد. مرورگرها برای ارسال درخواست کاربر به وب‌سرور مقصد نیازمند آدرس IP آن سرور هستند. از آنجایی که به خاطر سپردن آدرس IP وب‌سایت‌ها برای کاربران دشوار است، بنابراین کاربران در هنگام ارتباط با مرورگر، از نام دامنه استفاده می‌کنند (مانند chap.sch.ir)، اما مرورگر آدرس دامنه را برای DNS ارسال می‌کند تا آدرس IP مربوط به وب‌سرور مقصد را به دست آورد.

۲- وب‌سرور یک سیستم سخت‌افزاری است که میزبان اسناد وب‌سایت (مانند فایل‌های HTML، تصاویر، ویدئوها، پایگاه داده‌ها و ...) است، این سخت‌افزار با استفاده از نرم‌افزارهای مشخصی وظیفه نگهداری و مدیریت اطلاعات وب‌سایت را به عهده دارد. وب‌سرورها درخواست کاربران را با واسطه از طریق مرورگر دریافت می‌کنند و سپس صفحات پاسخ را برای مرورگر کاربر ارسال می‌کنند.

برخی از مفاهیم اصلی طراحی وب

وب دارای مفاهیم کلیدی مختلفی است که آگاهی نسبت به آنها برای هر توسعه‌دهنده وب (Web developer) ضروری است. در ادامه، به شرح این مفاهیم پرداخته می‌شود:

■ **طراح وب (Web designer):** فرد یا تیمی که مسئول طراحی ظاهر نمایشی وبسایت است. این حرفه ترکیبی از طراحی گرافیکی، طراحی تجربه کاربری (UX) و طراحی رابط کاربری (UI)، ایجاد wire frame و نمونه اولیه است.

■ **تجربه کاربری (UX):** تجربه‌ای که کاربر بعد از بازدید از وبسایت برای دسترسی به اطلاعات، محصولات و خدمات کسب می‌کند.

■ **رابط کاربری (UI):** عناصر تعاملی صفحه مانند دکمه‌ها، فرم‌ها و منوها که کاربران به‌وسیله آنها با وبسایت تعامل دارند.

■ **Front-end:** بخشی از وبسایت که ارتباط مستقیمی با کاربر دارد. مباحث بخش فرانت‌اند شامل ظاهر صفحه وب، رابط کاربری (UI) و تجربه کاربری (UX) می‌شود.

■ **Back-end:** بخش پشت‌صحنه وبسایت یا اپلیکیشن که شامل منطق اصلی برنامه، پردازش داده‌ها و ارتباط با پایگاه داده است و کاربر تعامل مستقیمی با آن ندارد.

■ **توسعه‌دهنده وب (Web developer):** فرد یا تیمی که طرح اولیه وبسایت را با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی، به صفحات وب قابل استفاده تبدیل می‌کند. توسعه‌دهنده وب می‌تواند نقش طراح وب را نیز داشته باشد. وظایف اصلی توسعه‌دهنده وب شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- **توسعه‌دهنده سمت کاربر (Front-end-developer):** روی ظاهر سایت و عناصری تمرکز دارد که کاربر مستقیماً با آنها سروکار دارد.

۲- **توسعه‌دهنده سمت سرور (Back-end-developer):** روی مباحث سمت سرور مانند مدیریت پایگاه داده و پردازش داده‌های کاربران تمرکز دارد.

■ **دامنه (Domain):** نامی منحصر به فرد که برای دسترسی به یک وبسایت استفاده می‌شود، مانند google.com. کاربران با استفاده از نام دامنه وارد یک سایت می‌شوند. نام دامنه، جایگزینی قابل فهم برای آدرس‌های عددی IP است که به‌خاطر سپردن آدرس سایت را برای کاربران سهولت می‌بخشد.

■ **URL:** آدرس منحصر به فردی که برای پیدا کردن و شناسایی یک منبع خاص (مثل صفحه وب، عکس، ویدئو یا فایل) در اینترنت استفاده می‌شود. URL مخفف Uniform Resource Locator است (شکل ۲).

■ **Host:** فضایی برای ذخیره‌سازی اسناد وب‌سایت است، به‌طوری‌که امکان دسترسی به منابع سایت از طریق اینترنت فراهم گردد. تمام فایل‌های یک سایت (شامل فایل‌های HTML، CSS، اسکریپت‌ها، تصاویر و ...) باید روی یک رایانه وب‌سرور ذخیره گردند تا کاربران بتوانند با وارد کردن آدرس سایت به محتوای آن دسترسی پیدا کنند.



شکل ۲

Localhost (هاست محلی): یک سیستم رایانه‌ای مجهز به نرم‌افزار وب‌سرور است که برای اجرای کدهای سمت سرور (Back-End)، ایجاد و مدیریت پایگاه داده‌ها استفاده می‌شود. هاست محلی صرفاً برای تمرین، آزمایش و رفع اشکال صفحات وب‌سایت کاربرد دارد. نرم‌افزارهای وب‌سرور مختلفی وجود دارند که می‌توانند یک سیستم خانگی را به وب‌سرور تبدیل کنند، اما نکته مهم این است که تمام وب‌سرورهایی که در سطح اینترنت پاسخگوی کاربران هستند، دارای IP اینترنتی هستند؛ بنابراین سیستم‌های خانگی و کلاس درس که فاقد IP اینترنت هستند، امکان پاسخ‌دهی به کاربران راه دور را ندارند.

پس از طراحی و آزمایش صفحات سایت روی لوکال هاست، می‌توانید محتوای سایت خود را به یک وب‌هاست یا وب‌سرور انتقال دهید. دسترسی به یک وب‌سرور نیازمند پرداخت هزینه است، اما برخی شرکت‌ها امکان استفاده از هاست‌های رایگان را با امکانات و منابع محدود فراهم می‌کنند که برای یک پروژه واقعی مناسب نیستند. مناسب‌ترین هاست برای سایت‌هایی که منابع سخت‌افزاری قدرتمندی نیاز ندارند هاست‌های اشتراکی هستند.

نکته



■ هاست اشتراکی:

شرکت‌های هاستینگ طرح‌های مختلفی را برای ارائه خدمات خود دارند که هر طرح (Plan) دارای امکانات سخت‌افزاری و پهنای باند متفاوتی است. از جمله این طرح‌ها می‌توان به هاست اشتراکی، سرور مجازی، سرور اختصاصی و سرور ابری اشاره نمود. در طرح هاست اشتراکی امکانات سخت‌افزاری هاست مانند فضای دیسک، پهنای باند، CPU و حافظه RAM بین چندین وب‌سایت تقسیم می‌شود. به این ترتیب تمام توان سخت‌افزاری وب‌سرور صرف پاسخ‌دهی به درخواست‌های کاربران یک سایت نمی‌شود. به همین دلیل چنین هاست‌هایی برای سایت‌های کوچک با ترافیک محدود مناسب هستند.

■ **طراحی واکنش گرا (Responsive Design):** یک روش طراحی صفحه که امکان تطبیق پذیری خودکار صفحه را بر اساس اندازه صفحه نمایش (دستگاه‌های مختلف مانند موبایل، تبلت و دسکتاپ) فراهم می‌کند.

■ **سئو (SEO):** مجموعه‌ای از تکنیک‌ها برای بهبود رتبه وبسایت در نتایج موتورهای جستجو است. سئو شامل بهینه‌سازی محتوا، ساختار URL و استفاده از متاتگ‌ها و ... است.

■ **دسترسی پذیری (Accessibility):** طراحی وبسایت به گونه‌ای که برای همه کاربران (از جمله افراد دارای ناتوانی‌های جسمی یا بینایی) قابل دسترسی باشد.

■ **پایگاه داده:** بسیاری از وبسایت‌ها برای ذخیره و مدیریت اطلاعات از پایگاه داده‌ها (Database) استفاده می‌کنند. پایگاه داده‌ها می‌تواند شامل اطلاعات کاربران، محصولات، مقالات و محتواهای دیگر باشند.

■ **کنترل نسخه:** سیستم‌های کنترل نسخه امکان مدیریت تغییرات کد را فراهم می‌کنند، به گونه‌ای که بازگشت به نسخه‌های قبلی به راحتی امکان پذیر باشد.

۱ در مورد پروتکل SSL تحقیق کنید و نتیجه آن را در کلاس ارائه دهید.

۲ درباره انواع وبسایت و کاربرد آنها تحقیق کنید و نتیجه آن را در کلاس ارائه دهید.

کنجکاوی



■ فرایند طراحی سایت

طراحی و پیاده‌سازی یک وبسایت، فرایندی مرحله به مرحله است که هر مرحله نقش مهمی در موفقیت نهایی پروژه دارد. اگر این مراحل به درستی و با ترتیب مناسب انجام شوند، نتیجه کار سایتی کاربردی، زیبا و قابل گسترش خواهد بود.

■ مراحل کلی طراحی سایت

فرایند طراحی سایت به صورت خلاصه شامل مراحل زیر است:

- تعریف هدف و نیازمندی‌ها
- طراحی نقشه سایت (site map)
- ایجاد وایر فریم (wire frame)
- ایجاد ساختار صفحات با HTML
- طراحی ظاهر صفحات با CSS
- افزودن تعاملات کاربر با JavaScript
- طراحی پایگاه داده (مانند جدول کاربران، محصولات و سفارش‌ها)
- ایجاد ارتباط بین صفحات و پایگاه داده
- افزودن قابلیت ورود و ثبت نام کاربران
- پیاده‌سازی سبد خرید و پرداخت
- تست عملکرد سایت
- رفع خطاها و بهینه‌سازی
- انتشار سایت روی سرور

■ **تعریف هدف و نیازمندی‌ها:** پیش از شروع طراحی یا نوشتن کد صفحات سایت، باید مشخص شود که وبسایت به چه منظور و برای چه گروهی از کاربران طراحی می‌شود. شروع طراحی بدون شناخت نیازها و تعیین مأموریت وبسایت، معمولاً باعث بروز مشکلات اساسی در حین پیاده‌سازی پروژه و نیاز به طراحی مجدد می‌شود. به همین دلیل، اولین و مهم‌ترین گام در طراحی هر وبسایت، تعریف هدف و نیازمندی‌های آن است.

■ **تعیین هدف پروژه:** در این مرحله باید به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود:

- هدف از ایجاد سایت چیست؟
- چه نوع کالا یا خدماتی در سایت ارائه می‌شود؟
- کاربران اصلی سایت چه کسانی هستند؟
- چه امکاناتی باید در سایت وجود داشته باشد؟

یک تیم طراح و توسعه‌دهنده وب قصد دارد وبسایتی را برای فروش کتاب‌های درسی ایجاد نماید. اغلب کاربران این سایت هنرآموزان و هنرجویان هستند. امکانات مورد نیاز شامل ثبت نام کاربران، نمایش کالاها، سبد خرید و پرداخت آنلاین است.

مثال



■ **تحلیل نیازمندی‌ها:** در این مرحله، نیازهای سایت از دو جنبه بررسی می‌شود:

الف) نیازمندی‌های کاربر (User Requirements): این نیازمندی‌ها شامل ویژگی‌ها و امکاناتی است که کاربران در هنگام استفاده از سایت به آنها نیاز دارند (جدول ۱).

جدول ۱

نیاز کاربر	توضیح
ثبت نام و ورود	کاربر بتواند حساب کاربری ایجاد کرده و وارد سایت شود.
جست‌وجوی محصول	امکان جست‌وجو براساس نام یا دسته‌بندی کالا وجود داشته باشد.
سبد خرید	کاربر بتواند محصولات را به سبد خرید اضافه کند.
پرداخت اینترنتی	فرایند خرید از طریق درگاه پرداخت انجام شود.
مشاهده سفارش‌ها	کاربر بتواند سفارش‌های قبلی خود را مشاهده کند.

ب) نیازمندی‌های فنی (Technical Requirements): این نیازمندی‌ها شامل زبان‌های نشانه‌گذاری و برنامه‌نویسی، سیستم مدیریت پایگاه‌ها و توجه به امنیت و گسترش‌پذیری وب‌سایت است (جدول ۲).

جدول ۲

مورد	توضیح
زبان برنامه‌نویسی	Python (Django)
پایگاه داده	MySQL یا SQLite
طراحی ظاهر	Bootstrap, CSS, HTML
امنیت	رمزنگاری رمز عبور کاربران
قابلیت گسترش	امکان افزودن محصولات و امکانات جدید در آینده

■ **طراحی نقشه سایت (Site Map):** پس از مشخص شدن هدف و نیازهای وب‌سایت، طراحی نقشه سایت امری ضروری است. نقشه سایت ساختار صفحات، ارتباطات میان آنها و مسیر حرکت کاربر را درون سایت مشخص می‌کند. طراحی صحیح نقشه سایت موجب درک بهتر ساختار سایت و ساده شدن فرایند طراحی و پیاده‌سازی آن می‌گردد.

مراحل طراحی نقشه سایت

مرحله ۱: مشاهده و بررسی سایت‌های فروشگاهی

با راهنمایی هنرآموز خود، دو یا سه سایت فروشگاهی ساده را بررسی کنید.

به عنوان نمونه: فروشگاه موبایل، فروشگاه لباس، فروشگاه لوازم دیجیتال

مواردی که باید بررسی شود: چه صفحاتی در منوی سایت وجود دارد؟ کاربر از صفحه اصلی به کدام صفحات هدایت می‌شود؟ فرایند ورود کاربر، انتخاب کالا و استفاده از سبد خرید چگونه انجام می‌شود؟ ظاهر سایت ساده است یا شلوغ؟

مرحله ۲: شناسایی صفحات اصلی سایت

در این مرحله، لازم است صفحات مشترک میان سایت‌ها بررسی شده را شناسایی و یادداشت نمایید.

نمونه‌ای از صفحات رایج در یک فروشگاه اینترنتی عبارت‌اند از:

Home ■

Products ■

Product Details ■

Cart ■

Login / Register ■

User Profile ■

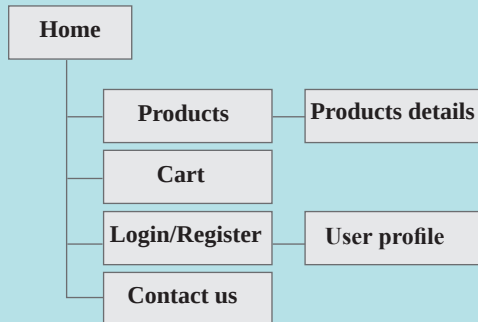
About / Contact ■

کار کارگاهی



مرحله ۳: ترسیم نقشه سایت (Site Map)

در این مرحله نقشه سایت را به صورت نوشتاری یا گرافیکی طراحی کنید. یک روش ساده برای ترسیم نقشه این است که صفحه اصلی در بالای نقشه و سایر صفحات به صورت زیر شاخه در زیر صفحه اصلی قرار گیرند.



شکل روبه رو یک نقشه نوشتاری محسوب می شود: علاوه بر روش نوشتاری، نقشه سایت می تواند به صورت ترسیمی با استفاده از کادرها و فلش ها نمایش داده شود.

مرحله ۴: بیان مسیر حرکت کاربر

در این مرحله، مسیر حرکت کاربر در سایت توضیح داده می شود. برای توصیف مسیر به موارد زیر توجه کنید:

کاربر از چه صفحه ای وارد سایت می شود؟ چگونه محصول مورد نظر را انتخاب می کند؟ از چه مسیری به سبد خرید می رسد؟

در چه مرحله ای وارد حساب کاربری می شود؟

مثال زیر یک نمونه از توصیف مسیر حرکت کاربر است:

کاربر ابتدا وارد صفحه اصلی سایت می شود، سپس به صفحه محصولات مراجعه کرده و یک محصول را انتخاب می کند. پس از مشاهده جزئیات محصول، آن را به سبد خرید اضافه کرده و در نهایت برای ثبت سفارش وارد حساب کاربری می شود.

طراحی ظاهر صفحات**جدول ۳**

ابزارهای طراحی ظاهر سایت (فرانت اند)	
زبان	کاربرد
HTML	ساختار و عناصر صفحه (مثل متن، تصویر، جدول، دکمه)
CSS	زیباسازی و کنترل ظاهر عناصر شامل تنظیم رنگ ها، فونت ها، اندازه ها، چیدمان و ...

پس از مشخص شدن هدف و نیازمندی ها، نوبت آن است که **ظاهر صفحات وب سایت** طراحی شود. هرچقدر ظاهر سایت زیباتر و منظم تر باشد، کاربران بیشتری جذب سایت خواهند شد. در یک سایت فروشگاهی، زیبایی سایت می تواند منجر به جذب مشتری و فروش بیشتر شود. برای ایجاد عناصر درون صفحات وب از فرآزبان HTML و برای سبک دهی به عناصر صفحه از زبان توصیفی CSS استفاده می شود (جدول ۳).

■ **طراحی سایت به صورت تیمی:** فرایند طراحی سایت شامل مراحل متعددی است که هر کدام نیازمند مهارت‌های تخصصی هستند. به همین دلیل، طراحی سایت معمولاً به صورت تیمی انجام می‌شود و هر عضو مسئولیت مشخصی دارد.

نقش‌های اصلی در تیم طراحی سایت

- ۱- **طراح تجربه کاربری (UX Designer):** تحلیل نیاز کاربران و بهینه‌سازی تجربه استفاده از سایت
- ۲- **طراح رابط کاربری (UI Designer):** طراحی عناصر بصری مانند رنگ‌ها، فونت‌ها، دکمه‌ها و فرم‌ها
- ۳- **توسعه‌دهنده فرانت‌اند (Front-End Developer):** پیاده‌سازی بخش ظاهری و تعاملی سایت
- ۴- **توسعه‌دهنده بک‌اند (Back-End Developer):** برنامه‌نویسی سمت سرور، مدیریت پایگاه داده و امنیت
- ۵- **متخصص محتوا (Content Specialist):** تحقیق کلمات کلیدی و تولید محتوای متنی جذاب
- ۶- **متخصص سئو (SEO Specialist):** بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جست‌وجو

بسته به حجم کار پروژه، بودجه و تعداد نفرات تیم طراح و توسعه‌دهنده وب‌سایت، هر نقش می‌تواند به یک یا چند نفر اختصاص داده شود. در پروژه‌های کوچک ممکن است یک فرد چندین نقش را بر عهده داشته باشد. در جدول ۴ ابزارهای متداول مورد استفاده توسط هر یک از نقش‌های تیم طراحی سایت معرفی شده است. این ابزارها به بهبود کیفیت پروژه و تسهیل همکاری بین اعضای تیم کمک می‌کنند.

جدول ۴- ابزارهای متداول در طراحی سایت

ابزارها	نقش
Figma، Adobe XD، Sketch، InVision، Photoshop	طراح UX و UI
HTML، CSS، JavaScript، Bootstrap	توسعه‌دهنده فرانت‌اند
JavaScript (Node.js)، (Flask، Python، Django)	توسعه‌دهنده بک‌اند
Visual Studio Code، Sublime Text، Atom	ویرایشگر کد
Google Chrome، Mozilla Firefox، Microsoft Edge	مرورگر و ابزار توسعه
WordPress، Google Docs، Grammarly	پلتفرم‌های مدیریت محتوا و تولید محتوای تحت وب
Google Analytics، SEMrush، Moz، Yoast SEO	متخصص سئو
FileZilla، Cyberduck	سایر ابزار مورد استفاده تیم طراحی
Git، GitHub	کنترل نسخه



■ **نشانه گذاری عناصر در سند HTML:** HTML مخفف Hypertext Markup Language به معنای زبان نشانه گذاری ابرمتن است. HTML یک زبان برنامه نویسی نیست، بلکه یک زبان نشانه گذاری برای



در یک وبسایت، صفحات وب متعددی مانند موارد زیر وجود دارد:

صفحة محصولات (products.html)

■ صفحه ورود/ثبت نام (login.html)

■ **معرفی تگ (Tag):** یک صفحه وب شامل عناصر مختلفی مانند تیترا، پاراگراف‌ها، پیوندها، تصاویر، لیست و غیره است. هر یک از عناصر موجود در صفحات وب توسط تگ‌ها یا تگ‌های تعریف‌شده در زبان نشانه‌گذاری HTML ایجاد می‌شود. تگ‌های HTML در موضوعات مختلف قابل استفاده هستند.

شکل کلی یک تگ به صورت زیر است:

<TagName Attribute=""> Content </TagName>

اغلب تگ‌های HTML به صورت جفتی هستند. یعنی دارای تگ آغازین و پایانی هستند. تگ پایانی با علامت اسلش (/) شروع می‌شود. برخی تگ‌ها نیز به صورت خود بسته یا self-closing هستند و دارای تگ پایانی نیستند.

به طور مثال تگ p به صورت جفتی نوشته می‌شود و تگ img به صورت خودبسته:

<p> This is a paragraph </p>

مثال



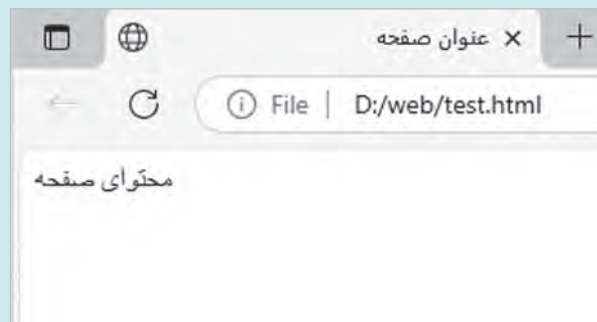
عبارت Content به محتوای داخل تگ HTML اشاره دارد. مجموعه تگ‌های آغازین، پایانی و محتوای بین آنها، یک عنصر وب را تشکیل می‌دهد.

عبارت Attribute به ویژگی یک عنصر اشاره می‌کند. به طور مثال تگ دارای ویژگی width، height و src برای تعیین پهنا، ارتفاع و آدرس تصویر است:

ایجاد یک صفحه وب ساده

برای ایجاد یک صفحه وب، باید از یک ساختار استاندارد استفاده شود، در غیراین صورت مشکلات مختلفی در زمینه نمایش صفحه توسط مرورگرهای مختلف، دسترس پذیری محتوا برای افراد نابینا، سرعت بارگذاری و ایجاد می‌شود. ساختار اولیه یک صفحه وب شامل تگ‌ها (برچسب‌های) تصویر روبه‌رو است:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>عنوان صفحه</title>
</head>
<body>
  محتوای صفحه
</body>
</html>
```



کار کارگاهی





شکل ۶

– **تگ <html>!** **Doctype**: در ابتدای یک صفحه وب از تگ **<html>** استفاده می‌شود. این تگ به مرورگرها و موتورهای جست‌وجو اعلام می‌کند که این سند از نوع html5 است.



شکل ۷

– **تگ <html>**: **html**: تگ ریشه سند HTML است. تمام محتوای یک صفحه وب درون این تگ قرار می‌گیرد. این تگ دارای یک ویژگی مهم به نام lang است که زبان صفحه را برای مرورگر، ابزارهای صفحه‌خوان و موتورهای جست‌وجو مشخص می‌کند. تگ **<html>** دارای ویژگی دیگری با نام dir است که جهت نمایش محتوا را مشخص می‌کند و دارای دو مقدار rtl و ltr به معنای راست به چپ و چپ به راست است.

– **تگ <head>**: این برچسب باید قبل از تگ **<body>** نوشته شود. در این بخش اطلاعات متا، عنوان صفحه، الحاق فایل‌های CSS و دیگر منابع غیرنمایشی قرار می‌گیرد. این اطلاعات برای مرورگر و موتورهای جست‌وجو مهم هستند.

– **تگ <title>**: این تگ عنوان صفحه را مشخص می‌کند که در نوار عنوان مرورگر و نتایج جست‌وجو نمایش داده می‌شود.

– **تگ‌های <meta>**: این تگ‌ها اطلاعاتی را درباره صفحه وب فراهم می‌کنند. برخی از متداول‌ترین تگ‌های متا عبارت‌اند از:

■ **متاتگ Charset**: نوع رمزگذاری کاراکترهای صفحه وب را برای مرورگر مشخص می‌کند. این تگ به مرورگرها اعلام می‌کند که کاراکترهای صفحه را چگونه تفسیر کنند تا محتوای صفحه به درستی نمایش داده شود.

■ **متاتگ viewport**: برای بهینه‌سازی نمایش صفحه وب بر روی دستگاه‌های موبایل و تبلت استفاده می‌شود:

`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

درباره این متاتگ تحقیق کنید و نتیجه را توسط چند تصویر درباره تأثیر به کارگیری این تگ بر چیدمان عناصر صفحه در دستگاه‌های مختلف نمایش دهید.

کنجکاوی



شکل ۸

– **تگ <body>**: شامل محتوای قابل مشاهده برای کاربران است. تمام عناصر نمایشی مانند متن، تصاویر، ویدئوها و غیره در این بخش قرار می‌گیرند.

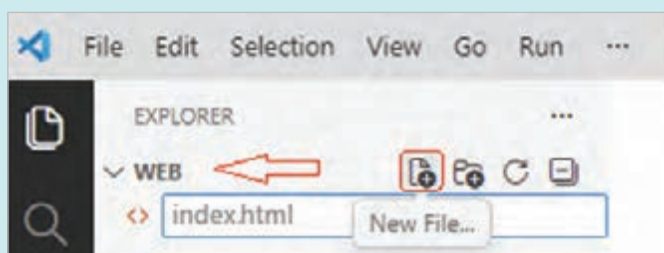


ایجاد یک صفحه وب ساده

کدهای HTML درون یک فایل متنی با پسوند html ذخیره می‌شوند. برای نوشتن این کدها می‌توان از ویرایشگرهای متنی ساده مانند Notepad یا ویرایشگرهای حرفه‌ای همچون VScode استفاده نمود. از قابلیت‌های برنامه VScode می‌توان به نمایش رنگی کدها، تکمیل خودکار کد، امکان اجرای سریع کد برنامه و اضافه کردن انواع افزونه‌ها اشاره کرد.

ایجاد فایل HTML

برای مجموعه تمرین‌ها یک پوشه با نام Web در مسیر Document یا یکی از درایوها ایجاد کنید تا فایل‌های HTML درون آن پوشه ذخیره گردد. در برنامه VScode از منوی file گزینه Open folder را انتخاب کنید و سپس پوشه Web را انتخاب کنید تا در مدت زمان کار روی پروژه محتوای پوشه در سمت چپ پنجره قابل مشاهده و در دسترس باشد.

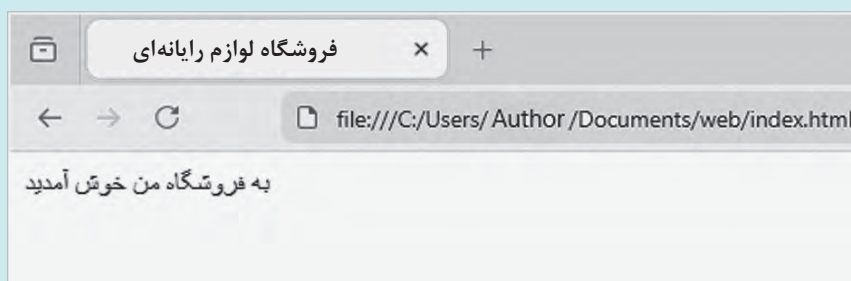


سپس روی دکمه New file کلیک کنید، نام فایل را مطابق تصویر بالا درون کادر متنی بنویسید و کلید Enter را بفشارید تا فایل ایجاد شود.

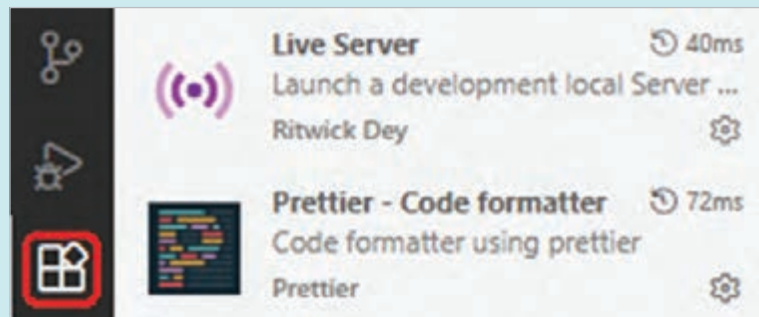
کدهای اولیه HTML را به همراه یک متن ساده، مطابق تصویر زیر بنویسید و با فشردن کلید Ctrl+S آن را ذخیره کنید.

■ نمایش صفحه وب در مرورگر:

– **روش اول:** برای مشاهده خروجی کدها این است که کلیدهای Win+E را بفشارید و پوشه Web را از مسیر مورد نظر خود باز کنید. سپس فایل index.html را با مرورگر دلخواه باز کنید. بعد از انجام هر تغییر در فایل Html لازم است که محتوای صفحه را در مرورگر تازه‌سازی (Refresh) کنید. این کار از طریق دکمه F5 یا کلیک روی دکمه در بالای صفحه امکان‌پذیر است.



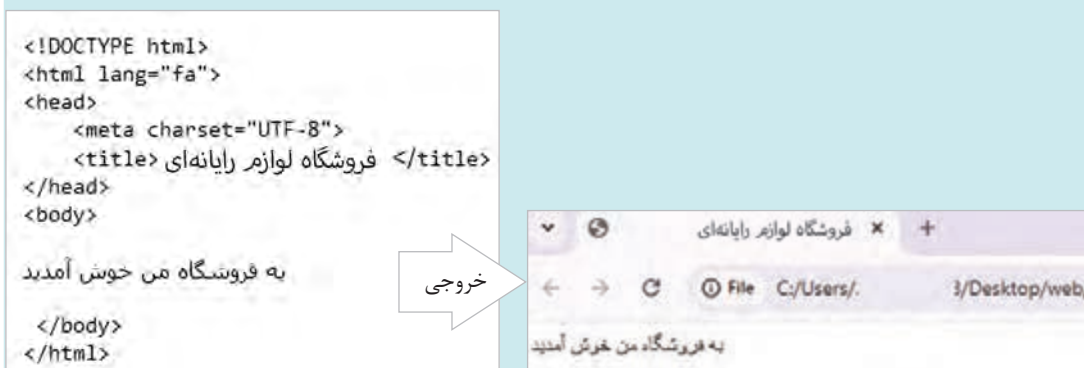
– **روش دوم:** برای مشاهده خروجی استفاده از قابلیت Go Live در برنامه VScode است که در این حالت، مشاهده خروجی نیازی به تازه‌سازی صفحه ندارد. برای استفاده از قابلیت Go Live لازم است که افزونه Live Server را در برنامه Vscode نصب کنید. بدین منظور روی دکمه Extensions در سمت چپ پنجره برنامه کلیک کنید و سپس افزونه live server را جست‌وجو و نصب کنید.



بعد از نصب افزونه، برای مشاهده خروجی برنامه کافیست روی دکمه Go live در پایین پنجره کلیک کنید.



به این ترتیب صفحه مرورگر به شکل زیر ظاهر می‌گردد:



بعد از انجام هر تغییر جدید در کد صفحه، فایل را توسط کلید Ctrl+S ذخیره کنید، سپس توسط کلید ترکیبی Alt+Tab به صفحه مرورگر مراجعه کنید. خروجی جدید بدون نیاز به تازه‌سازی ظاهر می‌شود.



به محتوای نوار آدرس در دو روش نمایش خروجی توجه کنید. چه تفاوتی بین آنها وجود دارد؟ درباره آن در کلاس گفت‌وگو کنید.

عناصر متنی در صفحه وب

در یک صفحه وب انواع مختلفی از عناصر متنی وجود دارد که نشانه‌گذاری هر یک از آنها توسط تگ مشخصی صورت می‌پذیرد. این بخش به معرفی عناصر متنی صفحه وب می‌پردازد.

■ تیتربندی تگ‌های `<h1>` ... `<h6>`:

صفحات وب دارای انواع متفاوتی از محتوا هستند. در یک صفحه وب که حاوی یک مقاله علمی یا ادبی باشد، برای سازمان‌دهی محتوا از تیترهای مختلف استفاده می‌شود. چنین تیترهایی در یک صفحه فروشگاه کمتر به چشم می‌خورند، اما برای بخش‌های خاصی از صفحه کاربرد دارند.



شکل ۹

برای نشانه‌گذاری تیترهای صفحه وب از تگ `<h1>` تا `<h6>` استفاده می‌شود. تگ `<h1>` برای موضوع اصلی صفحه استفاده می‌شود. تگ `<h2>` برای تیترهای زیرمجموعه موضوع اصلی به کار می‌رود که این تیترها دسته‌بندی موضوعات مطرح شده در صفحه را مشخص می‌کنند؛ بنابراین دارای اهمیت بالایی هستند. تگ‌های `<h3>` تا `<h6>` برای تیترهایی با موضوعات جزئی‌تر استفاده می‌شوند.

■ شکل کلی تیتربندی

`<h1>` تیتر اصلی صفحه

`<h2>` تیتر درجه ۲

`<h3>` تیتر درجه ۳

تیتر `<h1>` برای موتورهای جست‌وجو دارای اهمیت بالایی است چرا که موضوع صفحه را برای آنها مشخص می‌کند. این تیتر باید حاوی کلمات کلیدی موضوع صفحه باشد. توصیه می‌شود که این تیتر فقط یک‌بار در صفحه به کار برده شود.

به‌طور کلی تگ‌های `<h1>` تا `<h6>` سلسله مراتب موضوعات صفحه را مشخص می‌کنند. با استفاده درست این عناصر، کاربران می‌توانند محتوای صفحه را راحت‌تر مطالعه کنند و موضوعات مورد نظر خود را در میان محتواهای موجود پیدا کنند. علاوه بر این موتورهای جست‌وجو به راحتی متوجه موضوعات مطرح شده در صفحه می‌شوند و می‌توانند اطلاعات صفحه وب را به شکل بهتری در پایگاه داده خود ذخیره نمایند. تیتربندی مناسب محتوا تأثیر قابل توجهی در رتبه صفحه وب در نتایج جست‌وجو دارد.



به کارگیری تگ‌های تیتراگذاری در صفحه test.html مطابق شکل زیر، تگ‌های تیتربندی را اعمال و نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.

```
<> test.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fa">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>کتابخانه کتاب های درسی</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>کتاب‌های درسی رشته شبکه و نرم افزار</h1>
10     <h2>کتاب های پایه دهم</h2>
11     <h3>نگهداری سیستم‌های رایانه‌ای</h3>
12     <h3>ارائه دهنده خدمات رایانه‌ای</h3>
13     <h3>دانش فنی پایه</h3>
14     <h3>نقشه کشی فنی رایانه‌ای</h3>
15 </body>
16 </html>
```

کتاب‌های درسی رشته شبکه و نرم افزار
کتاب‌های پایه دهم
نگهداری سیستم‌های رایانه‌ای
ارائه دهنده خدمات رایانه‌ای
دانش فنی پایه
نقشه کشی فنی رایانه‌ای



شکل ۱۰

■ **تگ <p>**: این تگ برای نشانه‌گذاری پاراگراف‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. محتوایی که بین <p> و </p> قرار می‌گیرد، از محتوای قبل و بعد خود جدا شده و در یک سطر جدید نمایش داده می‌شود. می‌توان درون <p> از متن ساده، لینک <a>، برجسته‌سازی یا و ... استفاده کرد.

■ **تگ‌های و **: برای نمایش یک کلمه به صورت ضخیم، می‌توان از دو تگ و استفاده نمود. مرورگر وب محتوای این دو تگ را به صورت یکسان نمایش می‌دهد، اما موتورهای جست‌وجو در برخورد با آنها تفسیر متفاوتی دارند. اگر عبارتی با تگ نشانه‌گذاری شود، به معنای آن است که محتوای این عنصر دارای اهمیت بالایی است و با موضوع صفحه ارتباط دارد. ابزارهای صفحه‌خوان (Screen reader) نیز محتوای تگ را با صدای بلندتری می‌خوانند، درحالی‌که در برخورد با تگ تغییری در لحن خود ایجاد نمی‌کنند، چرا که تگ مفهوم خاصی را منتقل نمی‌کند.

■ **تگ‌های و <i>**: برای نمایش یک کلمه به صورت کج، از دو تگ و <i> استفاده می‌شود. هرچند که مرورگرهای وب محتوای این دو تگ را به صورت مشابه نمایش می‌دهند، اما معنای آنها در HTML و تأثیرشان بر روی موتورهای جست‌وجو و دسترسی به محتوا متفاوت است.

■ **تگ **: مخفف عبارت Emphasis و به معنای تأکید است. استفاده از برچسب باعث نمایش متفاوت یک عبارت و افزایش خوانایی متن می‌گردد. این امر به بهبود تجربه کاربری کمک می‌کند و در نتیجه تأثیر مثبتی بر سئوی صفحه خواهد داشت. ابزارهای صفحه‌خوان نیز در برخورد با تگ با تغییر لحن صدای خود، اهمیت محتوای تگ را به کاربران نابینا اعلام می‌کنند.

■ **تگ <i>**: که مخفف عبارت italic است، بیشتر برای اهداف ظاهری و زیبایی‌شناسی به کار می‌رود و موتورهای جست‌وجو به آن توجه خاصی ندارند. همچنین دستگاه‌های صفحه‌خوان هنگام مواجه شدن با تگ <i> تغییری در لحن خود ایجاد نمی‌کنند.

■ به کارگیری تگ‌های <i> و :

```

< test.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fa" dir="rtl">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>کتاب‌های درسی رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه</title>
7  </head>
8  <body>
9    <h1>پایه دهم: رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه</h1>
10   <h2>معرفی کتاب‌های تخصصی پایه دهم</h2>
11   <h3>سرفصل‌های اصلی دروس فنی</h3>
12   <h4>لیست کتاب‌های درسی</h4>
13   <h5>نگهداری سیستم‌های رایانه ای</h5>
14   <p><em>تعریف قطعات</em>، <strong>تشخیص عیب</strong> در این درس، نحوه
15   ساخت‌الزاری و نگهداری پیستگیرانه از کامپیوترها آموزش داده می‌شود.
16   </p>
17   <h5>ارائه دهنده خدمات رایانه ای</h5>
18   <p>و <strong>خدمات پشتیبانی</strong> این کتاب به دانش‌آموزان می‌آموزد که چگونه
19   را به کاربران ارائه دهند و با اصول کار در مراکز خدماتی آشنا شوند <em>مشاوره فنی</em>
20   </p>
21 </body>
22 </html>

```

شکل ۱۱

عبارت <html> در تگ dir="rtl" برای تعیین جهت نمایش محتوا از راست به چپ استفاده شده است. خروجی کد به صورت شکل ۱۲ خواهد بود:



شکل ۱۲



شکل ۱۳

■ **تگ‌های لیست:** تگ‌های لیست برای سازمان‌دهی و نمایش اطلاعات استفاده می‌شوند. این تگ‌ها امکان مشاهده محتوا را به صورت منظم و قابل فهم فراهم می‌کنند. استفاده از لیست‌ها برای سازماندهی محتوا باعث خوانایی و جذابیت محتوا برای کاربران و در نتیجه بهبود تجربه کاربری و رتبه بهتر در نتایج جست‌وجو می‌شود.

سه نوع لیست در HTML قابل نشانه‌گذاری است: لیست‌های مرتب، نامرتب و توضیحی. این لیست‌ها توسط تگ‌های `<ul>`، `<ol>` و `<dl>` ایجاد می‌شوند.

– **تگ `<ul>`:** مخفف عبارت Unordered list است. این تگ برای ایجاد یک لیست گلوله‌دار به کار می‌رود. برای علامت‌گذاری عناصر لیست از تگ `<li>` استفاده می‌شود.

استفاده از تگ لیست:

فایل جدیدی به نام `services.html` ایجاد کنید. کدهای زیر را در بخش `<body>` وارد کنید و نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.

فایل `products.html` را ایجاد کنید تگ `<ol>` را جایگزین تگ `<ul>` نمایید و عبارات لیست شکل زیر را درون آن بنویسید. فایل را ذخیره کنید و نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.

```
< services.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fa" dir="rtl">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>فروشگاه کتاب های درسی</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h2>خدمات ما</h2>
10     <ul>
11         <li>ارسال سریع سفارشات</li>
12         <li>به روزترین فروشگاه کتاب</li>
13         <li>ارسال به سراسر کشور</li>
14         <li>پشتیبانی ۲۴ ساعته</li>
15     </ul>
16 </body>
17 </html>
```

خدمات ما

- ارسال سریع سفارشات
- به روزترین فروشگاه کتاب
- ارسال به سراسر کشور
- پشتیبانی ۲۴ ساعته

– **تگ `<ol>`:** مخفف عبارت Ordered list است. برای ایجاد لیست‌های شماره دار تگ `<ol>` استفاده می‌شود.

کار کارگاهی





■ پیوندها (links): پیوندها همانند پل ارتباطی میان صفحات هستند که

کاربران را به صفحات و منابع مورد نظرشان هدایت می‌کنند.

– برای ایجاد ارتباط بین صفحات از تگ `<a>` استفاده می‌شود. این تگ مخفف anchor و به معنای «لنگر» است. تگ `<a>` می‌تواند کاربر را به یک صفحه وب، تصویر، فایل pdf و موارد دیگر هدایت کند.



شکل ۱۴

– برای ایجاد پیوند از ساختار کلی زیر استفاده می‌شود:

```
<a href="Resource address" target="target" title="description"> anchor Text </a>
```

– در ویژگی href آدرس صفحه یا فایل مقصد نوشته می‌شود. عبارت href مخفف Hypertext reference است.

– عبارت anchor text به متن پیوند؛ همان چیزی که کاربر می‌بیند و روی آن کلیک می‌کند؛ اشاره دارد. چنانچه کاربر روی متن پیوند کلیک نماید به آدرس منبع مشخص شده در ویژگی href هدایت می‌شود.

– صفحه مقصد پیوندها به صورت پیش فرض در صفحه وب جاری باز می‌شود؛ در نتیجه محتوای قبلی صفحه ناپدید می‌گردد.

– برای باز شدن صفحه مقصد در برگه جدیدی از مرورگر، از ویژگی target با مقدار blank استفاده می‌شود. مقدار پیش فرض ویژگی target برابر self است؛ به این معنی که اگر ویژگی target در تگ `<a>` مشخص نشود، مقصد لینک در همان صفحه باز شود.

– ویژگی title حاوی توضیحی درباره لینک است. این ویژگی اختیاری است.

مثال‌های زیر نمونه‌هایی از پیوند به منابع مختلف است:

```
<a href = "https://medu.ir"> تارنمای وزارت آموزش و پرورش </a>
```

```
<a href = "/pdfs/books/web-design.pdf" target="_blank"> دانلود کتاب طراحی صفحات </a>
```

مثال



– مقصد یک لینک می‌تواند نقطه دیگری از صفحه جاری باشد. در این حالت شناسه (ID) عنصر مقصد در ویژگی href نوشته می‌شود.

در صفحه test.html تغییرات زیر را ایجاد کنید و نتیجه را در مرورگر مشاهده نمایید.

کار کارگاهی



```
<> test.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fa" dir="rtl">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>مرجع نو</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>مرجع نو</h1>
10     <p>ارائه دهنده آخرین نوبت چاپ کتاب‌های درسی</p>
11     <a href="/test.html">خانه</a>
12     <a href="/products.html">محصولات</a>
13     <a href="/services.html">خدمات ما</a>
14     <a href="#">سید خرید</a>
15 </body>
16 </html>
```

مرجع نو

ارائه دهنده آخرین نوبت چاپ کتاب‌های درسی

[خانه محصولات خدمات ما سید خرید](#)

افزودن تصاویر به صفحه وب

تصاویر یکی از عناصر مهم در محتوای یک صفحه هستند که می‌توانند تأثیرات عمیقی بر جذابیت، ارتباط پذیری و اثربخشی محتوای صفحه داشته باشند. استفاده از تصاویر در صفحات وب می‌تواند باعث جلب توجه کاربران شود به گونه‌ای که مدت زمان توقف آنها در صفحه بیشتر شود. به علاوه تصاویر نقش مهمی در توضیح و تبیین محتوای متنی دارند، چرا که می‌توانند اطلاعات را به صورت بصری منتقل کنند.



شکل ۱۵

– برای نمایش یک تصویر در صفحه وب از تگ استفاده می‌شود. شکل کلی این تگ به صورت زیر است:

■ **src:** این ویژگی آدرس تصویر را تعیین می‌کند.

■ **alt:** کلمه alt مخفف Alternative text است. مقدار این ویژگی، متن جایگزین تصویر را مشخص می‌کند. این متن در صورت عدم بارگذاری تصویر نمایش داده می‌شود. به علاوه مقدار Alt بیانگر مفهوم و محتوای تصویر برای کاربر و موتورهای جست‌وجو است.



■ **height و width:** این دو ویژگی پهنا و ارتفاع عناصر صفحه مانند تصویر را مشخص می‌کنند. مقدار این ویژگی‌ها می‌تواند برحسب پیکسل یا درصد باشد. مرورگر با مشاهده عبارت "width=100" پهنای عنصر را برای ۱۰۰ پیکسل قرار می‌دهد. بنابراین برای تعیین واحد بر حسب درصد باید از عبارتی مشابه "width=100" استفاده شود. بهتر است که برای تنظیم پهنا و ارتفاع بر حسب درصد از CSS استفاده شود.

■ **title:** یک متن توضیحی است که در صورت قرارگیری نشانگر ماوس روی تصویر ظاهر می‌شود.

استفاده از تگ img

- در فایل products.html برای هر یک از کتاب‌ها تصویری را نمایش دهید.
- برای انجام این کار در پوشه web پوشه به نام images بسازید و تصاویر کتب را درون آن قرار دهید.
- توسط نرم‌افزار paint، ابعاد تصاویر را در اندازه ۲۸۰×۲۰۰ تنظیم کنید. در صورت لزوم فضای خالی اطراف محصول را افزایش دهید.
- سپس تصاویر را بعد از تیتراژ نمایش دهید.
- هر تصویر را تبدیل به پیوند کنید. با توجه به اینکه صفحه مقصد پیوندها موجود نیست، برای مقصد پیوند از علامت # استفاده کنید. سپس صفحه را با فشردن کلید (F5) تازه‌سازی کنید.

```

11 <ol>
12 <li><strong>دروس عمومی</strong></li>
13 <li><strong>دروس پایه</strong></li>
14 <li><strong>دروس شایستگی‌های غیر فنی</strong></li>
15 <li><strong>دروس شایستگی‌های فنی</strong></li>
16 <a href="#"></a>
17 <a href="#"></a>
18 </ol>

```

۱-دروس عمومی

۲-دروس پایه

۳-دروس شایستگی‌های غیر فنی

۴-دروس شایستگی‌های فنی



بیشتر بدانید



طراحی جدول (table)

جدول یکی از ابزارها در نمایش داده‌ها است؛ چرا که امکان نمایش منظم و قابل فهم اطلاعات را فراهم می‌کند. امروزه جداول برای نمایش داده‌های مختلف مانند لیست محصولات، قیمت‌ها، یا هر نوع اطلاعات نیازمند سازماندهی استفاده می‌شود.

برای ایجاد یک جدول در HTML، از تگ `<table>` و تگ‌های زیرمجموعه آن، به شرح زیر استفاده می‌شود:

■ **`<table>`**: این تگ شروع و پایان جدول را مشخص می‌کند.

■ **`<caption>`**: برای تعیین عنوان جدول به کار می‌رود. این تگ موضوع جدول را برای کاربران و موتورهای جست‌وجو مشخص می‌کند.

■ **`<tr>`**: برای تعریف یک ردیف (Row) در جدول به کار می‌رود.

■ **`<th>`**: برای ایجاد یک سلول عنوان (Header) در ردیف عنوان استفاده می‌شود. این تگ تجربه کاربری را بهبود می‌دهد.

■ **`<td>`**: برای تعریف یک سلول داده (Data Cell) در جدول کاربرد دارد.

تگ `<table>` دارای ویژگی‌های مختلفی برای تعیین ظاهر جدول است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

■ **`rowspan`**: برای ادغام سلول‌ها در راستای عمود.

■ **`colspan`**: برای ادغام سلول‌ها در راستای افقی.

■ **`thead`، `tbody`، `tfoot`**: برای ساختاردهی معنایی.

کنجکاو



درباره ویژگی `rowspan`، `colspan` و کاربرد آن در جدول تحقیق کنید و با یک پروژه نتیجه را در کلاس ارائه کنید.

نکته



در HTML5 استفاده از ویژگی `border` در برچسب `<table>` غیرمجاز است و تعیین سبک نمایش خطوط جدول باید توسط CSS صورت گیرد. با توجه به اینکه مبحث CSS در واحد کار دوم مطرح می‌شود، از ویژگی `border` صرفاً برای نمایش موقت خطوط استفاده می‌شود.



به کارگیری تگ جدول

مطابق تصویر، تگ‌های مورد نیاز را برای ایجاد جدول بنویسید و نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.

```
<body>
<table border="1">
  <caption>محصولات موجود</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>کد محصول</th>
      <th>نام محصول</th>
      <th>قیمت</th>
      <th>توضیحات</th>
      <th>تصویر محصول</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>210288</td>
      <td>دانش فنی پایه</td>
      <td>350000 تومان</td>
      <td>50</td>
      <td></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</body>
```

طراحی فرم



شکل ۱۶

■ فرم‌های ورود اطلاعات

فرم‌ها ابزارهای قدرتمندی برای جمع‌آوری اطلاعات از کاربران هستند. یک فرم ورود داده، اطلاعات کاربران را دریافت می‌کند و سپس آنها را برای پردازش و ذخیره‌سازی به یک وب‌سرور ارسال می‌نماید. پردازش و ذخیره‌سازی در سمت سرور انجام می‌شود. یک فرم اطلاعاتی شامل تگ‌های مختلفی برای دریافت داده‌های کاربران است. این تگ‌ها به شرح زیر هستند:

<form>: برای تعریف یک فرم استفاده می‌شود.

شکل کلی این تگ به صورت زیر است:

```
<form action="URL" method="http_method" enctype="encoding_type">
```

ویژگی‌های عنصر فرم به شرح زیر است:

■ **action**: این ویژگی مشخص می‌کند که داده‌های فرم برای پردازش به چه آدرسی (URL) در سمت سرور ارسال شوند.

■ **method**: روش ارسال داده‌های فرم را به سرور مشخص می‌کند. این ویژگی دارای دو مقدار get و post است. در روش get داده‌های فرم به عنوان پارامترهای URL به سرور ارسال می‌شوند. این روش برای ارسال داده‌های حساس کاربر مناسب نیست. در روش post اطلاعات فرم به صورت پنهانی به سرور ارسال می‌شوند، این روش برای ارسال داده‌های حساس مناسب است. در جدول صفحه بعد مقایسه دو روش ارسال اطلاعات به در فرم‌ها را مشاهده کنید (جدول ۵).

جدول ۵- مقایسه دو روش ارسال اطلاعات به در فرم‌ها

عملیات	روش GET	روش POST
نحوه ارسال داده‌ها	داده‌ها از طریق نوار آدرس مرورگر ارسال می‌شوند و در نتیجه توسط کاربر مشاهده می‌شوند.	داده‌ها در بدنه درخواست HTTP ارسال می‌شوند و در URL مشاهده نمی‌شوند.
محدودیت حجم داده	مرورگرها در هنگام ارسال درخواست توسط روش GET دارای محدودیت هستند. بسته به نوع مرورگر و تنظیمات سرور، طول رشته قابل ارسال از طریق نوار آدرس بین ۲۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کاراکتر است.	محدودیت کمی دارد و می‌تواند برای ارسال فایل و متن‌های طولانی استفاده شود.
امنیت	امنیت پایینی دارد، علاوه بر نمایش داده‌های کاربران در نوار آدرس، امکان ذخیره شدن محتوای آدرس (کش شدن) در حافظه مرورگر موجود است.	امن تر از روش GET است اما امنیت کامل ندارد، مگر اینکه از پروتکل HTTPS استفاده شود.
کاربردها	برای دریافت اطلاعات از سرور (مانند جستجو و فیلتر کردن). در این حالت کاربر قصد تغییر داده‌های سرور را ندارد.	برای ارسال اطلاعات به سرور جهت پردازش یا ذخیره‌سازی (مانند ثبت نام، ورود، آپلود فایل)

مثالی از به کارگیری متد GET

مثال



```
<form action="action_page" method="get">
  <input type="text" name="search" placeholder="جستجو">
  <input type="submit" value="جستجو">
</form>
```

جستجو

دانش فنی پایه

خروجی

127.0.0.1:5500/action_page?search=دانش فنی+پایه

مثالی از به کارگیری متد POST

مثال



```
<form action="action_page" method="post">
  <input type="email" name="email" placeholder="ایمیل">
  <input type="password" name="password" placeholder="رمز عبور">
  <input type="submit" value="ورود">
</form>
```

ورود

••••••

abc@gmail.com

http://127.0.0.1:5500/login-form.html

یک فرم حاوی مجموعه‌ای از عناصر برای دریافت اطلاعات مختلف از کاربران است که در جدول ۶ نمایش داده شده است:

جدول ۶- عناصر فرم (تگ‌هایی که در عنصر فرم مورد استفاده قرار می‌گیرند) و کاربرد آنها

عنصر فرم	کاربرد و شکل کلی عنصر
<label>	تعیین برچسب عناصر فرم.
	<label for=" " > </label>
<input>	دریافت اطلاعات مختلف از کاربر. نوع ورودی توسط ویژگی type مشخص می‌شود.
	<input type="" name="" id="" value="" placeholder="" required >
<fieldset>	گروه‌بندی عناصر فرم، این تگ باعث نمایش یک کادر دور گروه فیلدها می‌شود.
	<fieldset> <legend> </legend> </fieldset>
<legend>	برچسب legend عنوان گروه را مشخص می‌کند.
<textarea>	دریافت عبارات طولانی از کاربران، اندازه کادر متنی با ویژگی‌های rows و cols مشخص می‌شود.
	<textarea id="" name=" " rows="" cols="" required> </textarea>
<select>	ایجاد فهرست یا لیست کشویی. گزینه‌های لیست توسط تگ <option> مشخص می‌شود.
	<select id="" name="" required>
	<option value=""> </option> </select>

ویژگی type در عنصر <input> نوع داده ورودی کاربر را تعیین می‌کند. مقدار این ویژگی در جدول ۷ تشریح شده است:

جدول ۷- مقادیر ویژگی type در عنصر <input>

مقدار ویژگی type	کاربرد
text, password, email	دریافت مقادیر متنی کوتاه مانند نام کاربری، کلمه عبور و ایمیل.
tel, number	دریافت شماره تلفن و مقادیر عددی.
radio	ایجاد لیستی از گزینه‌ها که کاربر تنها مجاز به انتخاب یک گزینه باشد.
checkbox	ایجاد لیستی از گزینه‌ها به کار می‌رود که کاربر امکان انتخاب صفر، یک یا چند گزینه را دارد.
file	دریافت فایل از کاربران (آپلود).
submit	ایجاد دکمه ارسال اطلاعات
reset	محتوای فرم را پاک می‌کند.

برای ایجاد یک گروه دکمه رادیویی باید ویژگی name برای تمام دکمه‌های رادیویی گروه یکسان باشد، در غیراین صورت امکان انتخاب چند عنصر وجود دارد. دکمه‌های رادیویی معمولاً زمانی به کار می‌روند که انتخاب یک گزینه از میان چند گزینه مطرح باشد.

مثال:

```
<input type="radio" name="gender" value="male"> مرد  
<input type="radio" name="gender" value="female"> زن
```

مثال



ایجاد فرم ثبت سفارش

یک صفحه جدید با نام order_form.html ایجاد کنید و فرم ثبت سفارش را به صورت شکل زیر درون آن بنویسید. سپس نتیجه را در مرورگر بررسی کنید.

کار کارگاهی



```
<form action="" method="post">  
<h2>ثبت سفارش</h2>  
<label for="fullname">نام و نام خانوادگی</label>  
<input type="text" id="fullname" required><br><br>  
<label for="phone">تلفن همراه</label>  
<input type="tel" id="phone" placeholder="09xx-123-4567"><br><br>  
<label for="address">آدرس</label><br>  
<textarea id="address" rows="3" cols="50" required></textarea><br><br>  
<fieldset>  
<legend>انتخاب زمان ارسال</legend>  
<input type="radio" name="time" id="time1" value="saturday-11-15">  
<label for="time1">شنبه 11 تا 15</label>  
<br>  
<input type="radio" name="time" id="time2" value="saturday-16-20">  
<label for="time2">شنبه 16 تا 20</label>  
</fieldset><br><br>  
<label for="payment-method">روش پرداخت</label>  
<select id="payment-method" required>  
<option value="online">درگاه اینترنتی</option>  
<option value="cash">پرداخت در محل</option>  
</select><br><br>  
<input type="checkbox" id="terms">  
<label for="terms">من شرایط و ضوابط را می‌پذیرم</label>  
<br><br>  
<button type="submit">تایید سفارش</button>  
</form>
```

خروجی

- **name**: نام عنصر را تعیین می‌کند که در کدنویسی سمت سرور کاربرد دارد.
- **id**: شناسه عنصر فرم را تعیین می‌کند که باید مقداری منحصر به فرد باشد.
- **value**: مقدار پیش فرض عنصر فرم را تعیین می‌کند.
- **required**: استفاده از این ویژگی در عناصر فرم باعث می‌شود که در صورت خالی رها شدن یک فیلد پیغام خطا ظاهر شود.

فعالیت



یک فرم بازگشت کالا حاوی نام و نام خانوادگی، شماره سفارش، نام کالا، علت مرجوع کالا و تصویر کالا ایجاد کنید.

ساختاردهی به صفحه با عناصر معنایی (Semantic Elements)

عناصر معنایی در HTML به عناصری اطلاق می‌شود که محتوای درون خود را به وضوح توصیف می‌کنند. استفاده از این عناصر باعث می‌شود که ابزارهای صفحه‌خوان و موتورهای جست‌وجو درک بهتری از ساختار و محتوای صفحه داشته باشند. عناصر معنایی نه تنها سئوی صفحه را بهبود می‌دهند، بلکه سازمان‌دهی و نگهداری کد را ساده‌تر می‌کنند. این عناصر به شرح زیر هستند:

<main>: برای نمایش محتوای اصلی صفحه به کار می‌رود. هر صفحه باید تنها یک عنصر **<main>** داشته باشد.

<header>: برای تعریف سرصفحه یک سند استفاده می‌شود. درون این تگ امکان استفاده از تگ‌های مختلفی مانند **<h1>**، **<p>**، **<nav>**، ****، **** و **<form>** وجود دارد.

<nav>: در هنگام ایجاد منوهای ناوبری^۱ استفاده می‌شود (شکل ۱۷).

```
<nav>
  <a href="/test.html">خانه</a>
  <a href="/products.html">محصولات</a>
  <a href="/services.html">خدمات ما</a>
  <a href="#">سبد خرید</a>
  <form action="action_page" method="post">
    <input type="text" name="search">
    <button type="submit">جستجو</button>
  </form>
</nav>
```

شکل ۱۷

۱- منوی ناوبری (Navigation Menu) شامل مجموعه‌ای از پیوندهاست که به کاربران اجازه می‌دهد در صفحات یا بخش‌های مختلف داخل یک وبسایت حرکت کنند. منوی ناوبری سایت معمولاً در بالا یا کنار یک صفحه وب قرار می‌گیرد.

■ **<section>**: برای تقسیم‌بندی محتوای صفحه به بخش‌های مختلف استفاده می‌شود (شکل ۱۸).

```
<main>
  <section>
    <h2>درباره ما</h2>
    <p>ما یک فروشگاه آنلاین معتبر در زمینه عرضه کتاب‌های درسی هستیم.</p>
  </section>

  <section>
    <h2>خدمات ما</h2>
    <p>قیمت‌های مناسب، تخفیف‌های ویژه، ارسال سریع به سراسر کشور، تحویل رایگان درب منزل</p>
  </section>

  <section>
    <h2>تماس با ما</h2>
    <p>ایمیل: info@example.com</p>
  </section>
</main>
```

درباره ما

ما یک فروشگاه آنلاین معتبر در زمینه عرضه کتاب‌های درسی هستیم.

خدمات ما

قیمت‌های مناسب، تخفیف‌های ویژه، ارسال سریع به سراسر کشور، تحویل رایگان درب منزل

تماس با ما

ایمیل: info@example.com

خروجی

شکل ۱۸

■ **<article>**: این برچسب برای نگهداری یک محتوای مستقل و کامل قابل استفاده است، مانند پست‌های وبلاگ (هر پست درون یک برچسب article) اخبار، (هر خبر درون یک برچسب article)، نظرات کاربران (هر نظر درون یک article مجزا) و کارت محصول (شامل تصویر، عنوان و قیمت).

```
<main>
  <section>
    <h2>درباره ما</h2>
    <p>ما یک فروشگاه آنلاین معتبر در زمینه عرضه کتاب‌های درسی هستیم.</p>
  </section>

  <section>
    <h2>خدمات ما</h2>
    <p>قیمت‌های مناسب، تخفیف‌های ویژه، ارسال سریع به سراسر کشور، تحویل رایگان درب منزل</p>
  </section>

  <section>
    <h2>تماس با ما</h2>
    <p>ایمیل: info@example.com</p>
  </section>
</main>
```

درباره ما

ما یک فروشگاه آنلاین معتبر در زمینه عرضه کتاب‌های درسی هستیم.

خدمات ما

قیمت‌های مناسب، تخفیف‌های ویژه، ارسال سریع به سراسر کشور، تحویل رایگان درب منزل

تماس با ما

ایمیل: info@example.com

خروجی

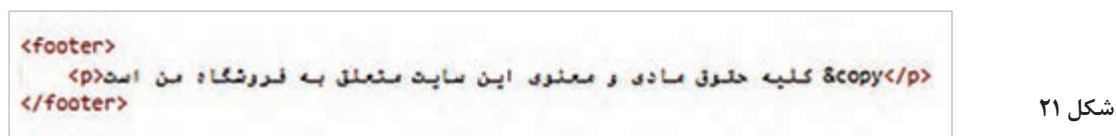
شکل ۱۹

■ **<aside>**: برای نگهداری محتوای جانبی که به محتوای اصلی صفحه ارتباط دارند، مانند پیوندها، نظرات و تبلیغات (شکل ۲۰).



شکل ۲۰

■ **<footer>**: برای تعریف بخش پایانی یک سند یا بخش استفاده می‌شود. برای تعیین ظاهر این عناصر از CSS استفاده می‌شود. در این قسمت اطلاعاتی مانند حق کپی‌رایت، نام نویسنده و طراح، لینک‌های تماس، سیاست‌های سایت و لینک شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد. (شکل ۲۱)



شکل ۲۱

■ عناصر غیرمعنایی

عناصر غیرمعنایی در HTML عناصری هستند که فقط برای گروه‌بندی و نگهداشتن محتوا استفاده می‌شوند و مفهوم خاصی درباره محتوای خود انتقال نمی‌دهند. دو نمونه مهم از این عناصر، توسط تگ‌های `<div>` و `<span>` ایجاد می‌شوند. این عناصر برای سازماندهی بخش‌های مختلف صفحه به کار می‌روند، اما چون معنای مشخصی ندارند، استفاده بی‌رویه از آنها می‌تواند درک صفحه را برای موتورهای جست‌وجو و ابزارهای دسترسی دشوار نماید.

– تگ `<div>` یک عنصر block-level ایجاد می‌کند؛ به این معنی که محتوای این عنصر در یک خط جدید قرار می‌گیرد. این تگ برای ایجاد ساختارهای پیچیده در صفحات و تقسیم‌بندی محتوا به بخش‌های مختلف به کار می‌رود.

– تگ `<span>` یک عنصر inline ایجاد می‌کند و محتوای آن در یک خط جدید قرار نمی‌گیرد. این تگ برای گروه‌بندی و استایل‌دهی بخش‌های کوچکی از متن در درون یک خط استفاده می‌شود.

– تگ‌های `<div>` و `<span>` جلوه بصری ندارند و برای تنظیمات ظاهری آنها از CSS استفاده می‌شود.



به کارگیری عناصر معنایی و غیرمعنایی

فایل test.html را باز کنید و عناصر معنایی را مطابق تصویر زیر به کار ببرید:

```
<body>
  <header>
    <h1>مرجع نو</h1>
    <p>راشه دهنده آخرین نوبت چاپ کتابهای درسی</p>
    <nav>
      <a href="/test.html">خانه</a>
      <a href="/products.html">محصولات</a>
      <a href="/services.html">خدمات ما</a>
      <a href="#">تماس بگیرید</a>
      <form action="action page" method="post">
        <input type="text" name="search">
        <button type="submit">جستجو</button>
      </form>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <section>
      <h2>محصولات پر بازدید</h2>
      <div>
        
        
      </div>
    </section>
  </main>
  <footer>
    <p><b><i>کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه من است</i></b></p>
  </footer>
</body>
```

فایل را ذخیره کنید و نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.



توضیحات (Comments)

کامنت یا توضیحات در HTML ابزاری مفید برای مستندسازی و یادداشت‌برداری در کد HTML هستند. کامنت‌ها امکان اضافه کردن توضیحات، یادداشت‌ها یا اطلاعات اضافی را برای توسعه‌دهنده فراهم می‌کنند. توضیحات توسط مرورگر تفسیر نمی‌شوند؛ در نتیجه کاربران محتوای توضیحات را نمی‌بینند.

از کامنت‌ها برای خطایابی کد (Debugging) نیز استفاده می‌شود، به این صورت که با غیرفعال کردن موقت بخشی از کدها، می‌توان تأثیر آنها را بر روی اجرای برنامه بررسی نمود.

برای ایجاد کامنت در HTML از علامت `<!-- -->` استفاده می‌شود:

```
<!-- this is a comment -->
<p> This is a paragraph </p>
```

ارزشیابی شایستگی طراحی ساختار صفحات وب با html

استاندارد عملکرد کار: هنرجو بتواند با تحلیل نیازمندی‌ها، یک صفحه وب استاندارد HTML5 را با ساختار معنایی صحیح، سازمان‌دهی منطقی محتوا و بدون خطای ساختاری طراحی و پیاده‌سازی کند به گونه‌ای که در مرورگر به درستی نمایش داده شود.

ردیف	مراحل کار	شرایط انجام کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	نمره کسب شده
۱	تحلیل نیازمندی‌ها و طراحی اولیه	رایانه یا لپ‌تاپ مرورگر وب نرم‌افزار طراحی یا کاغذ و قلم و ۲۵ دقیقه فضای کارگاه یا کلاس مجهز به میز و نور مناسب	پرسش و پاسخ شفاهی در باره طراحی	تفاوت بین وب جهان گستر (WWW) و اینترنت، و نقش مرورگرها را تشریح کند. یک نقشه سایت ساده برای یک وب‌سایت فرضی (مثلاً وب‌سایت یک فروشگاه کوچک یا وبلاگ شخصی) طراحی کند. لیست نیازمندی‌های کلیدی (مثلاً: نمایش محصولات، فرم تماس، درباره ما) برای همان وب‌سایت فرضی تهیه کند. - توضیح مختصر در مورد اهمیت تعیین هدف پروژه در ابتدای طراحی. - انجام کنجکاوی‌ها	۳	
				تفاوت بین وب جهان گستر (WWW) و اینترنت، و نقش مرورگرها را بدانند. یک نقشه سایت ساده برای یک وب‌سایت فرضی (مثلاً وب‌سایت یک فروشگاه کوچک یا وبلاگ شخصی) طراحی کنند. لیست نیازمندی‌های کلیدی (مثلاً: نمایش محصولات، فرم تماس، درباره ما) برای همان وب‌سایت فرضی تهیه کنند. - توضیح مختصر در مورد اهمیت تعیین هدف پروژه در ابتدای طراحی.	۲	
				- توضیح ناقص هریک از موارد شرح کار	۱	
۲	پیاده‌سازی ساختار پایه سند HTML ایجاد اولین صفحه	رایانه یا لپ‌تاپ ویرایشگر متن (VS Code, Notepad++) مرورگر وب برای تست صفحه فایل نمونه HTML ۱۵ دقیقه	آزمون کوتاه عملی برای ایجاد اسکلت HTML	ایجاد یک فایل HTML پایه با استفاده از ویرایشگر متن (مانند Note-pad یا VS Code) که شامل تگ‌های اصلی <html>، <head> و <body> باشد. افزافه کردن یک عنوان ('<title>') به بخش '<head>' و یک متن ساده در بخش '<body>'. - نحوه اجرای فایل HTML در مرورگر را نشان دهند. - تشریح نقش هر یک از تگ‌های اصلی ('<html>', '<head>', '<body>', '<title>') در یک سند HTML. انجام کنجکاوی‌ها انجام کار با روش‌های دیگر	۳	
				ایجاد یک فایل HTML پایه با استفاده از ویرایشگر متن (مانند Notepad یا VS Code) که شامل تگ‌های اصلی <html>، <head> و <body> باشد. افزافه کردن یک عنوان ('<title>') به بخش '<head>' و یک متن ساده در بخش '<body>'. - نحوه اجرای فایل HTML در مرورگر را نشان دهند.	۲	
				انجام ناقص هریک از مراحل عملی - فقط توضیح نقش هر یک از تگ‌های اصلی ('<html>', '<head>', '<body>', '<title>') در یک سند HTML.	۱	
۳	عناصر اصلی محتوایی در HTML	همان ابزار مرحله قبل منابع نمونه برای محتوا و لینک‌ها مرورگر وب	پرسش و پاسخ عملی	ایجاد یک صفحه HTML که شامل: یک تیتل اصلی ('<h1>')، تیتل فرعی '<h2>' تا '<h6>' و یک پاراگراف ('<p>')، یک لیست نامرتب ('') شامل ۳-۴ مورد، یک لینک ('<a>') که به یک وب‌سایت دیگر (مثلاً oerp.ir) اشاره کند. تفاوت بین تگ‌های '' و '' و کاربرد هر کدام را توضیح دهند. تفاوت بین لیست مرتب ('') و نامرتب ('') را شرح دهند. انجام کنجکاوی‌ها - انجام کار با روش‌های دیگر	۳	
				ایجاد یک صفحه HTML که شامل: یک تیتل اصلی ('<h1>') و یک پاراگراف ('<p>')، یک لیست نامرتب ('') شامل ۳-۴ مورد، یک لینک ('<a>') که به یک وب‌سایت دیگر (مثلاً oerp.ir) اشاره کند. تفاوت بین تگ‌های '' و '' و کاربرد هر کدام را توضیح دهند. تفاوت بین لیست مرتب ('') و نامرتب ('') را شرح دهند.	۲	
				ایجاد یک صفحه HTML که شامل: یک تیتل اصلی ('<h1>') و یک پاراگراف ('<p>')، یک لیست نامرتب (' ') شامل ۳-۴ مورد	۱	

۴	استفاده از ساختارهای معنایی اصلی	رایانه با ویرایشگر و مرورگر منابع مستندات HTML5 ۲۰ دقیقه	بررسی فایل HTML با عناصر معنایی مشاهده عملکرد و سازمان‌دهی صحیح محتوا در مرورگر	۳	عناصر معنایی (header, main, footer, section, article, nav) درست استفاده شده باشند- صفحه استاندارد HTML5 داشته باشد. - انجام کنجکاوی‌ها - انجام کار با روش‌های دیگر
				۲	عناصر معنایی (header, main, footer, section, article, nav) درست استفاده شده باشند۲صفحه استاندارد HTML5 داشته باشد.
				۱	انجام ناقص هریک از مراحل
۵	ایجاد بخش‌بندی‌های تفصیلی و جانبی	همان ابزارهای مرحله قبل تصاویر و محتوای جانبی ۲۵ دقیقه	پرسش کتبی - آزمون عملی - مشاهده عملکرد هنرآموز	۳	- عناصر جانبی (aside-caption) به درستی اضافه شده باشند- تصاویر همراه با توضیحات درست نمایش داده شوند- ایجاد جدول با ۲ سطر و ۲ ستون - ایجاد فرم های ورود اطلاعات - انجام کنجکاوی‌ها - انجام کار با روش‌های دیگر
				۲	عناصر جانبی (aside-caption) به‌درستی اضافه شده باشند- تصاویر همراه با توضیحات درست نمایش داده شوند - ایجاد فرم‌های ورود اطلاعات
				۱	انجام ناقص هریک از مراحل
۶	تکمیل ساختار با عناصر غیرمعنایی و مستندسازی	همان ابزارهای قبلی منابع راهنما برای مستندسازی کد ۱۵ دقیقه	مشاهده مستندسازی و کامنت‌های نوشته‌شده اجرای صفحه و صحت نمایش نهایی	۳	- استفاده مناسب از div و span برای ساختاردهی- کامنت‌ها و مستندسازی کد کامل باشد. مزایای استفاده از تگ‌های معنایی (مانند article, section) را برای سئو و دسترسی‌پذیری توضیح دهند. - انجام کنجکاوی‌ها - انجام کار با روش‌های دیگر
				۲	- استفاده مناسب از div و span برای ساختاردهی - کامنت‌ها و مستندسازی کد کامل باشد.
				۱	انجام ناقص هریک از مراحل - مزایای استفاده از تگ‌های معنایی (مانند article, section) را برای سئو و دسترسی‌پذیری توضیح دهند.
	شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			۲	احراز همه شایستگی‌های غیرفنی
				۱	عدم احراز هریک از شایستگی‌های غیرفنی
بلی					
خیر					
ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)					
توضیحات:					
- معیار شایستگی انجام کار:					
کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱، ۲، ۳ و ۴ (مراحل بحرانی)					
کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش					
کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار					
- تعریف سطوح شایستگی: صرف‌نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار شد. سطح شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است.					
مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه‌ریزی و تحلیل، پاسخ‌گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت‌ها					
تسلط (سطح چهار): خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد نوآوری، سازگاری، عیب‌یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.					

واحد یادگیری ۲

طراحی ظاهر صفحات وب با CSS

آیا تا به حال اندیشیده‌اید

- چگونه می‌توان رنگ متن و زمینه عناصر صفحه وب را مشخص نمود؟
- چگونه می‌توان چیدمان عناصر صفحه را با فواصل مناسب انجام داد؟
- آیا می‌توان بدون تغییر در ساختار HTML، ظاهر یک سایت را دگرگون نمود؟
- چگونه می‌توان چیدمان و استایل عناصر صفحه را در دستگاه‌های مختلف تغییر داد؟
- جذابیت بصری صفحه وب چه تأثیری روی تجربه کاربری دارد؟

در پایان از هنر جو انتظار می‌رود

- ۱ شیوه‌های مختلف تعریف CSS و اولویت اجرای آنها را بداند.
- ۲ توانایی تنظیم استایل عناصر متنی شامل نوع قلم، اندازه، رنگ، وزن و تراز آنها را داشته باشد.
- ۳ توانایی تنظیم ویژگی‌های ظاهری عناصر شامل رنگ، پس‌زمینه، شفافیت، خط دور و سایه را داشته باشد.
- ۴ انواع انتخاب‌گرهای ساده، ترکیبی، شبه‌کلاس و ویژگی را بشناسد و از آنها برای انتخاب دقیق عناصر به‌شکل بهینه استفاده نماید.
- ۵ با مفهوم مدل جعبه‌ای آشنا باشد و توانایی تنظیم فواصل داخلی (margin) و خارجی (padding) عناصر را داشته باشد.
- ۶ کاربرد ویژگی Display را بداند و از آن برای کنترل نحوه نمایش عناصر استفاده نماید.
- ۷ توانایی چیدمان واکنش‌گرای عناصر صفحه را توسط قابلیت‌های Flex و Grid داشته باشد.
- ۸ کدهای CSS را به شکل خوانا و با رعایت تورفتگی به کار برد و برای هر یک از استایل‌های صفحه از کامنت‌های مناسب و قابل درک استفاده نماید.

استاندارد عملکرد

با استفاده از قابلیت‌های CSS، ظاهر و چیدمان عناصر صفحه وب را مطابق با اصول و استانداردهای نوین طراحی وب، پیاده‌سازی و تنظیم نماید.

زیباسازی صفحه با CSS

در واحدکار قبل نحوه طراحی ساختار صفحات وب با استفاده از برچسب‌های HTML آموزش داده شد. صفحاتی که صرفاً توسط HTML ایجاد شده باشند، دارای متون ساده، پس زمینه سفید، فواصل و چیدمان پیش فرض می‌باشند و در نتیجه فاقد جذابیت بصری هستند. برای ایجاد ظاهری زیبا و کاربرپسند استفاده از CSS جهت استایل‌دهی به عناصر ضروری است. این ابزار به توسعه‌دهندگان وب امکان می‌دهد که ظاهر و چیدمان عناصر صفحه را به سادگی و با انعطاف بالا مدیریت کنند.

CSS مخفف عبارت Cascading Style Sheets و زبانی برای استایل‌دهی و کنترل ظاهر صفحات وب است. این زبان به توسعه‌دهندگان وب امکان می‌دهد که ظاهر و چیدمان عناصر را کاملاً جدا از ساختار اصلی صفحه مدیریت کنند. این موضوع باعث آسان‌تر شدن نگهداری و به‌روزرسانی سایت می‌شود. با استفاده از CSS می‌توان استایل‌های متنوعی را برای عناصر مختلف وب‌سایت تنظیم نمود؛ مانند تعیین رنگ متن و زمینه عناصر، ایجاد سایه، خط دور، تغییرات ظاهری در هنگام قرارگیری ماوس روی عناصر و ...



شکل ۲۲

■ ساختار CSS

CSS به‌شکل مجموعه‌ای از قوانین است که توسط انتخاب‌گرها (selectors) و ویژگی‌ها (properties) ایجاد می‌شوند. هر قانون معمولاً به صورت زیر نوشته می‌شود:

```
selector {
  property: value;
}
```

عبارت Selector به معنای انتخاب‌گر است و برای انتخاب عناصر صفحه استفاده می‌شود. به عنوان مثال برای تعیین استایل عناصر پاراگراف، از انتخاب‌گر p و برای انتخاب همه عناصر صفحه از علامت * استفاده می‌شود. عبارت Property به ویژگی‌های قابل مقداردهی در CSS گفته می‌شود، مانند color, font-size و border. عبارت Value به مقدار ویژگی عنصر اشاره دارد.

مثال



در مثال زیر رنگ زمینه عنصر h1 با مقدار orange تنظیم شده است.

```
h1 {  
  background-color: orange;  
}
```

■ نحوه به کارگیری CSS در صفحات

برای ایجاد و به کارگیری استایل های سفارشی روی عناصر صفحه از سه روش به شرح زیر استفاده می شود:

۱ CSS درون خطی (Inline): استایل عناصر درون تگ های HTML نوشته می شود.

مثال



در مثال زیر رنگ متن و پس زمینه عنصر h1 به صورت درون خطی تعیین شده است:

```
<h1 style="color:blue; background-color:orange">
```

اسلام دنیا

۲ CSS داخلی (Internal):

■ استایل عناصر درون تگ <style> در بخش <head> نوشته می شود.

■ در سبک درون خطی در صورتی که تعداد ویژگی های اختصاص داده شده به عنصر زیاد باشد، کد عنصر شلوغ و ناخوانا می شود. بنابراین از CSS داخلی یا خارجی برای مدیریت بهتر استایل ها استفاده می شود.

مثال



مثال زیر نمونه ای از CSS داخلی برای تعیین ویژگی های عنصر h1 است:

```
<head>  
  <style>  
    h1 {  
      color: blue;  
      background-color: pink;  
    }  
  </style>  
</head>
```

۳ CSS خارجی (External):

- در روش CSS خارجی، استایل عناصر، درون فایلی با پسوند CSS قرار می گیرد. محتوای این فایل نیازی به تگ <style> ندارد و صرفاً سبک عناصر درون آن تعیین می شود. فایل CSS باید توسط تگ <link> به صفحه وب الحاق شود تا قوانین این فایل روی عناصر صفحه وب اعمال شود. الحاق فایل CSS به فایل HTML در بخش <head> انجام می شود:

```
<head>  
  <link rel="stylesheet" href="/.styles.css">  
</head>
```

■ استفاده از فایل های CSS خارجی، بهترین روش استایل دهی در پروژه های متوسط و بزرگ است. مهم ترین مزایای روش خارجی عبارت اند از:

- ۱ فایل CSS قابلیت استفاده مجدد دارد، یعنی می تواند به صفحات مختلف سایت الحاق شود.
- ۲ با جدا شدن کدهای CSS و HTML، نگهداری، به روز رسانی و اشکال زدایی (Debug) استایل و کدهای HTML آسان تر می شود.
- ۳ مرورگرها می توانند فایل های CSS خارجی را در حافظه پنهان (cache) خود ذخیره کنند، این موضوع به بارگذاری سریع تر صفحات در دفعات بعدی ورود به سایت کمک می کند.
- عیب این روش این است که فایل CSS باید به صورت مجزا بارگذاری شود و این کار ممکن است سرعت بارگذاری سبک عناصر صفحه وب را در اولین بارگذاری پایین بیاورد.
- برای تمرین های کوچک در حد سبک دهی به یک عنصر می توان از CSS خطی استفاده نمود. سبک داخلی برای پروژه های کوچک و سبک خارجی برای پروژه های متوسط، بزرگ و پیچیده مناسب است.

اولویت اعمال انواع استایل ها

چنانچه سبک های مختلفی برای یک عنصر نوشته شده باشد، اولویت اعمال سبک ها به ترتیب درون خطی، داخلی و خارجی خواهد بود. اگر عنصری دارای هیچ یک از این سبک ها نباشد، از سبک عنصر والد خود استفاده می کند.

کار کارگاهی



بررسی اولویت اعمال سبک روی عناصر صفحه

- یک صفحه وب با نام test-style.html ایجاد کنید.

- یک فایل CSS با نام styles.css ایجاد کنید.

- محتوای فایل های HTML و CSS را مطابق تصویر مقابل تنظیم کنید.

- فایل ها را ذخیره و نتیجه را در مرورگر بررسی کنید.

■ در هر سه سبک رنگ متن مشخص شده است، اما رنگ سبک درون خطی (سبز) روی متن اعمال می شود.

■ رنگ زمینه فقط در سبک داخلی تعیین شده است، بنابراین رنگ زمینه زرد به عنصر h1 اعمال می شود.

■ پهنای عنصر فقط در سبک خارجی مشخص شده است، در نتیجه پهنای عنصر h1 برابر ۲۰۰ پیکسل خواهد بود.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <style>
    h1{
      color: blue;
      background: yellow;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 style="color: green"> Heading text </h1>
</body>
</html>
  
```



```

style.css - Notepad
File Edit Format View Help
h1{
  color: red
  width: 200px;
}
  
```

Heading text

■ توضیحات (Comment) در CSS

- برای افزودن توضیحات در CSS به صورت تک خطی یا چندخطی از علائم `/*` / `*/` از شکل ۲۳ استفاده می شود.

```
/* this is a comment */
```

شکل ۲۳

■ نحوه قالب بندی متن در CSS

CSS دارای مجموعه ای از ویژگی ها برای قالب بندی متون است. این ویژگی ها امکان تعیین فونت، اندازه فونت، ارتفاع خطوط، تزیینات متن و ... را فراهم می کنند. ویژگی های عناصر متنی به شرح زیر است:

■ **font-size و font-family:** تعیین نوع و اندازه فونت

■ **text-align:** تعیین تراز متن شامل مقادیر left, right, center و justify

■ **text-shadow:** ایجاد سایه با رنگ و اندازه دلخواه. ساختار کلی این ویژگی به شکل زیر است:

text-shadow: offset-x offset-y blur-radius color;

شکل ۲۴

مقادیر این ویژگی به ترتیب مقدار جابه جایی افقی و عمودی سایه، میزان محو شدگی و رنگ سایه است.

■ **text-transform:** تغییر شکل حروف به صورت بزرگ، کوچک و... شامل مقادیر uppercase, lowercase, none, capitalize...

■ **direction:** تعیین جهت نمایش متن، شامل مقادیر rtl و ltr برای چپ به راست و راست به چپ

■ **line-height:** تعیین فاصله عمودی بین خطوط متنی. این ویژگی فاصله عمودی خط متن را تعیین می کند. مقدار این ویژگی شامل ارتفاع حروف به علاوه فضای خالی قبل و بعد آنهاست. شامل ارتفاع حروف (فونت) به اضافه فضای خالی قبل و بعد از آنهاست.

■ **text-decoration:** تعیین تزیینات متن، شامل مقادیر underline, overline, line-through, none. ویژگی text-decoration با مقدار none موجب حذف زیرخط لینک می شود.

■ **vertical-align:** تراز متن در راستای عمودی، شامل مقادیر top, bottom, baseline و...



ویژگی‌های قالب بندی متن را برای عناصر فایل test.html به کار بگیرید و نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.

طراحی ظاهر عناصر (رنگ‌ها، پس زمینه‌ها، شفافیت و خط دور)

CSS دارای ویژگی‌های مختلفی در زمینه تنظیم ظاهر عناصر است. این ویژگی‌ها برای تعیین رنگ متن، رنگ زمینه، تصویر پس زمینه، کنترل تصویر پس زمینه، شفافیت و خط دور عناصر به کار می‌روند. در ادامه به برخی از این ویژگی‌ها اشاره می‌شود.

■ **color و background-color:** برای تعیین رنگ متن و زمینه عناصر به کار می‌رود. برای هر دو ویژگی فوق می‌توان از نام رنگ، کد هگزادسیمال رنگ یا کد RGB استفاده نمود.

در مثال روبه‌رو از هر سه روش تعیین مقدار رنگ استفاده شده است.

```
color: blue;
background-color: #0000FF;
background-color: rgb(0,0,255);
```



■ **opacity:** شفافیت عناصر توسط این ویژگی تعیین می‌شود. مقدار opacity با عددی بین ۰ و ۱ تعیین می‌شود. مقادیر پایین این ویژگی باعث کاهش شفافیت عنصر و مقادیر نزدیک ۱ باعث افزایش شفافیت عنصر می‌شود.

■ **background-image:** برای تعیین تصویر پس زمینه به کار می‌رود. برای مقداردهی به این ویژگی ابتدا عبارت url و سپس نام تصویر داخل پرانتز نوشته می‌شود.

مانند مثال روبه‌رو:

```
background-image:url(./images/background.jpg);
```



■ **background-repeat:** تصاویری که پهنای صفحه را پوشش ندهند، تکرار می‌شوند. برای تنظیم نحوه تکرار یا عدم تکرار تصویر از این ویژگی استفاده می‌شود که دارای مقادیر مختلفی مانند no-repeat, repeat-x, repeat-y و ... است.

■ **background-size:** اندازه تصویر پس زمینه را تعیین می‌کند. این ویژگی مشخص می‌کند که تصویر پس زمینه با چه ابعادی داخل عنصر نمایش داده شود. برای پوشش پهنای صفحه، بدون تکرار تصویر، از این ویژگی با مقدار cover استفاده می‌شود.

■ **background-position:** برای تنظیم محل نمایش تصویر پس زمینه به کار می‌رود و دارای مقادیر مختلفی مانند left top, left, right, right bottom و غیره است.

■ **background-attachment**: اگر تصویر زمینه بزرگ تر از محدوده نمایش باشد، می توان با اسکرول کردن، بخش های پایین تر تصویر را به نمایش گذاشت. برای ثابت نگه داشتن تصویر در هنگام اسکرول صفحه، از این ویژگی با مقدار fixed استفاده می شود.

■ **border**: عناصر صفحه می توانند همراه با یک خط دور نمایش داده شوند. ایجاد خط دور توسط ویژگی border صورت می گیرد. مقادیر این ویژگی به ترتیب ضخامت خط دور، نوع خط دور و رنگ آن را تعیین می کنند.

border: 1px solid gray;

■ **border-radius**: برای گرد شدن گوشه ها از این ویژگی استفاده می شود و مقدار آن می تواند برحسب پیکسل یا درصد باشد:

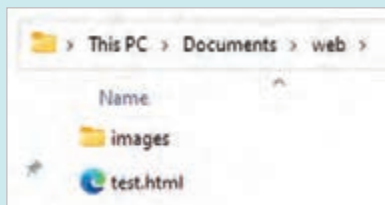
border-radius:10px;

طراحی ظاهر عناصر (رنگ ها، پس زمینه ها، شفافیت و خط دور)

در فایل test.html کد HTML زیر را بنویسید و نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید. سپس استایل ها را به صورت مرحله به مرحله اضافه کنید تا تأثیر هر یک را بر عناصر صفحه درک کنید.

```
<style>
header{
    border:2px solid #b2b2b2;
}
h1{
    color:#blue;
}
p{
    font-weight: bold;
}
nav{
    font-size:medium;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
a{
    text-decoration: none;
    color:#green;
}
div{
    background-image: url(../images/background.jpg);
}
footer{
    background:#gray;
    font-size: 12px;
    color:#whitesmoke;
    line-height:35px;
}
body{
    text-align:center;
}
</style>
```

```
<body>
<header>
    <h1>مراجعه نو</h1>
    <p>ارائه دهنده آخرین نوبت چاپ کتب درسی</p>
    <nav>
        <a href="#">خانه</a>
        <a href="#">محصولات</a>
        <a href="#">خدمات ما</a>
        <a href="#">سبد خرید</a>
        <form action="" method="post">
            <input type="text" name="search">
            <button type="submit">جستجو</button>
        </form>
    </nav>
</header>
<main>
    <section>
        <h2>محصولات پرمایه</h2>
        <div>
            
            
        </div>
    </section>
</main>
<footer>
    &copy;
    کليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت
    متعلق به فروشگاه من است
</footer>
</body>
```



کار کارگاهی





در نرم افزار Paint یک فایل جدید با نام background.jpg ایجاد کنید و آن را درون پوشه images در مسیر فایل test.html ذخیره کنید. ابعاد آن را ۵۰×۵۰ پیکسل تنظیم کنید. درون آن دو دایره توخالی با رنگ ملایم ایجاد کنید (مانند تصویر روبه‌رو) و فایل را ذخیره کنید. این تصویر به پس زمینه عنصر div اعمال می‌گردد.

خروجی

■ انتخاب گره‌های CSS

عنصر یا مجموعه عناصری که استایل CSS برای آنها نوشته می‌شود، انتخاب‌گر نامیده می‌شوند. CSS دارای انواع مختلفی از انتخاب‌گرها شامل انتخاب‌گرهای ساده، ترکیبی، شبه‌کلاس، شبه‌عنصر و ویژگی است که در این بخش به آنها پرداخته می‌شود.

■ انتخاب گره‌های ساده (Simple):

این انتخاب‌گرها از اسامی تگ‌ها، شناسه‌ها، کلاس‌ها و علامت * برای انتخاب عناصر استفاده می‌کنند. انواع انتخاب‌گرهای ساده در جدول ۸ آمده است:

جدول ۸- انواع انتخاب‌گرهای ساده

عملکرد	نوع انتخاب‌گر
انتخاب عناصر صفحه بر اساس نام تگ، مانند h2, p, table, body و ... <pre> <head> <style> h1{ background-color: rgb(95, 158, 209); color: #fff; text-align: center; } p{ background-color: greenyellow; color: crimson; text-align: center; } </style> </head> <body> <h1>فروشگاه تجهیزات رایانه‌ای</h1> <p>خرید انواع پرده‌های موبایل با تضمین اصالت کالا</p> <h2>پربازدیدترین‌ها</h2> </body> </pre>	عنصر (Element)

انتخاب عناصر صفحه براساس شناسه آنها: انتخاب گره‌های شناسه با علامت # شروع می‌شوند. این انتخاب گره‌ها عناصر را با استفاده از شناسه (id) آنها انتخاب می‌کنند. به عنوان مثال برای انتخاب عنصری با شناسه test از عبارت #test استفاده می‌شود. مقدار شناسه یک عنصر درون ویژگی id مشخص می‌شود. هر شناسه فقط مربوط به یک عنصر است و نباید برای سایر عناصر صفحه تکرار گردد. در مثال زیر انتخاب گر test متعلق به عنصر <h2> است.

```
<head>
  <style>
    #test{
      background-color: #steelblue;
      color: #fff;
      text-align: center;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>فروشگاه تجهیزات رایانه‌ای</h1>
  <p>خرید انواع پرندهای موبایل با تضمین اصالت کالا</p>
  <h2 id="test">پر باز دیدترین‌ها</h2>
</body>
```

فروشگاه تجهیزات رایانه‌ای

خرید انواع پرندهای موبایل با تضمین اصالت کالا

پر باز دیدترین‌ها

شناسه (Id)

انتخاب عناصر صفحه براساس نام کلاس: انتخاب گره‌های کلاس با علامت . شروع می‌شوند. این انتخاب گره‌ها عناصر را با استفاده از نام کلاس (class) آنها انتخاب می‌کنند. ویژگی انتخاب گر کلاس این است که می‌تواند مجموعه‌ای از عناصر با نام کلاس یکسان را انتخاب نماید. به طور مثال انتخاب گر class1. تمام عناصر صفحه با ویژگی class="class1" را انتخاب می‌کند. در مثال زیر دو عنصر <h1> و <p> دارای نام کلاس یکسان هستند، پس رنگ متن هر دو آبی و اندازه فونت آنها ۱۸ پیکسل می‌گردد.

```
<head>
  <style>
    .class1{
      color: blue;
      font-size: 18px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 class="class1">فروشگاه تجهیزات رایانه‌ای</h1>
  <p class="class1">خرید انواع پرندهای موبایل با تضمین اصالت کالا</p>
  <h2>پر باز دیدترین‌ها</h2>
</body>
```

فروشگاه تجهیزات رایانه‌ای

خرید انواع پرندهای موبایل با تضمین اصالت کالا

پر باز دیدترین‌ها

کلاس (Class)

انتخاب گروهی از عناصر: انتخاب گره‌های گروهی مجموعه‌ای از قوانین CSS را به چند عنصر اختصاص می‌دهند. در یک انتخابگر گروهی، نام عناصر به همراه کاما نوشته می‌شود. در مثال زیر عبارت h1, h2, p یک انتخابگر گروهی محسوب می‌شود. <pre><head> <style> h1,h2,p{ color: blue; text-align: center; } </style> </head> <body> <h1> فروشگاه تجهیزات رایانه‌ای </h1> <p>خرید انواع برندهای موبایل با تضمین اصالت کالا</p> <h2>پربازدیدترین‌ها</h2> </body></pre> قوانین بالا به تگ‌های <h2>، <h1> و <p> اعمال می‌شود. در نتیجه همه آنها، آبی و وسط چین می‌شوند. 	گروهی (Group)
انتخاب تمام عناصر صفحه توسط علامت *: در مثال زیر، مقدار حاشیه خارجی (margin) و فاصله داخلی (padding) در تمام عناصر صفحه برابر با صفر تنظیم شده است. <pre>* { margin: 0; padding: 0; }</pre>	سراسری (universal)

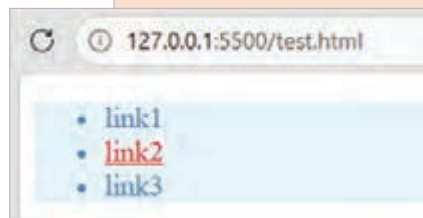
■ انتخابگر ترکیبی (Combinator):

انتخاب گره‌های ترکیبی در CSS برای تعریف رابطه ساختاری و موقعیتی میان دو یا چند انتخابگر به کار می‌روند. مانند انتخابگر فرزند با نماد > و انتخابگر نوادگان با استفاده از فاصله، عناصری که به صورت تودرتو نوشته می‌شوند، رابطه والد و فرزندی پیدا می‌کنند. به عنوان مثال عنصر li فرزند عنصر ul است. در نتیجه برای انتخاب عناصر li عبارت ul li یا ul > li استفاده می‌شود. استفاده از علامت > باعث می‌شود که محدوده تأثیرگذاری به فرزندان مستقیم یک عنصر کاهش یابد.



تصویر زیر مثالی را درباره به کارگیری انتخاب گر ترکیبی نمایش می دهد.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
  <style>
    .top-menu ul{
      background: lightcyan;
    }
    ul li{
      color: steelblue;
    }
    ul li a{
      color: crimson;
    }
  </style>
</head>
<body>
<nav class="top-menu">
  <ul>
    <li> link1 </li>
    <li> <a href=""> link2 </a> </li>
    <li> link3 </li>
  </ul>
</nav>
</body>
</html>
```



■ انتخاب گره های شبه کلاس (Pseudo-class Selectors)

انتخاب گره های شبه کلاس امکان تعیین استایل عناصر را براساس وضعیت، موقعیت یا ویژگی های پویای آنها فراهم می کند. برخی از این انتخاب گرها وابسته به عملکرد کاربر فعال می شوند. شبه کلاس ها با علامت : بعد از نام عنصر نوشته می شوند. انتخاب گره های شبه کلاس به شرح زیر هستند:

■ **hover**: زمانی فعال می شود که کاربر اشاره گر ماوس خود را بر روی یک عنصر ببرد.

■ **focus**: این رویداد زمانی اتفاق می افتد که یک عنصر (معمولاً عناصر فرم) فعال شود و کار امکان تعامل با آن را داشته باشد.

■ **active**: زمانی فعال می شود که یک عنصر در حالت فعال قرار گیرد. مانند زمانی که کاربر روی یک دکمه کلیک می کند.

■ **nth-child()**: امکان انتخاب فرزندان یک عنصر را بر اساس موقعیت آنها فراهم می کند.

■ **first-child()**: امکان انتخاب اولین فرزند یک عنصر را برای انتخاب اولین فرزند یک عنصر به کار می رود.

■ **last-child()**: برای انتخاب آخرین فرزند یک عنصر به کار می رود.

■ انتخاب گر ویژگی (Attribute selector)

انتخاب گر ویژگی، انتخاب عناصر را بر اساس ویژگی‌های آنها انجام می‌دهد. به طور مثال برای انتخاب عناصر متنی فرم از انتخاب گر `input[type="text"]` و برای انتخاب عناصری که دارای ویژگی `href` باشند از انتخاب گر `[href]` استفاده می‌شود.

کار کارگاهی

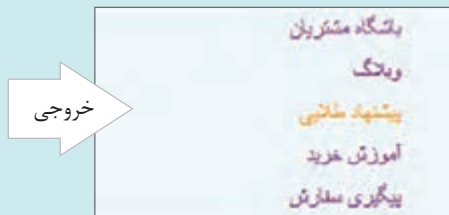


کار با انواع انتخاب گرهای CSS (طراحی منو)

یک فایل با نام `index.html` ایجاد کنید و درون آن کدهای HTML زیر را بنویسید. فایل را ذخیره کنید و نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید. سپس سبک عناصر را به صورت تدریجی به بخش `head` اضافه کنید و نتیجه هر سبک را بررسی کنید.

```
<body>
  <header>
    <nav class="top-menu">
      <ul>
        <li><a href="#">باشگاه مشتریان</a></li>
        <li><a href="#">وبلاگ</a></li>
        <li><a href="#">پیشنهاد هدیه</a></li>
        <li><a href="#">آموزش خرید</a></li>
        <li><a href="#">پیگیری سفارش</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
</body>
```

```
<style>
.top-menu{
  background: #rgb(235, 244, 248);
}
.top-menu ul{
  list-style: none;
}
.top-menu ul li a{
  text-decoration: none;
  line-height: 30px;
}
.top-menu a:hover{
  color: blue;
}
.top-menu ul li:nth-child(3) a{
  color: orange;
}
.top-menu ul li:first-child a:hover{
  color: coral;
}
[href]{
  color: purple;
}
</style>
```



۱ در مقابل هر انتخاب گر، نوع آن را به صورت `comment` بنویسید. محتوای کامنت را درون علامت `/* */` قرار دهید.

۲ ویژگی `list-style` با مقدار `none` چه نتیجه‌ای دارد؟

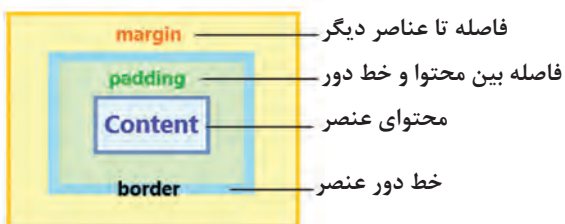
فعالیت



■ مدل جعبه‌ای (Box Model)

مدل جعبه‌ای (Box Model) در CSS برای طراحی و چیدمان عناصر در صفحات وب استفاده می‌شود. هر عنصر HTML به عنوان یک «جعبه» در نظر گرفته می‌شود که شامل چهار قسمت محتوا (content)، فضای اضافی داخل عنصر (padding)، خط دور (border) و فاصله عنصر تا عناصر مجاور (margin) است. در مثال زیر این تنظیمات قابل مشاهده و بررسی است: (شکل ۲۵).

ویژگی‌های width و height صرفاً پهنا و ارتفاع ناحیه محتوا (content) را مشخص می‌کنند. بنابراین مقداردهی به ویژگی‌های padding، margin و border باعث افزایش ابعاد نهایی جعبه می‌شود. این مقادیر



شکل ۲۴

باید در محاسبات ابعاد جعبه لحاظ شود. برای جلوگیری از تأثیر دو ویژگی padding و border روی پهنا و ارتفاع عنصر از ویژگی box-sizing با مقدار border-box استفاده می‌شود. با انجام این کار، مجموع ابعاد محتوا، padding و border در راستای افقی و عمودی برابر با مقادیر width و height خواهد بود.

بررسی عملکرد مدل جعبه‌ای

فایلی با نام box-model.html ایجاد کنید و دو عنصر <div> و را به همراه سبک آنها درون فایل وارد کنید:

```
<head>
<style>
.product-item{
width:max-content;
height: max-content;
padding:20px 10px;
margin:20px auto;
border:2px solid lightblue;
background:rgb(246, 249, 251);
}
.product-item img{
width: 150px;
border:1px solid lightgray;
margin:0 10px;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="product-item">

</div>
<div class="product-item">

</div>
</body>
```



کار کارگاهی



در فایل index.html (کارگاه قبل) ویژگی‌های مارجین و پدینگ عنصر ul را برابر صفر قرار دهید (margin:0;padding:0) و برای عنصر header مقداری پدینگ تنظیم کنید (padding:10px20.px) سپس تغییرات منو را در مرورگر بررسی کنید.

■ مدل نمایش (Display Model)

مدل نمایش در CSS به نحوه نمایش و رفتار عناصر در صفحه وب اشاره دارد. این مدل تعیین می‌کند که عناصر چگونه در کنار یکدیگر قرار بگیرند و چگونه با هم تعامل کنند. مدل نمایش توسط ویژگی display با مقادیر مختلف تعیین می‌شود. در ادامه به شرح مقادیر این ویژگی پرداخته می‌شود:

■ **block:** عناصری با ویژگی display: block به صورت بلوکی نمایش داده می‌شوند و فضای کامل خط را اشغال می‌کنند. این عناصر به طور پیش فرض در یک خط جدید شروع می‌شوند و امکان تعیین width و height برای آنها فراهم است.

■ **Inline:** عناصر inline مانند کلمات رفتار می‌کنند، یعنی عناصر پشت سر هم قرار می‌گیرند و خط جدید ایجاد نمی‌کنند. این عناصر تنها به اندازه محتوای خود فضا اشغال می‌کنند؛ در نتیجه تعیین width و height برای آنها بی اثر است. به علاوه اختصاص ویژگی‌های margin برای قسمت‌های بالا و پایین عنصر اثرگذار نخواهد بود.

■ **Inline-block:** این حالت ترکیبی از block و inline است. عناصر inline-block می‌توانند به صورت بلوکی رفتار کنند، اما درون خط جاری قرار می‌گیرند. این عناصر می‌توانند پهنا و ارتفاع داشته باشند و به اندازه محتوای خود فضا اشغال می‌کنند.

جدول ۹- مقایسه عناصر Block و Inline در CSS

ویژگی	عناصر Block	عناصر Inline
شروع در سطر جدید	همیشه در سطر جدید شروع می‌شوند.	در همان سطر ادامه پیدا می‌کنند.
پهنا (width)	حتی با تعیین پهنا، کل سطر را به خود اختصاص می‌دهد.	فقط به اندازه محتوای عنصر است.
ارتفاع (height)	می‌توان تنظیم کرد.	معمولاً فقط به اندازه محتوا است.
نمونه عناصر	<div>, <p>, <h1>, <section>	, <a>, , <i>
رفتار در کنار هم	هرکدام در خط جدا قرار می‌گیرند.	چند عنصر کنار هم قرار می‌گیرند.



به کارگیری ویژگی display با مقادیر block ، inline و inline-block .

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Display Examples</title>
  <style>
    body{
      font-family:tahoma;
    }
    .box{
      background: #77e9f8;
      padding:10px;
      margin:5px;
    }
    .block{
      display: block;
    }
    .inline{
      display: inline;
    }
    .inline-block{
      display: inline-block;
      width:120px;
      height:40px;
    }
  </style>
</head>
```

```
<body>
  <h2> Display: block </h2>
  <span class="box block"> ۱ باکس شماره </span>
  <span class="box block"> ۲ باکس شماره </span>
  <p>هر باکس در یک سطر مجزا قرار می‌گیرد و پهنای هر یک معادل پهنای کل صفحه است.</p>

  <h2> Display: inline </h2>
  <span class="box inline"> ۱ ایتم شماره </span>
  <span class="box inline"> ۲ ایتم شماره </span>
  <p>همانند کلمات در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، امکان تعیین پهنای و ارتفاع وجود ندارد.</p>

  <h2> Display: inline-block </h2>
  <span class="box inline-block"> باکس A </span>
  <span class="box inline-block"> باکس B </span>
  <p>باکس‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، امکان تعیین پهنای و ارتفاع موجود است.</p>
</body>
</html>
```

Display: block

باکس شماره 1

باکس شماره 2

هر باکس در یک سطر مجزا قرار می‌گیرد و پهنای هر یک معادل پهنای کل صفحه است.

Display: inline

ایتم شماره 1 ایتم شماره 2

همانند کلمات در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، امکان تعیین پهنای و ارتفاع وجود ندارد.

Display: inline-block

باکس B

باکس A

باکس‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، امکان تعیین پهنای و ارتفاع موجود است.



به کارگیری ویژگی **display** در طراحی فرم ورود به سایت
فایل login.html را در پوشه web برای ورود کاربر به سایت ایجاد کنید.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title> login form </title>
  <style>
    .login-box{
      max-width: 350px;
      padding: 25px;
      margin: 50px auto;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0 0 10px #bbb;
    }
    .login-box img{
      display: block;
      margin: auto;
    }
    .login-box input{
      width: 100%;
      margin: 10px 0 20px;
      padding: 3px;
      border: 1px solid #bdcad1;
      border-radius: 5px;
      box-sizing: border-box;
    }
    .links{
      font-size: 12px;
      text-align: center;
    }
    .links a{
      display: inline-block;
      width: 70px;
      color: #0087d7;
      text-decoration: none;
    }
  </style>
</head>
```

```
<body>
  <div class="login-box">
    
    <h3 style="text-align: center">ورود به سیستم</h3>

    <form method="post">
      <label for="username">نام کاربری</label>
      <input type="text" id="username">

      <label for="password">کلمه عبور</label>
      <input type="password" id="password">

      <input type="submit" value="ورود">

      <div class="links">
        <a href="#">فراموشی رمز</a>
        <span>حساب کاربری نه اریک</span>
        <a href="#">ثبت نام</a>
      </div>
    </form>
  </div>
</body>
```

چیدمان Flexbox

فلکس یک مدل طرح‌بندی در CSS است که برای ایجاد طرح‌های منعطف، واکنش‌گرا و یک بعدی استفاده می‌شود. فلکس توانایی ایجاد یک چیدمان افقی یا عمودی را برای عناصر صفحه دارد؛ به علاوه امکان تراز کردن عناصر و توزیع خودکار فضا را به توسعه‌دهنده می‌دهد. طرح‌هایی که توسط flexbox ایجاد می‌شوند، با اندازه‌های مختلف صفحه نمایش سازگاری خواهند داشت (جدول ۱۰).

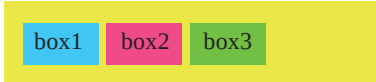
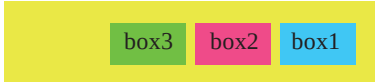
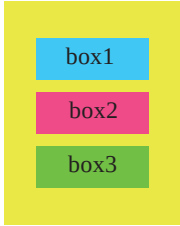
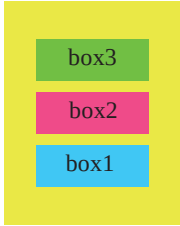
■ تنظیم ویژگی‌های عنصر والد

برای چینش افقی یا عمودی عناصر فرزند در یک عنصر مشخص، از مدل فلکس استفاده می‌شود. بدین منظور ویژگی display با مقدار Flex برای عنصر والد به کار می‌رود. در حالت پیش‌فرض این کار باعث ایجاد چیدمان افقی برای فرزندان عنصر والد می‌گردد. برای فعال کردن Flexbox کافی است ویژگی زیر را به عنصر والد اضافه کنید:

display: flex;

■ **flex-direction**: این ویژگی برای تعیین جهت چینش عناصر، به صورت افقی یا عمودی استفاده می‌شود. مقادیر این ویژگی در جدول ۱۰ مشخص شده است.

جدول ۱۰- مقادیر ویژگی flex-direction و تأثیر آنها روی نحوه چینش عناصر

مقدار	row	Row-reverse
توضیح	افقی (پیش فرض) flex-direction: row	افقی (راست به چپ) flex-direction: row-reverse
		
مقدار	column	Column-reverse
توضیح	عمودی از بالا به پایین flex-direction: column	عمودی از پایین به بالا flex-direction: column-reverse
		

flex-wrap: گاهی پهنای صفحه به اندازه‌ای نیست که همه عناصر در کنار یکدیگر قرار بگیرند. ویژگی flex-wrap مشخص می‌کند که عناصر اضافی به سطر بعد منتقل شوند یا همگی در همان سطر فشرده شوند (جدول ۱۱).

جدول ۱۱- مقادیر ویژگی flex-wrap

مقدار	wrap	nowrap
توضیح	انتقال به سطر بعد	عدم انتقال به سطر بعد

flex-flow: ویژگی flex-flow ترکیب flex-direction و flex-wrap است. به‌جای نوشتن دو خط کد می‌توان هر دو ویژگی را در یک خط تنظیم نمود. مانند زیر:

```

.container{
  flex-flow: row wrap;
}

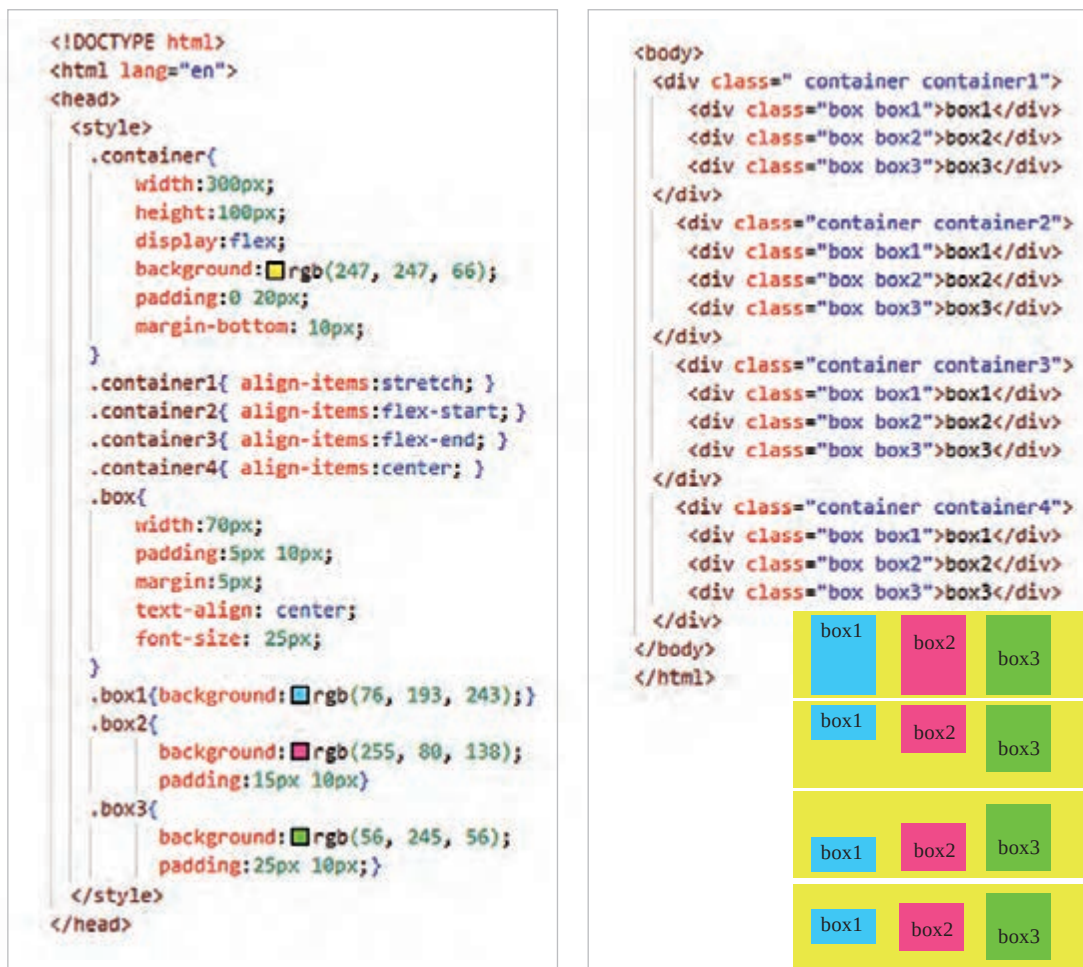
```

justify-content: این ویژگی تراز عناصر و نحوه توزیع فضای خالی بین عناصر را در راستای محور اصلی کنترل می‌کند (جدول ۱۲).

جدول ۱۲- مقادیر ویژگی justify-content

مقدار	توضیحات	مقدار	توضیحات
Flex-start	چینش عناصر در سمت چپ	Space-around	ایجاد فضای خالی به میزان برابر در اطراف هر عنصر
Flex-end	چینش عناصر در سمت راست	Space-between	فضای خالی برابر بین عناصر (عنصر اول و آخر به لبه‌ها می‌چسبند)
Center	چینش عناصر در مرکز	Space-evenly	فضای خالی برابر در بین عناصر و همچنین بین عناصر و لبه‌ها

align-items: ویژگی align-items در Flexbox برای تراز کردن عناصر در راستای محور متقاطع (عمود بر محور اصلی) استفاده می‌شود. به کمک این ویژگی می‌توان عناصر را در بالا، پایین و وسط یک سطر قرار داد (شکل ۲۶).



شکل ۲۶

جدول ۱۳- مقادیر ویژگی align-items

مقدار	Stretch	flex-start	flex-end	center
توضیح	به صورت کشیده درون عنصر والد قرار می‌گیرد (پیش فرض)	در بالای عنصر والد قرار می‌گیرد.	در پایین عنصر والد قرار می‌گیرد.	در وسط عنصر والد قرار می‌گیرد.

طرح بندی صفحات با Flexbox

کار کارگاهی



تعیین چیدمان عناصر منوی ناوبری با استفاده از Flexbox

فایل index.html را باز کنید و تغییرات زیر را درون آن انجام دهید:

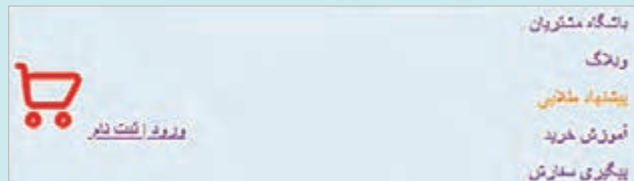
۱ عناصر زیر را درون برچسب <nav> بعد از برچسب اضافه کنید و درون آن آیکن سبد خرید و عبارت «ورود | ثبت نام» را قرار دهید:

```
<div class="user-actions">
  <a href="login.html"> ورود | ثبت نام </a>
  <a href="#">
    
  </a>
</div>
```

برای تهیه آیکن سبد خرید به سایت [svgrepo.com](https://www.svgrepo.com) مراجعه کنید و عبارت shopping-cart را جست و جو کنید. یک سبد خرید دلخواه را انتخاب کرده و سپس با کلیک روی گزینه Edit vector تصویر را ویرایش نمایید. اندازه آیکن را روی مقدار حداقل تنظیم کنید. سپس روی دکمه Export کلیک کنید. یک فایل svg دانلود می شود. این فایل را با نام shopping-cart.svg در پوشه تصاویر ذخیره کنید.

۲ استایل نوار ناوبری (top-menu) را به صورت شکل زیر تنظیم کنید:

```
.top-menu{
  background: #000000;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}
```



- ویژگی `display: flex`، نوار ناوبری را به یک نگهدارنده فلکس تبدیل می کند تا آیتم های درون آن (لیست منو در سمت راست و بخش `user-action` در سمت چپ) به صورت افقی چیده شوند.
- ویژگی `justify-content: space-between`، لیست منو و بخش `user-actions` را به صورت افقی در دو انتهای نگهدارنده قرار می دهد.
- ویژگی `align-items: center` باعث می شود که عناصر درون نگهدارنده فلکس در راستای عمودی در مرکز قرار گیرند.
- ویژگی `max-width: 1200px`، حداکثر پهنای نوار ناوبری را برابر ۱۲۰۰ پیکسل قرار می دهد. این مقداری باعث می شود که نوار ناوبری در صفحه نمایش های بزرگ، بیش از حد کشیده نشود.
- ویژگی `margin: 0 auto` برای قرار گرفتن محدوده نوار منو در وسط صفحه استفاده می شود.

- ۳ استایل عناصر درون برچسب را به شکل زیر تنظیم کنید:
- ویژگی display:flex برای چیدمان افقی عناصر درون برچسب استفاده شده است و ویژگی justify-content فضای بین عناصر را به شکل مناسب توزیع می‌نماید.
 - ویژگی margin-left:25px فاصله هر عنصر منو را از عنصر سمت چپ مشخص می‌نماید.

```
.top-menu ul{
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 0;
  display: flex;
  justify-content: space-around;
}
.top-menu ul li a{
  text-decoration: none;
  line-height: 30px;
  margin-left:25px;
}
```



ورود | ثبت نام

باشگاه مشتریان | وبلاگ | پیشنهاد هفتگی | آموزش خرید | پیگیری سفارش

- ۴ استایل بخش user-actions را به شکل زیر تنظیم کنید:
- به کارگیری ویژگی display:flex موجب نمایش دو عنصر «ورود|ثبت نام» و سبد خرید به صورت افقی می‌شود و ویژگی align-items:Center این عناصر را در راستای محور عمودی در وسط ناحیه user-actions نمایش می‌دهد.
 - پهنای تصویر سبد خرید باید به اندازه ۲۵ پیکسل و فاصله آن از سمت چپ (margin-left) باید با مقدار صفر تنظیم شود.

```
.user-actions{
  display: flex;
  align-items: center;
  gap:30px;
  background: #pink;
}
.user-actions img{
  width: 25px;
}
a{
  text-decoration: none;
}
```



ورود | ثبت نام

باشگاه مشتریان | وبلاگ | پیشنهاد هفتگی | آموزش خرید | پیگیری سفارش

- رنگ‌های پس زمینه را از کلاس‌های top-menu, user-actions حذف کنید تا نتیجه زیر حاصل شود



■ ایجاد بخش اصلی صفحه

بعد از طراحی بخش هدر سایت، نوبت به طراحی محتوای اصلی صفحه، شامل بخش‌های «جدیدترین محصولات» و «خدمات ویژه» می‌رسد.

برای طراحی بخش اصلی صفحه از برچسب <main> استفاده می‌شود. این برچسب باید بعد از برچسب </header> و قبل از </body> قرار گیرد.

محتوای نواحی «جدیدترین محصولات» و «خدمات ویژه» باید درون عنصر <main> واقع شود.

طراحی بخش «جدیدترین محصولات» با استفاده از Flexbox

۱ یک برچسب <main> بعد از برچسب </header> درج کنید و درون آن یک عنصر <section> قرار دهید. یک عنصر <section> با کلاس container درون عنصر <main> ایجاد کنید. این عنصر باید حاوی یک عنوان (h2) و یک عنصر نگهدارنده (div) برای نگهداری کارت محصولات باشد. عنوان «جدیدترین محصولات» را درون تگ <h2> بنویسید.

۲ یک کلاس با عنوان products به عنصر <div> اختصاص دهید و درون عنصر products کارت محصولات را قرار دهید. کارت محصول را توسط یک عنصر با کلاس product-card ایجاد کنید. هر کارت حاوی تصویر، عنوان و قیمت محصول است.

```
<section class="container">
  <h2>جدیدترین محصولات</h2>
  <div class="products">
    <div class="product-card"></div>
    <div class="product-card"></div>
    <div class="product-card"></div>
    <div class="product-card"></div>
  </div>
</section>
```

۳ برای آنکه مجموعه تصویر، عنوان و قیمت قابل کلیک باشد، کل محتوای کارت را درون برچسب <a> قرار دهید. تصمیم‌گیری در خصوص چیدمان ستونی تصویر، عنوان و قیمت محصول در تنظیمات عنصر <a> انجام می‌شود.

```
<article class="product-card">
  <a href="#">
    
    <h3>نقشه‌کشی رایانه‌ای</h3>
    <p>170.000 تومان</p>
  </a>
</article>
```

کارت محصول

کار کارگاهی



```

.container{
  max-width: 1200px;
  margin: 20px auto;
}
.container h2{
  text-align: center;
  margin-bottom: 30px;
  font-size: 32px;
}
.products{
  display: flex;
  justify-content: space-center;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 30px;
}
.product-card a{
  display: flex;
  flex-flow: column;
  align-items: center;
  padding: 10px 30px 0;
  box-sizing: border-box;
  border: 2px solid lightgray;
  border-radius: 5px;
  text-decoration: none;
}
.product-card h3{
  font-size: 16px;
  margin-bottom: 5px;
}
.product-card p{
  margin-top: 0;
}
.products img{
  width: 170px;
  border-radius: 5px;
}

```

محتوای سه کارت دیگر را نیز مشابه کد صفحه قبل بنویسید. ویژگی عناصر را به صورت تدریجی به صفحه اضافه کنید و نتیجه هر تغییر را در مرورگر بررسی کنید.

ویژگی `max-width` حداکثر پهنای ناحیه نگهدارنده را مشخص می‌کند.

ویژگی `margin: 20px auto` عنصر نگهدارنده را در راستای افقی در وسط صفحه قرار می‌دهد.

ویژگی `display: flex` توزیع کارت‌های موجود در عنصر `products` را توسط تکنیک فلکس انجام می‌دهد.

ویژگی `justify-content: center` کارت‌ها را در وسط ناحیه نگهدارنده توزیع می‌کند.

ویژگی `flex-wrap: wrap` باعث تغییر چیدمان عناصر در هنگام کوچک‌تر شدن پهنای دستگاه می‌گردد. به‌طوری‌که کارت محصولات به سطر بعدی منتقل شوند.

ویژگی `gap` فاصله بین کارت محصولات را مشخص می‌کند.

با توجه به اینکه مجموعه «تصویر، عنوان و قیمت محصول» درون عنصر `<a>` قرار گرفته است، پس تنظیم چیدمان ستونی این عناصر توسط انتخاب‌گر `product-card a` انجام می‌شود.

ویژگی `flex-direction: column` چیدمان عناصر را به صورت ستونی انجام می‌دهد.

ویژگی `align-items: center` تراز عناصر را در راستای محور عمودی تنظیم می‌کند.



فعالیت



رنگ زمینه کارت‌ها را با مقدار `rgb(251, 248, 249)` تنظیم کنید و نتیجه را بررسی کنید. چند کارت دیگر به مجموعه کارت‌ها اضافه کنید و نحوه چیدمان کارت‌ها را مشاهده کنید. پهنای مرورگر را تا حد امکان کم کنید و وضعیت چیدمان کارت‌ها را بررسی کنید. آیا با کم شدن فضا، کارت‌ها به سطر بعد منتقل می‌شوند؟ ویژگی `flex-wrap: wrap` را حذف کنید و مجدداً نتیجه کوچک شدن پهنای صفحه را بررسی کنید. مقدار ویژگی `justify-content` را با مقادیر `space-around` و `space-evenly` جایگزین کنید و نتیجه چینش محصولات را بررسی کنید.

بیشتر بدانید



طرح‌بندی صفحه با چیدمان شبکه‌ای (Grid)

برخلاف مدل `flex` که تنها در یک بعد (سطر یا ستون) عمل می‌کند، مدل `Grid` امکان ایجاد سطرها و ستون‌های حاوی محتوا را به صورت هم‌زمان فراهم می‌آورد. با استفاده از سیستم `grid`، می‌توان کنترل دقیقی بر روی فاصله‌ها و اندازه‌ها داشت. این روش انعطاف‌پذیر است و برای ایجاد ساختارهای شبکه‌ای منظم و واکنش‌گرا بسیار مفید است. برای ایجاد یک چیدمان شبکه‌ای از ویژگی `display: grid` با مقدار `grid` استفاده می‌شود. تعداد ستون‌های شبکه توسط ویژگی `grid-template-columns` و فاصله بین ستون‌ها توسط ویژگی `gap` تعیین می‌شود.

طراحی بخش «خدمات ویژه» با استفاده از مدل Grid

در فایل `index.html` تغییرات زیر را به صورت تدریجی اعمال کنید.

- ۱ پنج تصویر لوگو، مطابق شکل زیر دانلود کنید و درون پوشه تصاویر سایت (`images`) ذخیره کنید.
- ۲ یک عنصر `<section>` با کلاس `services-area` برای بخش «خدمات ویژه» ایجاد کنید. این عنصر باید حاوی یک عنصر `<h2>` و یک نگهدارنده `<div>` با کلاس `services-grid` باشد. عنصر `<div>` آیتم‌های خدمات ویژه را درون خود جای می‌دهد.
- ۳ هر یک از آیتم‌های خدمات ویژه را توسط یک عنصر `<div>` با کلاس `service-item` ایجاد کنید. این آیتم‌ها با استفاده از مدل گرید در چند ستون کنار هم قرار می‌گیرند.

```
<section class="services-area">
  <h2>خدمات ویژه</h2>
  <div class="services-grid">
    <div class="service-item"></div>
    <div class="service-item"></div>
    <div class="service-item"></div>
    <div class="service-item"></div>
    <div class="service-item"></div>
  </div>
</section>
```

کار کارگاهی



۴ هر آیتم خدمات ویژه شامل یک تصویر لوگو (img) و عنوان آن (p) است. کد HTML بخش خدمات ویژه را مشابه کد شکل زیر تکمیل کنید:

```
<section class="services-area">
  <h2>خدمات ویژه</h2>
  <div class="services-grid">
    <div class="service-item">
      
      <p>24 ساعت روز هفته</p>
    </div>
    <div class="service-item">
      
      <p>ضمانت اصالت کالا</p>
    </div>
    <div class="service-item">
      
      <p>پرداخت در محل</p>
    </div>
    <div class="service-item">
      
      <p>امکان تحویل اکسپرس</p>
    </div>
    <div class="service-item">
      
      <p>7 روز ضمانت بازگشت کالا</p>
    </div>
  </div>
</section>
```

```
.services-area{
  max-width: 900px;
  margin: 50px auto;
}
.services-area h2{
  text-align: center;
  margin-bottom: 20px;
  font-size: 32px;
}
.services-grid{
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(5, auto);
  gap: 20px;
}
.service-item{
  display: flex;
  flex-flow: column;
  align-items: center;
  padding: 10px;
}
.service-item:hover{
  background: #d9d9d9;
}
.service-item img{
  width: 50px;
  margin-bottom: 15px;
}
.service-item p{
  font-size: 14px;
  margin: 0;
  color: #555;
}
```

۵ استایل عناصر را به صورت تدریجی به صفحه اضافه کنید و نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید. ویژگی `display: grid` عنصر `services-grid` را به یک نگهدارنده گرید تبدیل می کند. در نتیجه تمام فرزندان مستقیم آن (`service-item`) به آیتم های گرید تبدیل شده و می توان آنها را در ردیف ها و ستون ها توزیع نمود. ویژگی `grid-template-columns` با پنج مقدار `auto` پنج ستون ایجاد می کند که پهنای آنها وابسته به محتوای هر ستون خواهد بود. به کمک این ویژگی تصاویر لوگو در پنج ستون ظاهر می شوند. ویژگی `gap: 20px` فاصله میان ستون ها را برابر ۲۰ پیکسل قرار می دهد.

خدمات ویژه



بیشتر بدانید



موقعیت دهی به عناصر صفحه توسط ویژگی position

ویژگی position یکی از مهم ترین ویژگی ها برای کنترل نحوه قرارگیری عناصر در صفحه است. این ویژگی برای تنظیم جایگاه یک عنصر نسبت به عناصر والد یا عناصر دیگر کاربرد دارد. ویژگی position دارای مقادیر static, relative, absolute, fixed و sticky به شرح زیر است:

static: تمام عناصر صفحه دارای مقدار پیش فرض static هستند.

relative: جایگاه یک عنصر را نسبت به موقعیت اولیه آن مشخص می کند. برای جابه جایی عنصر نسبت به موقعیت اولیه، از ویژگی های top, left, right و bottom استفاده می شود.

absolute: موقعیت عنصر را نسبت به عنصر والد مشخص می کند.

fixed: جایگاه یک عنصر را به صورت ثابت حفظ می کند.

تصویر یک دکمه chat-widget را در موقعیت (۳۰، ۶۰۰) به صورت ثابت نمایش دهید. برای این کار تصویر دکمه چت و بجت را در ابعاد ۴۵×۴۵ به صفحه اضافه کنید. برای تنظیم اندازه تصویر از برنامه paint استفاده کنید. تصویر را قبل از برچسب </main> قرار دهید:

```

```

```
.chat-widget{
  position:fixed;
  top:600px;
  right:20px;
  border-radius:50%;
  cursor: pointer;
}
```

استایل تصویر را مانند کدهای روبه رو تنظیم کنید. تصویر این دکمه در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش داده خواهد شد.



مدیا کوئری (Media query)

مدیا کوئری یک تکنیک CSS است که امکان تعیین ویژگی‌های عناصر را بر اساس ویژگی‌های مختلف دستگاه‌ها (مانند اندازه صفحه‌نمایش، وضوح، جهت‌گیری و غیره) فراهم می‌کند. این قابلیت شرایطی را فراهم می‌کند که توسعه دهنده بتواند وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های وب خود را برای انواع دستگاه‌ها (مانند موبایل، تبلت و دسکتاپ) بهینه‌سازی نماید.

مدیا کوئری‌ها با استفاده از دستور @media در CSS نوشته می‌شوند و دارای ساختار زیر هستند:

```
@media media-type and (condition) {  
    CSS rules  
}
```

استفاده از مدیا کوئری برای تغییر وضعیت عناصر در نمای موبایل

استایل‌های زیر را به انتهای سبک‌های فایل index.html اضافه کنید. فایل را ذخیره کنید و نتیجه را در مرورگر بررسی کنید.

<pre>@media (max-width:600px){ .top-menu ul { flex-direction: column; width: 100%; text-align: center; }</pre>	تغییر چیدمان عناصر منو از حالت افقی به حالت عمودی اشغال پهنای کامل برای هر عنصر لیست وسط چین کردن متن گزینه‌ها
<pre>.top-menu ul li { margin-bottom: 10px; }</pre>	تنظیم فاصله عمودی بین گزینه‌های منو
<pre>.user-actions { display: none; }</pre>	مخفی کردن ناحیه user-action
<pre>.services-grid { grid-template-columns: 1fr; gap: 30px; }</pre>	ایجاد یک ستون واحد افزایش فاصله عمودی بین گزینه‌ها
<pre>.service-item { max-width: 300px; margin: 0 auto; }</pre>	قرار دادن آیتم‌های خدمات در وسط سطر
<pre>.chat-widget{ display: none; }</pre>	پنهان‌سازی لوگوی چت ویجت

برای بررسی عملکرد مدیا کوئری، لبه سمت راست مرورگر را تا حد امکان به سمت چپ جابه‌جا کنید. با کوچک شدن پهنای پنجره، گزینه‌های منو به صورت عمودی چیده می‌شوند. ناحیه user-actions ناپدید می‌گردد و تصاویر خدمات ویژه به صورت ستونی چیده می‌شوند.

کار کارگاهی



فعالیت



ارزشیابی شایستگی طراحی ظاهر صفحات وب با CSS

استاندارد عملکرد کار: با استفاده از شیوه‌های CSS، ظاهر و چیدمان‌های پیچیده وب‌سایت‌ها را مطابق با استانداردها و طراحی‌های بصری مشخص پیاده‌سازی نماید.

ردیف	مراحل کار	شرایط انجام کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	نمره کسب شده
۱	آشنایی با روش‌های افزودن CSS، مدیریت آنها	رایانه یا لپ‌تاپ سالم، ویرایشگر کد (VS Code یا مشابه)، مرورگر وب به‌روز، زمان ۲۵ دقیقه،	مشاهده نصب توسط هنرجو، تمرین عملی - مشاهده کدنویسی	استفاده صحیح از هر سه روش (Inline, Internal, External) - تشخیص و اصلاح تداخل استایل‌ها - رعایت ترتیب و اولویت استاندارد - اعمال صحیح تغییر ظاهری روی عنصر مورد نظر - اجرای کارها به چند روش - اجرای کنجکاوی‌ها	۳	
				استفاده صحیح از هر سه روش (Inline, Internal, External) - تشخیص و اصلاح تداخل استایل‌ها - رعایت ترتیب و اولویت استاندارد - اعمال صحیح تغییر ظاهری روی عنصر موردنظر	۲	
				انجام نادرست یا ناقص هر یک از مراحل کاری	۱	
۲	قالب‌دهی به متن	رایانه یا لپ‌تاپ رایانه یا لپ‌تاپ سالم، ویرایشگر کد (VS Code یا مشابه)، مرورگر وب به‌روز، زمان ۲۵ دقیقه	مشاهده کد نوشته شده - کد نویسی	- با استفاده از ویژگی مربوط به قالب‌بندی متن را به درستی انجام دهد - از ویژگی‌های مربوط به تعیین ظاهر عناصر برای تعیین رنگ متن، رنگ زمینه، تصویر پس‌زمینه، کنترل تصویر پس‌زمینه، شفافیت و خط دور عناصر به درستی استفاده کند - اجرای کارها به چند روش - اجرای کنجکاوی‌ها	۳	
				- با استفاده از ویژگی مربوط به قالب‌بندی متن را به درستی انجام دهد - از ویژگی‌های مربوط به تعیین ظاهر عناصر برای تعیین رنگ متن، رنگ زمینه، تصویر پس‌زمینه، کنترل تصویر پس‌زمینه، شفافیت و خط دور عناصر به درستی استفاده کند.	۲	
				اجرای نادرست و یا ناقص هر یک از مراحل کاری	۱	
۳	کار با انتخاب‌گرها در CSS	رایانه، مرورگر برای تست زمان ۱۵ دقیقه، اجرای کار در کلاس عملی یا آزمایشگاه رایانه.	مشاهده عملکرد قالب، تمرین گروهی	- تعیین استایل عناصر صفحه براساس رابطه والد و فرزندی بین آنها با استفاده درست از انتخاب‌گرهای ساده - تعیین استایل عناصر براساس حالات و ویژگی‌های خاص آنها - با استفاده از انتخاب‌گرهای شبه کلاس - امکان انتخاب عناصر براساس ویژگی‌های آنها با استفاده از انتخاب‌گرهای ترکیبی - انجام کارها به چند روش - انجام کنجکاوی‌ها	۳	
				- تعیین استایل عناصر صفحه براساس رابطه والد و فرزندی بین آنها با استفاده درست از انتخاب‌گرهای ساده - تعیین استایل عناصر براساس حالات و ویژگی‌های خاص آنها - با استفاده از انتخاب‌گرهای شبه کلاس - امکان انتخاب عناصر براساس ویژگی‌های آنها با استفاده از انتخاب‌گر ترکیبی	۲	
				به کارگیری انتخاب‌گرهای ساده	۱	
۴	کار با مدل‌های جعبه‌ای	رایانه، مرورگر برای تست زمان ۳۰ دقیقه، اجرای کار در کلاس عملی یا آزمایشگاه رایانه.	مشاهده عملکرد قالب	- عناصر معنایی (header, main, footer, section, article, nav) درست استفاده شده باشند - صفحه استاندارد HTML5 داشته باشد - انجام کنجکاوی‌ها - انجام کار با روش‌های دیگر	۳	
				- عناصر معنایی (header, main, footer, section, article, nav) درست استفاده شده باشند - صفحه استاندارد HTML5 داشته باشد.	۲	
				انجام ناقص هر یک از مراحل	۱	
۵	مدل‌های نمایش عناصر در صفحه Flexbox-gride model - displly	رایانه - مرورگر برای تست زمان ۳۰ دقیقه، کار در کلاس عملی یا آزمایشگاه رایانه.	پرسش کتبی - آزمون عملی - مشاهده عملکرد هنرآموز	- عناصر جانبی (caption - aside) به درستی اضافه شده باشند - تصاویر همراه با توضیحات درست نمایش داده شوند - ایجاد جدول با ۲ سطر و ۲ ستون - ایجاد فرم‌های ورود اطلاعات - انجام کنجکاوی‌ها - انجام کار با روش‌های دیگر	۳	
				- عناصر جانبی (caption - aside) به درستی اضافه شده باشند - تصاویر همراه با توضیحات درست نمایش داده شوند - ایجاد فرم‌های ورود اطلاعات	۲	
				انجام ناقص هر یک از مراحل	۱	

۶	تکمیل ساختار با عناصر غیرمعنایی و مستندسازی	رایانه مرورگر منابع راهنما برای مستندسازی کد ۱۵ دقیقه	مشاهده مستندسازی و توضیحات نوشته شده اجرای صفحه و صحت نمایش نهایی	۳	– استفاده مناسب از span و div برای ساختاردهی – توضیحات و مستندسازی کد کامل باشد- مزایای استفاده از تگ‌های معنایی (مانند article, section) را برای سئو و دسترسی‌پذیری توضیح دهند – انجام کنجکاوی‌ها – انجام کار با روش‌های دیگر
				۲	– استفاده مناسب از span و div برای ساختاردهی – نظرها و مستندسازی کد کامل باشد.
				۱	انجام ناقص هریک از مراحل – مزایای استفاده از تگ‌های معنایی (مانند article, section) را برای سئو و دسترسی‌پذیری توضیح دهند.
	شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			۲	احراز همه شایستگی‌های غیرفنی
				۱	عدم احراز هر یک از شایستگی‌های غیرفنی
ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)					
☐ بلی					
☐ خیر					

توضیحات:

۱- معیار شایستگی انجام کار:

– کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ (مراحل بحرانی)

– کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

– کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار

۲- تعریف سطوح شایستگی: صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار باشد. سطح شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است.

مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه‌ریزی و تحلیل، پاسخ‌گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت‌ها

تسلط (سطح چهار): خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد نوآوری، سازگاری، عیب‌یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.



پودمان سوم

تولید صفحات وب تعاملی



تولید صفحات وب تعاملی به معنای ایجاد تجربه‌ای پویا و جذاب برای کاربران است که فراتر از نمایش ساده و بدون تغییر اطلاعات می‌باشد. امروزه وب‌سایت‌ها ابزارهای اصلی ارتباط و تبادل اطلاعات هستند، بنابراین باید بتوانند با کاربران خود تعامل داشته باشند. منظور از تعامل با کاربران این است که عناصر وب‌سایت امکان پاسخ‌دهی به فعالیت‌های کاربر را داشته باشند، مانند پاسخ‌گویی به کلیک‌ها و پر کردن اطلاعات فرم. استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مانند جاوااسکریپت (JavaScript) امکان تعریف پاسخ برای فعالیت‌های کاربران را فراهم می‌کند. جاوااسکریپت با ایجاد انیمیشن‌ها و جلوه‌های بصری، جذابیت بیشتری به صفحات می‌بخشد و کاربران را به ماندن و کاوش بیشتر ترغیب می‌کند. علاوه بر قدرت جاوااسکریپت در ایجاد تعامل، انتخاب یک فریم‌ورک مناسب تأثیر زیادی بر زیبایی و سرعت ساخت سایت دارد. بوت‌استرپ (Bootstrap) به عنوان یک فریم‌ورک قدرتمند فرانت‌اند، با ارائه مجموعه‌ای از کلاس‌های CSS آماده و کامپوننت‌های جاوااسکریپتی، فرایند طراحی رابط‌های کاربری مدرن و واکنش‌گرا را تسهیل می‌کند. این ابزار به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد که بدون درگیر شدن با پیچیدگی‌های کدنویسی پایه، بر روی خلق تجربه‌های تعاملی و جذاب تمرکز کنند و صفحاتی بسازند که در تمام دستگاه‌ها به شکلی حرفه‌ای و یکسان نمایش داده شوند.

صفحات وب تعاملی و واکنش‌گرا علاوه بر بهبود تجربه کاربری، امکان شکل‌گیری ارتباطات مؤثر و ایجاد اعتماد بین کاربران و وب‌سایت‌ها را فراهم می‌کنند. در این پودمان، با یادگیری اصول برنامه‌نویسی جاوااسکریپت و کار با کلاس‌های بوت‌استرپ، مهارت طراحی صفحات وب تعاملی و واکنش‌گرا را فرا خواهید گرفت.

واحد یادگیری ۱

توسعه صفحات وب تعاملی با بوت استرپ

آیا تا به حال اندیشیده‌اید

- چگونه می‌توان طراحی وبسایت‌های واکنش‌گرا و سازگار با موبایل را بدون نوشتن کدهای CSS پیچیده انجام داد؟
- آیا فریم‌ورک‌هایی وجود دارند که کلاس‌های آماده CSS را برای توسعه‌دهندگان وب ارائه کنند؟
- بوت‌استرپ چه کلاس‌ها و اجزای آماده‌ای برای طراحی بخش‌های مختلف صفحات وب دارد؟
- چگونه می‌توان با بوت‌استرپ، فرم‌های ورود اطلاعات را با سرعت بالا و به شکل مدرن طراحی کرد؟
- چگونه می‌توان طراحی صفحات وب را با استفاده از بوت‌استرپ بهینه کرد تا در تمام دستگاه‌ها به بهترین نحو نمایش داده شوند؟

در پایان از هنر جو انتظار می‌رود

- ۱ طراحی کامل ساختار یک صفحه وب (شامل هدر، بدنه و فوتر) با استفاده از سیستم شبکه‌بندی (Grid System) بوت‌استرپ، به طوری که طرح‌بندی در اندازه‌های مختلف صفحه نمایش (موبایل، تبلت، دسکتاپ) به درستی واکنش نشان دهد.
- ۲ انتخاب و به کارگیری کلاس‌های کمکی (Utility Classes) مانند کلاس‌های رنگ، فاصله (Margin/Padding)، سایه‌ها و تایپوگرافی برای استایل‌دهی سریع و استاندارد به عناصر بدون نیاز به نوشتن CSS دستی برای موارد متداول.
- ۳ ساخت یک نوار ناوبری (Navbar) کاربردی و زیبا که شامل لینک‌ها، دکمه‌ها و قابلیت‌های واکنش‌گرا باشد و همچنین طراحی یک فوتر ساختاریافته.
- ۴ مهارت در پیاده‌سازی اجزای رابط کاربری مانند کروسل (تصاویر اسلایدی) و آکاردئون‌ها برای ارائه اطلاعات به شیوه‌ای جذاب و پویا.
- ۵ ساخت فرم‌های ثبت‌نام یا تماس با استایل‌دهی کامل بوت‌استرپ.
- ۶ تغییر و لغو استایل‌های پیش‌فرض بوت‌استرپ با استفاده از روش‌های سفارشی‌سازی برای هماهنگ کردن ظاهر وبسایت با برند یا نیازهای خاص پروژه.

استاندارد عملکرد

- کلاس‌های آماده بوت‌استرپ را برای تعیین سبک عناصر مختلف صفحه مانند دکمه‌ها، فرم‌ها و منوها و... به کار ببرد و توانایی طراحی واکنش‌گرای صفحه را در دستگاه‌های مختلف داشته باشد.

تعریف فریم ورک

فریم ورک (Framework) یک چارچوب نرم افزاری از پیش طراحی شده است که به منظور سرعت بخشیدن به فرایند طراحی و توسعه وبسایتها و اپلیکیشنهای وب به کار می رود. یک فریم ورک با ارائه مجموعه ای از ابزارها، کتابخانه ها و الگوهای آماده، به توسعه دهندگان امکان می دهد که تنها روی ویژگی ها و عملکردهای خاص پروژه تمرکز کنند و از کارهای تکراری و ابتدایی دوری کنند.

Bootstrap چیست؟

بوت استرپ یک فریم ورک متن باز برای طراحی ظاهر سایت است که شامل مجموعه ای از کدهای آماده نوشته شده با زبان های HTML، CSS و JavaScript است. توسعه دهندگان به جای اینکه از صفر همه چیز را بنویسند از این کدهای آماده استفاده می کنند.

ویژگی های Bootstrap: بوت استرپ دارای ویژگی های متعددی در زمینه طراحی صفحات وب است که باعث محبوبیت آن در میان توسعه دهندگان و طراحان وب شده است. این ویژگی ها به شرح زیر است:

طراحی واکنش گرا (Responsive Design): بوت استرپ دارای یک سیستم گرید ۱۲ ستونی است که امکان طراحی واکنش گرا را برای دستگاه های مختلف فراهم می کند.

اجزای از پیش طراحی شده (Components): بوت استرپ شامل اجزای مختلفی مانند دکمه ها، فرم ها، منوی ناوبری، کاردها، مدال ها و نوار جست و جو است که به صورت آماده قابل استفاده هستند.

پشتیبانی از جاوا اسکریپت: بوت استرپ حاوی کتابخانه های جاوا اسکریپت برای ایجاد تعاملات و انیمیشن ها در بخش های مختلف صفحه است.

پشتیبانی از مرورگرها: بوت استرپ با اکثر مرورگرهای مدرن مانند Chrome، Firefox، Safari و Edge سازگار است.

مستندات جامع: سایت رسمی بوت استرپ (getbootstrap.com) دارای مستندات کامل برای آموزش نحوه استفاده از اجزا و کلاس های بوت استرپ است.

کاربردهای Bootstrap

طراحی وبسایت های واکنش گرا: طراحی و توسعه وبسایت های شرکتی، فروشگاه های، وبلاگ ها و غیره.

ایجاد رابط های کاربری جذاب: طراحی رابط های کاربری زیبا و مدرن برای وبسایت ها و اپلیکیشن های وب.

پروژه های MVP (minimum viable product): ساخت نمونه های اولیه وبسایت ها (MVP) و ارزیابی ایده های طراحی.

طراحی فرم ها: طراحی فرم های زیبا و واکنش گرا توسط کلاس های آماده بوت استرپ.

■ به کارگیری بوت استرپ در صفحه وب

برای استفاده از امکانات بوت استرپ در یک صفحه وب، ابتدا باید فایل HTML پایه ایجاد شود و سپس فایل های CSS و جاوا اسکریپت بوت استرپ به آن الحاق شود. فایل پایه شامل برچسب های <!DOCTYPE>، <html>، <head>، متاتگ های viewport، <title> و <body> است.

کار کارگاهی



استفاده از 'CDN در صفحه وب

یک صفحه وب با نام test-bs.html ایجاد کنید و برچسب های اولیه آن را بنویسید. سپس سایت getbootstrap.com را باز کنید. صفحه را تا بخش Include via CDN پیمایش کنید تا کدهای آماده <Link> و <script> را مشاهده کنید. کد <link> را در بخش <head> و کد <script> را قبل از </body> کپی کنید. این دو کد فایل های CSS و جاوا اسکریپت بوت استرپ را به صفحه وب الحاق می کنند.

کد لینک و اسکریپت بوت استرپ حاوی یک ویژگی به نام Integrity است که برای حفظ امنیت فایل دریافت شده از CDN استفاده می شود. با این حال امکان استفاده از کلاس های بوت استرپ بدون Integrity هم فراهم است. به همین دلیل در کد فوق ویژگی Integrity حذف شده است تا خوانایی کد افزایش یابد ولی استفاده از این ویژگی در پروژه های واقعی ضروری است.

```
<!doctype html>
<html lang="fa">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet">
</head>
<body>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/
      bootstrap.bundle.min.js">
</script>
</body>
</html>
```

■ کلاس ها و کامپوننت های بوت استرپ

کلاس های بوت استرپ مجموعه ای از استایل های از پیش تعریف شده هستند که امکان طراحی سریع و راحت اجزای رابط کاربری صفحات وب را فراهم می کنند. این کلاس ها که با استفاده از CSS ایجاد شده اند، به توسعه دهنده وب کمک می کنند که با نوشتن کدهای CSS کمتر، عناصری کاربر پسند و واکنش گرا را به صفحه وب اضافه کند.

۱-CDN: Content Delivery Network (شبکه توزیع محتوا)

کامپوننت‌های بوت‌استرپ عناصر از پیش طراحی شده‌ای هستند که امکان طراحی سریع و آسان رابط کاربری وب‌سایت‌ها را فراهم می‌کنند. توسعه‌دهنده وب می‌تواند به کمک این عناصر آماده، بدون نوشتن کدهای CSS و JavaScript، عناصر کاربرپسند و واکنش‌گرا را به صفحه وب اضافه کند. از جمله کامپوننت‌های بوت‌استرپ می‌توان به دکمه، نوار ناوبری^۱، کروسل^۲، آکاردئون^۳ و مُدال^۴ اشاره نمود. این بخش به معرفی کلاس‌ها و کامپوننت‌های بوت‌استرپ می‌پردازد.

■ **کلاس‌های Utility**: کلاس‌های Utility در بوت‌استرپ، به‌طور ویژه برای استایل‌دهی عناصر صفحه استفاده می‌شوند و به‌طور مستقیم با HTML و CSS کار می‌کنند. برای استفاده از این کلاس‌ها نیازی به جاوااسکریپت نیست. کلاس‌های آماده بوت‌استرپ برای تعیین رنگ، اندازه عناصر، فواصل، خط دور، سایه و غیره قابل استفاده هستند.

■ **کلاس‌های رنگ**: کلاس‌های رنگ بوت‌استرپ به دو دسته رنگ‌های زمینه و رنگ متن تقسیم می‌شوند. هر یک از کلاس‌های رنگ دارای مفهوم و رنگ مشخصی هستند. کلاس‌های رنگ زمینه و متن به ترتیب دارای پیشوند bg و text هستند. برخی از این کلاس‌ها در جدول زیر گردآوری شده است:

جدول ۱- کلاس‌های رنگ Bootstrap

کلاس رنگ زمینه	کلاس رنگ متن	مفهوم
bg-primary	text-primary	رنگ اصلی
bg-secondary	text-secondary	رنگ ثانویه
bg-success	text-success	رنگ موفقیت
bg-danger	text-danger	رنگ خطر
bg-warning	text-warning	رنگ هشدار
bg-info	text-info	رنگ اطلاعات
bg-light	text-light	رنگ روشن
bg-dark	text-dark	رنگ تیره

۱- نوار ناوبری (Navbar): نوار بالایی صفحه که معمولاً شامل لوگو، لینک‌ها و منوهاست.

۲- کروسل (Carousel): یک عنصر تعاملی که مجموعه‌ای از تصاویر یا محتوا را به صورت پشت سرهم در یک فضای مشخص نمایش می‌دهد و کاربر می‌تواند بین آنها جابه‌جا شود.

۳- آکاردئون (Accordion): یک بخش قابل باز و بسته شدن برای نمایش محتوا.

۴- مُدال (Modal): پنجره یا کادر محاوره‌ای که روی محتوای صفحه ظاهر می‌شود.



برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سایر کلاس‌های رنگ، عبارت Bootstrap5.3 background و Bootstrap5.3 colors را در گوگل جست‌وجو کنید.



استفاده از کلاس‌های رنگ بوت استرپ

فایل test-bs.html را باز کنید، سپس یک عنصر <div> با مشخصات زیر بعد از برجسب body درج کنید.

```
<div class="text-light bg-primary"> فروشگاه اینترنتی مرجع نو </div>
```

فایل را ذخیره کنید و نتیجه را در مرورگر بررسی کنید. به انتهای کلاس رنگ، عبارت subtle را اضافه کنید (bg-primary-subtle) و نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.

■ کلاس‌های تعیین اندازه (Sizing)

بوت استرپ دارای دو مجموعه کلاس *w- و *h- برای تعیین پهنا و ارتفاع عناصر است. پارامتر * می‌تواند جایگزین اعداد ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ و عبارت auto شود. اختصاص کلاس w-75 برای یک عنصر باعث می‌شود که پهنای عنصر برابر ۷۵٪ پهنای عنصر والد باشد. کلاس‌های w-auto و h-auto پهنا و ارتفاع یک عنصر را به اندازه محتوای آن تنظیم می‌نمایند.



استفاده از کلاس‌های Sizing

در فایل test-bs.html یک عنصر div دیگری به شکل زیر به صفحه وب اضافه کنید. این عنصر حاوی یک عنصر پاراگراف است که پهنا و ارتفاع پاراگراف، ۷۵٪ پهنا و ارتفاع عنصر div خواهد بود.

```
<div class="bg-warning" style="width:500px; height:100px">
  <p class="text-dark bg-warning-subtle w-75 h-75"> فروشگاه اینترنتی مرجع نو </p>
</div>
```

در کد فوق پهنا و ارتفاع عنصر پاراگراف توسط کلاس‌های w-75 و h-75 مشخص شده است. فایل را ذخیره کنید و نتیجه را در مرورگر بررسی کنید.



■ کلاس‌های padding و margin

بوت‌استرپ دارای دو مجموعه کلاس `m{side}-size` و `p{side}-size` برای تعیین فاصله اطراف و فضای اضافی داخل عناصر است که در CSS توسط ویژگی‌های `padding` و `margin` تعیین می‌شوند. پارامتر `side` تعیین‌کننده جهت درج حاشیه یا فضای خالی است و پارامتر `size` اندازه حاشیه یا فضای خالی را تعیین می‌کند. مجموعه کلاس‌های `m` و `p` و مفهوم آنها در جدول زیر آمده است:

جدول ۲- کلاس‌های padding و margin در بوت‌استرپ

مفهوم	کلاس‌های padding	کلاس‌های margin
در تمام جهات	<code>p-size</code>	<code>m-size</code>
بالا (top)	<code>p{t}-size</code>	<code>m{t}-size</code>
سمت راست در ltr (end)	<code>p{e}-size</code>	<code>m{e}-size</code>
پایین (bottom)	<code>p{b}-size</code>	<code>m{b}-size</code>
سمت چپ در ltr (start)	<code>p{s}-size</code>	<code>m{s}-size</code>
چپ و راست (محور x)	<code>p{x}-size</code>	<code>m{x}-size</code>
بالا و پایین (محور y)	<code>p{y}-size</code>	<code>m{y}-size</code>

مقدار `size` عددی بین صفر تا پنج است. هر یک از اعداد این محدوده بیانگر فاصله مشخصی بر حسب `px` است.

جدول ۳- مقادیر پارامتر `size` بر حسب واحد اندازه‌گیری `px`

اندازه بر حسب <code>px</code>	Size
4px	۱
8px	۲
16px	۳
24px	۴
48px	۵

پارامتر `size` می‌تواند دارای مقدار `auto` نیز باشد. عبارت `auto` به معنای تنظیم خودکار است. استفاده از `mx-auto` باعث تنظیم فاصله چپ و راست عنصر با مقادیر مساوی می‌گردد، به‌طوری‌که عنصر در وسط عنصر والد خود قرار گیرد.



استفاده از کلاس‌های padding و margin

در ادامه کارگاه قبل یک عنصر div با مشخصات زیر به صفحه وب اضافه کنید:

```
<div class="text-light bg-primary w-75 mt-4 mx-auto p-3"> فروشگاه اینترنتی مرجع نو </div>
```

در کد فوق مقدار فاصله عنصر <div> از عنصر بالایی برابر 24px یا (mt-4) و مقدار فاصله چپ و راست آن به صورت خودکار (mx-auto) تنظیم شده است. همچنین فضای اضافی داخل عنصر از همه جهات برابر با 16px (p-3) تعیین شده است.

■ کلاس‌های border، rounded و shadow

بوت‌استرپ حاوی مجموعه‌ای از کلاس‌ها درباره خط دور، گردی گوشه‌ها و سایر عناصر است. کلاس‌های border، rounded و shadow برای ایجاد خط دور، تعیین رنگ و ضخامت آن مورد استفاده قرار می‌گیرند. کلاس‌های rounded برای گرد کردن گوشه‌ها و کلاس‌های shadow برای ایجاد سایر عناصر کاربرد دارند. جدول ۴ به معرفی انواع کلاس‌های border، rounded و shadow می‌پردازد.

جدول ۴- انواع کلاس‌های border، rounded و shadow

سایه و اندازه آن	گردی گوشه‌ها	رنگ خط دور	خط دور و ضخامت آن
shadow-none shadow-sm shadow shadow-lg	rounded rounded-circle rounded-pill rounded-top rounded-bottom rounded-start rounded-end	border-primary border-secondary border-success danger-danger border-info border-warning border-light border-dark	border border-1 border-2 border-3 border-4 border-5

جدول ۵- کلاس‌های بوت‌استرپ برای تعیین اندازه گردی گوشه‌ها و ضخامت خط دور

اندازه	مقدار گردی گوشه‌ها	ضخامت خط دور	خط دور
0px (no rounding)	rounded _1	1px	border _1
2px	rounded _2	2px	border _2
4px	rounded _3	3px	border _3
6px	rounded _4	4px	border _4
	rounded _5	5px	border _5

در مجموعه کلاس‌های rounded، کلاس rounded-circle برای گرد شدن کامل یک عنصر به کار می‌رود. شرط گرد شدن کامل یک عنصر، برابر بودن پهنا و ارتفاع آن است. کلاس rounded-pill نیز برای گرد شدن گوشه‌ها همانند قرص یا کپسول به کار می‌رود. کلمات start و end به سمت چپ و راست یک عنصر اشاره دارند.

کار کارگاهی



استفاده از کلاس‌های border، shadow و rounded

در ادامه کارگاه قبل، دو عنصر با مشخصات زیر به صفحه test-bs.html اضافه کنید. برای ایجاد کادر مستطیلی تصویر زیر، کد زیر را بنویسید:

```
<div class="text-primary bg-light w-25 my-4 mx-auto p-3 border border-primary border-1 rounded shadow"> ارائه خدمات باکیفیت به دانش آموزان </div>
```

برای ایجاد تصویر مدور، تصویر یک محصول را با ابعاد یکسان به صفحه اضافه کنید و تنظیمات آن را به شکل زیر انجام دهید:

برای ایجاد تصویر مدور، تصویر یک محصول را با ابعاد یکسان به صفحه اضافه کنید و تنظیمات آن را به شکل زیر انجام دهید:

```

```



ارائه خدمات باکیفیت به دانش آموزان

کلاس‌های typography

کلاس‌های متنی بوت‌استرپ برای تنظیم اندازه و وزن فونت، تراز، استایل لیست‌ها و موارد دیگر استفاده می‌شود. جدول ۶ به برخی از کلاس‌های متنی اشاره دارد.

جدول ۶- کلاس‌های متنی Bootstrap

اندازه متن	وزن	تراز متن	استایل لیست	آرایش متن
fs-1 ... fs-6 h1 ... h6 display-1 ... display-4	fw-bold fw-light fw-lighter	text-start text-center text-end	list-unstyled list-inline	text-decoration-none text-capitalize text-uppercase

■ کلاس‌های fs-* برای تنظیم اندازه فونت عناصر متنی از کوچک (fs-6) به بزرگ (fs-1) کاربرد دارد.

■ کلاس‌های h1 تا h6 برای تنظیم اندازه برچسب‌های عنوان استفاده می‌شود.

■ کلاس‌های display-* برای ایجاد عناوین بزرگ و جلب توجه کاربر استفاده می‌شوند و مفهوم خاصی را منتقل نمی‌کنند.

کلاس `list-unstyled` استایل پیش فرض لیست را حذف می‌کند؛ به این معنی که علائم یا شماره‌های کنار عنصر ناپدید شده و مقدار `padding-left` برابر صفر می‌گردد.

کلاس `list-inline` عناصر لیست را آماده چیدمان افقی می‌کند، به شرطی که عناصر لیست دارای کلاس `list-inline-item` باشند. این نوع لیست برای منوهای ساده و ناوبری‌های کوچک کاربرد دارد.

■ کلاس‌های flex

بوت‌استرپ دارای کلاس‌های مختلفی در زمینه طراحی عناصر صفحه با تکنیک Flexbox است. سیستم فلکس دارای دو کلاس پایه با اسامی `d-flex` و `d-inline-flex` است که برای عناصر نگهدارنده استفاده می‌شوند. به طور مثال بخش معرفی محصولات نیازمند یک عنصر نگهدارنده است که محصولات درون آن به صورت انعطاف‌پذیر کنار هم قرار گیرند. جدول زیر برخی از کلاس‌های فلکس را براساس موضوعات مختلف معرفی می‌کند.

جدول ۷- کلاس‌های Flexbox

تراز افقی عناصر	تراز عمودی عناصر	جهت چیدمان	انتقال به سطر بعد
<code>justify-content-start</code> <code>justify-content-center</code> <code>justify-content-end</code> <code>justify-content-between</code> <code>justify-content-around</code> <code>justify-content-evenly</code>	<code>align-items-start</code> <code>align-items-center</code> <code>align-items-end</code> <code>align-items-baseline</code>	<code>flex-row</code> <code>flex-row-reverse</code> <code>flex-column</code> <code>flex-column-reverse</code>	<code>flex-wrap</code> <code>flex-nowrap</code> <code>flex-wrap-reverse</code>

کلاس‌های `*-justify-content` برای تعیین تراز افقی محتوا در یک عنصر نگهدارنده استفاده می‌شوند. سه کلاس اول، محتوای یک عنصر را در سمت چپ (`start`)، وسط (`center`) و راست (`end`) تراز می‌کنند. سه کلاس بعدی نحوه توزیع عناصر را بر اساس فاصله بین آنها مشخص می‌کنند.

کلاس‌های `*-align-items` برای تعیین تراز عناصر در راستای عمودی استفاده می‌شوند.

به کارگیری کلاس‌های مختلف در لایه تصاویر محصولات

در این کارگاه کد لایه «جدیدترین محصولات» را توسط کلاس‌های بوت‌استرپ به شکل زیر تغییر خواهید داد.

۱ فایل `index.html` مربوط به واحد کار ۱ را باز کنید. کد لینک و اسکریپت CDN بوت‌استرپ ۵ را در مکان مناسب اضافه کنید.

۲ در عنصر `<main>`، تغییرات زیر را اعمال کنید:

```
<main>
  <section class="product-section mx-auto my-4">
    <h2 class="py-3 fw-bold text-center">جدیدترین محصولات</h2>
    <div class="products d-flex flex-wrap justify-content-center gap-3 p-3">
      ...
    </div>
```

کار کارگاهی



۳ استایل‌های مربوط به `h2.products-section`، `products` و ویژگی `margin` در `products-section` را از فایل `styles.css` حذف کنید.



طراحی بخش معرفی فروشگاه

در این کارگاه یک بخش با محتوای متنی در انتهای صفحه فروشگاه ایجاد خواهید کرد. برای طراحی این قسمت از کلاس‌های مختلف بوت‌استرپ استفاده کنید. در فایل `index.html` برچسب `<article>` را به شکل زیر قبل از برچسب `</main>` اضافه نمایید:

```
<article class="about-us mx-auto p-3 bg-light text-secondary text-end rounded my-5 border">
</article>
```

تیترا و پاراگراف‌های زیر را درون برچسب `<article>` اضافه کنید:

```
<h1 class="text-primary">فروشگاه اینترنتی مرجع نو</h1>
<p class="text-justify">پاراگراف اول</p>
<h2 class="text-primary">مرجع نو، کتاب‌های درسی و کمک‌درسی</h2>
<h2 class="text-primary">پشتیبانی حرفه‌ای مرجع نو؛ همراه شما در تمام مراحل</h2>
<p class="text-justify">پاراگراف سوم</p>
```

فایل را ذخیره کنید و نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید. بوت‌استرپ نسخه ۳ دارای کلاسی به نام `text-justify` بود که برای تراز کردن دوطرفه متن (`justify`) به کار می‌رفت. این کلاس در بوت‌استرپ نسخه ۵ موجود نیست. بنابراین، برای ایجاد تراز دوطرفه متن در پاراگراف‌ها، لازم است کلاس سفارشی `text-justify` را با استفاده از کد زیر به فایل `styles.css` اضافه نمایید:

```
.text-justify{
    text-align:justify;
}
```

کار کارگاهی



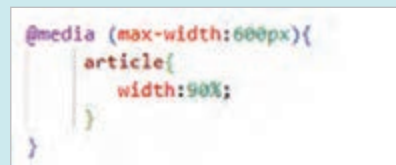
محتوای عناصر پاراگراف را بر اساس تصویر زیر تکمیل نمایید. برای نمایش کلمات به صورت ضخیم (bold)، از تگ مناسب استفاده کنید فایل را ذخیره و نتیجه را در مرورگر بررسی کنید.



برای اصلاح نمای موبایل، کلاس w-۷۵ را از عنصر article حذف کنید و استایل مربوط به آن را به فایل styles.css اضافه کنید:



برای دستگاه‌هایی با پهنای کمتر از ۶۰۰ پیکسل قانون زیر را در فایل styles.css اضافه کنید:



طراحی نوار ابزار حاوی لوگو، کادر جست‌وجو، گزینه‌های ورود | ثبت نام و سبد خرید در این کارگاه ناحیه‌ای مشابه تصویر زیر را در بالای نوار منو ایجاد خواهید کرد:



یک لوگو با ارتفاع ۷۰ پیکسل ایجاد کنید و سپس فایل تصویر را با نام logo.jpg در پوشه images سایت ذخیره نمایید.

درون کادر جست‌وجو باید یک آیکن جست‌وجو ظاهر شود. برای دانلود آیکن جست‌وجو از سایت svgrepo.com استفاده کنید و عبارت search را در آن جست‌وجو کنید. آیکن دلخواه خود را توسط دکمه Edit vector در کوچک‌ترین اندازه و رنگ دلخواه تنظیم کرده و سپس روی دکمه Export کلیک کنید. فایل آیکن را با نام search.svg در پوشه تصاویر سایت (images) ذخیره نمایید.

بیشتر بدانید



تصویر صفحه قبل حاوی لوگو، کادر جست‌وجو (شامل آیکن جست‌وجو و کادر متنی)، گزینه ورود ثبت‌نام و سبد خرید است. این عناصر را به شکل زیر به صفحه index.html قبل از عنصر nav اضافه کنید:

```
<div class="toolbar">
  
  <div class="search-box border border-1 rounded px-4 bg-light d-flex flex-row align-items-center">
    
    <input type="text" placeholder="... جستجو" class="bg-light border-0 w-100 p-2" style="outline: none" />
  </div>
  <div class="signin-signup border rounded py-2 px-3 mx-3">
    <a href="/signup-form.html" class="text-decoration-none">ورود | ثبت نام</a>
  </div>
  <div class="shopping-cart border rounded me-2">
    <a href="/shopping-cart.html"></a>
  </div>
</div>
```

استایل عناصر را در نمای دسکتاپ به شکل زیر تنظیم کنید:

```
.toolbar{
  max-width: 1200px;
}
.search-box{
  max-width: 700px; /* حداکثر پهنای کادر جستجو */
  flex: 1; /* اشغال شدن فضای اضافه درون سطر توسط کادر جستجو */
}
.search-box img{
  width: 35px; /* پهنای آیکن جستجو */
}
.shopping-cart img{
  width: 25px; /* پهنای تصویر سبد خرید */
}
@media (max-width:600px) {
  .logo, .signin-signup{ /* تنظیمات عناصر در نمای موبایل */
    display: none; /* مخفی سازی لوگو و گزینه ورود/ثبت نام */
  }
  .search-box{
    width: 70%; /* تغییر پهنای کادر جستجو در نمای موبایل */
    margin-left: 10px; /* فاصله کادر جستجو تا آیکن سبد خرید */
  }
}
```

کلاس‌های زیر را به عنصر toolbar اضافه کنید. سپس فایل را ذخیره کرده و نتیجه را در مرورگر بررسی نمایید.

```
<div class="toolbar d-flex justify-content-around align-items-center py-2 px-3 mx-auto"></div>
```


با تنظیمات CSS فوق، گزینه «ورود|ثبت نام» و لوگو از نمای موبایل حذف می شود، بنابراین این گزینه ها باید در جای دیگری نمایش داده شود. بهتر است این گزینه ها به صورت یک لایه ثابت در پایین صفحه نمایش داده شوند. بدین منظور کد زیر را قبل از </main> وارد کنید:

```
<div class="bottom-toolbar w-100 fixed-bottom bg-white justify-content-around align-items-center px-4">
  <a href="/index.html">خانه</a>
  
  <a href="/login.html">ورود | ثبت نام</a>
</div>
```

کلاس fixed-bottom لایه bottom-toolbar را در پایین صفحه ثابت نگه می دارد. استایل زیر را برای عنصر bottom-toolbar بنویسید:

```
.bottom-toolbar {
  height: 50px;
  box-shadow: 0 -3px 10px lightgray;
  display: none; /* مخفی کردن لایه در نمای تبلت و دستگاپ */
}
```

استایل زیر را برای نمایش صحیح نوار ابزار در نمای موبایل اضافه کنید:

```
@media (max-width:600px) {
  .bottom-toolbar {
    display: flex;
  }
  .bottom-toolbar a {
    text-decoration: none;
  }
}
```

با این تنظیمات عنصر bottom-toolbar به صورت شکل زیر در پایین دستگاه موبایل ظاهر می شود.



برای فاصله گرفتن منو از toolbar، از کلاس mt-3 در برچسب <nav> استفاده کنید. با توجه به اینکه گزینه های ورود|ثبت نام و سبد خرید به بخش toolbar اضافه شده است، بنابراین عنصر user-actions را از منوی ناوبری (عنصر top-menu) حذف کنید. سپس استایل های مربوط به آن را از فایل styles.css حذف کنید. با حذف شدن ناحیه user-action نیازی به ویژگی های فلکس در کلاس top-menu نیست. پس ویژگی های فلکس را هم حذف کنید. در انتها آنچه درون کلاس top-menu باقی می ماند ویژگی max-width خواهد بود.

```
.top-menu {
  max-width: 1200px;
}
```

بهتر است که گزینه‌های منو در راستای افقی در وسط صفحه توزیع شوند، برای این کار از کلاس justify-content-center در عنصر ul استفاده کنید:

```
<nav class="top-menu mt-3 mx-auto">
  <ul class="d-flex justify-content-center p-0 m-0 list-unstyled">
```

توسط کد فوق تمام ویژگی‌های انتخاب‌گر top-menu ul با کلاس‌های بوت‌استرپ معادل جایگزین شد. بنابراین ویژگی‌های درون انتخاب‌گر top-menu ul را از فایل styles.css حذف کنید. انتظار می‌رود که با تنظیمات فوق نتیجه زیر حاصل شود:



■ سفارشی‌سازی کلاس‌های بوت‌استرپ

کلاس‌های بوت‌استرپ دارای ویژگی‌ها و مقادیر از پیش تعیین شده‌ای هستند که امکان طراحی سریع عناصر صفحه را فراهم می‌کنند. گاهی لازم است که عملکرد این کلاس‌ها توسط توسعه‌دهنده صفحات تغییر نماید. این کار توسط CSS و SASS امکان‌پذیر است. برای تغییر استایل یک کلاس توسط CSS لازم است که ویژگی کلاس مورد نظر با مقادیر جدید تنظیم شود. در حالت پیش‌فرض اعمال کلاس بوت‌استرپ دارای اولویت بالاتری است. بنابراین برای بالا بردن اهمیت کلاس سفارشی باید از کلمه important! در انتهای مقدار جدید استفاده شود، در غیر این صورت مقدار جدید اعمال نمی‌شود.

تغییر استایل کلاس رنگ بوت‌استرپ

در این کارگاه رنگ کلاس bg-light را در فایل index.html تغییر خواهید داد. بدین منظور استایل زیر را برای کلاس bg-light به شکل زیر بنویسید:

```
.bg-light {
  background-color: #f0f8f8 !important;
}
```

الحاق فایل styles.css باید بعد از الحاق فایل bootstrap.min.css انجام شود، در غیر این صورت اولویت اجرا با تنظیمات پیش‌فرض کلاس بوت‌استرپ خواهد بود. کلاس bg-light در دو عنصر کادر جست‌وجو و article مورد استفاده قرار گرفته است. بعد از ذخیره‌سازی کد فوق بررسی کنید که آیا تغییر رنگ در این دو عنصر اعمال شده است یا خیر.

کار کارگاهی



■ شبکه‌بندی صفحه (Grid Systems)

بوت‌استرپ دارای یک سیستم شبکه‌بندی با نام Grid است که توسط Flexbox ایجاد شده است و امکان تقسیم پهنای صفحه را به ۱۲ ستون فراهم می‌کند. هر سلول در این شبکه می‌تواند محتوای بخشی از صفحه را درون خود نگه دارد. سیستم Grid امکان گروه‌بندی ستون‌ها را برای ایجاد ستون‌های عریض‌تر فراهم می‌کند به‌طوری‌که فضای کافی برای قرار دادن محتوا درون یک ستون موجود باشد. سیستم Grid واکنش‌گرا است و بسته به اندازه صفحه، ستون‌ها را به‌طور خودکار مرتب می‌کند.

span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1
span 4				span 4				span 4			
span 4				span 8							
span 6						span 6					
span 12											

■ استفاده از کلاس‌های شبکه‌بندی (rows و columns)

برای ایجاد سطرها و ستون‌های شبکه از کلاس‌های row و col استفاده می‌شود. کلاس row باعث می‌شود سلول‌های شبکه در یک خط افقی قرار بگیرند و فواصل مناسب بین آنها اعمال شود. پهنای ستون‌ها به‌صورت خودکار توسط پارامتر size در نام کلاس col مشخص می‌شود. شکل کلی کلاس col به صورت col-breakpoint-size است، پارامتر breakpoint به اندازه دستگاه (sm, md, lg, xl, xxl) و پارامتر سایز به اندازه ستون اشاره دارد. به‌عنوان مثال col-sm-3 یعنی اشغال سه ستون از ۱۲ ستون در تمام دستگاه‌های بزرگ‌تر یا مساوی ۵۷۶ پیکسل.

شبکه سطرها و ستون‌ها باید درون یک عنصر نگهدارنده قرارگیرد. بوت‌استرپ دارای دو کلاس با اسامی container و container-fluid است که برای ایجاد نگهدارنده استفاده می‌شوند. تفاوت این دو نگهدارنده در میزان حاشیه چپ و راست آنهاست. کلاس container یک فضای خالی با پهنای مساوی در چپ و راست عنصر نگهدارنده ایجاد می‌کند، در حالی که کلاس container-fluid تمام پهنای صفحه را اشغال می‌کند.

در مثال زیر یک سطر با سه ستون ایجاد می‌شود که سهم هر ستون برابر ۴ از ۱۲ خواهد بود:

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col bg-primary-subtle"> column1 </div>
    <div class="col bg-danger-subtle"> column2 </div>
    <div class="col bg-info-subtle"> column3 </div>
  </div>
</div>
```



مثال



ستون‌های مثال صفحه قبل در تمام دستگاه‌ها در کنار هم نمایش داده می‌شوند. اگر به جای کلاس col از کلاس col-sm-4 استفاده شود، این ستون‌ها در تمام دستگاه‌های بزرگ‌تر یا مساوی ۵۷۶ پیکسل در کنار هم خواهند بود، اما در دستگاه‌های کوچک‌تر، به صورت پشته روی هم قرار می‌گیرند. پارامترهای breakpoint و size مشخص می‌کنند که نحوه نمایش ستون‌ها در دستگاه‌های مختلف (موبایل، تبلت، دسکتاپ) چگونه باشد.

سیستم grid دارای کلاس‌های مختلفی برای اندازه ستون‌ها در دستگاه‌های مختلف است که در جدول زیر به آنها اشاره شده است:

جدول ۸- پارامترهای کلاس col- برای دستگاه‌های مختلف

پارامتر	کاربرد	توضیح
بدون پیشوند	برای دستگاه‌های بسیار کوچک - پهنای صفحه کمتر از ۵۷۶ پیکسل	col-
sm-{n}	برای دستگاه‌های کوچک - پهنای صفحه بزرگ‌تر یا مساوی ۵۷۶ پیکسل	col-sm-
md-{n}	برای دستگاه‌های متوسط - پهنای صفحه بزرگ‌تر یا مساوی ۷۶۸ پیکسل	col-md-
lg-{n}	برای دستگاه‌های بزرگ - پهنای صفحه بزرگ‌تر یا مساوی ۹۹۲ پیکسل	col-lg-
xl-{n}	برای دستگاه‌های بزرگ - پهنای صفحه بزرگ‌تر یا مساوی ۱۲۰۰ پیکسل	col-xl-
xxl-{n}	برای دستگاه‌های بزرگ - پهنای صفحه بزرگ‌تر یا مساوی ۱۴۰۰ پیکسل	col-xxl-

{n} عددی از ۱ تا ۱۲ است. منظور از n تعداد ستون‌هایی است که یک عنصر از ۱۲ ستون grid اشغال می‌کند.

مثال



در مثال زیر یک ردیف با دو ستون در دو اندازه $\frac{4}{12}$ و $\frac{8}{12}$ ایجاد می‌شود:

```
<div class="row">
  <div class="col-sm-4"> .col-sm-4 </div>
  <div class="col-sm-8"> .col-sm-8 </div>
</div>
```

این دو ستون در دستگاه‌هایی با پهنای بزرگ‌تر یا مساوی ۵۷۶ پیکسل در کنار هم و با اندازه‌های $\frac{4}{12}$ و $\frac{8}{12}$ نمایش داده می‌شوند. اما در دستگاه‌های کوچک‌تر، محتوای ستون‌ها روی هم قرار می‌گیرند و در نتیجه هر ستون ۱۰۰٪ پهنای صفحه را اشغال خواهد کرد.

پهنای دستگاه: بزرگ‌تر یا مساوی ۵۷۶ پیکسل
 .col-sm-4 .col-sm-8
 پهنای دستگاه: کمتر از ۵۷۶ پیکسل
 .col-sm-4 .col-sm-8



برای ایجاد طرح‌بندی‌های پویا و انعطاف‌پذیر می‌توان کلاس‌های فوق را به صورت ترکیبی استفاده نمود. مانند مثال زیر:

```
<div class="row">
  <div class="col-sm-9 col-lg-4 bg-warning"> .col-sm-9 .col-lg-4 </div>
  <div class="col-sm-3 col-lg-8 bg-info"> .col-sm-3 .col-lg-8 </div>
</div>
```

این دو ستون در دستگاه‌های کوچک‌تر از ۵۷۶ پیکسل زیر هم نمایش داده می‌شوند؛ در دستگاه‌هایی با پهنای بزرگ‌تر از ۵۷۶ پیکسل و کوچک‌تر از ۹۹۲ پیکسل در اندازه $\frac{9}{13}$ و $\frac{3}{13}$ و در دستگاه‌های بزرگ‌تر با اندازه $\frac{4}{13}$ و $\frac{8}{13}$ نمایش داده می‌شوند.

طرح‌بندی فوتر صفحه وب

در فایل index.html، ناحیه فوتر را به شکل زیر بعد از برچسب </main> ایجاد کنید:

```
<footer class="py-3">
  <div class="container mx-auto">
    <div class="row">
      <div class="footer-col col-sm-3 bg-danger-subtle"> column1 </div>
      <div class=" footer-col col-sm-3 bg-info-subtle"> column2 </div>
      <div class=" footer-col col-sm-3 bg-dark-subtle"> column3 </div>
      <div class=" footer-col col-sm-3 bg-primary-subtle"> column4 </div>
    </div>
  </div>
  <p> کليه حقوق مادي و معنوي سايت متعلق به سايت مرجع نواست </p>
</footer>
```

برای محتوای ستون اول از کد زیر استفاده کنید:

```
<p class="fw-bold fs-5"> خدمات مشتریان </p>
<p> <a href="#"> پرسش‌های متداول </a> </p>
<p> <a href="#"> راهنمای خرید </a> </p>
<p> <a href="#"> شرایط بازگشت محصول </a> </p>
```

ستون دوم مربوط به آیکن شبکه‌های اجتماعی است. برای به دست آوردن کد آیکن‌ها وارد آدرس icons.getbootstrap.com شوید و در انتهای این صفحه، در بخش CDN لینک فایل CSS آیکن‌ها را کپی کنید و در بخش <head> بچسبانید. این لینک به شکل زیر است:

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap-icons.min.css">
```



سپس به ابتدای صفحه آیکن‌ها برگردید و برای جست‌وجوی آیکن، در کادر filter نام شبکه اجتماعی مورد نظر را بنویسید. بعد از ظاهر شدن آیکن‌ها روی یک مورد به دلخواه کلیک کنید تا صفحه اختصاصی آیکن باز شود. در بخش icon font کد html را کپی کنید و آن را در ستون دوم فوتر بچسبانید. محتوای ستون دوم را به شکل زیر تنظیم کنید:

```
<p class="fw-bold fs-5"> شبکه های اجتماعی </p>
<div>
  <a href="#"> <i class="bi bi-instagram fs-4"> </i> </a>
  <a href="#"> <i class="bi bi-twitter fs-4 me-4"> </i> </a>
  <a href="#"> <i class="bi bi-telegram fs-4 me-4"> </i> </a>
  <a href="#"> <i class="bi bi-linkedin fs-4 me-4"> </i> </a>
</div>
```

در ستون سوم کد شکل زیر را وارد کنید:

```
<p class="fw-bold fs-5"> درباره ما </p>
<p> <a href="#"> مرجع نو در یک نگاه </a> </p>
<p> <a href="#"> اهداف و تعهدات </a> </p>
<p> <a href="#"> سوالات متداول </a> </p>
```

در ستون چهارم کد شکل زیر را بنویسید:

```
<p class="fw-bold fs-5"> ارتباط با ما </p>
<p> تلفن: 021-12345678 </p>
<p> ایمیل: info@marjeno.com </p>
<p> ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 </p>
```

برای حذف زیرخط پیوندها و تنظیم رنگ و اندازه متون فوتر، استایل شکل زیر را به فایل styles.css اضافه کنید:

```
footer a:link,a:visited{
  color: black;
}
footer a, footer p{
  font-size: 14px;
}
```

برای تنظیم استایل پاراگراف «کلیه حقوق مادی و معنوی» از کد شکل زیر استفاده کنید:

```
footer>p {
  text-align: center;
  border-top: 1px solid lightgray;
}
```


این استایل متن پاراگراف را در وسط صفحه به همراه یک خط در بالای آن نمایش می‌دهد. استایل فوق فقط روی پاراگراف آخر اعمال می‌شود، چرا که تنها این پاراگراف فرزند مستقیم عنصر footer است.

برای تغییر تراز عناصر در نمای موبایل و جابه‌جا شدن محل نمایش پاراگراف آخر، استایل شکل زیر را اضافه کنید:

```
@media (max-width:600px){
  .footer-col{
    text-align:center; /* تنظیم عناصر فوتر در وسط صفحه موبایل */
    padding:10px 0; /* ایجاد فضای خالی اضافی در بالا و پایین هر سلول فوتر */
  }
  body{
    padding-bottom: 50px; /* بالا آوردن متن کپی رایت */
  }
  footer>p {
    padding-top: 20px; /* تنظیم فاصله پاراگراف تا خط بالای آن */
  }
}
```

به‌دلیل حضور bottom-navbar در پایین صفحه، امکان مشاهده پاراگراف انتهایی فوتر در نمای موبایل فراهم نیست؛ به همین دلیل موقعیت پاراگراف توسط ویژگی position و bottom تنظیم شده است.

بعد از اینکه همه عناصر به‌درستی در جای خود قرار گرفتند، رنگ زمینه ستون‌ها را حذف کنید.

■ واکنش‌گرایی و کلاس‌های مرتبط

واکنش‌گرایی به‌معنای توانایی یک صفحه وب برای تغییر و سازگاری با اندازه‌ها و ویژگی‌های مختلف دستگاه‌ها و صفحه نمایش‌ها است. در یک طراحی واکنش‌گرا عناصر وب‌سایت به‌طور خودکار اندازه و چیدمان خود را تغییر می‌دهند تا مناسب با اندازه صفحه نمایش کاربر باشند. هدف از انجام یک طراحی واکنش‌گرا (Responsive) این است که تجربه کاربری بهتری برای بازدیدکنندگان فراهم شود. برای طراحی عناصر واکنش‌گرا، روش‌های مختلفی به شرح زیر موجود است:

۱ Media query: برای تنظیم ویژگی‌های عناصر در دستگاه‌های مختلف

۲ Flexbox: برای مدیریت نحوه چینش عناصر و فضای بین آنها

۳ CSS Grid: برای سازمان‌دهی عناصر در سطرها و ستون‌ها

۴ استفاده از max-width به جای width برای اینکه تصاویر در اندازه‌های مختلف به‌درستی نمایش داده شوند:

```
img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}
```

۵ استفاده از واحدهای نسبی %، rem و em به‌جای استفاده از واحدهای ثابت (مانند px)

۶ به‌کارگیری فریم‌ورک‌هایی مانند بوت‌استرپ که دارای کلاس‌های واکنش‌گرای آماده هستند.



در مورد واحدهای rem و em تحقیق کنید.

کلاس‌های واکنش‌گرای بوت‌استرپ دارای موضوعات مختلفی هستند که در جدول ۹ به آنها پرداخته شده است:

جدول ۹- کلاس‌های واکنش‌گرای بوت‌استرپ

نام کلاس‌ها	نوع کلاس
container, container-sm, container-md, container-lg و ...	Container
row, row-cols, col, col-sm, col-md, col-lg و ...	Grid
d-flex, d-flex *, d-inline *, d-block *, d-none *, justify-content-sm-center, flex-md-row, d-md-block, d-sm-none, align-items-md و ...	Layout
m-size *, mb-sm-3 و mx-sm-1	Margin
p-size *, py-sm-3, px-lg-3	Padding
d-block, d-none, d-block *, d-none *	Display Classes
img-fluid	Image
button, form, navbar, cards, carousel و ...	Components

در کلاس‌های جدول ۱۰ علامت * معادل sm, lg و ... است.

جدول ۱۰- Breakpoints

پهنای صفحه	کلاس	Breakpoint
کمتر از 576 px	xs	Extra small
576 px و بیشتر	sm	Small
768 px و بیشتر	md	Medium
992 px و بیشتر	lg	Large
1200 px و بیشتر	xl	Extra large
1400 px و بیشتر	xxl	Extra extra large



کار با کلاس‌های واکنش‌گرای Bootstrap

در این کارگاه با به‌کارگیری کلاس‌های بوت‌استرپ تغییراتی را در صفحه index.html ایجاد خواهید کرد.

بخش اول استفاده از کلاس‌های row-cols: در کارگاه قبل اندازه ستون‌ها توسط کلاس col-sm-3 مشخص شد. این کلاس باعث می‌شود که در دستگاه‌های بزرگ‌تر از ۵۷۶ پیکسل، ستون‌ها در کنار هم نمایش داده شوند و در دستگاه‌های کوچک‌تر، به‌صورت پشته (stack) روی هم قرار گیرند. بوت‌استرپ دارای کلاس واکنش‌گرای دیگری با نام row-cols است که امکان تعیین تعداد ستون‌ها (در هر ردیف) را در دستگاه‌های مختلف فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که اندازه ستون‌ها در عنصر row مشخص می‌شود، نه در عناصر col. جدول زیر نحوه استفاده از این دو روش را نمایش می‌دهد.

روش تعیین اندازه ستون	توضیحات
تعیین اندازه ستون در عناصر col	<pre><div class="row"> <div class="col-6"> Column A</div> <div class="col-6"> Column B</div> </div></pre> این کد یک سطر (row) با دو ستون (col-6) ایجاد می‌کند. هر ستون نیمی از پهنای سطر ($\frac{6}{12}$) را اشغال می‌نماید. A B
تعیین اندازه ستون در عناصر row	<pre><div class="row row-cols-2"> <div class="col bg-info-subtle text-center"> A </div> <div class="col bg-danger-subtle text-center"> B </div> <div class="col bg-warning-subtle text-center"> C </div> <div class="col bg-primary-subtle text-center"> D </div> </div></pre> A B C D کلاس row-cols-2 باعث ایجاد ۲ ستون در هر سطر می‌گردد. در کد فوق ۴ عنصر col وجود دارد؛ بنابراین دو سطر، هر یک حاوی دو ستون تولید می‌شود. در صورت افزودن تعداد بیشتری از col، ستون‌ها به ردیف بعدی منتقل می‌شوند. Bootstrap به‌طور خودکار عرض ستون‌ها را تنظیم می‌کند؛ بنابراین نیازی به تعیین اندازه دستی برای هر ستون ندارید.

۱ در فایل index.html کدهای زیر را بعد از جدیدترین محصولات اضافه کنید:

```
<!-- دسته‌بندی‌های پر بازدید -->
<section class="most-visited mt-2 mb-5 text-center">
  <h2 class="text-primary mb-5 pt-5 fw-bold border-bottom border-primary d-inline-block">
    دسته‌بندی‌های پر بازدید
  </h2>
  <div class="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-lg-4 mx-auto w-50">
    <div class="col">
       <h3> </h3>
    </div>
    <div class="col">
       <h3> </h3>
    </div>
    <div class="col">
       <h3> </h3>
    </div>
    <div class="col">
       <h3> </h3>
    </div>
  </div>
</section>
```

فایل را ذخیره کنید و نتیجه را در مرورگر بررسی کنید. سپس مراحل زیر را انجام دهید و بعد از هر مرحله، نتیجه را مشاهده کنید.

۲ برای تمام تصاویر از کلاس‌های border، border-4، rounded-circle استفاده کنید تا تصاویر به شکل گرد و دارای خط دور باشند.

۳ برای هر کلاس col کلاس mb-3 را اضافه کنید تا تصاویر در نمای موبایل از تصویر زیرین خود فاصله بگیرند.

۴ برای تنظیم اندازه تصویر، استایل شکل زیر را به فایل styles.css اضافه کنید.

```
.most-visited img {
  width: 100px;
}
```

عنوان هر محصول را داخل برچسب <h3> قرار دهید:

```
<h3> کتاب درسی </h3>
```

۵ برای تنظیم اندازه متن h3 و فاصله آن از تصویر بالا، استایل شکل زیر را بنویسید:

```
.most-visited h3{
  font-size: 16px;
  margin-top: 10px;
}
```

انتظار می‌رود که بعد از سرانجام مراحل قبل خروجی زیر در نمای دسکتاپ حاصل شود.



۶ برای مشاهده وضعیت تصاویر در دستگاه‌های مختلف، کلید f12 را بفشارید. در پاسخ به پنجره پیغام، دکمه Open Dev tools را انتخاب کنید. مطابق تصویر زیر از نوار ابزار بالای صفحه دکمه Toggle Device را انتخاب کنید:



۷ از کشوی Dimension نوع دستگاه را انتخاب کنید و سپس وضعیت تصاویر را مشاهده کنید.



۸ در صورت تمایل گزینه Responsive را از درون کشو انتخاب کنید و سپس با درگ کردن لبه سمت راست دستگاه، پهنای آن را به دلخواه تغییر دهید.

عملکرد کلاس‌های row-cols در کارگاه فوق به شرح زیر است:

row-cols-sm-۱: در دستگاه‌هایی با پهنای ۵۷۶ پیکسل و بیشتر، تصاویر محصولات در ۲ ستون نمایش داده می‌شود.

row-cols-lg-۲: در دستگاه‌هایی با پهنای ۹۹۲ پیکسل و بیشتر، تصاویر محصولات در ۴ ستون نمایش داده می‌شود.

بخش دوم استفاده از کلاس‌های container

کلاس‌های container واکنش‌گرا هستند و پهنای متفاوتی را در دستگاه‌های مختلف برای عنصر نگهدارنده ایجاد می‌کنند.

کلاس‌های container و پهنای آنها در دستگاه‌های مختلف

	Extra small <576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	X-large ≥1200px	XX-Large ≥1400px
.Container	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
.Container-sm	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
.Container-md	100%	100%	720px	960px	1140px	1320px
.Container-lg	100%	100%	100%	960px	1140px	1320px
.Container-xl	100%	100%	100%	100%	1140px	1320px
.Container-xxl	100%	100%	100%	100%	100%	1320px
.Container-fluid	100%	100%	100%	100%	100%	100%

در کارگاه «طراحی بخش معرفی فروشگاه» پهنای عنصر article در دستگاه دسکتاپ و موبایل به ترتیب ۷۵٪ و ۹۰٪ تعیین شد. در اینجا قصد داریم به جای استفاده از کدهای CSS از کلاس‌های واکنش‌گرای container استفاده کنیم. بدین منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

در عنصر article از کلاس container-sm استفاده کنید:

```
<article class="container-sm mx-auto p-3 ... border">
```

هر دو استایل عنصر article را از فایل styles.css حذف کنید.

فایل‌های HTML و CSS را ذخیره کنید و نتیجه را در مرورگر بررسی کنید. با این تغییر، پهنای عنصر article برای دستگاه‌هایی با پهنای صفحه ۵۷۶ پیکسل و بزرگ‌تر، توسط کلاس container تعیین می‌شود و برای دستگاه‌های کوچک‌تر، پهنای عنصر برابر ۱۰۰٪ خواهد بود.

بخش سوم کار با کلاس‌های display

در کارگاه «طراحی Toolbar» یک نوار ابزار در بالای صفحه، طراحی شد. گزینه‌های «ثبت نام|ورود» و لوگوی آن در نمای موبایل مخفی شد و در پایین صفحه درون یک لایه جدید با نام bottom-toolbar قرار گرفت. هدف این کارگاه این است که کنترل نمایش/عدم نمایش عناصر لایه‌های toolbar و bottom-toolbar به کلاس‌های *d- سپرده شود و کدهای CSS مربوط به آنها حذف گردد.

ابتدا کلاس d-flex و d-lg-none را به مجموعه کلاس‌های عنصر bottom-toolbar اضافه کنید:

```
<div class="bottom-toolbar d-flex d-lg-none fixed-bottom bg-white...">
```

ویژگی display:none را از مجموعه ویژگی‌های عنصر bottom-toolbar. در فایل styles.css حذف کنید.

در قانون media، انتخاب‌گر bottom-toolbar را حذف کنید. فایل را ذخیره و نتیجه را در مرورگر بررسی کنید.

برای مخفی کردن دو عنصر «ثبت نام|ورود» و لوگو در پهنای کمتر از ۹۹۲ پیکسل، کلاس‌های d-none و d-lg-block را به عناصر signin-signup و logo در عنصر toolbar اضافه کنید:

```

<div class="signin-signup border rounded py-2 px-3 mx-3 d-none d-lg-block ">
```

بعد از اضافه کردن کلاس‌های d-*, استایل زیر را از قانون media حذف کنید.

```
.logo, .signin-signup {
  display: none; /* مخفی کردن لوگو و گزینه‌های ورود|ثبت نام */
}
```

فایل را ذخیره و نتیجه را در مرورگر بررسی کنید. انتظار می‌رود که در دستگاه‌های ۹۹۲ پیکسل و بزرگ‌تر، چهار عنصر لوگو، کادر جست‌وجو، گزینه «ورود|ثبت نام» و سبد خرید حضور داشته باشند، اما در دستگاه‌های کوچک‌تر، دو عنصر لوگو و «ورود|ثبت نام» مخفی شوند. برای کنترل مقدار فضای اضافی در اطراف عنصر Toolbar، کلاس p-3 را به عنصر toolbar اختصاص دهید و سپس ویژگی padding را در کلاس toolbar حذف کنید. از کشوی Dimension در مرورگر، گزینه Responsive را انتخاب کنید و سپس نتیجه کار را بررسی کنید.

```
<div class="toolbar p-3">
```

بخش چهارم ایجاد تصویر واکنش‌گرا

هدف این بخش اضافه کردن یک بنر به بالای عنصر toolbar است، به‌طوری‌که تصویر بنر نسبت به پهنای صفحه واکنش‌گرا باشد. برای این کار تصویر top-banner.jpg را در ابتدای برچسب <header> درج کنید و کلاس img-fluid را برای آن استفاده کنید:

```

```

کلاس img-fluid یکی از کلاس‌های مهم Bootstrap برای واکنش‌گرا کردن تصاویر است و باعث می‌شود که تصویر متناسب با اندازه والدش تغییر اندازه دهد؛ از عرض container بزرگ‌تر نشود و همچنین در موبایل، تبلت و دسکتاپ درست نمایش داده شود.

البته ایجاد تصویر واکنش‌گرا به استفاده از کلاس `img-fluid` خلاصه نمی‌شود. بهتر است در خصوص تصاویری که تمام پهنا را اشغال می‌کنند، نسخه دیگری از تصویر برای دستگاه‌های کوچک‌تر طراحی شود. در مثال زیر سه نسخه از تصویر بنر برای موبایل، تبلت و دسکتاپ استفاده شده است. مرورگر با توجه به پهنای صفحه، تصویر مناسب را برای نمایش انتخاب می‌کند:

```
<picture>
  <source media="(max-width: 768px)" srcset="./images/top-banner-small.gif">
  <source media="(min-width: 769px) and (max-width: 992px)" srcset="./images/top-banner-medium.gif">
  <source media="(min-width: 993px)" srcset="./images/top-banner.gif">
  
</picture>
```

اکثر مرورگرهای مدرن امروزی از برچسب `picture` پشتیبانی می‌کنند؛ بنابراین در مرورگرهای مدرن، تصاویری که در برچسب‌های `<source>` تعیین شده است، نمایش داده می‌شوند. در مرورگرهای قدیمی مانند اینترنت اکسپلورر ۱۱ و قدیمی‌تر، تصویر پیش‌فرض ظاهر می‌شود. در کد شکل بالا، تصویر پیش‌فرض در برچسب `<img>` مشخص شده است.

سه تصویر بنر در سه اندازه مختلف، برای نمایش در موبایل، تبلت و دسکتاپ طراحی کنید و کدنویسی نمایش آنها را مطابق با کد فوق انجام دهید. انتظار می‌رود خروجی به صورت شکل زیر حاصل گردد.



فعالیت



چنانچه لبه‌های بنر مماس با لبه‌های مرورگر نیست، مقدار `padding` و `margin` را برای عنصر `header` برابر صفر قرار دهید.

توجه



■ اجزای رابط کاربری (User Interface Components)

کاربران صفحات وب توسط اجزای مختلفی با صفحه وب تعامل و ارتباط دارند. این اجزا شامل دکمه‌ها، منوها، نوار جست‌وجو، آیکن‌ها، فرم‌ها، تصاویر، رنگ‌ها، فونت‌ها و سایر عناصر بصری هستند که تجربه کاربری را شکل می‌دهند. بوت‌استرپ دارای مجموعه‌ای از کلاس‌های آماده برای اجزای رابط کاربری مختلف مانند نوارناوبری، فرم، دکمه، منوی آکاردئون و... است که در این بخش به آنها پرداخته می‌شود.

Navbar

کلاس navbar برای ایجاد نوار ناوبری (Navigation Bar) یا منوی بالای صفحه استفاده می‌شود. این کلاس به همراه کلاس‌های دیگری همچون `*-navbar-expand` برای تعیین رفتار و ظاهر نوار ناوبری در اندازه‌های مختلف صفحه نمایش به کار می‌رود. مجموعه کلاس‌های Navbar به شرح زیر است:

navbar: کلاس اصلی برای ایجاد نوار ناوبری است.

***-navbar-expand:** این کلاس‌ها تعیین می‌کنند که نوار ناوبری در چه پهنایی به صورت افقی ظاهر شود و در چه پهنایی جمع شود. کاراکتر `*` می‌تواند جایگزین عبارات `sm`، `md` یا `lg` یا `xl` شود. به طور مثال استفاده از `navbar-expand-sm` باعث می‌شود که نوار ناوبری در دستگاه‌هایی با عرض ۵۷۶ پیکسل و بیشتر، به صورت افقی ظاهر شود و در دستگاه‌های کوچک‌تر جمع شده و به شکل دکمه همبرگری (`☰`) نمایش داده شود.

navbar-brand: برای نمایش لوگو یا نام برند در نوار ناوبری استفاده می‌شود.

navbar-nav: برای ایجاد لیست ناوبری (Navigation list) در نوار ناوبری استفاده می‌شود.

nav-link: برای لینک‌های موجود در لیست ناوبری استفاده می‌شود.

navbar-toggler: برای دکمه کوچک منو استفاده می‌شود. این دکمه در نمای موبایل ظاهر می‌شود تا کاربر با کلیک روی آن، محتوای منو را مشاهده نماید و با کلیک مجدد منو را ببندد. (دکمه‌ای برای کنترل باز و بسته شدن منو ایجاد می‌کند)

navbar-toggler-icon: به منظور نمایش آیکن همبرگر (`☰`) برای دکمه منو در حالت جمع‌شده به کار می‌رود.

navbar-collapse: برای گروه‌بندی و مخفی کردن گزینه‌های منو در دستگاه‌های کوچک استفاده می‌شود.

dropdown: برای ایجاد منوهای کشویی (پایین افتادنی) در نوار ناوبری به کار می‌رود.

navbar-light و **navbar-dark:** برای تعیین رنگ محتوای نوار ناوبری استفاده می‌شود تا خوانایی عناصر درون آن حفظ شود. کلاس `navbar-light` موجب ایجاد یک نوار ناوبری با پس زمینه روشن و رنگ متن تیره می‌گردد و کلاس `navbar-dark` یک نوار ناوبری با پس زمینه تیره و متن‌های روشن ایجاد می‌کند. انتخاب صحیح این کلاس‌ها باعث افزایش خوانایی و بهبود تجربه کاربری می‌شود.



طراحی نوار ناوبری

در این کارگاه، نوار ناوبری بوت استرپ را با قابلیت جمع شدن، به صفحه index.html اضافه خواهید کرد. قبل از انجام این کار، کد مربوط به top-menu را حذف کنید یا آن را به طور کامل درون علامت `<!-- -->` قرار دهید تا مرورگر محتوای آن را تفسیر نکند.

عملکرد صحیح نوار ناوبری نیازمند فایل bootstrap.bundle.min.js است. اگر این فایل در بخش `<head>` یا قبل از `</body>` موجود نیست، آن را مطابق توضیحات استفاده از CDN در صفحه وب به صفحه اضافه کنید و گرنه با کلیک روی دکمه همبرگری (`☰`)، محتوای آن نمایش داده نخواهد شد. کدهای شکل زیر را جایگزین عنصر top-menu نمایید:

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">
  <div class="container-fluid">
    <button type="button" class="navbar-toggler" data-bs-toggle="collapse"
      data-bs-target="#navbarCollapse">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarCollapse"> <!-- محل نوشتن لیست --> </div>
  </div>
</nav>
```

کد بالا شامل دو عنصر «دکمه» و «ناحیه قابل جمع شدن» است. برای ایجاد دکمه از برچسب `<button>` استفاده شده است. درون این برچسب یک عنصر `<span>` با کلاس `navbar-toggler-icon` قرار دارد که موجب نمایش یک آیکن سه خطی می‌گردد.

محتوای لیست درون یک عنصر نگهدارنده با شناسه `navbar Collapse` قرار گرفته است. انتظار می‌رود که با کلیک روی دکمه منو، ناحیه حاوی لیست باز شود. بدین منظور از ویژگی `data-bs-target` با مقدار `#navbarCollapse` استفاده شده است.

`data-bs-target="#navbarCollapse"` شناسه (ID) منویی را مشخص می‌کند که باید باز یا بسته شود.

ویژگی `data-bs-toggle="collapse"` باعث می‌شود که با کلیک روی دکمه، عمل باز و بسته شدن منو انجام شود.

رنگ نوار ناوبری توسط `bg-primary` تعیین شده است در صورت تمایل می‌توانید از سایر کلاس‌های رنگ زمینه استفاده نمایید.

کلاس `collapse` باعث می‌شود که محتوای داخل `div` به صورت جمع‌شده (`collapsed`) باشد و با دکمه `toggle` باز/بسته شود. (این کلاس قابلیت باز و بسته شدن محتوا را فعال می‌کند.)

کلاس `navbar-collapse` باعث می‌شود که هنگام باز شدن منو، لینک‌ها به صورت عمودی (زیر هم) قرار گیرند و مقدار فضای داخلی (`padding`) منو به صورت استاندارد و هماهنگ با سایر اجزای ناوبری باشد. در صورتی که فقط از `collapse` استفاده شود لینک‌های منو ظاهر نامرتبی خواهند داشت.

حالا نوبت نوشتن لیست عناصر منو است. کد شکل زیر را در محل تعیین شده در کد قبل اضافه کنید:

```
<ul class="navbar-nav mx-auto mb-2 mb-lg-0">
  <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" href="#">باشگاه مشتریان</a> </li>
  <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">وبلاگ</a> </li>
  <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">پیشنهاد طلایی</a> </li>
  <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">آموزش خرید</a> </li>
  <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">پیگیری سفارش</a> </li>
</ul>
```

در عنصر والد لیست (ul) از کلاس navbar-nav و در عناصر لیست از کلاس nav-item استفاده شده است. در حالت پیش فرض گزینه های منوی ناوبری در سمت راست صفحه ظاهر می شود. برای تنظیم حاشیه چپ و راست منو از کلاس mx-auto استفاده شده است. فایل را ذخیره کنید و نتیجه را در مرورگر بررسی کنید. کلاس navbar-expand-lg باعث می شود که نوار منو در پهنای بالاتر از ۹۹۲ پیکسل به صورت افقی ظاهر گردد. پارامتر lg را به md تبدیل کنید و نتیجه تغییر را بررسی کنید. در سایت های فروشگاهی، منوی ناوبری در نمای موبایل و تبلت پنهان می شود، کلاس های d-none و d-md-block را به عنصر nav اضافه کنید و نتیجه را در نمای موبایل و تبلت بررسی کنید.

کلاس active که فقط روی گزینه اول اعمال شده است چه تاثیری در ظاهر گزینه دارد؟

کنجکاو



– گزینه اول اغلب سایت های فروشگاهی «دسته بندی محصولات» است که حاوی لیستی از طبقه بندی محصولات می باشد. برای ایجاد این گزینه، کد شکل زیر را قبل از اولین عنصر لیست فوق (باشگاه مشتریان) اضافه کنید:

```
<li class="nav-item dropdown">
  <a class="nav-link active dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button"
    data-bs-toggle="dropdown">دسته بندی محصولات</a>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a class="dropdown-item" href="#">کتاب درسی</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">کتاب کمک درسی</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">کتاب کنکور</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">کتاب داستان</a></li>
  </ul>
</li>
```

nav-item: برای هر یک از گزینه های منو به کار می رود.

dropdown: این کلاس برای عنصر حاوی زیرمنو به کار می‌رود.

nav-link: برای استایل‌دهی به لینک‌های نوار ناوبری (Navbar) استفاده می‌شود و لینک را مطابق استایل Navbar نمایش می‌دهد.

active: این کلاس ظاهر یک گزینه را متفاوت (ضخیم‌تر) از سایر گزینه‌ها نمایش می‌دهد و به معنای فعال بودن یک گزینه است.

dropdown-toggle: این کلاس به جاوااسکریپت بوت‌استرپ اطلاع می‌دهد که این عنصر قابلیت باز و بسته شدن دارد، همچنین یک فلش کوچک ▼ در کنار گزینه منو اضافه می‌کند که به معنای داشتن زیر منو است.

data-bs-toggle="dropdown": برای فعال‌سازی عملکرد دو حالت منو (باز و بسته) کاربرد دارد.

dropdown-menu: این کلاس معمولاً برای عنصر `<ul>` به کار می‌رود و باعث می‌شود که محتوای لیست به صورت یک جعبه پنهان در زیر گزینه منو قرار گیرد.

dropdown-item: برای تعیین استایل هر یک از گزینه‌های منوی کشویی کاربرد دارد.

کلاس **active** را از گزینه اول لیست مرحله قبل (باشگاه مشتریان)، حذف کنید. فایل را ذخیره کنید. انتظار می‌رود که نتیجه زیر حاصل شود:

باشگاه مشتریان | وبلاگ | پیشنهاد طلایی | آموزش خرید | پیگیری سفارش

همان‌طور که گفته شد، کلاس **dropdown-toggle** باعث نمایش فلش رو به پایین می‌شود. در صورت تمایل می‌توانید آن را حذف کنید، اما لازم است که با افزودن استایل زیر، نمایش زیرمنو را در حالت **hover** فعال کنید:

```
.bg-light {
  background-color: #f0f8f8 !important;
}
```

با توجه به اینکه رویداد **hover** در نمای موبایل اتفاق نمی‌افتد، پس این کد فقط در نمای دسکتاپ عمل می‌کند.

نکته



دکمه‌ها

دکمه یکی از عناصر تعاملی صفحه است که امکان انجام یک عملیات را با کلیک کاربر فراهم می‌کند. ایجاد دکمه در صفحه وب از طریق سه برچسب زیر امکان پذیر است:

۱ `<button>`

۲ `<input>`

۳ `<a>`

در بوت استرپ، کلاس‌های مختلفی برای استایل‌دهی به دکمه‌ها وجود دارد. این کلاس‌ها به شما امکان می‌دهند تا ظاهر دکمه‌ها را از نظر رنگ، اندازه، و سایر ویژگی‌ها سفارشی کنید. برای تعیین ظاهر دکمه توسط کلاس‌های بوت استرپ، استفاده از کلاس btn ضروری است. برای انتخاب رنگ و اندازه دکمه می‌توان کلاس‌های دیگر مربوط به دکمه را نیز به کلاس btn اضافه نمود. این کلاس به صورت خلاصه در جدول ۱۱ آمده است:

جدول ۱۱- کلاس‌های دکمه در بوت استرپ

نوع کلاس	نام کلاس‌ها
رنگ	btn-link, btn-dark, btn-light, btn-danger, btn-secondary, btn-primary و...
خط دور دکمه‌ها	btn-outline-secondary, btn-outline-primary و....
اندازه دکمه‌ها	btn-sm, btn-lg
وضعیت غیرفعال	disabled

در مثال زیر شش دکمه با پرچسب‌ها و کلاس‌های مختلف ایجاد شده است:

```
<input type="button" class="btn btn-success" value="Input button">
<a href="#" class="btn btn-danger" role="button"> Link button </a>
<button type="button" class="btn btn-secondary" disabled> Disabled button </button>
<button type="button" class="btn btn-outline-primary"> Outline button </button>
<button type="button" class="btn btn-info btn-sm"> Small button </button>
<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg"> Large button </button>
```



مثال



طرح‌بندی صفحه اختصاصی محصول

در این کارگاه، صفحه نمایش اطلاعات محصول را در سه ستون حاوی تصویر محصول، ویژگی‌های محصول و قیمت محصول طراحی خواهید کرد. در این صفحه بخش header و footer مشابه فایل index.html است، فقط در بخش main دارای محتوای متفاوت است. جهت سرعت گرفتن کار طراحی، یک کپی از فایل index.html ایجاد کنید. برای این کار فایل index.html را در ویرایشگر متنی باز کنید. از منوی File گزینه Save As را انتخاب کنید و سپس عبارت product-details.html را به عنوان نام صفحه بنویسید.

بیشتر بدانید



محتوای برجسب <main> را به طور کامل پاک کنید. فایل را ذخیره کنید و صفحه product-details را در مرورگر به نمایش بگذارید تا از درستی عملکرد خود اطمینان حاصل کنید. در این مرحله صفحه product-details باید حاوی نوار بنر بالای صفحه، نوار لوگو، نوار ناوبری و فوتر باشد. کد شکل زیر را برای طرح‌بندی صفحهٔ محصول درون برجسب <main> بنویسید:

```
<div class=" product-information container-sm px-1 mx-auto mt-5 ">
  <div class="row">
    <div class=" product-image col-md-4 col-lg-4"> تصویر محصول </div>
    <div class=" product-details col-md-4 col-lg-5"> اطلاعات محصول </div>
    <div class=" purchase-info col-md-4 col-lg-3"> اطلاعات فروش </div>
  </div>
</div>
```

در این طرح‌بندی از سیستم Grid استفاده شده است. سهم ستون‌ها در دستگاه‌های ۹۹۲ پیکسل و بزرگ‌تر برابر $\frac{4}{12}$ ، $\frac{5}{12}$ و $\frac{3}{12}$ است. در پهنای ۷۶۸ تا ۹۹۲ پیکسل سهم هر ستون برابر $\frac{4}{12}$ است و در دستگاه‌های کوچک‌تر محتوای ستون‌ها روی هم قرار می‌گیرند. پهنای عنصر product-information را به شکل زیر در فایل styles.css تعریف کنید:

```
.bg-light {
  background-color: #f0f8f8 !important;
}
```

تصویر کتاب «دانش فنی پایه» را به شکل زیر به ستون اول اضافه کنید:

```

```

برای اینکه تصویر محصول در تمام دستگاه‌ها در وسط ستون قرار گیرد، کلاس‌های d-flex، justify-content-center و align-items-center را به ستون اول، بعد از کلاس col-lg-4 اضافه کنید:

```
<div class=" product-image col-md-4 col-lg-4 d-flex align-items-center justify-content-center ">
```

برای اینکه اندازهٔ تصویر در دستگاه‌های کوچک‌تر از ۷۶۸ پیکسل کنترل شود، استایل زیر را به فایل styles.css اضافه کنید:

```
.product-image img{
  max-width:400px;
}
```


محتوای ستون دوم را به صورت شکل زیر بنویسید:

کلاس fs-3 اندازه متن و کلاس text-sm-end تراز متن را (در سمت راست ستون) تعیین می کند.

```
<div class="details-container">
  <h1 class="fs-3 text-sm-end">دانش فنی پایه</h1>
  <ul class="list-unstyled p-0">
    <li>سال چاپ: 1404</li>
    <li>انتشارات: مرجع نو</li>
    <li>سری: کتاب درسی</li>
    <li>رشته تحصیلی: شبکه و نرم افزار</li>
    <li>پایه تحصیلی: دهم</li>
  </ul>
</div>
```

استایل محتوای ستون دوم را مطابق شکل زیر تنظیم کنید:

```
.product-details ul li{
  line-height: 40px;
  font-size: 14px;
}
```

در نمای موبایل، محتوای ستون دوم به لبه سمت راست مرورگر می چسبد و جلوه خوشایندی ندارد. برای اینکه محتوا از سمت راست فاصله بگیرد، به طوری که در وسط ستون قرار گیرد، محتوای ستون دوم، درون عنصر div با کلاس details-container قرار گرفته است. ویژگی های این عنصر را مطابق شکل زیر تنظیم کنید:

```
@media (max-width: 768px){
  .details-container{
    max-width: max-content;      /* تنظیم بهنا به اندازه محتوا */
    margin: 20px auto 0;        /* قرار گرفتن محتوا در وسط */
  }
}
```

کد نوشته شده در شکل زیر را درون ستون سوم وارد کنید:

```
<div class="border rounded p-2">
  <ul class="list-unstyled">
    <li>فروشنده: فروشگاه مرجع نو</li>
    <li>ارزیابی عملکرد: عالی</li>
    <li>وضعیت کالا: آماده ارسال</li>
    <li>قیمت: 210,000 تومان</li>
  </ul>
  <button class="btn btn-primary w-100 mt-4">افزودن به سبد خرید</button>
</div>
```


استایل محتوای ستون سوم را به مطابق شکل زیر بنویسید:

```
.purchase-info ul {  
  background: #f5f7fd;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  border-radius: 10px;  
}  
.purchase-info ul li {  
  height: 60px;  
  line-height: 60px;  
  padding: 0 20px;  
  border-bottom: 5px solid #fff;  
  background-color: #ebf3f5;  
}
```

انتظار می‌رود که نتیجه کار در دستگاه‌های ۹۹۲ پیکسل و بزرگ‌تر به شکل زیر باشد:



در فایل `index.html` محصول «دانش فنی پایه» را به صفحه `product-details.html` پیوند دهید.

فعالیت



فرم‌ها

فرم‌های ورود اطلاعات، ابزارهایی برای تعامل کاربر با صفحه و جمع‌آوری اطلاعات هستند. ظاهر فرم‌های ورود، نقشی حیاتی در تجربه کاربری و موفقیت یک وب‌سایت دارد. فرم‌های جذاب و کاربرپسند، باعث افزایش تعامل کاربران و ایجاد حس اعتماد و رضایت می‌شوند. در مقابل، فرم‌های نامرتب و گیج‌کننده می‌توانند منجر به سردرگمی کاربران، افزایش نرخ خروج از صفحه و در نهایت کاهش اعتبار وب‌سایت شوند.

بوت استرپ دارای مجموعه‌ای از کلاس‌های آماده برای طرح‌بندی انواع فرم‌هاست. به کمک این کلاس‌ها می‌توان فرم‌های واکنش‌گرا و جذاب را با سرعت بالا و کمترین نیاز به کدنویسی ایجاد نمود. جدول ۱۲ حاوی برخی کلاس‌های فرم در بوت استرپ ۵ است.

جدول ۱۲- کلاس‌های فرم

نام کلاس	کاربرد
form-control	تعیین استایل فیلدهای ورودی مانند input، textarea و select
form-label	تعیین استایل برچسب‌های فرم
form-check	استایل‌دهی به کادرهای تأیید و دکمه‌های رادیویی
form-check-label	این کلاس برای متن کنار کادر تأیید یا دکمه رادیویی استفاده می‌شود.
form-check-input	برای استایل‌دهی به کادر تأیید و دکمه رادیویی
form-text	این کلاس برای نمایش توضیح کمکی زیر یک فیلد فرم استفاده می‌شود.

بیشتر بدانید



طراحی فرم ثبت نام

در این کارگاه یک فرم ثبت‌نام را به شکل روبه‌رو توسط کلاس‌های بوت استرپ طراحی خواهید کرد.

۱ یک صفحه وب با نام signup-form.html ایجاد کنید و کدهای اولیه سند HTML را درون آن بنویسید. سپس متاتگ‌های charset، viewport، title و لینک CDN بوت استرپ را در بخش <head> به صفحه اضافه کنید. همچنین جهت نمایش صفحه را به صورت rtl تنظیم کنید.

```
<!DOCTYPE html>
<html dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Sign Up Form</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
        rel="stylesheet">
</head>
<body>
</body>
</html>
```

۲ در صفحه signup-form.html تنها یک فرم نمایش داده می‌شود. این فرم باید در راستای افقی و عمودی در وسط صفحه ظاهر گردد. بنابراین ویژگی‌های برجسب body را به شکل زیر تنظیم کنید:

```
<body class="d-flex align-items-center" style="height:100vh">
```

– vh یک واحد اندازه‌گیری در CSS است که مخفف Viewport Height است. کلمه viewport به بخشی از صفحه اشاره دارد که در معرض دید کاربر است. 1vh برابر ۱٪ ارتفاع viewport است. بنابراین، height:100vh به معنای آن است که ارتفاع عنصر <body> باید برابر ۱۰۰٪ ارتفاع viewport باشد. به عبارت دیگر، این عنصر باید تمام ارتفاع صفحه را اشغال کند.

– استفاده از کلاس‌های d-flex و align-items-center باعث می‌شود که محتوای بخش body در وسط صفحه قرار گیرد.

۳ درون عنصر body یک عنصر نگهدارنده با محتوای شکل زیر ایجاد کنید:

```
<div class="container">
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-10 col-md-6 col-lg-5 shadow border rounded p-4">
      <h2 class="text-center mb-4"> ورود | ثبت نام </h2>
      <form>
        <!-- محتوای فرم -->
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
```

۴ پهنای فرم باید در دستگاه‌های مختلف کنترل شود. برای این کار بهتر است از کلاس‌های grid استفاده شود تا بسته به اندازه دستگاه، پهنای عنصر نگهدارنده فرم تغییر نماید. در کد فوق یک عنصر نگهدارنده با کلاس row ایجاد شده است و درون آن تنها یک ستون حاوی فرم و عنوان آن موجود است. با توجه به اینکه فرم درون ستون grid قرار دارد، بنابراین پهنای فرم وابسته به پهنای ستون تغییر خواهد کرد.

کلاس justify-content-center باعث قرار گرفتن محتوای عنصر نگهدارنده در وسط صفحه خواهد شد.

کلاس‌های col-10، col-md-6 و col-lg-5 پهنای ستون grid را در دستگاه‌های موبایل، تبلت و دسکتاپ تعیین می‌کنند.

۵. محتوای فرم را به مطابق کدهای شکل زیر در محل تعیین شده در کد فوق، به صفحه اضافه کنید:

```
<div class="row mb-2">
  <div class="col-md-6 mb-3 mb-md-0">
    <label for="firstName" class="form-label"> نام </label>
    <input type="text" class="form-control" id="firstName" required>
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <label for="lastName" class="form-label"> نام خانوادگی </label>
    <input type="text" class="form-control" id="lastName" required>
  </div>
</div>
<div class="mb-2">
  <label for="phone" class="form-label"> شماره تلفن </label>
  <input type="tel" class="form-control" id="phone" required>
</div>
<div class="mb-3">
  <label for="password" class="form-label"> کلمه عبور </label>
  <input type="password" class="form-control" id="password" required>
  <div class="form-text"> ورود حداقل 6 کاراکتر الزامی است </div>
</div>
<div class="mb-3 form-check d-flex justify-content-start">
  <input type="checkbox" class="form-check-input ms-2" id="termsCheck">
  <label class="form-check-label" for="termsCheck"> من با قوانین و مقررات موافقم </label>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary w-100 py-2"> ثبت نام </button>
<div class="text-center mt-8">
  <p> <a href="#>ورود</a> حساب فعال دارید؟ </p>
</div>
```

فایل را ذخیره کنید و نتیجه را در مرورگر بررسی کنید.

۶. رنگ متن عنوان فرم را به رنگ آبی و رنگ متن برچسبها را به رنگ خاکستری تغییر دهید. این کار را توسط کلاسهای بوت استرپ انجام دهید.

۷. زیرخط پیوند «ورود» در پایین صفحه را توسط کلاس بوت استرپ حذف کنید.

Modal

مدال یک رابط کاربری است که به صورت یک کادر محاوره‌ای شناور در بالای صفحه، نمایش داده می‌شود و کاربر را وادار می‌کند که قبل از بازگشت به صفحه وب، با آن تعامل داشته باشد. این عنصر معمولاً برای نمایش اطلاعات اضافی، تأیید کاربر، فرم‌ها یا تعاملات دیگر با کاربر استفاده می‌شود. فشردن کلید Esc، کلیک روی دکمه close یا ناحیه‌ای خارج از پنجره مدال باعث بسته شدن کادر محاوره‌ای می‌شود.

پنجره مدال دارای سه بخش header، body و footer است. این بخش‌ها توسط کلاس‌های modal-body، modal-header و modal-footer ایجاد می‌شوند. مجموعه این سه بخش درون یک عنصر نگهدارنده با کلاس modal-content قرار می‌گیرند.

مدال یک عنصر وابسته به جاوااسکریپت است، پس اضافه کردن فایل جاوااسکریپت بوت استرپ قبل از </body> ضروری است.

برای نمایش کادر محاوره‌ای نیاز به یک عنصر فعال‌کننده مانند دکمه است.

بیشتر بدانید



■ ساختار کامل مدال در Bootstrap

```
.modal
├── .modal-dialog
│   └── .modal-content
│       ├── .modal-header (اختیاری)
│       ├── .modal-body
│       └── .modal-footer (اختیاری)
```

کار کارگاهی



نمایش پیغام اضافه شدن محصول به سبد خرید توسط Modal در کارگاه‌های قبلی، صفحه نمایش اطلاعات محصول (product-details.html) را طراحی کردید. در برخی سایت‌های فروشگاهی، زمانی که کاربر روی دکمه «افزودن به سبد خرید» کلیک می‌کند، یک پیغام با محتوای «محصول مورد نظر به سبد خرید اضافه شد» نمایش داده می‌شود. در این کارگاه قصد داریم صفحه product-details.html را به همین طریق تغییر دهیم. فایل product-details.html را باز کنید و دکمه افزودن به سبد خرید را به مطابق کد شکل زیر تغییر دهید:

```
<button class="btn btn-primary w-100 mt-4" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#addToCartMsg">افزودن به سبد خرید</button>
```

با کلیک روی این دکمه کادر محاوره‌ای (مدال) با شناسه addTocartMsg ظاهر می‌شود. btn: استایل یک دکمه بوت‌استرپ را به عنصر <button> اختصاص می‌دهد. data-bs-toggle="modal": مشخص می‌کند این دکمه برای باز کردن مدال است. data-bs-target="#addToCartMsg": مشخص می‌کند کدام مدال باز شود. کد مدال را بعد از برچسب </button> به صفحه اضافه کنید:

```
<div class="modal fade" id="addToCartMsg" tabindex="-1"
    aria-labelledby="MyModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header d-flex justify-content-end">
        <button type="button" class="btn-close ms-0" data-bs-dismiss="modal"
            aria-label="Close">
      </div>
      <div class="modal-body">
        محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید اضافه شد
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-primary">مشاهده سبد خرید</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```




tabindex ترتیب انتقال فوکوس (تمرکز) روی عناصر را هنگام استفاده از کلید Tab مشخص می‌کند. عبارت `tabindex=-1` به معنای آن است که مُدال قابلیت دریافت فوکوس توسط کلید Tab را ندارد. `btn-close` استایل دکمه بستن در پنجره مُدال را به‌صورت یک علامت ضربدر مشخص می‌کند. `"data-bs-dismiss="modal"`: رفتار دکمه `close` را مشخص می‌کند؛ به‌صورتی که وقتی کاربر روی دکمه کلیک نماید، مُدال بسته شود.

دکمه `close` بالای پنجره مُدال در حالت پیش‌فرض در سمت راست پنجره ظاهر می‌شود. به همین دلیل از کلاس‌های `d-flex`، `justify-content-end` و `ms-0` برای تنظیم محل دکمه استفاده شده است. بعد از کلیک روی دکمه «مشاهده سبد خرید»، باید صفحه `shopping-cart.html` باز شود. برای این کار از ویژگی `onclick` دکمه استفاده کنید و مقدار آن را برابر یک دستور جاوااسکریپت طبق شکل زیر قرار دهید:

```
<button type="button" class="btn btn-primary"
  onclick="window.location.href='shopping-cart.html'">مشاهده سبد خرید</button>
```

■ کروسل (Carousel)

کروسل یک ابزار مبتنی بر جاوااسکریپت است که برای ایجاد یک مجموعه اسلاید یا گالری تصاویر افقی استفاده می‌شود. کروسل امکان نمایش چند محتوا یا تصویر را در یک فضای محدود فراهم می‌کند؛ به‌طوری‌که کاربران بتوانند با استفاده از دکمه‌های کنترلی یا با کشیدن (swipe)، محتواهای بعدی را مشاهده کنند. در یک سایت فروشگاهی، کروسل‌ها یا اسلایدها امکان نمایش مجموعه‌ای از محصولات یا محتوای تبلیغاتی را به‌صورت چرخشی فراهم می‌کنند. استفاده از کروسل تجربه کاربری بهتری را برای کاربران ارائه می‌کند. برای ایجاد یک کروسل بوت‌استرپ از کلاس `carousel` و کلاس‌های زیرمجموعه آن استفاده می‌شود. جدول ۱۳ اسامی کلاس‌ها و کاربرد آنها را توصیف می‌کند:

جدول ۱۳- کلاس‌های کروسل

نام کلاس	کاربرد
Carousel	برای نگهدارنده اصلی کروسل استفاده می‌شود. نگهدارنده اصلی، تمام اجزای کروسل را دربرمی‌گیرد.
Slide	انیمیشن اسلاید را در هنگام تغییر اسلایدها فعال می‌کند.
carousel-inner	برای نگهدارنده عناصر اسلاید به کار می‌رود.
carousel-item	برای هر اسلاید در کروسل استفاده می‌شود. عنصری که دارای کلاس carousel-item است، محتوای اسلاید (تصاویر، متن و...) را در برمی‌گیرد.
active	مشخص می‌کند کدام اسلاید در حال حاضر نمایش داده می‌شود.
carousel-control-prev	برای دکمه انتقال به اسلاید قبلی استفاده می‌شود.
carousel-control-next	برای دکمه انتقال به اسلاید بعدی استفاده می‌شود.
carousel-indicators	برای ایجاد نشانگرهای روی اسلاید استفاده می‌شود؛ دایره‌های کوچکی که نشان می‌دهند چند اسلاید وجود دارد و در حال حاضر کدام اسلاید نمایش داده می‌شود.
carousel-caption	برای افزودن متن یا توضیحات به اسلایدهای کروسل استفاده می‌شود.

طراحی کروسل بالای صفحه فروشگاه

در این کارگاه چند تصویر بنر تبلیغاتی را درون کروسل به نمایش خواهید گذاشت. تصاویر بنرهای تبلیغاتی را با اسامی slide1، slide2 و slide3 درون پوشه تصاویر پروژه ذخیره نمایید. کدهای شکل زیر را در فایل index.html در ابتدای برچسب <main> وارد کنید:

```
<div id="banners" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      
    </div>

    <div class="carousel-item">
      
    </div>

    <div class="carousel-item">
      
    </div>

    <div class="carousel-item">
      
    </div>
  </div>
  <!-- محل درج دکمه های قبلی و بعدی -->
</div>
```

کار کارگاهی



فایل را ذخیره کنید و نتیجه را در مرورگر بررسی کنید.
در حال حاضر دکمه‌های کنترلی به کروسل اضافه نشده است، بنابراین برای مشاهده اسلاید بعدی ۵ ثانیه صبر کنید.

ویژگی `data-bs-ride="carousel"` برای فعال‌سازی حرکت خودکار کروسل استفاده می‌شود. این ویژگی به عنصر کروسل اعلام می‌کند که اسلایدها را پس از یک مدت زمان مشخص تغییر دهد. مدت زمان نمایش هر اسلاید در اسلایدر با ویژگی `data-bs-interval` قابل تنظیم است. برای این منظور، `data-bs-interval="2000"` را به تگ مربوطه اضافه کنید.

```
<div id="banners" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel" data-bs-interval="2000">
```

کد دکمه‌های «بعدی» و «قبلی» را در محل مشخص‌شده در کد کروسل اضافه کنید:

```
<button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#banners" data-bs-slide="prev">
  <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
  <span class="visually-hidden">Previous</span>
</button>
<button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#banners" data-bs-slide="next">
  <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
  <span class="visually-hidden">Next</span>
</button>
```

`data-bs-target="#banners"`: مشخص می‌کند این دکمه کدام Carousel را کنترل می‌کند.
`data-bs-slide="prev"`: انتقال به اسلاید قبلی به کمک این ویژگی انجام می‌شود.
کلاس `carousel-control-prev-icon`: این کلاس، آیکن فلش چپ (←) را برای دکمه «اسلاید قبلی» نمایش می‌دهد.
کلاس `visually-hidden` برای مخفی کردن عبارات `Previous` و `Next` از دید کاربران عادی استفاده شده است، اما ابزارهای صفحه‌خوان محتوای عنصر `<span>` را برای کاربران نابینا می‌خوانند. در واقع عنصر `<span>` با ویژگی `visually-hidden` برای کاربران نابینا نوشته می‌شود.
ویژگی `aria-hidden="true"` در دکمه‌های کنترلی به صفحه‌خوان‌ها اعلام می‌کند که این عنصر باید نادیده گرفته شود و برای کاربران نابینا در دسترس نیست.

■ آکاردئون

آکاردئون یکی از اجزای کاربردی بوت‌استرت است که به توسعه‌دهنده امکان می‌دهد محتوا را در بخش‌های قابل باز و بسته شدن نمایش دهد. آکاردئون به صورت پیش‌فرض بسته است. با کلیک روی عنوان هر بخش، محتوای مربوط به آن ظاهر می‌شود و با کلیک بعدی مخفی می‌گردد. این ویژگی برای سازمان‌دهی محتوای طولانی و نمایش اطلاعات به صورت فشرده بسیار مفید است.
آکاردئون می‌تواند در طراحی بخش‌های مختلفی کاربرد داشته باشد؛ مانند منوی ناوبری و کشویی، نمایش اطلاعات تکمیلی یک بخش، ایجاد بخش سوالات متداول و غیره.

در طراحی یک آکاردئون کلاس‌های مختلفی استفاده می‌شود. جدول ۱۴ اسامی کلاس‌ها و کاربرد هر یک را نشان می‌دهد.

جدول ۱۴- کلاس‌های آکاردئون

نام کلاس	کاربرد
Accordion	این کلاس برای ایجاد نگهدارنده اصلی آکاردئون استفاده می‌شود و تمام عناصر آکاردئون را در بر می‌گیرد.
Accordion-item	یک آکاردئون دارای چند بخش (Item) است که هر بخش مجزا از این کلاس استفاده می‌کند. هر بخش شامل یک header و یک محتوای قابل جمع شدن است.
Accordion-header	این کلاس برای ایجاد header در هر بخش استفاده می‌شود و معمولاً شامل یک دکمه یا پیوند است که با کلیک بر روی آن، محتوای مربوط به آن بخش آشکار یا مخفی می‌شود.
Accordion-button	استایل دکمه‌ای که روی آن کلیک می‌شود را تعیین می‌کند.
Accordion-collapse	این کلاس برای تعیین استایل عنصری که محتوای قابل جمع شدن دارد به کار می‌رود.
Accordion-body	این کلاس برای ایجاد محتوای قابل نمایش در هر بخش (Item) استفاده می‌شود.
Collapse	برای باز و بسته شدن محتوا به کار می‌رود.
show	این کلاس باعث می‌شود که محتوای یک عنصر به صورت باز نمایش داده شود.

عنصر `<div>` با کلاس `accordion-item` باید به تعداد بخش‌های آکاردئون استفاده شود.



طراحی بخش پاسخ به پرسش‌های متداول

در کارگاه طراحی فوتر، گزینه پرسش‌های متداول درون ستون اول قرار گرفت. در این کارگاه صفحه مربوط به این گزینه را طراحی خواهید کرد.

۱- فایل index.html را باز کنید و از منوی File گزینه Save As را انتخاب کنید. نام فایل جدید را faq.html قرار دهید. کلمه faq مخفف Frequently Asked Questions است.

۲- محتوای عنصر main را به‌طور کامل پاک کنید و کد آکاردئون را به طبق کدهای زیر درون آن بنویسید:

```
<div class="accordion w-75 mt-5 mx-auto mb-5" id="faq">
  <div class="accordion-item">
    <h2 class="accordion-header">
      <button class="accordion-button" type="button" data-bs-toggle="collapse"
        data-bs-target="#q1" aria-expanded="true" aria-controls="q1">
        سفارشات چند روزه به دستم می‌رسد؟
      </button>
    </h2>
    <div id="q1" class="accordion-collapse collapse show" data-bs-parent="#faq">
      <div class="accordion-body">
        سفارشات شهر تهران؛ بین ۲ تا ۳ روز کاری
        <br/>
        سفارشات سایر شهرها؛ ۴ تا ۵ روز کاری بعد از ثبت سفارش
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="accordion-item">
    <h2 class="accordion-header">
      <button class="accordion-button" type="button" data-bs-toggle="collapse"
        data-bs-target="#q2" aria-expanded="true" aria-controls="q2">
        چاپ کتاب‌ها برای چه سالی است؟
      </button>
    </h2>
    <div id="q2" class="accordion-collapse collapse" data-bs-parent="#faq">
      <div class="accordion-body">
        . این مورد معمولاً داخل صفحه خود محصول
        داخل سایت مرجع نور نوشته شده است. ما تعهد می‌دهیم آخرین چاپ کتاب را ارسال کنیم.
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

این آکاردئون دارای دو بخش است. با توجه به اینکه کلاس show برای بخش اول استفاده شده است در نتیجه محتوای بخش اول در حال نمایش خواهد بود.

۳- در حالت پیش فرض فلش کنار هر دکمه به‌صورت رو به بالا و در کنار متن دکمه نمایش داده می‌شود. برای اصلاح این وضعیت از استایل زیر در فایل styles.css استفاده کنید:

```
.accordion-button::after {
  position: absolute;
  left: 20px;
}
```

انتخاب گر accordion-button::after عنصر بعد از عنوان دکمه (آیکن فلش) را انتخاب می‌کند.

فعالیت



بخش سوم را با محتوای زیر به آکاردئون اضافه کنید:
در صورتی که کالا در فروش ویژه باشد، شامل محدودیت در تعداد خرید می شود. در غیر این صورت هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.
انتظار می رود که در پایان خروجی زیر را به دست آورید:

سفرش‌ها چند روزه به دستم می‌رسه؟

سفرش‌های شهر تهران: بین ۲ تا ۳ روز کاری
سفرش‌های سایر شهرها: ۴ تا ۵ روز کاری بعد از ثبت سفارش

چاپ کتاب‌ها برای چه سالی است؟

آیا تعداد خرید از یک کالا محدودیتی دارد؟

فعالیت



پرسش‌های متداول در بخش فوتر سایت را به فایل `faq.html` لینک کنید.

ارزشیابی شایستگی توسعه صفحات وب تعاملی با بوت استرپ

استاندارد عملکرد کار: هنرجو باید بتواند با استفاده از Bootstrap، قالب واکنش گرا و استاندارد طراحی کند، کامپوننت‌های آماده را سفارشی‌سازی نماید، ترکیب CSS و JS را به درستی به کار گیرد، اصول طراحی واکنش گرا را رعایت کند و در پایان یک صفحه وب تعاملی و کاربرپسند ارائه دهد.

ردیف	مراحل کار	شرایط انجام کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره دهی)	نتایج ممکن	نمره کسب شده
۱	آشنایی و شروع کار با Bootstrap	رایانه، مرورگر، فایل‌های CSS/JS، ۱۵ دقیقه	مشاهده عملی، تئوری	- توضیح صحیح فریم ورک - اضافه کردن صحیح Bootstrap از طریق CDN - نصب محلی Bootstrap در پروژه - لینک کردن فایل CSS و JS بدون خطا - انجام کنجکاوی‌ها - انجام مراحل با روش‌های دیگر	۳	
				- توضیح صحیح فریم ورک - اضافه کردن صحیح Bootstrap از طریق CDN - نصب محلی Bootstrap در پروژه - لینک کردن فایل CSS و JS بدون خطا	۲	
				- توضیح صحیح فریم ورک - انجام مراحل به صورت ناقص	۱	
۲	آشنایی با کلاس‌های آماده Bootstrap	رایانه - مرورگر، vs code، ۲۵ دقیقه	مشاهده عملی	انجام کنجکاوی‌ها - استفاده صحیح از کلاس‌های رنگ - اعمال spacing استاندارد - استفاده از Flex برای تراز کردن عناصر - سفارشی‌سازی یک کلاس رنگ - انجام کارها با روش‌های متفاوت	۳	
				- استفاده صحیح از کلاس‌های رنگ - اعمال spacing استاندارد - استفاده از Flex برای تراز کردن عناصر - سفارشی‌سازی یک کلاس رنگ	۲	
				انجام مراحل به صورت ناقص	۱	
۳	شبکه‌بندی و طراحی ساختار صفحه	رایانه - مرورگر، vs code، ۲۵ دقیقه	مشاهده عملی	- ایجاد ساختار چندستونه با rows و cols - استفاده صحیح از row و cols - طراحی فوتر با Grid - انجام کنجکاوی‌ها - انجام مراحل با چند روش	۳	
				- ایجاد ساختار چندستونه با rows و cols - استفاده صحیح از row و cols - طراحی فوتر با Grid	۲	
				انجام مراحل به صورت ناقص	۱	
۴	ایجاد ساختار چندستونه با cols و rows - استفاده صحیح از row و cols - طراحی فوتر با Grid	رایانه - مرورگر، vs code، ۲۵ دقیقه	مشاهده عملی - آزمون تئوری	- تعریف Responsive Design - انجام کنجکاوی‌ها - استفاده از کلاس‌های واکنش گرا - تغییر تعداد ستون‌ها در اندازه‌های مختلف - ایجاد تصویر واکنش گرا با fluid - img - انجام مراحل با چند روش	۳	
				- ایجاد منوی تعاملی - افزودن لینک و زیرمنوها	۲	
				انجام مراحل به صورت ناقص	۱	
۵	طراحی بخش‌های اصلی فروشگاه	رایانه - مرورگر، vs code، ۲۵ دقیقه	مشاهده عملی	طراحی نوار ابزار شامل: لوگو - جست و جو - ورود/ثبت نام - سبد خرید - طراحی کارت محصولات - طراحی صفحه اختصاصی محصول - انجام کنجکاوی‌ها - صفحه فروشگاه دارای: ساختار منظم - چیدمان استاندارد محصولات - سازگاری کامل با موبایل - رعایت فاصله گذاری و تراز مناسب انجام مراحل با روش‌های دیگر	۳	
				طراحی نوار ابزار شامل: لوگو - جست و جو - ورود/ثبت نام - سبد خرید - طراحی کارت محصولات - طراحی صفحه اختصاصی محصول	۲	
				طراحی نوار ابزار شامل: لوگو - جست و جو	۱	

۶	اجزای رابط کاربری (UI Components) و تعاملات	رایانه - مرورگر، vs code، ۳۰ دقیقه	مشاهده عملی	۳	- طراحی Navbar واکنش گرا - ساخت فرم ثبت نام معتبر - ایجاد Modal فعال - پیاده سازی Carousel - عملکرد صحیح تمام کامپوننت ها - بدون خطای JS - هماهنگی ظاهری بین اجزا - تعامل کاربر بدون اختلال
				۲	- طراحی Navbar واکنش گرا - ساخت فرم ثبت نام معتبر - پیاده سازی Carousel - عملکرد صحیح تمام کامپوننت ها
				۱	- طراحی Navbar واکنش گرا - ساخت فرم ثبت نام
	شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			۲	احراز همه شایستگی های غیرفنی
				۱	عدم احراز هر یک از شایستگی های غیرفنی
☐ بلی		ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)			
☐ خیر					
توضیحات:					
۱- معیار شایستگی انجام کار:					
- کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱، ۳ و ۴ (مراحل بحرانی)					
- کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش					
- کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار					
۲- تعریف سطوح شایستگی: صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه ای انجام می شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار باشد. سطح شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است.					
مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه ریزی و تحلیل، پاسخ گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت ها					
تسلط (سطح چهار): خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد نوآوری، سازگاری، عیب یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.					

واحد یادگیری ۲

طراحی صفحات وب تعاملی با جاوا اسکریپت

آیا تابه حال اندیشیده‌اید

- واکنش به کلیک، حرکت ماوس یا فشردن کلیدهای صفحه کلید توسط چه زبانی برنامه‌نویسی می‌شود؟
- بازی‌های ساده، اسلایدر تصاویر و منوهای بازشونده توسط چه زبانی ساخته می‌شوند؟
- چگونه می‌توان با کلیک روی یک دکمه، عملی را اجرا نمود؟
- آیا امکان دسترسی به عناصر صفحه و تغییر محتوا و ویژگی‌های آنها وجود دارد؟
- آیا می‌توان بدون بار گذاری دوباره صفحه، محتوای آن را تغییر داد؟
- چگونه می‌توان اعتبار اطلاعات وارد شده در فرم را پیش از ارسال بررسی نمود؟
- محاسبات عددی و پردازش رشته‌های ورودی کاربر چگونه انجام می‌شود؟

در پایان از هنر جو انتظار می‌رود

- با استفاده از متغیرها، عملگرها و ساختارهای کنترلی، منطق موردنیاز برنامه را پیاده‌سازی کند.
- نحوه تعریف وظایف تکراری را در قالب توابع بداند و از توابع داخلی جاوا اسکریپت برای انجام سریع‌تر کارها استفاده نماید.
- با استفاده از انتخابگرهای DOM، محتوا و ویژگی‌های عناصر HTML را در پاسخ به رویدادهای کاربر تغییر دهد.
- ورودی‌های کاربر را در فرم‌ها اعتبارسنجی کرده و در صورت وجود خطا، پیام مناسب نمایش دهد.

استاندارد عملکرد

بتواند با استفاده از JavaScript به صورت بهینه و امن، رفتارهای پویا و تعاملی را به صفحات وب اضافه کند و خروجی نهایی را در مرورگرهای مختلف اجرا کند.

تعریف جاوااسکریپت

در پودمان دوم، بخش‌هایی از صفحه اول یک فروشگاه اینترنتی با استفاده از HTML و CSS طراحی شد. این بخش‌ها ماهیتی ایستا دارند و فاقد قابلیت تعامل با کاربر هستند؛ به این معنا که نمی‌توانند در ازای ورودی‌های کاربر (مانند کلیک یا تایپ) واکنش مناسبی (مانند نمایش پیام یا تغییر محتوا) ارائه دهند. در واقع HTML ساختار و محتوای صفحه وب را تعریف می‌کند و CSS سبک نمایش عناصر صفحه را تعیین می‌کند.



شکل ۱

برای تبدیل ساختار و ظاهر ایستای صفحه به یک تجربه کاربری پویا، تعریف رفتار و منطق صفحه ضروری است. زبان برنامه‌نویسی جاوااسکریپت با فراهم کردن بستر لازم برای مدیریت رویدادها و پردازش داده‌ها، امکان تعامل مستقیم با کاربر و تغییر پویای محتوای صفحه را بدون نیاز به بارگذاری مجدد، میسر می‌سازد. به بیان ساده، جاوااسکریپت مسئولیت پاسخ‌گویی به اقدامات کاربر و پویا کردن رفتار عناصر صفحه را بر عهده دارد.

جاوااسکریپت یک زبان برنامه‌نویسی سمت کاربر (Front-End) است، به این معنی که برای اجرای اسکریپت‌های آن نیازی به وب‌سرور نیست و کدهای آن توسط مرورگر اجرا می‌شود. با این حال جاوااسکریپت قابلیت اجرا روی سرور را به کمک Node.js دارد. جاوااسکریپت یک زبان مفسری است، مفسر جاوااسکریپت یک نرم‌افزار است که کدهای نوشته شده به زبان جاوااسکریپت را تجزیه کرده، سپس آنها را به صورت خط به خط خوانده و اجرا می‌کند. مفسرهای جاوااسکریپت به عنوان بخشی از مرورگرهای وب عمل می‌کنند. زبان جاوااسکریپت به عنوان زبان اصلی سمت کاربر، با امکان دستکاری مستقیم مدل اشیای سند (DOM)، امکان تغییر ساختار و محتوای عناصر صفحه را در پاسخ به اقدامات کاربر فراهم می‌کند. این زبان با پشتیبانی از الگوهای برنامه‌نویسی شیء‌گرا و رویدادمحور، به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد که منطق‌های پیچیده، اعتبارسنجی فرم‌ها و ارتباطات غیرهم‌زمان با سرور را پیاده‌سازی کنند. همچنین، گسترش دامنه کاربرد این زبان از طریق محیط‌های اجرا مانند Node.js، آن را به ابزاری چندمنظوره برای توسعه وب‌اپلیکیشن‌های تمام‌عیار تبدیل کرده است. جاوااسکریپت توانایی اضافه کردن قابلیت‌های مختلفی را به صفحه وب دارد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

■ **سبد خرید پویا:** امکان افزودن، حذف یا تغییر تعداد محصولات در سبد خرید بدون بارگذاری مجدد صفحه و محاسبه خودکار مجموع قیمت.

■ **اعتبارسنجی فرم‌ها:** بررسی صحت اطلاعات وارد شده در فرم ثبت‌نام یا خرید (مانند شماره تماس، کد پستی و ایمیل) قبل از ارسال نهایی.

■ **نمایش محصولات به صورت پویا:** فیلتر کردن محصولات بر اساس دسته‌بندی، قیمت یا برند و مرتب‌سازی لیست محصولات در لحظه.

■ **اسلایدر و گالری تصاویر:** ایجاد حرکت خودکار یا دستی تصاویر محصولات برای نمایش زوایای مختلف یک محصول.

■ **منوی واکنش‌گرا (Responsive):** باز و بسته شدن منوی موبایل با کلیک کاربر و نمایش مناسب در دستگاه‌های مختلف.

■ **ارسال پیام (Notification):** نمایش پیام‌های موفقیت (مانند «محصول به سبد اضافه شد») یا خطا به صورت پاپ‌آپ (pop up)

■ **تاریخ و ساعت:** نمایش تاریخ شمسی یا ساعت جاری برای اطلاع‌رسانی به کاربر.

■ **ذخیره‌سازی موقت:** نگهداری اطلاعات ورود یا تنظیمات کاربر در مرورگر (کوکی‌ها) برای تجربه خرید آسان‌تر در بازدیدهای بعدی.

■ محیط توسعه (Development Environment)

برای شروع برنامه‌نویسی با جاوااسکریپت، نیاز به یک محیط توسعه مناسب است که امکان نوشتن کد، تست و اشکال‌زدایی آن را فراهم کند. مراحل آماده‌سازی محیط توسعه جاوااسکریپت به شرح زیر است:

■ **انتخاب و نصب ویرایشگر:** برای کدنویسی با جاوااسکریپت می‌توان از ویرایشگرهای مختلفی مانند Sublime Text، VSCode و Atom و Notepad++ استفاده نمود. این ویرایشگرها دارای امکاناتی نظیر رنگ‌آمیزی کد، تکمیل خودکار کد و ابزارهای خطایابی (Debug) هستند که به بهبود کارایی و تجربه برنامه‌نویسی کمک می‌کنند.

■ **انتخاب و نصب مرورگر وب:** تمامی مرورگرهای مدرن امروزی همچون Mozilla، Google Chrome، Microsoft Edge، Firefox و Safari امکان اجرای کدهای جاوااسکریپت را به صورت پیش‌فرض دارند. به علاوه، این مرورگرها دارای ابزارهای توسعه‌دهنده (Developer tools) هستند که امکانات بیشتری را برای برنامه‌نویس وب فراهم می‌کنند. این ابزارها که توسط کلید F12 فعال می‌شوند، شامل کنسول، بخش Element (حاوی عناصر HTML و استایل عناصر)، Sources (منابع پروژه) و ... هستند (شکل ۲).



شکل ۲

■ افزودن جاوا اسکریپت به یک صفحه وب

برای درج کدهای جاوا اسکریپت در صفحه وب، از تگ `<script></script>` استفاده می‌شود. این تگ می‌تواند در بخش `<head>`، `<body>` مورد استفاده قرار گیرد. محل نوشتن کد جاوا اسکریپت وابسته به نوع کد و نیازهای خاص پروژه است. با این حال توصیه می‌شود که تا حد امکان این کدها قبل از تگ `</body>` نوشته شود. با انجام این کار ابتدا محتوای صفحه به طور کامل بارگذاری شده و در معرض دید کاربر قرار می‌گیرد، سپس اسکریپت‌ها اجرا می‌شوند، در نتیجه زمان بارگذاری صفحه کوتاه‌تر می‌شود. کدهای جاوا اسکریپت می‌توانند در یک فایل خارجی با پسوند `js` نوشته شوند. در این صورت فایل `js` باید به فایل `html` الحاق شود. در بخش بعد توضیحات بیشتری درباره روش‌های فوق ارائه می‌شود.



شکل ۳

■ نوشتن کد جاوا اسکریپت

یک کد جاوا اسکریپت حاوی مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هاست. هر دستورالعمل یک عملیات مجزا را تعریف می‌کند و با نقطه‌ویرگول (`;`) از دستور بعدی جدا می‌شود. یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین دستورات جاوا اسکریپت، متد `console.log()` است که برای نمایش خروجی کد در کنسول مرورگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه صحیح به کارگیری این دستور به شکل زیر است:

(رشته ثابت یا متغیر) `console.log`;

توصیه می‌شود که در انتهای دستورات جاوا اسکریپت از علامت سمی کالن (`;`) برای اعلام خاتمه دستور استفاده شود، اما استفاده از آن اجباری نیست.

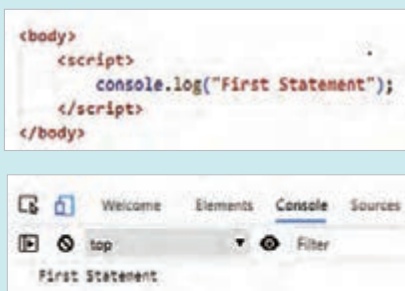
نکته



کدنویسی با زبان جاوا اسکریپت

۱ برای شروع کار پوشه جدیدی با عنوان JavaScript ایجاد کنید و فایل کارگاه‌ها را درون آن ایجاد کنید.

۲ در پوشه JavaScript، یک فایل با نام `workshop1.html` ایجاد کنید و اسکریپتی مشابه تصویر روبه‌رو درون بخش `<body>` بنویسید.



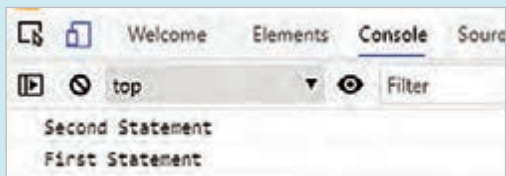
۳ فایل `workshop1.html` را اجرا کنید و برای مشاهده خروجی کد، کلید `F12` را در مرورگر بفشارید تا ابزارهای توسعه‌دهنده (Developer Tools) ظاهر شوند. سپس برای مشاهده نتیجه اسکریپت روی دکمه Console کلیک کنید.

کار کارگاهی



```
<head>
  <title> test javascript </title>
  <script>
    console.log("Second Statement");
  </script>
</head>
```

۴ اسکریپت مشابهی را به بخش <head> اضافه کنید و فایل را ذخیره کنید. انتظار می‌رود که نتیجه کار در کنسول مشابه تصویر روبه‌رو باشد:



مرورگر وب ابتدا اسکریپت بخش <head> و سپس اسکریپت بخش <body> را اجرا می‌کند. به همین دلیل عبارت Second Statement جلوتر نمایش داده شده است.

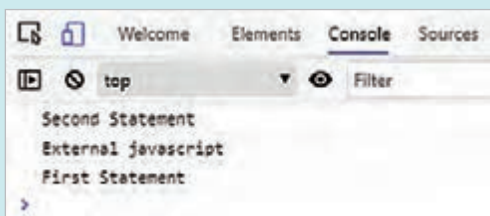
۵ یک فایل با نام script.js درون پوشه JavaScript ایجاد کنید و دستور زیر را درون آن بنویسید:

```
console.log("External javascript");
```

```
<head>
  <title> test javascript </title>
  <script>
    console.log("Second Statement");
  </script>
  <script src="./script.js"></script>
</head>
<body>
  <script>
    console.log("First Statement");
  </script>
</body>
```

۶ سپس محتوای فایل را ذخیره کنید.

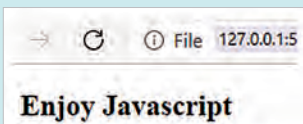
۷ در بخش <head> فایل workshop1.html، فایل script.js را به صفحه وب الحاق کنید. دستور الحاق را دقیقاً قبل از تگ </head> قرار دهید:



۸ خروجی کد را در کنسول مرورگر مشاهده کنید و نتایج حاصل را به ترتیب نمایش عبارات در جای خالی بنویسید.

۹ کد الحاق فایل جاوااسکریپت را به قبل از </body> منتقل کنید و نتیجه این تغییر را در جای خالی بنویسید.

```
<body>
  <script>
    console.log("First Statement");
    document.write("<h2>Enjoy Javascript</h2>");
  </script>
</body>
```



۱۰ برای نمایش یک عبارت در مرورگر (نه در بخش console) می‌توان از دستور `document.write` استفاده کرد. این دستور عبارت داخل پرانتز را جایگزین محتوای فعلی صفحه می‌کند. دستور روبه‌رو را به فایل `workshop1.html` اضافه کنید:

فایل HTML را ذخیره کنید و نتیجه را در صفحه اصلی مرورگر به نمایش بگذارید. عبارت `Enjoy Javascript` در اندازه `h2` درون صفحه مرورگر ظاهر می‌شود. در صورتی که صفحه وب دارای محتوا باشد، دستور `document.write()` باعث ناپدید شدن محتوای جاری و جایگزین شدن آن با محتوای درون پرانتز می‌گردد. بر این اساس به کارگیری این دستور برای انجام برخی تمرین‌های کوچک اشکالی ندارد، اما برای استفاده از آن در پروژه باید با احتیاط رفتار شود.

درباره مزایای اسکریپت نویسی در فایل خارجی تحقیق کنید و نتایج را در کلاس ارائه کنید.

کنجکاو



■ **توضیحات (comments):** جاوااسکریپت امکان ایجاد توضیحات تک خطی و چند خطی را توسط علائم `//` و `/* */` فراهم می‌کند. نوشتن توضیحات برای روشن کردن هدف، عملکرد و منطق کد ضروری است. از علائم کامنت برای لغو اجرای موقت برخی کدها به منظور اشکال‌زدایی برنامه نیز استفاده می‌شود.

```
console.log("Javascript"); // This statement outputs the string "Javascript" to the console
/* The code below
   outputs the string "Javascript" to the console. */
console.log("Javascript");
```

شکل ۴

■ **متغیرها (Variables):** جاوااسکریپت دارای دو کلمه کلیدی `let` و `var` برای تعریف متغیرها است. کلمه کلیدی `var` زمانی استفاده می‌شود که پشتیبانی از مرورگرهای قدیمی ضرورت داشته باشد. این کلمه تا سال ۲۰۱۵ برای تعریف متغیر استفاده می‌شد. از سال ۲۰۱۵ کلمه کلیدی `let` برای ایجاد متغیر معرفی شد.

مثال زیر نحوه تعریف متغیرهای `x` و `y` را با مقادیر مختلف نمایش می‌دهد:

```
let x = 10;
var y = 15.75;
```

مثال



تعریف متغیرها می تواند به صورت خودکار نیز انجام شود. تعریف خودکار متغیر زمانی انجام می شود که یک متغیر مقداری می شود.

مثال



در مثال زیر دو متغیر X و Z به صورت خودکار تعریف شده اند:

```
x = 10;  
z = x + 10;
```

بیشتر بدانید



ثابت ها (constants): ثابت ها (const) دارای مقدار ثابتی در طول اجرای برنامه هستند. ثابت ها یک بار تعریف و مقداری می شوند و بعد از آن امکان مقداری مجدد ندارند.

مثال



در مثال زیر، ثابت PI با مقدار 3.141592 تعریف شده است. تغییر مقدار PI در خط دوم و سوم باعث رخداد خطا می گردد.

```
const PI = 3.141592;  
PI = 3.14;  
PI = PI + 10;
```

■ اصول نام گذاری متغیرها

■ نام متغیر می تواند حاوی حروف الفبای انگلیسی، اعداد، علامت \$ و زیرخط (_) باشد، اما در ابتدای نام متغیر نباید از اعداد استفاده شود.

■ جاوااسکریپت نسبت به کوچکی و بزرگی حروف حساس است، بنابراین اسامی price و Price و PRICE سه متغیر متفاوت هستند.

■ کلمات رزرو شده جاوااسکریپت (که معنای خاصی دارند)، نباید به عنوان نام متغیر استفاده شوند، مانند let و if و for و ...

جاوااسکریپت امکان تعریف متغیرها را در یک خط نیز فراهم می کند، اما در پایان هر تعریف متغیر، باید از علامت کاما برای جداسازی استفاده شود.

```
let firstName = "Sara", lastName = "Jones", studentId = "۱۲۳۴۵۶۷";
```

مقداردهی به متغیرها توسط عملگر انتساب (=) انجام می شود. در صورتی که مقداردهی متغیر انجام نشود، مقدار آن تعریف نشده یا (Undefined) خواهد بود.

فعالیت



مشخص کنید که تعریف متغیرهای زیر به درستی صورت گرفته است یا خیر.

```
myVar = 2 ; .....  
2x = 10; .....  
user-name = "Safa"; .....  
var = 20; .....
```

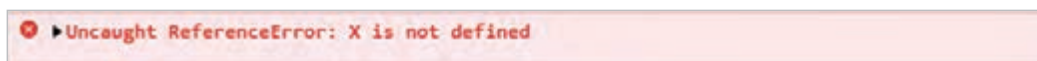
■ نمایش مقدار متغیرها و رشته‌ها

برای نمایش مقدار یک متغیر در کنسول مرورگر از دستور console به شکل ۵ استفاده می‌شود:



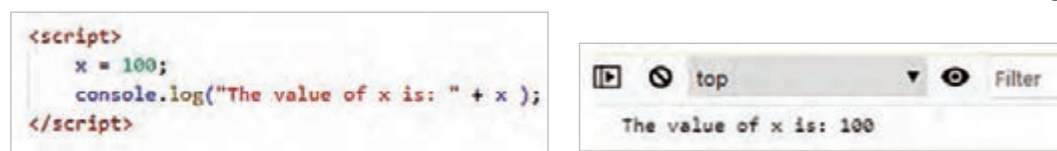
شکل ۵

با توجه به حساسیت جاوااسکریپت نسبت به کوچکی و بزرگی حروف، نوشتن دستور console.log(X) باعث نمایش پیغام خطای زیر می‌شود:



شکل ۶

برای نمایش یک رشته متنی در کنسول یا صفحه وب، از علائم نقل قول در اطراف متن استفاده می‌شود، اما متغیرها نیازی به این علائم ندارند. در مثال زیر یک عبارت متنی به همراه مقدار متغیر X درون کنسول نمایش داده شده است.

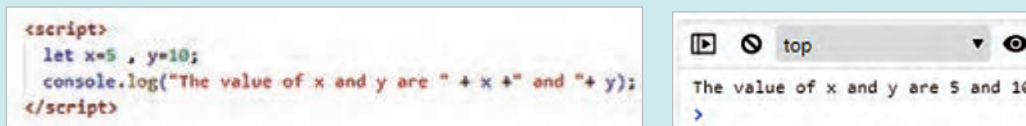


شکل ۷

در اینجا عملگر + برای چسباندن دو عبارت به یکدیگر استفاده شده است. بسته به نوع داده‌ها، این عملگر می‌تواند به عنوان عملگر محاسباتی جمع یا الحاق رشته‌ها عمل کند.

تعریف متغیر و نمایش آن در جاوااسکریپت

در ادامه اسکریپت فایل workshop1.html متغیرهای x و y را با مقادیر ۵ و ۱۰ تعریف کنید و سپس مقدار آنها را در کنسول مرورگر نمایش دهید:



یک متغیر به صورت زیر ایجاد کنید و سپس مقدار آن را در کنسول نمایش دهید.

let test;

با توجه به اینکه متغیر test مقدار دهی نشده است، در صورتی که از دستور console.log(test) استفاده شود، پیغام ظاهر می‌شود.

کار کارگاهی



■ انواع داده

در یک زبان برنامه‌نویسی، متغیرها می‌توانند انواع داده‌های مختلفی را درون خود ذخیره کنند. برای ذخیره هر نوع داده میزان حافظه متفاوتی مورد نیاز است؛ انواع داده‌ها به زبان‌های برنامه‌نویسی امکان می‌دهند که از حافظه به صورت مؤثرتری استفاده کنند. همچنین برنامه‌نویسان می‌توانند داده‌ها را به شکلی منطقی‌تر و منسجم‌تر سازماندهی کنند. جدول ۱۵ انواع داده‌های قابل استفاده در جاوااسکریپت را نمایش می‌دهد.

جدول ۱۵- انواع داده در جاوااسکریپت

ردیف	نوع داده	توضیح	مثال
۱	عددی (Number)	شامل مقادیر عددی صحیح و اعشاری	let x = 20 , y = 10.75;
۲	رشته‌ای (String)	عباراتی که داخل علامت نقل قول تکی یا دو تایی قرار می‌گیرند، رشته تلقی می‌شوند.	let family = "Smith"; let color = "Orange";
۳	منطقی (Boolean)	شامل مقادیر true و false	let a = true , b = false; let c = x>y , d = "amin" < "Amin";
۴	آرایه‌ها (Array)	متغیرهایی از نوع آرایه می‌توانند انواع داده مختلفی را درون خود نگهداری کنند.	let numbers = [10,20,30,40,50]; let names = ["sara", "mahdi", "amir"]; let data = [100, 5.75, "javascript", true];
۵	شیء (object)	اشیای جاوااسکریپت به صورت جفت‌های ویژگی: مقدار درون آکولاد مشخص می‌شوند.	let obj = {username: "Alfred" , password: "admin" };
۶	شیء تاریخ (Date)	شیء تاریخ با استفاده از کلاس Date ایجاد می‌شود.	const date = new Date("2022-03-25");

کار با انواع داده‌ها

۱ یک سند HTML با نام workshop2.html ایجاد کنید و در بخش <body> برچسب <script> را بنویسید. متغیرهای x, Family, d, names را مطابق مثال‌های جدول فوق درون تگ <script> تعریف کنید و سپس مقادیر آنها را مانند دستور زیر در کنسول نمایش دهید:

```
console.log("The value of x is: " + x);
```

کار کارگاهی



۲ عملگر **typeof** در جاوااسکریپت نوع داده یک متغیر را مشخص می‌کند. این عملگر می‌تواند همراه با پرانتز یا بدون آن استفاده شود. در انتهای اسکریپت فایل workshop2.html این عملگر را مطابق مثال زیر برای بررسی نوع داده متغیرهای x، Family، d و names به کار ببرید و نتایج را در جای خالی بنویسید.

```
console.log("x: "+ typeof(x));      x: number  Family: ..... d: .....  names: .....
```

۳ رفتار مرورگر را در تفسیر کدهای زیر بررسی کنید و جای خالی را بر اساس نتیجه‌گیری خود تکمیل کنید.

```
let a = 10 + 20 + "Blue";
```

```
let b = "Blue" + 10 + 20;
```

در خط اول، عملوندهای ۱۰ و ۲۰ در ابتدای عبارت محاسباتی قرار گرفته‌اند، پس جاوااسکریپت اعداد ۱۰ و ۲۰ را نوع داده number تلقی می‌کند، در نتیجه مقدار درون متغیر a ذخیره می‌شود. در خط دوم به علت قرار گرفتن رشته Blue در ابتدای عبارت محاسباتی، عملوندهای بعدی، از نوع داده تلقی می‌شوند و بنابراین مقدار درون متغیر b ذخیره می‌گردد. ۴ نوع داده متغیر می‌تواند در طول برنامه تغییر نماید. در اسکریپت زیر متغیر x ابتدا به صورت تعریف‌نشده (Undefined) ایجاد شده است. نوع داده متغیر x در خط ۲ با دریافت مقدار ۱۰ به نوع و در خط ۳ با دریافت مقدار sara1980 به نوع تغییر می‌کند.

```
1 let x;
```

```
2 x = 10;
```

```
3 x = "sara1980";
```

تبدیل نوع داده‌ها

جاوااسکریپت امکان تبدیل نوع داده متغیرها را به دو روش امکان‌پذیر می‌سازد: تبدیل ضمنی (Implicit) و صریح (Explicit). وقتی تبدیل نوع داده متغیر به صورت خودکار انجام شود، تبدیل ضمنی صورت گرفته است.

مثال زیر نمونه‌ای از تبدیل نوع ضمنی را نمایش می‌دهد:

```
let s = 1;
console.log("type of s is: " + typeof s);
let w = 10;
s = w + "100";
console.log(s);
console.log("type of s is: "+typeof(s));
```

```
top
type of s is: number
10100
type of s is: string
> |
```

در خط اول، متغیر s از نوع عددی تعریف شده است. در خط چهارم نتیجه جمع متغیر w و رشته ۱۰۰، عبارت ۱۰۱۰۰ است که درون متغیر s قرار می‌گیرد. در نتیجه نوع داده متغیر s به رشته تبدیل می‌شود. به کارگیری عملگر typeof() در خط ۲ و ۶ باعث نمایش نوع داده متغیر s می‌شود.

مثال



تبدیل صریح نوع داده توسط توابع داخلی جاوااسکریپت انجام می‌پذیرد. توابع مربوط به تبدیل داده شامل `parseInt()`، `parseFloat()`، `String()` و `Boolean()` است که نوع داده آرگومان ورودی را به نوع داده صحیح، اعشاری، عددی، رشته‌ای و منطقی تبدیل می‌کنند.

کار با توابع تبدیل نوع

متغیرهای زیر را در انتهای اسکریپت فایل `workshop2.html` ایجاد کنید.

سپس مقدار و نوع داده متغیرهای ایجاد شده در خطوط ۲ تا ۷ را توسط تابع `typeof()` بررسی کنید و نتیجه را مانند مثال در جای خالی بنویسید. برای بررسی مقادیر و نوع متغیرها مانند الگوی زیر عمل کنید:

علت عدم استفاده از کلمه کلیدی `let` در متغیرهای `x`, `y`, `z` و `str` این است که این متغیرها در کارگاه‌های قبلی ایجاد شده‌اند. بنابراین استفاده مجدد از کلمه `let` باعث ایجاد خطا می‌شود.

عملگرها (Operators)



شکل ۸

■ **عملگرهای ریاضی (Arithmetic):** این عملگرها برای انجام انواع عملیات محاسباتی ریاضی مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرح این عملگرها در جدول ۱۶ آمده است:

جدول ۱۶- عملگرهای ریاضی جاوااسکریپت

عملگر	توضیحات	مثال
+, -, *, /, %	جمع، تفریق، ضرب و تقسیم و باقی‌مانده	$x = y + z$, $a = a * 2$, $n = n / 10$
++, --	افزایش و کاهش به میزان یک واحد	$x++$, $y--$, $++z$, $--w$
**	توان	$x = y ** 2$

■ **عملگرهای انتساب (Assignment):** برای اختصاص یک مقدار به یک متغیر از این عملگرها استفاده می‌شود. برخی از این عملگرها ساده و برخی ترکیبی هستند؛ یعنی علاوه بر انتساب، عمل دیگری را نیز روی عملوندها انجام می‌دهند. جدول ۱۷ مجموعه این عملگرها را نمایش می‌دهد.

جدول ۱۷- عملگرهای انتساب در جاوااسکریپت

عملگر	توضیحات	مثال	عبارت معادل
=	مقدار عملوند سمت راست (Y)، درون عملوند سمت چپ (X) قرار می‌گیرد.	$x = y$	$x = y$
+=	حاصل جمع عملوندهای X و Y درون عملوند سمت چپ (X) قرار می‌گیرد.	$x += y$	$x = x + y$
-=	حاصل تفریق عملوندهای X و Y درون عملوند سمت چپ (X) قرار می‌گیرد.	$x -= y$	$x = x - y$
*=	حاصل ضرب عملوندهای X و Y درون عملوند سمت چپ (X) قرار می‌گیرد.	$x *= y$	$x = x * y$
/=	خارج قسمت تقسیم عملوند X بر عملوند Y درون متغیر سمت چپ (X) قرار می‌گیرد.	$x /= y$	$x = x / y$
%=	باقیمانده تقسیم عملوند X بر عملوند Y درون متغیر سمت چپ (X) قرار می‌گیرد.	$x \% = y$	$x = x \% y$
**=	عملوند X را به توان عملوند Y می‌رساند و نتیجه را درون متغیر X قرار می‌دهد.	$x ** = y$	$x = x ** y$

■ **عملگرهای مقایسه‌ای (Comparison):** این عملگرها برای مقایسه دو عملوند به کار می‌روند. مجموعه این عملگرها در جدول ۱۸ آمده است:

جدول ۱۸- عملگرهای مقایسه‌ای

عملگر	توضیحات
== و ===	== برای بررسی تساوی دو عملوند از لحاظ مقدار و === برای تساوی دو عملوند از لحاظ مقدار و نوع
!= و !==	!= برای بررسی عدم تساوی مقدار دو عملوند و !== برای بررسی عدم تساوی مقدار و نوع دو عملوند
> , <	کوچک‌تر یا بزرگ‌تر بودن عملوند اول نسبت به عملوند دوم
>= , <=	کوچک‌تر یا مساوی، بزرگ‌تر یا مساوی
?	عملگر شرطی سه‌تایی که برای انتخاب بین دو مقدار بر اساس یک شرط استفاده می‌شود.

■ **عملگرهای منطقی (Boolean):** از عملگرهای منطقی برای ترکیب یا معکوس کردن شرایط استفاده می‌شود. این عملگرها امکان ترکیب عبارات منطقی را در شرایط مختلف فراهم می‌کنند. جدول ۱۹ عملگرهای منطقی جاوااسکریپت را معرفی می‌کند:

جدول ۱۹- عملگرهای منطقی

عملگر	توضیحات
&&	عملگر AND بررسی می‌کند که آیا هر دو عملوند صحیح هستند یا خیر.
	عملگر OR بررسی می‌کند که آیا حداقل یکی از شرطها درست است یا خیر.
!	عملگر NOT وضعیت درست یا غلط بودن یک شرط را معکوس می‌کند.

کار با انواع عملگرهای جاوا اسکریپت

فایل جدیدی با نام workshop3.html ایجاد کنید و تگ <script> را در بخش body بنویسید. سپس اسکریپت زیر را درون آن وارد کنید و نتایج به دست آمده را در جاهای خالی بنویسید.

```

1 let x = 10, y = 2, z = 3, w=20, s="10", n = "sara", m="sina";
2 x++;
3 y += x;
4 --z;
5 z *= y;
6 x /= 2;
7 w %= z;
8 console.log("x:" + x + ", y:" + y + ", z:" + z + ", w:" + w);
9 let a = (x < y);
10 Let b = (x > y) && (y == z);
11 Let c = (x === s);
12 Let d = c || (y != z);
13 Let e = (n < m);
14 console.log("a: " + a + " , b: " + b + " , c: " + c + " , d: " + d + " , e: " + e);
15 result = (x === s)? "x is equal to s": "x is not equal to s";
16 console.log(result);

```

کار کارگاهی



در هنگام مقایسه دو عملوند توسط عملگرهای == و != نوع داده عملوندها اهمیتی ندارد و فقط مقادیر آنها بررسی می شود؛ درحالی که عملگر === و !== نوع داده عملوندها را نیز مد نظر دارد.

نکته



عبارت (x===s)? تساوی دو متغیر x و s را بررسی می کند. اگر نتیجه مقایسه true (درست) باشد، عبارت قبل از علامت ? و اگر نتیجه false (غلط) باشد، عبارت بعد از علامت : در متغیر result ذخیره می گردد.

نکته



■ آرایه‌ها (Arrays)

متغیرهای آرایه امکان نگهداری چند عنصر با انواع داده‌های مختلف را دارند. در هنگام تعریف یک متغیر از نوع آرایه، مقادیر آرایه درون علامت کروشه نوشته می‌شوند. یک آرایه می‌تواند دارای عناصری با نوع داده یکسان یا متفاوت باشد.

مثال



در مثال زیر سه آرایه با مقادیر رشته‌ای، عددی و ترکیبی تعریف شده است:

```
let cars = ["Opel", "Saab", "Volvo", "BMW", "Hyundai"];
let numbers = [1, 20, 5, 25, 1000, 10, 1, 5];
let data = [123, "Opel", false, 12, 35];
```

هر یک از عناصر آرایه دارای اندیس هستند. اندیس عناصر آرایه از صفر شروع می‌شود، بنابراین اگر یک آرایه دارای ۵ عنصر باشد، اندیس عنصر اول صفر و اندیس عنصر آخر ۴ خواهد بود. برای دسترسی به عناصر آرایه از اندیس عناصر استفاده می‌شود. شکل زیر نمایشی از عناصر آرایه cars و مقادیر آنها را نمایش می‌دهد:

مقدار عناصر	Opel	Saab	Volvo	BMW	Hyundai
اندیس عناصر	۰	۱	۲	۳	۴

شکل ۹

برای دسترسی به عنصر اول آرایه از عبارت cars[۰] و برای دسترسی به عنصر چهارم از عبارت cars[۴] استفاده می‌شود.

مثال



در خط دوم مثال زیر مقدار عنصر سوم آرایه cars و در خط سوم کل آرایه درون کنسول نمایش داده می‌شود.

```
let cars = ["Opel", "Saab", "Volvo", "BMW", "Hyundai"];
console.log(cars[2]);
console.log(cars);
```



چنانچه اندیس عنصر آرایه مشخص نشود، کل عناصر آرایه روی صفحه چاپ می‌شود.

نکته



با تعریف آرایه توسط کلمه کلیدی const امکان تغییر عناصر آرایه موجود است؛ اما متغیر آرایه نمی‌تواند به آرایه دیگری نسبت داده شود. به عنوان مثال نوشتن عبارت زیر با خطا مواجه می‌شود:

```
cars = ["Tara", "Shahin", "Dena", "Lamari Eama"]
```



ایجاد آرایه و چاپ مقادیر

۱ فایل جدیدی با نام workshop4.html ایجاد کنید و درون آن آرایه‌ای با نام colors با مقادیر yellow, blue, red, green و orange تعریف کنید. بعد از بررسی صحت برنامه، دستورات را در جاهای خالی بنویسید.

۲ دستوری بنویسید که عنصر blue را در کنسول مرورگر نمایش دهد.

.....

۳ دستوری بنویسید که تمام عناصر آرایه colors را به یک باره چاپ نماید.

.....



آرایه‌های چندبعدی

در بخش قبل نحوهٔ ایجاد یک آرایهٔ تک‌بعدی و دسترسی به عناصر آن معرفی شد. جاوااسکریپت امکان تعریف آرایه چندبعدی را نیز فراهم می‌کند. آرایه چند بعدی زمانی ایجاد می‌شود که هر یک عناصر آرایه محتوای آرایه دیگری باشند. رایج‌ترین نوع آرایه چندبعدی، آرایه دو بعدی است که می‌تواند به عنوان ماتریس استفاده شود.

در مثال زیر یک آرایهٔ دو بعدی با نام users تعریف شده است:

```
let users = [
  ["Arash", "Irani", 35, "Teacher"],
  ["Sara", "Rostami", 40, "Doctor"],
  ["Saba", "Farsi", 20, "Student"],
];
```

Arash	Irani	35	Teacher
[0][0]	[0][1]	[0][2]	[0][3]
Sara	Rostami	40	Doctor
[1][0]	[1][1]	[1][2]	[1][3]
Saba	Farsi	20	Student
[2][0]	[2][1]	[2][2]	[2][3]

برای دسترسی به عنصر اول آرایهٔ اول (Arash) باید از عبارت users[0][0] استفاده شود و برای دسترسی به عنصر چهارم آرایهٔ دوم (Doctor) از عبارت users[1][3]. تصویر سمت راست، اندیس عناصر آرایهٔ دوبعدی users را نمایش می‌دهد.

کار با آرایه‌های دو بعدی

در فایل workshop4.html محتوای آرایهٔ users (مثال قبل) را بنویسید.

۱ دستورات زیر را بعد از معرفی آرایه وارد کنید و خروجی هریک از دستورات را در کنسول مرورگر بررسی کنید. نتیجه را مقابل هر دستور یادداشت کنید.

console.log(users);

console.log(users[1]);

console.log(users[2][3]);

۲ دستوری بنویسید که باعث نمایش عنصر Rose شود.

.....

■ اشیا در جاوااسکریپت

شیء (Object) یک ساختار داده است که برای ذخیره مجموعه‌ای از داده‌های مرتبط، به صورت جفت‌های کلید: مقدار استفاده می‌شود، در ساختار داده شیء، مجموعه‌ای از کلیدها (keys) به مقادیر (values) متناظر خود اشاره می‌کنند. اشیا برای ذخیره و سازماندهی داده‌ها و رفتارهای یک موجودیت استفاده می‌شوند. که ساختاری شبیه به دیکشنری در پایتون دارد.

مثال



در مثال زیر شیء person دارای چهار ویژگی نام، نام خانوادگی، سن و رنگ چشم است که هر یک دارای مقدار مشخصی هستند:

```
const person = {firstName:"Arash", lastName:"Irani", age:35, eyeColor:"blue"};
```

در هنگام تعریف یک شیء استفاده از فواصل و ایجاد سطر جدید اهمیتی ندارد؛ بنابراین شیء person می‌تواند به صورت زیر نیز تعریف شود:

```
const person = {  
  firstName: "Arash",  
  lastName: "IRANI",  
  age: 35,  
  eyeColor: "blue"  
};
```

دسترسی به مقدار ویژگی‌های یک شیء از طریق علامت نقطه یا کروشه امکان پذیر است. هر دو دستور زیر مقدار ویژگی firstName در شیء person را نمایش می‌دهد:

```
console.log(person.firstName);  
console.log(person['firstName']);
```

بیشتر بدانید



یک شیء علاوه بر ویژگی‌ها دارای رفتارهایی است که با عنوان متد تعریف می‌شوند. تعریف متدها معمولاً در انتهای جفت‌های کلید-مقدار شیء انجام می‌شود.

روش قدیم

```
methodName:function(){  
  // دستوراتی که متد انجام می‌دهد  
}
```

روش جدید

```
methodName(){  
  // دستوراتی که متد انجام می‌دهد  
}
```

در خطوط ۱۳ تا ۱۵ کد صفحه بعد متد displayInfo() برای شیء person تعریف شده و در خط ۱۷ فراخوانی آن انجام شده است.

بیشتر بدانید



```
8 const person = {
9   firstName: "Arash",
10  lastName: "Irani",
11  age: 35,
12  eyeColor: "blue",
13  displayInfo() {
14    return `Name: ${this.firstName} ${this.lastName}, Age: ${this.age}, Eye color: ${this.eyecolor}`;
15  }
16 }
17 console.log(person.displayInfo());
```

در تعریف فوق، کلمه کلیدی **this** به شیء جاری (person) اشاره می کند و برای دسترسی به ویژگی های شیء جاری به کار می رود. این متد اطلاعات شیء person را به محل فراخوانی برمی گرداند. برای فراخوانی متد شیء، ابتدا نام شیء (Person) و سپس نام متد (displayInfo) به همراه علائم () نوشته می شود. رشته ای که توسط متد displayInfo() به محل فراخوانی برگردانده (return) می شود، باید درون علامت backtick قرار گیرد. این علامت در گوشه بالای صفحه کلید، زیر دکمه esc واقع شده است.

ایجاد شیء در جاوااسکریپت

کار کارگاهی



۱ فایل جدیدی با نام workshop5.html ایجاد کنید.

۲ یک شیء با نام book با ویژگی های title، author و year و مقادیر "JavaScript"، "Douglas Crockford" و ۲۰۰۸ ایجاد کنید.

.....

۳ دستوری بنویسید که مقدار ویژگی author در شیء book را چاپ نماید.

ترکیب اشیا و آرایه ها

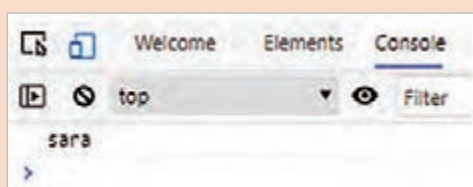
بیشتر بدانید



جاوااسکریپت امکان ترکیب اشیا و آرایه ها را با هم فراهم می کند. برنامه نویس جاوااسکریپت می تواند آرایه ای از اشیا یا یک شیء شامل آرایه را ایجاد نماید.

مثال زیر آرایه ای از اشیا را ایجاد می کند:

```
8 let students = [
9   { name: 'sara', age: 20 },
10  { name: 'mona', age: 22 }
11 ];
12 console.log(students[0].name);
```



مثال

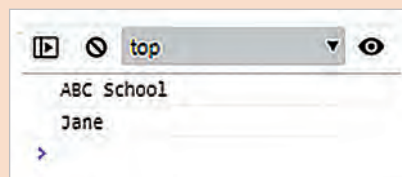


مثال



در مثال زیر شیء school حاوی آرایه students است:

```
14 let school = {
15   name: 'ABC School',
16   students: students
17 };
18 console.log(school.name);
19 console.log(school.students[1].name);
```



فعالیت



کار با اشیا و آرایه‌ها

در فایل workshop5.html آرایه students و school را مطابق مثال فوق تعریف کنید و نتایج را در کنسول مرورگر بررسی کنید
دستوری بنویسید که نام و سن خانم mona را در کنسول نمایش دهد.

.....

■ ساختارهای شرطی و حلقه در جاوااسکریپت

ساختارهای شرطی و حلقه از اجزای اساسی زبان‌های برنامه‌نویسی، از جمله جاوااسکریپت هستند. ساختارهای شرطی منطق برنامه را بر اساس شرایط خاص کنترل می‌کنند و ساختارهای حلقه عملیات خاصی را به صورت تکراری انجام می‌دهند. این بخش به معرفی این ساختارها می‌پردازد.

■ دستورات شرطی If

یک دستور شرطی امکان اجرای مجموعه‌ای از دستورات را به ازای برقراری یک شرط خاص فراهم می‌کند. بسته به نیاز برنامه، دستور If می‌تواند به سه صورت نوشته شود. جدول ۲۰ شکل کلی ساختار شرطی if را در سه حالت مختلف نمایش می‌دهد.

جدول ۲۰- انواع ساختارهای شرطی if

if ساده	if-else	else-if
<pre>if (condition){ statements }</pre>	<pre>if (condition){ Statement1 }else{ Statement2 }</pre>	<pre>if (condition1) { statement1 } else if (condition2) { statement2 } else { statement3 }</pre>

کلمه Condition به معنای شرط و کلمه statement به دستور یا دستوراتی اشاره دارد که به ازای برقرار شدن شرط اجرا می‌شوند. منظور از برقرار بودن شرط این است که مقدار عبارت Condition برابر True باشد. کلمه else به معنای «در غیر این صورت» است. محتوای else زمانی اجرا می‌شود که شرط if برقرار نباشد. یعنی مقدار عبارت condition برابر False باشد.

کار کارگاهی



کار با ساختارهای شرطی if

توسط ساختار شرطی **if**، زوج یا فرد بودن عدد n را بررسی کنید.

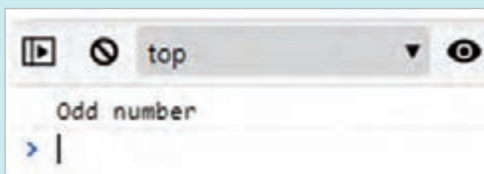
بدین منظور یک فایل جدید با نام workshop6.html ایجاد کنید و اسکریپت زیر را درون آن بنویسید: فایل را ذخیره کنید و نتیجه را در کنسول مرورگر مشاهده نمایید. در این اسکریپت، باقی‌مانده تقسیم

```
let n = 17;
let r = n % 2;
if (r==0){
  console.log("Even number");
}
console.log("Odd number");
```

عدد n بر ۲ درون متغیر r ذخیره می‌شود. چنانچه مقدار باقی‌مانده صفر باشد (یعنی n بر ۲ بخش پذیر است)، عبارت "Even number" و در غیر این صورت عبارت "Odd number" روی صفحه ظاهر می‌شود. کلمه Even به معنای زوج و کلمه Odd به معنای فرد است.

اسکریپت تشخیص زوج یا فرد بودن یک عدد می‌تواند توسط ساختار **if-else** نیز نوشته شود. اسکریپت قبل را طبق شکل زیر تغییر دهید و نتیجه را در کنسول مرورگر بررسی کنید.

```
if (r==0){
  console.log("Even number");
}else{
  console.log("Odd number");
}
```



```
1 let score = 70;
2 if (score >= 90) {
3   console.log("Grade: A");
4 } else if (score >= 80) {
5   console.log("Grade: B");
6 } else if (score >= 70) {
7   console.log("Grade: C");
8 } else if (score >= 60) {
9   console.log("Grade: D");
10 } else {
11   console.log("Grade: F");
12 }
```

■ ساختار else-if: امکان بررسی چند شرط را به صورت

پی‌درپی فراهم می‌کند. در این مرحله رتبه یک دانش‌آموز بر اساس نمره کسب‌شده مشخص می‌شود. در انتهای اسکریپت قبل، کد روبه‌رو را بنویسید.

در این اسکریپت، متغیر score با مقدار ۷۰ برای نگهداری نمره دانش‌آموز تعریف شده است. ابتدا شرط $score \geq 90$ و سپس شرط $score \geq 80$ بررسی می‌شود. با توجه به اینکه

مقدار هر دو شرط نادرست است، بنابراین دستور `console.log()` در خطوط ۳ و ۵ اجرا نمی‌شود. سپس شرط `score >= 70` بررسی می‌شود. با توجه به برقرار بودن شرط، دستور شماره ۷ اجرا شده و عبارت `Grade: C` روی صفحه چاپ می‌شود. بعد از اجرای دستور ۷ شرط‌های بعدی بررسی نمی‌شود و کنترل برنامه به خط ۱۳ منتقل می‌شود.

ساختار Switch

ساختار `switch` برای انتخاب از بین چندین بلوک کد، بر اساس مقدار یک متغیر به کار می‌رود. در صورتی که شرایط مسئله فقط به مقایسه یک متغیر با مقادیر مشخص محدود شود، می‌توان از ساختار `switch` به جای `else-if` متدهای متعدد استفاده نمود.

بیشتر بدانید



استفاده از ساختار شرطی switch

اسکرپتی بنویسید که رتبه یک دانش‌آموز را از متغیر `grade` دریافت کند و بر اساس مقدار رتبه، پیغام مناسبی را برای کاربر نمایش دهد. بدین منظور اسکرپت موجود در فایل `workshop6.html` را درون علائم کامنت قرار دهید و در ادامه، کد روبه‌رو را برای بررسی رتبه بنویسید. در این مثال ساختار شرطی `switch` مقدار متغیر `grade` را توسط `case`‌های مختلف بررسی می‌کند، به محض اینکه مقدار مقابل `case` با مقدار متغیر `grade` یکسان شود، دستور بعد از علامت: اجرا شده و سپس خروج از ساختار `switch` توسط دستور `break` انجام می‌شود. اگر مقدار متغیر `grade` با هیچ یک از مقادیر نوشته شده در مقابل `case`‌ها یکسان نباشد، دستور مربوط به حالت `default` اجرا می‌گردد.

کار کارگاهی



```
let grade = "A";
let result;

switch (grade) {
  case "A":
    result = "Excellent";
    break;
  case "B":
    result = "Good";
    break;
  case "C":
    result = "Pass";
    break;
  default:
    result = "Unknown";
}

console.log(result);
```

اگر شرط یک `case` برقرار شود ولی دستور `break` در آن موجود نباشد، `case` بعدی هم توسط برنامه بررسی می‌شود.

نکته



در `case A` دستور `break` را حذف کنید و خروجی برنامه را در مرورگر بررسی کنید. سپس دستور `break` را از مقابل `case`‌های بعدی حذف کنید و نتیجه آن را تحلیل نمایید.

فعالیت



■ دستورات حلقه

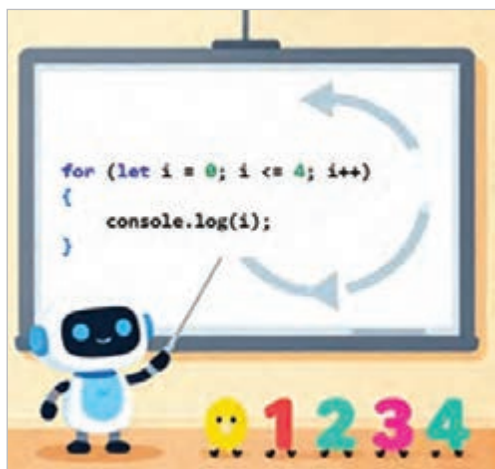
در زبان‌های برنامه‌نویسی برای تکرار اجرای یک بخش از برنامه از دستورات حلقه استفاده می‌شود. حلقه‌های تکرار باعث کاهش حجم برنامه، خوانایی کد، بهینه‌سازی الگوریتم برنامه و افزایش کارایی برنامه می‌شوند. حلقه‌های تکرار انواع مختلفی دارند. در زبان جاوااسکریپت این حلقه‌ها شامل `for`، `while`، `do while` و `for...in` و `for...of` است.

■ حلقه `for`

زمانی که تعداد دفعات تکرار یک کار مشخص باشد، از حلقه `for` استفاده می‌شود. شکل کلی حلقه `for` به صورت زیر است:

`for (Initialization; Condition; Increment/Decrement) {`

کدی که باید تکرار شود
`}`



شکل ۱۱

حلقه `for` نیازمند یک شمارنده برای شمارش تعداد دفعات اجرای حلقه است. شمارنده حلقه یک متغیر است که دارای مقدار اولیه و پایانی است. عبارت `Initiliazation` به مقداردهی اولیه شمارنده حلقه اشاره دارد. در قسمت `Condition` شرط تکرار حلقه بررسی می‌شود. برای خروج از حلقه، شرط حلقه باید نقض شود. بدین منظور شمارنده حلقه باید در هر بار تکرار حلقه افزوده یا کاسته شود تا مقدار شمارنده از مقدار پایانی گذر کند. عبارات `Increment` و `Decrement` به معنای افزایش و کاهش مقدار شمارنده است. در صورت عدم استفاده از آکولاد برای تعیین محدوده بلوک حلقه، فقط اولین دستور جزء حلقه به شمار می‌آید.

به کارگیری حلقه `for`

یک فایل جدید با نام `workshop7.html` ایجاد کنید و اسکریپت روبه‌رو را برای چاپ اعداد ۰ تا ۴ بنویسید.

```
for (let i = 0; i <= 4; i++) {
  console.log(i);
}
```

کار کارگاهی



چنانچه شمارنده حلقه توسط کلمه کلیدی `let` تعریف شود، دسترسی به مقدار متغیر شمارنده فقط در داخل بلوک `for` امکان پذیر خواهد بود.

نکته



با توجه به این توضیحات در صورتی که بعد از علامت آکولاد بسته، دستور `console.log(i)` نوشته شود، پیغام خطا صادر می‌شود.



جدول ۲۱

while	do while
while (condition){ کدی که باید تکرار شود }	do { کدی که باید تکرار اجرا شود } while (condition);

■ حلقه while و do while

این حلقه‌ها مجموعه‌ای از دستورات را تا زمان نقض شدن یک شرط، تکرار می‌کنند. شکل کلی این حلقه‌ها به صورت مقابل است:

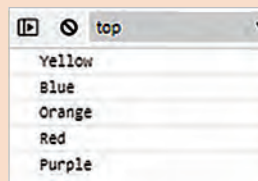
در حلقه while، ابتدا شرط داخل پرانتز بررسی می‌شود، اگر شرط برقرار باشد دستورات داخل حلقه اجرا می‌شود، اگر شرط حلقه از ابتدا غلط باشد بنابراین محتوای حلقه اصلاً اجرا نمی‌شود. محتوای حلقه do while یک بار اجرا می‌شود، سپس شرط حلقه بررسی می‌شود. در صورت برقرار نبودن شرط، خروج از حلقه صورت می‌پذیرد.

در صورتی که شرط حلقه نقض نشود، دستورات حلقه به طور مداوم تکرار می‌شوند. این وضعیت با عنوان حلقه بی‌نهایت (Infinite loop) شناخته می‌شود. حلقه بی‌نهایت می‌تواند منابع سیستم (مانند CPU و RAM) را به صورت بی‌رویه مصرف کند که همین مسئله موجب اختلال در عملکرد مرورگر خواهد شد.

به کارگیری حلقه while و do while

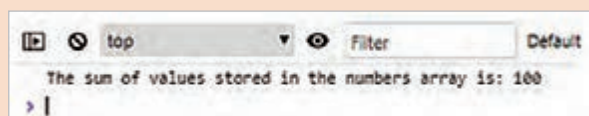
در فایل workshop7.html اسکریپت زیر را برای چاپ عناصر آرایه colors با استفاده از حلقه while بنویسید.

```
const colors = ["Yellow", "Blue", "Orange", "Red", "Purple"];
let index = 0;
while (index < 5) {
  console.log(colors[index]);
  index++;
}
```



فایل را ذخیره کنید و خروجی آن را در مرورگر به نمایش بگذارید. حاصل جمع عناصر آرایه numbers را به کمک یک حلقه do while محاسبه کنید و نتیجه را در کنسول نمایش دهید.

```
const numbers = [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19];
let sum = 0, counter = 0;
do {
  sum += numbers[counter]; //sum = sum + numbers[counter]
  counter++;
} while (counter < 10);
console.log("The sum of values stored in the numbers array is: " + sum);
```



■ **حلقه for...of:** این حلقه برای پیمایش عناصر یک مجموعه قابل تکرار مانند آرایه، رشته، مجموعه و... استفاده می‌شود. حلقه for...of امکان دسترسی به مقادیر عناصر آرایه را فراهم می‌کند.

■ **حلقه for ... in:** این حلقه برای پیمایش کلیدهای اشیاء (Objects) و اندیس آرایه‌ها استفاده می‌شود. شکل کلی ساختار for ... of و for ... in به صورت زیر است:

جدول ۲۲

for ... of	for ... in
for (const element of iterable) { }	for (const key in object) { }

متغیر element به عناصر آرایه، مجموعه یا کاراکترهای یک رشته و iterable به شیء قابل تکرار اشاره دارد. متغیر key به کلید عناصر شیء و اندیس عناصر آرایه اشاره دارد.

کار با ساختار حلقه for ... in و for ... of

۱ در فایل workshop7.html اسکریپت زیر را بنویسید و نتیجه را در کنسول مرورگر مشاهده کنید.

```
let firstNames = ['Sara', 'Raha', 'Mina', 'Sudabeh', 'Bahareh'];
for (const name of firstNames){
  console.log(name);
}
```

Sara
Raha
Mina
Sudabeh
Bahareh

متغیر name به عناصر آرایه firstNames اشاره دارد؛ در هر بار اجرای حلقه، متغیر name به عنصر جدیدی از آرایه اشاره می‌کند.

در عبارت **for (const name of firstNames)** چرا از کلمه کلیدی **const** استفاده شده است؟

کنجکاو



۲ برای بررسی عملکرد حلقه **for ... in** در پیمایش عناصر اشیاء، اسکریپت زیر را بنویسید و نتیجه را در کنسول مرورگر بررسی کنید.

```
const languages = {en:"انگلیسی", fa:"فارسی", es:"اسپانیایی", fr:"فرانسوی"};
for(const lang in languages){
  console.log(lang + ":" + languages[lang]);
}
```

en:انگلیسی
fa:فارسی
es:اسپانیایی
fr:فرانسوی

کار کارگاهی



در کد فوق متغیر `languages` یک شیء حاوی اسامی زبان‌هاست. در این شیء واژه‌های مخفف (مانند `fa`، `en` و...) به عنوان کلید عنصر و عبارت فارسی متناظر آن (مانند انگلیسی، فارسی و...) به عنوان مقدار عنصر مشخص شده است.

در این کد، حلقه `for...in` عناصر شیء `languages` را یک‌به‌یک پیمایش می‌کند و کلید هر عنصر را درون متغیر `lang` قرار می‌دهد. سپس دستور `console.log()` نام کلید و مقدار متناظر با آن را در کنسول نمایش می‌دهد.

■ دستور break

این دستور برای خروج از حلقه یا ساختار `Switch` به کار می‌رود. اگر دستور `break` درون حلقه استفاده شود، اجرای تمام دستورات بعد از آن متوقف شده و خروج از حلقه صورت می‌گیرد.

اگر این دستور درون ساختار `switch` استفاده شود، `Case`‌های بعدی بررسی نخواهند شد و کنترل برنامه به بعد از آکولاد بسته منتقل می‌شود.

نکته



به کارگیری دستور Break

اسکرپتی بنویسید که اعداد دو رقمی آرایه زیر را در کنسول مرورگر نمایش دهد.

```
let data = [10,21,37,43,76,83,98,356,200,353,444,1000];
```

برای این کار در انتهای فایل `workshop7.html`، اسکرپت زیر را وارد کنید. سپس فایل را ذخیره کرده و خروجی آن را در کنسول به نمایش بگذارید.

```
let data = [10,21,37,43,76,83,98,356,200,353,444,1000];
let len = data.length;
for (let i = 0; i < len; i++){
  if (data[i] < 100){
    console.log(data[i]);
  }else{
    break;
  }
}
```

10

21

37

43

76

83

98

کار کارگاهی



■ دستور continue

به کارگیری دستور `continue` در یک حلقه باعث می‌شود که اجرای فعلی حلقه متوقف و دور بعدی حلقه اجرا شود. به این معنی که بعد از اجرای دستور `continue` کنترل برنامه به ابتدای حلقه منتقل می‌شود و دور بعدی حلقه (در صورت امکان) اجرا می‌شود.



به کارگیری دستور Continue

اعداد زوج بین ۲۰ تا ۳۵ را در کنار هم با جداکننده خط فاصله (-) نمایش دهید.
در انتهای اسکریپت فایل workshop7.html، اسکریپت زیر را بنویسید و نتیجه را در کنسول بررسی کنید.

```
let m=20;
let n=35;
let evenNumbers = "";
for (let num = m; num <= n; num++){
  if (num % 2 != 0)
    continue;
  evenNumbers = evenNumbers + num + " - ";
}
console.log(`Even Numbers between ${m} and ${n} are: ${evenNumbers}`);
```

```
Even Numbers between 20 and 35 are: 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 -
```

برای حذف خط فاصله آخر (-)، دستور زیر را قبل از دستور console.log بنویسید:
evenNumbers = evenNumbers.slice(0, -3);

بیشتر بدانید



حلقه‌های تو در تو

حلقه‌هایی که تاکنون معرفی شد، امکان پیمایش عناصر تک‌بعدی را فراهم می‌کنند. برای پیمایش عناصری همچون آرایه دوبعدی نیاز به استفاده از حلقه‌های تودرتو است. این نوع حلقه زمانی ایجاد می‌شود که درون یک حلقه، حلقه دیگری قرار گیرد. در یک حلقه تودرتو، حلقه داخلی به تعداد دفعات اجرای حلقه خارجی تکرار می‌شود.

بیشتر بدانید



به کارگیری حلقه تودرتو

۱- جدول ضرب ۵*۵ را با استفاده از یک حلقه تودرتو نمایش دهید.
۲- اسکریپت زیر را در انتهای اسکریپت فایل workshop7.html بنویسید و نتیجه را در کنسول بررسی کنید.

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  let row = "";
  for (let j = 1; j <= 5; j++) {
    row += i * j + "\t";
  }
  console.log(row);
}
```

1	2	3	4	5
2	4	6	8	10
3	6	9	12	15
4	8	12	16	20
5	10	15	20	25

علامت \t به معنای tab است و برای تنظیم فاصله بین مقادیر استفاده شده است.



به جای دستور `console.log` از دستور `document.write` برای نمایش مقادیر در صفحه مرورگر استفاده کنید.

پیمایش آرایه دوبعدی با استفاده از حلقه `for`
فایل `product.html` را باز کنید و کدهای جاوااسکریپت زیر را به آن اضافه کنید.

```
<script>
let books = [
  ["دعم", "شبکه و نرم افزار", "دانش فنی پایه"],
  ["دعم", "شبکه و نرم افزار", "نگهداری سیستم های رایانه ای"],
  ["دعم", "شبکه و نرم افزار", "ارائه دهنده خدمات رایانه ای"]
];
for (let i = 0; i <= books.length-1; i++) {
  for (let j = 0; j <= books[i].length-1; j++) {
    console.log(books[i][j]);
  }
  console.log("_____");
}
}
```

```
دانش فنی پایه
شبکه و نرم افزار
دعم
_____
نگهداری سیستم های رایانه ای
شبکه و نرم افزار
دعم
_____
ارائه دهنده خدمات رایانه ای
شبکه و نرم افزار
دعم
_____
```

■ توابع (Functions)

در زبان های برنامه نویسی به بلوک های کدی که یک کار مشخص را انجام می دهند، تابع گفته می شود. برنامه نویس می تواند مجموعه ای از دستورالعمل ها را در قالب یک تابع گروه بندی کند و سپس آن را به عنوان یک واحد مجزا مورد استفاده قرار دهد. این واحدهای مجزا می توانند بارها مورد استفاده قرار گیرند. استفاده از توابع در برنامه نویسی نه تنها سرعت توسعه را افزایش می دهد، بلکه خوانایی و قابلیت نگهداری کد را نیز افزایش می دهد. مجموعه دستورات نوشته شده برای ایجاد یک تابع، تحت یک نام مشخص قابل فراخوانی هستند. یک تابع می تواند مقادیری را به عنوان ورودی دریافت کند و بعد از اجرای دستورات داخل تابع، مقداری را به عنوان خروجی برگرداند. در جاوااسکریپت برای ایجاد یک تابع از شکل کلی زیر استفاده می شود:



```
function functionName(parameters) {
  }
}
```

شکل ۱۲

اصول تعریف تابع در جاوااسکریپت به شرح زیر است:

- در تعریف تابع ابتدا عبارت کلیدی `function` و سپس نام آن نوشته می‌شود.
- نام تابع باید با حرف کوچک شروع شود و هر کلمه جدید با حرف بزرگ آغاز شود.
- پارامترهای ورودی تابع درون پرانتز مشخص می‌شود.
- تعداد پارامترها می‌تواند صفر، یک یا بیشتر باشد. مجموعه دستورات تابع درون آکولاد نوشته می‌شوند.
- خروجی تابع معمولاً توسط تابع `return` به محل فراخوانی برگردانده می‌شود.
- دستورات درون تابع زمانی اجرا می‌شوند که تابع فراخوانی شود.
- برای فراخوانی تابع باید از نام تابع به همراه آرگومان‌های ورودی استفاده شود. شکل کلی فراخوانی تابع به صورت زیر است:

`functionName(Arguments)`

در مثال زیر تابعی به نام `calculateCartTotal` با سه پارامتر ورودی `price1`، `price2`، `price3` ایجاد شده است. تابع `calculateCartTotal` مجموع مقادیر این سه پارامتر را محاسبه و درون متغیر `total` ذخیره می‌کند. دستور `return` مقدار متغیر `total` را به محل فراخوانی بازمی‌گرداند.

```
1 function calculateCartTotal(price1,price2,price3){
2   let total = price1 + price2 + price3;
3   return total;
4 }
5 // فراخوانی تابع و ارسال قیمت سه محصول
6 const totalPrice = calculateCartTotal(250000,145000,99000);
7
8 console.log("مجموع مبالغ سبد خرید: ",totalPrice, " تومان");
```



مثال



پارامترها متغیرهایی هستند که در هنگام تعریف تابع استفاده می‌شوند. در مثال فوق متغیرهای `price1`، `price2`، `price3` پارامتر ورودی تابع هستند. آرگومان به مقادیری گفته می‌شود که هنگام فراخوانی برای تابع ارسال می‌شوند. به عبارت دیگر آرگومان‌ها مقادیری هستند که به پارامترهای تابع نسبت داده می‌شوند.

نکته





ایجاد تابع و فراخوانی آن

فایل جدیدی با نام workshop8.html ایجاد کنید و تابع calculateCartTotal را درون آن بنویسید. سپس تابع را با آرگومان‌های ورودی دلخواه فراخوانی کنید. یک تابع لزوماً دارای مقدار بازگشتی نیست. یک تابع می‌تواند با هدف اجرای مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها نوشته شود، بدون اینکه مقداری را به محل فراخوانی بازگرداند. در این صورت نیازی به استفاده از دستور return نخواهد بود. در مثال زیر تابع showCartTotal سه مقدار را به عنوان پارامتر ورودی دریافت می‌کند، حاصل جمع آنها را محاسبه کرده و نتیجه را در کنسول مرورگر نمایش می‌دهد؛ اما هیچ مقداری را به محل فراخوانی برنمی‌گرداند.

```
1 function showCartTotal(price1,price2,price3){
2     let total = price1 + price2 + price3;
3     console.log("مجموع مبالغ سبد خرید: ",total, " تومان");
4 }
5 // فراخوانی تابع و ارسال قیمت سه محصول
6 showCartTotal(250000,100000,50000);
```

مجموع مبالغ سبد خرید: 400000 تومان

■ توابع آماده جاوااسکریپت (Built-in Functions)

جاوااسکریپت دارای مجموعه‌ای از توابع آماده است که برای انجام عملیات مختلف به کار می‌روند. توابع آماده جاوااسکریپت به برنامه‌نویسان امکان می‌دهند که به راحتی داده‌ها را مدیریت کرده و وظایف پیچیده را به سادگی پیاده‌سازی کنند. این توابع شامل توابع ریاضی، رشته‌ای، آرایه، اشیاء، ورودی-خروجی و تاریخ و زمان است که در این بخش به معرفی آنها پرداخته می‌شود.



به کارگیری توابع ریاضی جاوااسکریپت

توابع ریاضی جاوااسکریپت که درون شیء Math سازماندهی شده‌اند، مجموعه‌ای از ابزارهای قدرتمند و کارآمد برای انجام محاسبات پیچیده ریاضی هستند. دسترسی به توابع ریاضی به صورت نقطه‌ای (Math.functionName) امکان‌پذیر است و استفاده از آنها نه تنها کدنویسی را کوتاه‌تر و خواناتر می‌کند، بلکه از خطاهای احتمالی در پیاده‌سازی دستی الگوریتم‌ها نیز جلوگیری کرده و عملکرد بهینه‌تری در برنامه‌های کاربردی ایجاد می‌نماید. چند نمونه از توابع پر کاربرد ریاضی در جاوااسکریپت به شرح زیر است:

Math.abs(): قدر مطلق مقدار آرگومان ورودی را برمی‌گرداند.

Math.round(): مقدار آرگومان ورودی را گرد می‌کند.

Math.random(): یک عدد تصادفی بین ۰ (شامل) تا ۱ (غیرشامل) برمی‌گرداند.

Math.max(): بزرگ‌ترین عدد را از بین آرگومان‌های ورودی برمی‌گرداند.

Math.min(): کوچک‌ترین عدد را از بین آرگومان‌های ورودی برمی‌گرداند.

در طراحی فروشگاه‌های اینترنتی، توابع ریاضی جاوااسکریپت نقشی حیاتی ایفا می‌کنند، زیرا مدیریت عملیات اصلی مانند محاسبه قیمت نهایی پس از اعمال تخفیف، جمع‌بندی اقلام سبد خرید و تعیین هزینه‌های حمل‌ونقل مستلزم استفاده دقیق از این توابع است. به‌منظور آشنایی با نحوه فراخوانی و عملکرد این توابع، فایلی به‌نام `shopping-cart.html` ایجاد کنید و اسکریپت زیر را در آن بنویسید. سپس نتایج به‌دست‌آمده را در کلاس بررسی و تحلیل کنید.

```
const cart = [1250000, 850000, 499000]; // قیمت محصولات
let total=0; // مقدار اولیه جمع میانه محصول
for(let price of cart){
    total+=price;
}
console.log("مجموع قیمت‌ها: ", total);

let itemCount = cart.length; // تعداد کالاها
console.log("تعداد کالاها:", itemCount);

// بیشترین و کمترین قیمت برای اسلایدر قیمت
let maxPrice = Math.max(...cart);
let minPrice = Math.min(...cart);
console.log("گرانترین", maxPrice);
console.log("ارزانترین", minPrice);

// اعمال تخفیف 15 درصد
let discountPercent = 15;
let discountAmount = total * (discountPercent/100);
let totalAfterDiscount = total - discountAmount;
console.log("بعد از تخفیف", totalAfterDiscount);

// افزودن مالیات 9 درصد
let tax = totalAfterDiscount * 0.09;
let totalAfterTax = totalAfterDiscount + tax;
console.log("مجموع هزینه بعد از اعمال مالیات", totalAfterTax);

// هزینه ارسال - اگر کمتر از 3 میلیون باشد
let shipping = totalAfterTax < 3000000 ? 500000 : 0;
console.log("هزینه ارسال", shipping);

// قیمت نهایی
let finalPrice = totalAfterTax + shipping;

// گرد کردن قیمت نهایی
finalPrice = Math.round(finalPrice);
console.log("قیمت نهایی گرد شده", finalPrice);

// ساخت کد تخفیف تصادفی
let discountCode = Math.random().toString(36).substring(2,8).toUpperCase();
console.log("کد تخفیف: ", discountCode);
```

مجموع قیمت‌ها: 2599000
تعداد کالاها: 3
گرانترین: 1250000
ارزانترین: 499000
قیمت بعد از تخفیف: 2209150
مجموع هزینه بعد از اعمال مالیات: 2407973.5
هزینه ارسال: 500000
قیمت نهایی گرد شده: 2457974
کد تخفیف: LH7LGP



به کارگیری توابع رشته‌ای در جاوااسکریپت

توابع و ویژگی‌های رشته‌ای جاوااسکریپت، ابزارهای ضروری برای پردازش و مدیریت متن هستند که امکان قالب‌بندی و تغییر رشته‌ها را با دقت و کارایی بالا فراهم می‌کنند. این متدها امکان اعتبارسنجی داده‌های ورودی کاربران، بهینه‌سازی متن برای نمایش یا ارسال به سرور را فراهم می‌کنند. برخی از توابع رشته‌ای جاوااسکریپت به شرح زیر است:

toUpperCase(): حروف رشته ورودی را به حالت بزرگ در می‌آورد.

indexOf(): اندیس موقعیت کاراکتر یا رشته داخل پرانتز را در رشته اصلی برمی‌گرداند.

substring(): یک زیررشته را از رشته اصلی برمی‌گرداند. ورودی‌های این تابع اندیس ابتدا و انتهای زیر رشته است.

split(): رشته را بر اساس جداکننده داخل پرانتز (مانند کاما) تقسیم می‌کند و آرایه‌ای از رشته‌ها را برمی‌گرداند.

replace(): دو رشته را به عنوان ورودی دریافت کرده و رشته دوم (/) را به جای رشته اول (-) در رشته اصلی قرار می‌دهد. این تابع در اولین موقعیت یافتن رشته مورد نظر (-)، جایگزینی رشته را انجام می‌دهد.

startsWith(): وجود یک حرف یا رشته را در ابتدای یک متغیر رشته‌ای بررسی می‌کند.

شیء **string** دارای یک ویژگی به نام **length** است که طول یک رشته را تعیین می‌کند. بر این اساس، دستور زیر مقدار ۱۱ را نمایش می‌دهد.

```
console.log(str1.length);
```

فایلی به نام **user-info.html** ایجاد کنید و اسکریپت زیر را برای آشنایی با عملکرد توابع رشته‌ای بنویسید:

```
// اطلاعات وارد شده توسط کاربر در صفحه ثبت نام
let userName = "Fatemeh_kh";
let phone = "0939-256-5511";
let birthDate = "2002-09-11";
let email = "user123@gmail.com";

// نمایش نام کاربر با حروف بزرگ (برای نمایش در فاکتور یا داشبورد)
console.log("نام کاربر:", userName.toUpperCase());

// استخراج نام کاربر از ایمیل (برای سلام و خوش آمدگویی در داشبورد)
let index = email.indexOf("@");
let userId = email.substring(0, index);
console.log("شناسه کاربر:", userId);

// جدا کردن اجزای تاریخ تولد برای نمایش با قالب زیباتر
let birthParts = birthDate.split("-");
console.log("جزئیات تاریخ تولد:", birthParts);

// تبدیل فرمت تاریخ برای نمایش به صورت 11/09/2022
let birthForDisplay = birthDate.replace(/-/g, "/");
console.log("تاریخ تولد برای نمایش:", birthForDisplay);

// بررسی شروع شماره موبایل (برای اعتبارسنجی)
let isValidPhone = phone.startsWith("09");
console.log("شماره موبایل معتبر است؟", isValidPhone);
```

```
نام کاربر: FATEMEH_KH
شناسه کاربر: user123
جزئیات تاریخ تولد: (3) ["2002", "09", "11"]
  0: "2002"
  1: "09"
  2: "11"
  length: 3
  __proto__: Array(0)
تاریخ تولد برای نمایش: 2002/09/11
شماره موبایل معتبر است؟ true
```




به کارگیری توابع آرایه در جاوااسکریپت

توابع آرایه‌ای جاوااسکریپت، ابزارهای مناسبی برای مدیریت، جست‌وجو، فیلتر و تبدیل داده‌های ساختاریافته هستند. به کمک این متدها می‌توان اعمال مختلفی همچون مرتب‌سازی (Sort)، فیلتر کردن (filter) و استخراج اطلاعات، لیست‌ها را به سادگی و بدون نیاز به نوشتن حلقه‌های پیچیده، انجام داد. برخی از توابع آرایه به شرح زیر است:

push(): برای اضافه کردن یک یا چند عنصر به انتهای آرایه استفاده می‌شود.

slice(): برای استخراج بخشی از آرایه و ایجاد یک آرایه جدید به کار می‌رود.

filter(): آرایه جدیدی را با فیلتر کردن عناصر آرایه اصلی براساس یک شرط خاص ایجاد می‌کند.

sort(): مرتب‌سازی عناصر آرایه را انجام می‌دهد.

ویژگی **length** تعداد عناصر موجود در آرایه را برمی‌گرداند. به‌طور مثال عبارت **names.length** عدد ۶ را برمی‌گرداند.

فایلی به نام **customer-list.html** ایجاد کنید و اسکریپت زیر را برای آشنایی با عملکرد توابع آرایه بنویسید. نتایج اسکریپت را در کلاس بررسی و تحلیل کنید.

```
let customers = ['Ali', 'Milad', 'Parisa', 'Nader'];

// اضافه شدن مشتریان جدید به فروشگاه
customers.push("Amir", "Neda");
console.log("لیست مشتریان پس از ثبت نام جدید", customers);

// استخراج بخشی از لیست (مانند مشتریان VIP یا آخرین مشتریان ثبت نام کرده):
let recentCustomers = customers.slice(4, 6);
console.log("آخرین مشتریان ثبت نام شده:", recentCustomers);

// مرتب‌سازی اسامی برای بخش مدیریت فروشگاه:
customers.sort();
console.log("لیست مشتریان مرتب شده:", customers);

// پیدا کردن مشتریانی که نامشان با حرف A شروع می‌شود
// برای ارسال پیامک تبریک یا تخفیف ویژه:
let aCustomers = customers.filter(name => name.startsWith("A"));
console.log("مشتریانی که با A شروع می‌شوند", aCustomers);
```

```
لیست مشتریان پس از ثبت نام جدید
▶ (6) ["Ali", "Milad", "Parisa", "Nader", "Amir", "Neda"]
آخرین مشتریان ثبت نام شده: ▶ (2) ["Amir", "Neda"]
لیست مشتریان مرتب شده:
▶ (6) ["Ali", "Amir", "Milad", "Nader", "Neda", "Parisa"]
مشتریانی که با A شروع می‌شوند ▶ (2) ["Ali", "Amir"]
```



به کارگیری توابع و دستورات ورودی و خروجی جاوااسکریپت

توابع ورودی و خروجی (I/O) در جاوااسکریپت، پل ارتباطی بین برنامه و دنیای خارج از آن هستند و امکان ایجاد یک تجربه تعاملی و پویا را برای کاربران فراهم می‌کنند. در محیط مرورگر، این توابع برای دریافت ورودی از کاربر، نمایش جعبه پیغام، نمایش داده در کنسول و دریافت تأیید کاربر استفاده می‌شوند.

برای بررسی عملکرد توابع ورودی و خروجی، یک فایل جدید با نام user-interaction.html ایجاد کنید و کد زیر را در بخش body بنویسید.

```
<button onclick="alert('محمول مورد نظر به سبد خرید اضافه شد')">افزودن به سبد خرید</button>

<script>
  const telNumber = prompt("لطفا شماره تلفن خود را وارد کنید");
  document.write("<br> Your telephone number is: " + telNumber);
  const conf = confirm("مطمئنید که قصد حذف این محصول را از سبد خرید دارید؟");
  console.log(conf);
</script>
```



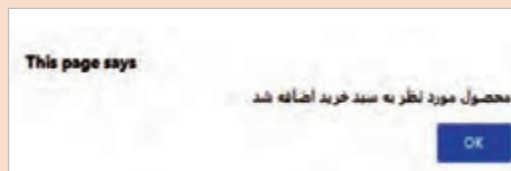
فایل را ذخیره کنید و نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.

console.log(): نمایش مقادیر را در کنسول مرورگر به عهده دارد.

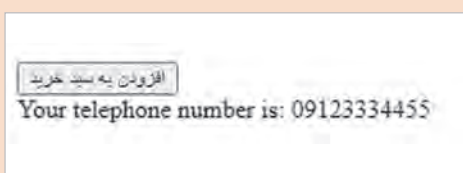
prompt(): نمایش یک کادر محاوره‌ای برای دریافت داده از کاربر. مقدار دریافتی به محل فراخوانی ارسال می‌شود.

alert(): نمایش پنجره هشدار با یک پیام و دکمه OK.

confirm(): نمایش یک پنجره تأیید شامل دکمه OK و Cancel. مقدار بازگشتی تابع True یا False است.



پنجره alert و prompt



پنجره confirm

document.write(): نوشتن مستقیم در صفحه وب (استفاده از این روش در برنامه‌نویسی مدرن توصیه نمی‌شود).



تحقیق کنید چرا استفاده از توابع `prompt()` و `confirm()` برای عملیات ورودی می تواند باعث مختل شدن تجربه کاربری شود؟

■ کلاس ها و اشیا

در زبان های برنامه نویسی، کلاس به معنای الگویی برای ایجاد اشیا است. یک کلاس حاوی مجموعه ای از ویژگی ها و متدهاست. شیئی که از روی یک کلاس تعریف می شود، دارای ویژگی ها و متدهای تعریف شده در آن کلاس خواهد بود.

بیشتر بدانید



در مثال زیر یک کلاس با عنوان `Person` ایجاد شده است که حاوی ویژگی های `name` و `age` است:

```
class Person {
  constructor(name, age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }
  greet() {
    console.log(`my name is ${this.name} and i am ${this.age} years old.`);
  }
}
const person1 = new Person('amin', 47);
person1.greet();
```

my name is amin and i am 47 years old.

- متد **constructor** برای تعریف و مقداردهی ویژگی های یک شیء استفاده می شود. زمانی که یک شیء جدید از یک کلاس ایجاد می شود، متد `constructor` به طور خودکار فراخوانی شده و مقادیر اولیه را به ویژگی های آن شیء اختصاص می دهد. در مثال فوق متد `constructor` دو پارامتر `name` و `age` را می پذیرد و آنها را به ویژگی های متناظر در شیء نسبت می دهد.

- کلاس `person` دارای یک متد بنام `greet` است که یک پیغام را در کنسول مرورگر نمایش می دهد.
- متغیر `person1` یک شیء از نوع کلاس `person` است که مقدار ویژگی های آن برابر `amin` و `47` است. این مثال نشان می دهد که برای ایجاد یک شیء از روی یک کلاس باید از کلمه کلیدی `new` استفاده شود. با توجه به اینکه کلاس `person` دارای متدی بنام `greet` است، شیء `person1` نیز امکان استفاده از این متد را دارد. متد `greet` باعث نمایش عبارت "My name is amin and I am 47 years old" در کنسول خواهد شد.

ایجاد کلاس و شیء

فایل جدیدی با نام `object.html` ایجاد کنید و درون آن کلاس جدیدی با نام `Car` با ویژگی های `year` و `model`، `auto_maker` ایجاد کنید.

یک متد با نام `print_Details` برای چاپ ویژگی های خودرو بنویسید. نحوه چاپ به صورت زیر باشد:

Auto maker: Toyota , Model: Camry , Year: 2020

- یک شیء با مقادیر Toyota، Camry، 2020 ایجاد کنید و متد print_details را برای شیء جدید مورد استفاده قرار دهید.

```
class Car {
  // ویژگی‌های کلاس (Constructor)
  constructor(auto_maker, model, year) {
    this.auto_maker = auto_maker;
    this.model = model;
    this.year = year;
  }
  // متد برای چاپ جزئیات خودرو
  print_details() {
    console.log(`Auto maker: ${this.auto_maker}, Model: ${this.model}, Year: ${this.year}`);
  }
}
// ایجاد یک شیء از کلاس Car
const myCar = new Car("Toyota", "Camry", 2020);
// فراخوانی متد برای چاپ اطلاعات
myCar.print_details();
```

top Filter
Auto maker: Toyota, Model: Camry, Year: 2020

دسترسی به عناصر DOM

جاوااسکریپت برای انجام عملیات مختلف بر روی عناصر صفحه، به دسترسی به آن عناصر نیاز دارد. به همین دلیل جاوااسکریپت دارای متدهایی برای دسترسی به عناصر است. به عنوان مثال برای دسترسی به عنصری با شناسه demo از متد getElementById به شکل زیر استفاده می‌شود:

در این اسکریپت مقدار جدید عنصر para توسط ویژگی textContent مشخص شده است.

برای انتخاب و دسترسی به هر یک از عناصر صفحه روش‌های مختلفی وجود دارد که در این بخش به آنها اشاره می‌شود.

انتخاب براساس ID: عناصر صفحه براساس شناسه (id) آنها انتخاب می‌شوند.

انتخاب براساس کلاس: مجموعه‌ای از عناصر با نام کلاس مشخص انتخاب می‌شوند.

انتخاب براساس نام تگ: مجموعه‌ای از عناصر با نام تگ یکسان انتخاب می‌شوند.

```
<p id="demo"> This is a paragraph </p>
<script>
  const para = document.getElementById("demo");
  para.textContent = "Paragraph changed";
</script>
```

شکل ۱۲

```
document.getElementById("elmntId");

document.getElementsByClassName("products");

document.getElementsByTagName("p");
```

شکل ۱۳



برای مطالعه درباره سایر متدهای دسترسی به عناصر، عبارت «how to get elements by JavaScript» را در گوگل جست و جو کنید و از لیست نتایج سایت w3schools.com را باز کنید.

در ادامه تمرین‌هایی برای کار روی عناصر مختلف صفحه توسط جاوااسکریپت ارائه می‌گردد.



مدیریت عناصر صفحه توسط جاوااسکریپت

دسترسی به محتوای عناصر، تغییر محتوا و سبک عناصر: اسکریپتی بنویسید که محتوا و سبک یک دکمه و عنصر متنی را توسط جاوااسکریپت تغییر دهد. این تغییرات باید در هنگام کلیک روی دکمه رخ دهد.

- یک فایل به نام product.html ایجاد کنید و کد زیر را در بخش <body> وارد کنید:

```
1 <p id="para">برای سفارش محصول روی دکمه «افزودن به سبد خرید» کلیک کنید</p>
2
3 <button id="addToCart" onclick="change()">افزودن به سبد خرید</button>
4
5 <script>
6 function change(){
7     const message = document.getElementById("para");
8     const btn = document.getElementById("addToCart");
9     message.innerHTML = "محصول شما با موفقیت به سبد خرید اضافه شد";
10    btn.textContent = "مشاهده سبد خرید";
11    message.style.color = "blue";
12    btn.style.background = "lightblue";
13 }
```

برای سفارش محصول روی دکمه «افزودن به سبد خرید» کلیک کنید

افزودن به سبد خرید

محصول شما با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مشاهده سبد خرید

در خطوط ۶ تا ۱۳ اسکریپت فوق یک تابع با نام change() تعریف شده است که دسترسی به عناصر addToCart و para و سپس تغییر محتوا و سبک آنها را انجام می‌دهد. تابع change() هنگام کلیک روی دکمه فراخوانی می‌شود.

در خطوط ۷ و ۸ دسترسی به عناصر پاراگراف و دکمه انجام شده است. در خطوط ۹ و ۱۰ تغییر محتوای عناصر پاراگراف و دکمه، توسط ویژگی‌های innerHTML و textContent صورت گرفته است. در خطوط ۱۱ و ۱۲ تغییر سبک عناصر توسط ویژگی style انجام شده است. فایل را ذخیره کنید و نتیجه را در مرورگر بررسی کنید.



دسترسی به عناصر و تغییر ویژگی آنها: اسکریپتی بنویسید که ویژگی SRC یک تصویر را هنگام قرار گرفتن ماوس روی آن تغییر دهد.

- در فایل products.html تصویر یک محصول را به قسمت <body> اضافه کنید. سپس اسکرپت زیر را برای تغییر مقدار ویژگی SRC تصویر استفاده کنید.

```
<script>
function changeImage(){
    const image = document.getElementById("flower-img");
    image.setAttribute("src","./images/Basic-Technical-Knowledge-hover.jpg");
}
function resetImage(){
    const image = document.getElementById("flower-img");
    image.setAttribute("src","./images/Basic-Technical-Knowledge.jpg");
}
</script>


```

فایل را ذخیره کنید و نتیجه را در مرورگر بررسی کنید. با انتقال اشاره‌گر ماوس روی تصویر، رویداد onmouseover فعال شده و در نتیجه تابع changeImage() برای تغییر تصویر فراخوانی می‌شود. با کنار رفتن ماوس از روی تصویر، رویداد onmouseleave فعال شده و بنابراین تابع resetImage() فراخوانی می‌شود. این تابع تصویر اولیه را برمی‌گرداند.

```
1 <button id="consultButton" onclick="openPanel()">مشاوره با کارشناس فروش</button>
2 <script>
3 function openPanel(){
4     const consultPanel = document.createElement("div");
5     consultPanel.innerHTML = `<p> 09121111111 تماس با کارشناس فروش: </p>`;
6     consultPanel.className = "consult-panel";
7     document.body.appendChild(consultPanel);
8     consultPanel.style.display = "block"; // نمایش پنل مشاوره
9     setTimeout(function() {
10         consultPanel.remove();
11     }, 5000);
12 }
```

مشاوره با کارشناس فروش

تماس با کارشناس فروش: 09121111111

```
#consultButton {
    position: fixed;
    bottom: 100px;
    right: 20px;
    padding: 10px 15px;
    cursor: pointer;
    border-radius: 5px;
}
.consult-panel {
    position: fixed;
    bottom: 80px;
    right: 10px;
    border: 1px solid #ccc;
    background-color: #fff;
    padding: 15px;
    z-index: 1000;
    /* محل فراگیری: روی همه عناصر */
}
```

در هر دو تابع فوق از متد setAttribute() برای تغییر تصویر استفاده شده است.

اضافه و حذف کردن عناصر توسط جاوااسکریپت:
اسکرپتی بنویسید که با کلیک روی یک دکمه با عنوان مشاوره، پانلی را برای راهنمایی کاربر به صفحه اضافه کند و بعد از چند ثانیه آن را ببندید.
- یک فایل جدید با نام open-panel.html ایجاد کنید و اسکرپت را طبق شکل روبه‌رو درون آن بنویسید.

استایل عناصر را به بخش <head> اضافه کنید. سپس فایل را ذخیره کنید و نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.

با کلیک روی دکمه «مشاوره با کارشناس فروش» تابع openPanel() فراخوانی می‌شود. این تابع در خط ۳ تا ۱۲ نوشته شده است.

- در خط ۴ یک عنصر div جدید توسط متد createElement ایجاد می‌شود.

- در خط ۵ محتوای عنصر توسط ویژگی InnerHTML تعیین می‌گردد.

- عنصر جدید نیازمند تعیین استایل است. این استایل توسط کلاس consultpanel مشخص می‌شود.

- در خط ۶ نام کلاس عنصر جدید تعیین می‌شود.

- در خط ۷ عنصر جدید توسط متد appendChild به صفحه اضافه می‌گردد.

- پانل مشاوره (عنصر div) به صورت پیش فرض مخفی است. در خط ۸ وضعیت نمایش پانل به block تغییر می‌کند.

- در خط ۹ متد setTimeout برای تعیین زمان حذف پانل مشاوره استفاده می‌شود.

- در خط ۹ پانل مشاوره بعد از ۵ ثانیه توسط متد remove حذف می‌شود.

دسترسی به اطلاعات فرم و اعتبارسنجی داده‌های کاربر: یک اسکریپت ساده برای اعتبارسنجی داده‌های ورودی کاربر بنویسید. در این اعتبارسنجی پر بودن فیلدهای متنی را بررسی کنید، به طوری که اگر یک فیلد متنی خالی باشد، پیغام هشدار را نمایش می‌دهد.

- یک فایل به نام sign-in.html ایجاد کنید و کد شکل زیر را درون آن وارد کنید:

```
<form id="loginForm" onsubmit="return validateForm()">
  <label for="username">نام کاربری</label><br>
  <input type="text" id="username" name="username"><br>
  <label for="password">کلمه عبور</label><br>
  <input type="password" id="password" name="password"><br>
  <label for="email">ایمیل</label><br>
  <input type="email" name="email" id="email"><br>
  <label for="remember">مرا به خاطر بسپار</label>
  <input type="checkbox" name="remember" id="remember"><br>
  <input type="submit" value="ورود" name="submit"><br>
</form>
```

این فرم حاوی سه فیلد برای دریافت نام کاربری، کلمه عبور و ایمیل است.

برای اعتبارسنجی فرم از اسکریپت شکل زیر استفاده کنید. این اسکریپت حاوی تابع `validateForm()` است که مقدار ورودی فیلدهای متنی را بررسی می‌کند. این تابع در رویداد `onsubmit` فرم صفحه قبل فراخوانی می‌شود.

```

1 function validateForm() {
2   const username = document.getElementById('username').value;
3   const password = document.getElementById('password').value;
4   if (username === "") {
5     alert("Please enter your username");
6     return false;
7   }
8   if (password === "") {
9     alert("Please enter your password");
10    return false;
11  }
12  return true;
13 }

```

This page says

Please enter your username

OK

تابع `validateForm()` نام کاربری و کلمه عبور را در خط ۲ و ۳ دریافت می‌کند و مقدار آنها را درون دو متغیر `username` و `password` قرار می‌دهد. در خط ۴ تا ۷ خالی بودن `username` بررسی می‌شود، در صورت خالی بودن این متغیر، پیغام هشدار ظاهر می‌شود و دستور `return false` از ارسال محتوای فرم به سرور جلوگیری می‌کند. به‌طور مشابه در خط ۸ تا ۱۱ خالی بودن متغیر `password` بررسی می‌گردد. در صورتی که شرط `if`های خط ۴ و ۸ برقرار نباشد، دستور خط ۱۲ اجرا می‌شود و اطلاعات فرم به سرور ارسال می‌شود.

در ادامه طول نام کاربری و کلمه عبور را بررسی کرده؛ به‌طوری‌که اگر طول هر یک از این دو فیلد کمتر از ۶ کاراکتر باشد، پیغام هشدار نمایش داده شود. برای این کار شرط زیر را بعد از خط ۱۱ بنویسید.

```

if (username.length<6 || password.length<6){
  alert("username and password length must be more than 6 characters");
  return false;
}

```

This page says

username and password length must be more than 6 characters

OK

نام کاربری

sara

کلمه عبور

ایمیل

sara@gmail.com

☒ مرا به خاطر بسپار

ورود

DOM پایه تمام وب‌سایت‌های تعاملی است؛ تسلط بر آن یعنی قدم گذاشتن به دنیای حرفه‌ای طراحی وب.

نکته



ارزشیابی شایستگی طراحی صفحات وب تعاملی با جاوااسکریپت

استاندارد عملکرد کار: هنرجو باید بتواند با استفاده از JavaScript به صورت بهینه و امن، رفتارهای پویا و تعاملی را به صفحات وب اضافه کند و خروجی نهایی را در مرورگرهای مختلف بدون خطا اجرا نماید.

ردیف	مراحل کار	شرایط انجام کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره دهی)	نتایج ممکن	نمره کسب شده
۱	آشنایی، راه‌اندازی و شروع کدنویسی	رایانه، IDE، مرورگر، ۳۰ دقیقه، کارگاه	مشاهده عملی - پرسش شفاهی	- تعریف صحیح جاوااسکریپت و کاربرد آن در وب - تشخیص تفاوت JavaScript با HTML و CSS - توضیح روش‌های افزودن (inline JS، داخلی، خارجی) - ایجاد فایل JS و اتصال صحیح آن به HTML - استفاده از console.log بدون خطا - اجرای اسکریپت در مرورگر - انجام کنجکاو‌ها - انجام مراحل با روش‌های دیگر - ایجاد فایل JS و اتصال صحیح آن به HTML - استفاده از console.log بدون خطا - اجرای اسکریپت در مرورگر - فقط تعریف جاوااسکریپت و کاربرد آن در وب - تشخیص تفاوت JavaScript با HTML و CSS - توضیح روش‌های افزودن (inline JS، داخلی، خارجی)	۳ ۲ ۱	
۲	تعریف و استفاده از متغیرها	رایانه، IDE، مرورگر، ۱۰ دقیقه	مشاهده عملی - پرسش شفاهی	- تعریف متغیر با let - تشخیص انواع داده - توضیح تفاوت == و === - شناخت عملگرهای منطقی و ریاضی - تبدیل نوع داده (Number, String) - انجام محاسبات و مقایسه‌ها - انجام کنجکاو‌ها - انجام مراحل با روش‌های دیگر - تعریف متغیر با let و const - تشخیص انواع داده - توضیح تفاوت == و === - شناخت عملگرهای منطقی و ریاضی - تبدیل نوع داده (Number, String) - انجام محاسبات و مقایسه‌ها - تعریف متغیر با let - تشخیص انواع داده - انجام ناقص مراحل	۳ ۲ ۱	
۳	آرایه‌ها و اشیاء	رایانه، IDE، مرورگر، ۱۵ دقیقه	مشاهده عملی - پرسش شفاهی	تعریف آرایه و شیء - تشخیص تفاوت آرایه و شیء - شناخت نحوه دسترسی به عناصر - ایجاد آرایه یک‌بعدی و دوبعدی - ایجاد شیء با چند ویژگی - دسترسی و تغییر مقدار عناصر - ساخت آرایه محصولات و نمایش اطلاعات آن - ایجاد شیء دانش آموز با چند ویژگی و نمایش آن - پیمایش آرایه با حلقه - انجام کنجکاو‌ها - انجام مراحل با روش‌های دیگر - ایجاد آرایه یک‌بعدی - ایجاد شیء با چند ویژگی - دسترسی و تغییر مقدار عناصر - ساخت آرایه محصولات و نمایش اطلاعات آن - شیء دانش آموز با چند ویژگی و نمایش آن - پیمایش با حلقه تعریف آرایه و شیء - تشخیص تفاوت آرایه و شیء - شناخت نحوه دسترسی به عناصر - ایجاد آرایه یک‌بعدی - انجام ناقص مراحل	۳ ۲ ۱	
۴	ساختارهای شرطی و حلقه‌ها	رایانه، IDE، مرورگر، ۱۵ دقیقه	مشاهده عملی - پرسش شفاهی	توضیح کاربرد if - توضیح تفاوت حلقه for و while - شناخت break و continue - استفاده صحیح از if/else - استفاده از حلقه for, while - پیمایش آرایه با for...of - انجام کنجکاو‌ها - انجام مراحل با روش‌های دیگر توضیح کاربرد if - توضیح کاربرد for و while - شناخت break و continue - به کارگیری if, for, while - پیمایش آرایه با for...of انجام ناقص مراحل	۳ ۲ ۱	

۵	توابع و توابع آماده	رایانه، IDE، مرورگر، ۱۵ دقیقه	مشاهده عملی، پرسش شفاهی	۳	– تعریف تابع – تفاوت پارامتر و آرگومان – شناخت توابع آماده Math و String و Array – ایجاد تابع با پارامتر فراخوانی تابع – استفاده از متدهای Math.random()، toUpperCase()، push()، pop() – نوشتن تابع محاسبه میانگین – استفاده از تابع برای اعتبارسنجی ورودی – استفاده از متدهای آرایه در یک مثال کاربردی انجام کنجکاوی های انجام مراحل با روش های دیگر
				۲	تعریف تابع – به کارگیری توابع ریاضی و رشته‌ای
				۱	انجام ناقص مراحل و یا دانش در حد تعریف
۶	کلاس ها و DOM تعامل با صفحه وب	رایانه، IDE، مرورگر، ۱۵ دقیقه	مشاهده عملی، پرسش شفاهی	۳	– تعریف مفهوم DOM – توضیح ساختار document – تعریف کلاس و شیء– ایجاد کلاس و نمونه سازی – انتخاب عناصر با: getElementById، querySelector – تغییر محتوا و استایل عناصر– ایجاد دکمه‌ای که با کلیک متن صفحه تغییر کند– ایجاد فرم ساده و دریافت مقدار ورودی – مدیریت رویداد (event handling) بدون خطا – انجام کنجکاوی‌ها – انجام مراحل با روش های دیگر
				۲	– تعریف مفهوم DOM – توضیح ساختار document – تعریف کلاس و شیء– ایجاد کلاس و نمونه سازی – انتخاب عناصر با: getElementById، querySelector
				۱	تعریف مفهوم DOM – توضیح ساختار document – تعریف کلاس و شیء– انجام ناقص مراحل
	شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			۲	احراز همه شایستگی‌های غیرفنی
۱				عدم احراز هر یک از شایستگی‌های غیرفنی	
☐ بلی		ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)			
☐ خیر					
توضیحات:					
۱– معیار شایستگی انجام کار:					
– کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱، ۵ و ۶ (مراحل بحرانی)					
– کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش					
– کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار					
۲– تعریف سطوح شایستگی: صرف‌نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار باشد. سطح شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است.					
مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه‌ریزی و تحلیل، پاسخ‌گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت‌ها					
تسلط (سطح چهار): خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد نوآوری، سازگاری، عیب‌یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.					



پودمان چهارم

توسعه وب پایتون



در پودمان «توسعه وب پایتون»، شما با مفاهیم کلیدی برنامه‌نویسی پیشرفته در پایتون آشنا می‌شوید تا بتوانید از این زبان قدرتمند در طراحی و توسعه پروژه‌های واقعی وب استفاده کنید.

این پودمان شامل دو واحد اصلی است:

شیء‌گرایی در پایتون: هنر جو در این بخش ساختار کدنویسی حرفه‌ای را با استفاده از کلاس‌ها، اشیاء، وراثت و چندریختی می‌آموزد تا برنامه‌های مقیاس‌پذیر و قابل نگهداری بنویسد.

توسعه شیء‌گرایی: تمرکز این بخش بر درک عمیق‌تر اصول شیء‌گرایی و یادگیری نحوه کار با فایل‌ها برای ذخیره، خواندن و پردازش داده‌ها در محیط وب است.

واحد یادگیری ۱

تولید برنامه شیء‌گرا

آیا تابه حال اندیشیده‌اید؟

- در دنیای واقعی، اشیای مشابه (مانند خودروها) با وجود تفاوت در مدل و رنگ، ویژگی‌ها و رفتارهای مشترکی دارند. این موضوع به کدام مفهوم در برنامه‌نویسی مرتبط است؟
- چرا با افزایش حجم برنامه‌ها، نگهداری و اصلاح آنها دشوارتر می‌شود؟ چگونه می‌توان ساختار برنامه را به گونه‌ای طراحی کرد که تغییرات، کمترین تأثیر را بر سایر بخش‌ها داشته باشند؟
- اگر بخواهید در یک بازی رایانه‌ای، چند شخصیت با رفتارهای مشابه و ویژگی‌های متفاوت طراحی کنید، استفاده از چه روشی در برنامه‌نویسی مناسب‌تر است؟
- به چه دلیل در طراحی بسیاری از نرم‌افزارها و برنامه‌های بزرگ، از شیوه برنامه‌نویسی شیء‌گرا استفاده می‌شود؟
- «کلاس» در برنامه‌نویسی به چه چیزی شباهت بیشتری دارد: نقشه یک ساختمان یا خود ساختمان؟

در پایان از هنر جو انتظار می‌رود

- ۱ کلاس‌های پایتون را با ویژگی‌ها و متدهای مناسب، همراه با تعیین مقادیر پیش‌فرض و مدیریت دسترسی (public, protected, private) طراحی و پیاده‌سازی کند.
- ۲ از کلاس‌ها نمونه (Instance) بسازد و مقادیر و ویژگی‌های این نمونه‌ها را در طول اجرای برنامه به طور مؤثر تغییر دهد و مدیریت کند.
- ۳ با استفاده از ارث‌بری برای ایجاد سلسله مراتب کلاس‌ها، فراخوانی متدهای والد و بازنویسی آنها در کلاس‌های فرزند مطابق با نیازهای برنامه اقدام نماید.
- ۴ با استفاده از اصول OOP، کدی ماژولار، قابل فهم و با قابلیت استفاده مجدد (reusable) بنویسد که از تکرار کد جلوگیری کند.
- ۵ درک اولیه‌ای از نحوه عملکرد متاکلاس‌ها و نقش آنها در تعریف و ساختار کلاس‌ها پیدا کند.
- ۶ مسائل برنامه‌نویسی ساده تا متوسط را با استفاده از برنامه‌نویسی شیء‌گرا تحلیل کرده و راه‌حل‌های مبتنی بر شیء طراحی و پیاده‌سازی کند.

استاندارد عملکرد

با استفاده از مفاهیم برنامه‌نویسی شیء‌گرا در زبان پایتون، مسائل ساده و کاربردی را مدل‌سازی کند، کلاس مناسب طراحی نماید و با ایجاد و به کارگیری نمونه‌ها، برنامه‌ای خوانا، قابل اجرا و قابل توسعه تولید کند.

برنامه‌نویسی شیء‌گرا (Object-Oriented Programming)



شکل ۱

برنامه‌نویسی شیء‌گرا روشی از برنامه‌نویسی است که در آن، اجزای برنامه به صورت موجودیت‌هایی شبیه به دنیای واقعی مدل‌سازی می‌شوند. در این روش، به جای آن که فقط به دستورات و توابع فکر کنید، ابتدا به چیزهایی فکر می‌کنید که در دنیای واقعی وجود دارند، ویژگی دارند و می‌توانند کاری انجام دهند.

به این چیزها در برنامه‌نویسی، شیء (Object) و به این شیوه برنامه‌نویسی، شیء‌گرایی یا به اختصار (O.O.P.) گفته می‌شود.

در این رویکرد، هدف اصلی، بازآفرینی منطق و ساختار دنیای واقعی در محیط برنامه‌نویسی است. برای درک بهتر این مفهوم، می‌توان به بازی‌های استراتژیک رایج همچون Age of Empires یا Clash of Clans اشاره کرد. در این بازی‌ها، شخصیت‌ها و موجودیت‌ها به گروه‌های گوناگون تقسیم می‌شوند؛ از



شکل ۲

کارگران و سربازان گرفته تا وسایل نقلیه و ماشین‌آلات جنگی. برنامه‌نویسی شیء‌گرا با معرفی مفهومی به نام کلاس (Class)، به شما کمک می‌کند موجودیت‌های مشابه را در قالب یک گروه قرار دهید. به این ترتیب، می‌توانید هر گروه را به صورت یک کلاس در نظر بگیرید و ویژگی‌ها و کارهای مربوط به آن را در برنامه مشخص کنید.

فعلاً از دنیای بازی‌ها فاصله گرفته و یک مثال کاملاً واقعی بررسی می‌شود. یک تلفن همراه قدیمی را در نظر بگیرید. این تلفن همراه صرفاً یک وسیله ساده نیست، بلکه دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌هاست و قادر است وظایف و عملیات مختلفی را انجام دهد.

برای مثال هر تلفن همراه این ویژگی‌ها را دارد:

- دارای رنگ است.
- دارای برند است.
- دارای مدل است.

■ میزان شارژ باتری آن در هر لحظه مشخص است.



شکل ۳



فعلاً با مثال‌هایی از گوشی‌های قدیمی شروع کرده و در ادامه درس به گوشی‌های هوشمند و گوشی‌های مخصوص بازی هم پرداخته خواهد شد.



بر اساس اطلاعات گوشی خودتان یا یک گوشی دلخواه، اطلاعات جدول زیر را تکمیل نمایید. (جدول ویژگی‌ها)

در جدول زیر، نمونه‌هایی از تلفن همراه و ویژگی‌های آنها را مشاهده می‌کنید:

battery	model	brand	color	نمونه‌ها / ویژگی‌ها
۳۲٪	۱۱۰۰	nokia	gray	گوشی من
				گوشی شما
				گوشی دوستان

اگر دو گوشی هم‌مدل داشته باشید، ویژگی‌های آنها مشابه است، اما میزان باتری یا رنگ می‌تواند متفاوت باشد. هر کدام از این گوشی‌ها یک شیء جداگانه محسوب می‌شوند. به مشخصاتی که یک شیء دارد، ویژگی (Attribute) گفته می‌شود. این ویژگی‌ها مشخص می‌کنند که هر شیء چه چیزهایی دارد.

همچنین هر تلفن همراه کارهای مختلفی می‌تواند انجام دهد:

■ روشن و خاموش شود.

■ تماس بگیرد.

■ پیام ارسال کند.



به جز کارهای فوق، با گوشی شخصی خودتان چه کارهای دیگری می‌توانید انجام دهید. جدول زیر را کامل کنید.

۱-	۳-
۲-	۴-

متد

کارهایی که یک شیء می‌تواند انجام دهد، متد (Method) نامیده می‌شود. در حقیقت متدها مانند دستورالعمل‌هایی هستند که به شیء می‌گویند چه کاری انجام دهد.

در دنیای واقعی، این تلفن همراه یک «شیء» می‌باشد و در برنامه‌نویسی شیء‌گرا نیز دقیقاً با همین نگاه، اشیاء مدل‌سازی می‌شوند.

■ شیء

شیء (Object) به هر چیزی گفته می‌شود که:

■ دارای ویژگی (Attribute) باشد.

■ بتواند کار یا کارهایی (Method) انجام دهد.

■ نمونه (Instance)

در پایتون، شیء‌هایی که با استفاده از یک کلاس ساخته می‌شوند، نمونه (Instance) آن کلاس نامیده می‌شوند. بنابراین یک تلفن همراه مشخص (مثلاً موبایل شخصی شما)، یک نمونه (Instance) از کلاس تلفن همراه محسوب می‌شود.

در این کتاب از این به بعد به جای استفاده از عبارت شیء (Object) از اصطلاح نمونه (Instance) استفاده می‌شود.

نکته



■ تعریف کلاس (Class)

حال اگر بخواهید چندین تلفن همراه مختلف بسازید، نوشتن ویژگی‌ها و متدها برای هر کدام به صورت جداگانه کار درستی نیست.

برای این کار، به یک قالب کلی نیاز داریم که مشخص کند:

۱ هر تلفن همراه چه ویژگی‌هایی دارد.

۲ چه کارهایی می‌تواند انجام دهد.

به این قالب کلی، کلاس (Class) گفته می‌شود.

کلاس مانند نقشه ساخت یک تلفن همراه است و هر تلفن همراهی که ساخته می‌شود، در واقع یک نمونه (Instance) از آن کلاس خواهد بود.

جدول ۱

اصطلاحات	معنی
کلاس (Class)	قالب کلی یا نقشه ساخت
نمونه (Instance)	موجود ساخته‌شده از روی یک کلاس
ویژگی (Attribute)	چه چیزی دارد؟
متد (Method)	چه کاری انجام می‌دهد؟

حالا نوبت آن است که در محیط برنامه‌نویسی، اولین کلاس (class) خود را ایجاد کنید و سپس با استفاده از آن کلاس، یک نمونه (Instance) بسازید. کد شکل ۴ را درون یک فایل جدید به دقت تایپ کنید.

```
1 class Mobile:
2     def __init__(self, brand, color):
3         self.brand = brand
4         self.color = color
5
6
7 my_mobile = Mobile("nokia", "gray")
8 print(my_mobile.brand)
9
```

nokia

شکل ۴-اولین کد برای تعریف کلاس و ساخت نمونه

خط ۱: یک کلاس به نام Mobile تعریف می‌شود.

■ کلاس در واقع یک الگو یا نقشه برای ساختن موبایل‌هاست.

■ دقت کنید کلاس، خود موبایل نیست بلکه الگویی برای ساخت موبایل‌هاست.

■ بر اساس استانداردهای نام‌گذاری در پایتون (PEP8)، نام کلاس‌ها باید با استفاده از شیوه PascalCase نوشته شود؛ به این معنا که حرف اول نام کلاس و حرف اول تمام کلمات تشکیل‌دهنده آن بزرگ باشد.

خط ۲: این متد، نقش متد سازنده کلاس را در پایتون بر عهده دارد. به این متد اصطلاحاً initializer می‌گویند.

■ هر زمان که از کلاس Mobile یک نمونه ساخته شود، یعنی با اجرای خط ۷، این متد به‌طور خودکار اجرا می‌شود.

■ وظیفه اصلی این متد مقداردهی اولیه به ویژگی‌های نمونه (Instance) است.

■ دقت کنید که `__init__` نامی قراردادی در پایتون است و نمی‌توان آن را تغییر داد. در سمت چپ و راست کلمه `init` دو بار کاراکتر زیرخط (underscore) تایپ شده است.

خطوط ۳ و ۴: ویژگی‌های نمونه را مشخص می‌کنند.

■ هر موبایل یک برند و یک رنگ دارد.

■ در کد ارائه شده، `self.brand` و `self.color` هر دو به عنوان ویژگی (attribute) شناخته می‌شوند.

■ کلمه `self` به همان نمونه‌ای اشاره می‌کند که در حال ساخته شدن است و `brand` و `color` نام ویژگی‌هایی هستند که به آن نمونه تعلق دارند.

خطوط ۵ و ۶: خطوط خالی

■ بر اساس استانداردهای کدنویسی پایتون (PEP8)، لازم است پس از پایان تعریف کلاس، دو خط خالی قرار داده شود تا مرز بین کلاس و بخش کدهای سراسری (Global) به وضوح مشخص شود.

خط ۷: ساختن نمونه (Instance)

- در این خط، یک نمونه (instance) به نام my_mobile از روی کلاس Mobile ساخته‌اید.
- مقدار "nokia" برای ویژگی brand و مقدار "gray" برای ویژگی color در نظر گرفته شده‌اند.



شکل ۵

خط ۸: دسترسی به ویژگی

- با استفاده از نام نمونه و علامت نقطه (.)، به ویژگی‌های آن دسترسی پیدا می‌کنید.
- این دستور مقدار ویژگی brand را برای نمونه my_mobile چاپ می‌کند.

خط ۹: خط خالی

■ طبق استانداردهای PEP8، پس از پایان کدها نیز یک خط خالی قرار داده می‌شود تا انتهای فایل از کدها به صورت خوانا و استاندارد مشخص شود.

توجه داشته باشید که اگر در این مرحله همه جزئیات را به طور کامل متوجه نشدید، نگران نباشید؛ این یک مبحث جدید است و با ادامه آموزش و فعالیت‌های بیشتر، مرور کدها و ساخت برنامه‌های بیشتر، به مرور، مفاهیم برایتان روشن می‌شود و جا می‌افتد.

حالا برنامه را اجرا کنید، می‌بینید که مقدار ویژگی brand از موبایلی که ساخته‌اید یعنی nokia چاپ می‌شود. توجه داشته باشید در این مرحله، کلاس فقط شامل ویژگی‌ها (Attributes) است و فعلاً هیچ رفتار یا متدی (Method) به جز سازنده (__init__) برای نمونه‌ها تعریف نشده است.

حالا با یک تصویر روند اجرای برنامه را شرح داده شده است. شکل ۶ را به دقت مشاهده کنید.

```

1 class Mobile:
2     def __init__(self, brand, color):
3         self.brand = brand
4         self.color = color
5
6
7 my_mobile = Mobile("nokia", "gray")
8 print(my_mobile.brand)

```

Diagram labels in the code block:
- Line 2: parameters (pointing to brand, color)
- Line 3: attribute (pointing to self.brand)
- Line 4: attribute (pointing to self.color)
- Line 7: instance (pointing to my_mobile)
- Line 7: arguments (pointing to "nokia", "gray")

شکل ۶- روند اجرای برنامه

همان طور که در شکل مشاهده می شود بعد از اجرای خط ۷ که برای ساختن نمونه my_mobile است مراحل زیر اتفاق می افتد:

۱ آرگومان های "nokia" و "gray" به متد __init__ فرستاده و درون پارامترهای brand و color قرار می گیرند.

۲ مقدار پارامتر brand درون self.brand و مقدار پارامتر color درون self.color ریخته می شوند.

۳ در این مرحله نمونه مورد نظر ساخته خواهد شد.

در انتهای برنامه دستوری اضافه کنید که رنگ موبایل را چاپ نماید.

فعالیت



داخل متد __init__ دستوری اضافه کنید که مدل گوشی شما را نیز به عنوان ویژگی در نظر بگیرد. فراموش نکنید که در خط ۷ نیز باید مدل گوشی خودتان را اضافه کنید. سعی کنید خودتان این فعالیت را انجام دهید ولی اگر هنوز ابهام داشتید در ادامه پاسخ این کد را می بینید و می توانید با کد خودتان مقایسه کنید.

فعالیت



در ادامه بر اساس کلاسی که تعریف کرده اید یک نمونه دیگر به عنوان موبایلی برای دوستان بسازید. کد شکل ۷ را به دقت بنویسید.

```
1 class Mobile:
2     def __init__(self, brand, model, color):
3         self.brand = brand
4         self.model = model
5         self.color = color
6
7
8 my_mobile = Mobile("nokia", "1100", "gray")
9 friend_mobile = Mobile("samsung", "n100", "silver")
10
11 # Accessing my_mobile Attributes
12 print("brand:", my_mobile.brand)
13 print("model:", my_mobile.model)
14 print("color:", my_mobile.color)
15
16 # Accessing friend_mobile Attributes
17 print("brand:", friend_mobile.brand)
18 print("model:", friend_mobile.model)
19 print("color:", friend_mobile.color)
20
```

brand: nokia
model: 1100
color: gray

brand: samsung
model: n100
color: silver

شکل ۷- ساختن یک نمونه به عنوان گوشی برای دوستان

خط ۴: یک ویژگی جدید برای مدل گوشی همراه تعریف و مقداردهی شده است.
خط ۹: یک نمونه جدید با نام friend_mobile با ویژگی‌هایی متفاوت از my_mobile ایجاد شده است.



شکل ۸

خطوط ۱۵ تا ۱۷: در این خطوط ویژگی‌های نمونه دوم چاپ شده است.

دقت کنید my_mobile و friend_mobile هر دو نمونه‌هایی مجزا هستند که از روی کلاس Mobile ساخته شده‌اند.

نکته



در ادامه یک متد به کلاس Mobile اضافه کنید تا مقدار تمام ویژگی‌های نمونه‌ای که ساخته‌اید را چاپ کند. کد قبلی را مانند شکل ۹ تغییر دهید.

```

1 class Mobile:
2 > def __init__(self, brand, model, color):
6
7     def show_info(self):
8         print("brand:", self.brand)
9         print("model:", self.model)
10        print("color:", self.color)
11
12
13 my_mobile = Mobile("nokia", "1100", "gray")
14 my_mobile.show_info()
15

```

دقت کنید این متد جمع شده است

brand: nokia
model: 1100
color: gray

شکل ۹-افزودن متد show_info

خط ۷: این خط، تعریف یک متد (method) به نام `show_info` را در داخل کلاس `Mobile` انجام می‌دهد. متدها، توابعی هستند که به یک کلاس مرتبط هستند و می‌توانند به ویژگی‌های (Attributes) آن کلاس دسترسی داشته باشند.

■ پارامتر `self` در تعریف متد، به خود نمونه‌ای که متد روی آن فراخوانی می‌شود، اشاره می‌کند. به عبارت دیگر، `self` به کلاس `Mobile` اجازه می‌دهد تا به ویژگی‌های (Attributes) خاص هر نمونه از نوع `Mobile` دسترسی پیدا کند.

خطوط ۸ تا ۱۰: این دستور، مقادیر ویژگی‌های برند، مدل و رنگ نمونه را با استفاده از برچسب‌های مشخص، نمایش می‌دهد.

خط ۱۴: در این خط متد `show_info` از نمونه `my_mobile` فراخوانی و اجرا می‌شود. به همین ترتیب می‌توانید متدهای بیشتری برای این کلاس تعریف کنید. به عنوان مثال متد `incoming_call` برای نمایش پیام هنگام تماس دریافتی می‌باشد. کدهای این متد را در زیر متد `show_info` براساس شکل ۱۰ بنویسید.

```
def incoming_call(self, phone_number):  
    print("Incomming Call")  
    print("Number:", phone_number)  
    print("This number is calling")
```



Incomming Call
Number: 0912-345-6789
This number is calling

```
my_mobile = Mobile("nokia", "1100", "gray")  
my_mobile.incoming_call("0912-345-6789")
```

شکل ۱۰- افزودن متد `incoming_call`

■ اولین خط، تعریف متدی به نام `incoming_call` را در داخل کلاس `Mobile` انجام می‌دهد. این متد یک پارامتر به نام `phone_number` را دریافت می‌کند که نشان‌دهنده شماره تلفن تماس گیرنده است.

■ دستورات داخل متد، پیام "تماس ورودی" و شماره تلفن تماس گیرنده را در خروجی نمایش می‌دهند.

■ دقت کنید این متد باید درون کلاس `Mobile` و هم‌سطح متد `__init__` تعریف شود، بنابراین یک `tab` جلوتر از بدنه کلاس قرار می‌گیرد.

■ در آخرین خط برنامه متد `incoming_call` را بر روی نمونه `my_mobile` فراخوانی می‌کند.

■ آرگومان "۰۹۱۲-۳۴۵-۶۷۸۹" به عنوان پارامتر `phone_number` ارسال می‌شود که نشان‌دهنده شماره تلفن تماس گیرنده است. سپس متد اجرا می‌شود و پیام‌های مشخص شده و شماره تلفن ارائه شده را نمایش می‌دهد.



در کلاس Mobile متدی با نام `make_call` ایجاد کنید. این متد باید یک پارامتر به نام `phone_number` دریافت کند که شماره تلفنی که می‌خواهید با آن تماس بگیرید را در خود نگه دارد. متد باید با چاپ پیام‌هایی مناسب، شروع عملیات شماره‌گیری را اعلام کند. به عنوان مثال، می‌توانید پیام‌هایی مانند "Calling..." یا "Dialing..." را چاپ کنید.

■ تعیین مقدار پیش فرض برای ویژگی‌ها

برای جذابیت و کارایی بیشتر در ادامه، یک ویژگی تعریف خواهد شد که بعد از اجرای برنامه مقدار آنها قابل تغییر باشند. از این رو درون کلاس، ویژگی وضعیت روشن و خاموش بودن (`status`) و یک مقدار پیش فرض هم برای آن تعریف خواهد شد. کافیسست در متد `__init__` یک ویژگی جدید مانند کد زیر تعریف کنید.

```
self.status = "on"
```

توجه داشته باشید هنگام تعریف نمونه دیگر ضرورتی ندارد مقداری برای این ویژگی تعریف شود. **تغییر مقدار ویژگی:** در این روش پس از ایجاد نمونه `my_mobile` به سادگی با نوشتن کد زیر، مقدار آن تغییر خواهد کرد.

```
my_mobile = Mobile("nokia", "1100", "gray")
```

```
my_mobile.status = "off"
```

در این دستور از نشانه `dot` یا همان نقطه برای دسترسی به ویژگی یک نمونه استفاده شده است. این خط از پایتون می‌خواهد برای نمونه `my_mobile` ویژگی `status` مرتبط با آن را پیدا کند و در ادامه مقدار "off" را درون آن قرار دهد.

■ ارث‌بری (Inheritance)

فرض کنید در یک شرکت تولیدکننده گوشی همراه، تاکنون تنها نسخه‌های پایه تلفن همراه تولید می‌شده است؛ گوشی‌هایی که امکانات آنها به ویژگی‌هایی مانند برند، مدل، رنگ و وضعیت محدود بوده و فاقد سیستم‌عامل و دوربین هستند. مهم‌ترین کاری که با این گوشی‌های همراه می‌توان انجام داد، تماس تلفنی و ارسال پیامک است. در این شرکت، یک کلاس اصلی به نام `Mobile` وجود دارد که این ویژگی‌های پایه را مدل‌سازی می‌کند.

حالا شرکت تصمیم گرفته است نسل جدیدی از گوشی‌های همراه را طراحی کند؛ گوشی‌های هوشمند (`Smartphone`) که در کنار ویژگی‌های پایه گوشی همراه، قابلیت‌هایی مانند سیستم‌عامل و دوربین را ارائه می‌دهند و همچنین مدل‌هایی تخصصی‌تر، مانند گوشی‌های مناسب بازی (`Gaming phone`)، که برای اجرای بهتر بازی‌ها با امکانات سخت‌افزاری قوی‌تر طراحی شده‌اند.

۱- **Smartphone:** تلفن هوشمند نوعی تلفن همراه است که با بهره‌گیری از سیستم‌عامل (`Operating System`)، امکان اجرای برنامه‌ها و ارائه قابلیت‌های پیشرفته، فراتر از تماس و پیامک را فراهم می‌کند.

■ دارای ویژگی دوربین پیشرفته

■ دارای ویژگی سیستم عامل قابل نصب و ارتقا

۲- Gaming phone: نوعی گوشی هوشمند است که علاوه بر داشتن تمام قابلیت‌های یک Smartphone، به‌طور ویژه برای اجرای بازی‌ها طراحی شده و از امکانات سخت‌افزاری قوی‌تری برخوردار است.

- دارای ویژگی پردازنده گرافیکی قوی و مجزا
- دارای ویژگی حافظه گرافیکی بالا



شکل ۱۱- موبایل پایه، هوشمند و موبایل مخصوص بازی

در پی این تصمیم از برنامه‌نویسان شرکت خواسته شده است کلاس‌های لازم برای موبایل‌های تخصصی را نوشته و تعریف کنند.

جدول ۲

پردازنده گرافیکی	حافظه	سیستم عامل ^۱	دوربین	وضعیت	رنگ	مدل	برند	
x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	Mobile
x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Smartphone
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	GamingPhone

همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود، تمام گوشی‌ها ویژگی‌های مشترکی دارند: برند، مدل، رنگ و وضعیت. بنابراین، تعریف مجدد این ویژگی‌ها در هر یک از کلاس‌های گوشی‌های تخصصی، منجر به تکرار کد خواهد شد.

برای جلوگیری از تکرار کد و استفاده بهتر از ویژگی‌های مشترک گوشی‌ها، می‌توان از مفهوم ارث‌بری (Inheritance) در برنامه‌نویسی شیء‌گرا استفاده کرد.

ارث‌بری به این معناست که یک کلاس جدید می‌تواند ویژگی‌ها (Attributes) و رفتار (Method) یک کلاس دیگر را به ارث ببرد و از آنها استفاده کند.

در این روش، ابتدا یک کلاس کلی‌تر تعریف می‌شود که شامل ویژگی‌های مشترک تمام گوشی‌ها مانند برند، مدل، رنگ و وضعیت است. به این نوع کلاس، کلاس والد (Parent class یا Super class) گفته می‌شود. در این مثال، کلاس Mobile به‌عنوان کلاس والد، شامل تمام ویژگی‌های مشترک همه موبایل‌هاست.



شکل ۱۲

سپس کلاس‌های تخصصی‌تر براساس کلاس پایه ایجاد می‌شود. به این کلاس‌ها، کلاس فرزند (Child class) گفته می‌شود. برای نمونه، کلاس Smartphone که از کلاس Mobile ارث‌بری می‌کند، تمام ویژگی‌های کلاس Mobile را به‌صورت خودکار در اختیار دارد و می‌تواند علاوه بر آن، ویژگی‌ها و رفتارهای اختصاصی خود مانند سیستم‌عامل و دوربین را تعریف کند. استفاده از این رویکرد نتایج زیر را به همراه دارد:

- کاهش حجم کدنویسی
- افزایش خوانایی کد
- بهبود قابلیت نگهداری برنامه

در ادامه یک کلاس جدید به نام Smartphone تعریف شده است که از کلاس Mobile ارث‌بری می‌کند. کد شکل ۱۳ را ملاحظه بفرمایید.

```

1 > class Mobile: ...
15
16 class SmartPhone(Mobile):
17     def __init__(self, brand, model, color, os, camera):
18         super().__init__(brand, model, color)
19         self.os = os
20         self.camera = camera
21
22
23 my_smartphone = SmartPhone("samsung", "s25", "gray", "android", "200MP")
24 print(my_smartphone.os)
25

```

ویژگی‌های عمومی و مشترک بین دو کلاس
ویژگی‌های اختصاصی همین کلاس

→ android

شکل ۱۳- تعریف کلاس Smartphone

خط ۱۶: در این خط، کلاسی به نام Smartphone تعریف می‌شود که از کلاس Mobile ارث‌بری می‌کند. این یعنی کلاس Smartphone علاوه بر ویژگی‌ها و متدهای خودش، تمام ویژگی‌ها و متدهای کلاس Mobile را ارث‌بری کرده و به آنها دسترسی دارد.

- به کلاس Mobile در این حالت، کلاس والد (Parent class یا Super class) گفته می‌شود.
 - به کلاس Smartphone، کلاس فرزند (Child class) گفته می‌شود.
 - در این خط، جلوی نام کلاس Smartphone داخل پرانتز نام کلاس والد (Parent class) باید نوشته شود.
- خط ۱۷:** در این خط، متد سازنده (`__init__`) کلاس Smartphone تعریف می‌شود.
- این متد در زمان ساخته شدن یک نمونه جدید از کلاس Smartphone به‌صورت خودکار اجرا می‌شود.

- پارامترهای این سازنده شامل ویژگی‌های عمومی گوشی (color, model, brand) و همچنین ویژگی‌های اختصاصی گوشی هوشمند (os و camera) هستند.
- خط ۱۸: در این خط، سازنده کلاس والد (Mobile) با استفاده از تابع super فراخوانی می‌شود.
- از متد super برای دسترسی به متدها و ویژگی‌های کلاس والد در مبحث وراثت استفاده می‌شود.
- وقتی یک کلاس از کلاس دیگری ارث‌بری می‌کند، با استفاده از super می‌توان متدهای کلاس والد را فراخوانی کرد، بدون اینکه نام کلاس والد به صورت مستقیم نوشته شود.
- دقت کنید در این دستور تنها ویژگی‌های مشترک کلاس فرزند و کلاس والد به متد __init__ از کلاس والد ارسال شده است.
- با این کار، مقداردهی اولیه ویژگی‌هایی که در کلاس Mobile تعریف شده‌اند انجام می‌گیرد.
- دقت کنید اگر این خط از کد نوشته نشود، ویژگی‌های کلاس والد در کلاس فرزند، مقداردهی نمی‌شوند.
- به این ترتیب، از تکرار کد جلوگیری شده و ویژگی‌های مشترک بین کلاس‌ها به شکل اصولی مدیریت می‌شوند.
- خط ۱۹: در این خط، ویژگی OS برای نمونه جاری ساخته می‌شود و مقدار آن برابر با مقدار ورودی پارامتر OS قرار می‌گیرد.
- این ویژگی نشان‌دهنده سیستم عامل گوشی هوشمند است.
- خط ۲۰: در این خط، ویژگی camera برای نمونه جاری ساخته می‌شود و مقدار آن برابر با مقدار ورودی پارامتر camera قرار می‌گیرد.
- این ویژگی مشخصات دوربین گوشی هوشمند را نگهداری می‌کند.
- خط ۲۳: در این خط، یک نمونه (Instance) از کلاس Smartphone ساخته می‌شود.
- در زمان ساخت این نمونه، متد سازنده کلاس Smartphone اجرا شده و مقادیر ارسال شده به پارامترها اختصاص داده می‌شوند.



شکل ۱۴

- علاوه بر این، با استفاده از تابع super، سازنده کلاس والد (Mobile) اجرا می‌شود تا ویژگی‌های پایه گوشی، که در کلاس والد تعریف شده‌اند، مقداردهی شوند.
- خط ۲۴: در این خط، مقدار ویژگی OS از نمونه my_smartphone خوانده شده و در خروجی برنامه چاپ می‌شود.
- خروجی این دستور مقدار "android" خواهد بود.

به برنامه فوق دستوراتی اضافه کنید تا سایر ویژگی‌های نمونه my_smartphone را چاپ کنید.

فعالیت



■ فراخوانی متدهای کلاس والد از طریق کلاس فرزند:

تا اینجا متوجه شدید که کلاس SmartPhone ویژگی‌های کلاس Mobile را به ارث برده است. اگر کد کلاس SmartPhone را مشاهده کنید، درون آن به جز متد __init__ متد دیگری وجود ندارد. برای بررسی اینکه آیا از کلاس والد (Parent) متدها را هم به ارث برده است یا خیر، دستور زیر را در انتهای برنامه نوشته و برنامه را اجرا می‌کنیم:

```
my_smartphon.show_info() → brand: samsung model: s25 color: gray
```

شکل ۱۵

با مشاهده خروجی متوجه می‌شوید نمونه my_smartphone متد show_info را از کلاس Mobile به ارث برده است.

به برنامه فوق دستوراتی اضافه کنید تا سایر متدهای نمونه my_smartphone را فراخوانی و اجرا کند.

فعالیت



■ ایجاد متد مستقل از والد درون کلاس فرزند:

در اینجا یک سؤال مطرح می‌شود که آیا کلاس فرزند (Child class) می‌تواند خودش به صورت مستقل متد داشته باشد؟

پاسخ مثبت است. برای این منظور می‌توانید متدهای جدید و مستقل درون کلاس فرزند تعریف و از آنها استفاده کنید.

در ادامه به کلاس SmartPhone متدهای take_picture برای گرفتن عکس و show_os_info برای نمایش ویژگی نام سیستم عامل را اضافه می‌کنید. کد شکل ۱۶ را به دقت نوشته و اجرا کنید.

```
16 class SmartPhone(Mobile):
17     def __init__(self, brand, model, color, os, camera): ...
21
22     def take_picture(self):
23         print("Picture taken successfully By Camera:", self.camera)
24
25     def show_os_info(self):
26         print("Operating System:", self.os)
27
28 my_smartphone = SmartPhone("samsung", "s25", "gray", "android", "200MP")
29 my_smartphone.take_picture()
30 my_smartphone.show_os_info()
31
```

دقت کنید کدهای این متد جمع

Picture taken successfully By Camera: 200MP
Operating System: android

شکل ۱۶- تعریف دو متد جدید درون کلاس SmartPhone

خطوط ۲۲ و ۲۳: در این خطوط، متد `take_picture` تعریف شده و درون آن یک پیغام مبنی بر موفقیت در گرفتن عکس چاپ شده است.

خطوط ۲۵ و ۲۶: در این خطوط، متد `show_os_info` تعریف شده و درون آن مشخصات ویژگی سیستم عامل چاپ شده است.

■ بازنویسی متد والد درون کلاس فرزند (Method Override)

می‌دانید که در کلاس `Mobile` متدی با نام `show_info` تعریف شده است که اطلاعات عمومی گوشی را نمایش می‌دهد. حال اگر کلاسی مانند `SmartPhone` از کلاس `Mobile` ارث‌بری کند، این متد نیز به کلاس فرزند منتقل شده و بدون تغییر قابل استفاده خواهد بود.

در گوشی‌های هوشمند، علاوه بر اطلاعات عمومی، نمایش اطلاعات بیشتری مانند نام سیستم عامل و مشخصات دوربین اهمیت دارد. استفاده مستقیم از متد `show_info` کلاس والد برای کلاس `SmartPhone` کافی نیست و لازم است رفتار این متد متناسب با ویژگی‌های کلاس فرزند تغییر کند.

برای حل این مشکل، متد `show_info` در کلاس `SmartPhone` بازنویسی می‌شود. به این ترتیب، می‌توان ابتدا با دستور `super()` متد کلاس والد را اجرا کرد و سپس اطلاعات جدید مورد نیاز را نمایش داد. این کار باعث می‌شود در متد بازنویسی شده کلاس فرزند، ابتدا دستورات متد والد اجرا شده و سپس دستورات جدید نوشته و اجرا شوند.

اکنون می‌توانید متد `show_info` را مطابق کد زیر در کلاس `SmartPhone` اضافه نمایید و نتیجه اجرای برنامه را مشاهده کنید.

```
def show_info(self):  
    super().show_info()  
    print("Operating System:", self.os)  
    print("Camera:", self.camera)
```

شکل ۱۷

- در خط اول کد، متدی با نام `show_info` درون کلاس `SmartPhone` تعریف شده است. نام این متد دقیقاً با نام متد موجود در کلاس والد یکسان است؛ به همین دلیل این متد به عنوان بازنویسی (Override) متد کلاس والد شناخته می‌شود.
- در دومین خط، با استفاده از متد `super()`، متد `show_info` از کلاس والد (`Mobile`) اجرا می‌شود. به این ترتیب، اطلاعات عمومی گوشی مانند برند، مدل و رنگ که در کلاس والد تعریف شده‌اند، در ابتدای همین متد نمایش داده می‌شوند.
- در سومین خط، مقدار ویژگی `os` که مربوط به کلاس `SmartPhone` است، چاپ می‌شود. این ویژگی نشان‌دهنده نام سیستم عامل گوشی هوشمند می‌باشد و در کلاس والد وجود ندارد.
- در آخرین خط، مقدار ویژگی `camera` نمایش داده می‌شود. این ویژگی نیز مخصوص کلاس `SmartPhone` بوده و مشخصات دوربین گوشی هوشمند را نشان می‌دهد.

بازنویسی متد والد در کلاس فرزند، به گونه‌ای که نام متد یکسان باقی بماند اما نحوه اجرای آن تغییر کند، بازنویسی متد یا Method Override نامیده می‌شود.

فعالیت



با توجه به مطالبی که تا کنون فرا گرفته اید، کلاس GamingPhone را مطابق توضیحات زیر پیاده‌سازی کنید:

کلاس GamingPhone از کلاس SmartPhone ارث‌بری می‌کند. این کلاس، علاوه بر ویژگی‌های به‌ارث‌رسیده از کلاس پایه Mobile و کلاس SmartPhone، شامل دو ویژگی اختصاصی زیر است:

■ gpu: نام پردازنده گرافیکی

■ vram: میزان حافظه گرافیکی

این کلاس، علاوه بر متدهای به‌ارث‌رسیده از کلاس‌های Mobile و SmartPhone، شامل متد زیر نیز می‌باشد:

■ متد gaming_mode: این متد هنگام فراخوانی، پیامی مناسب چاپ می‌کند که فعال بودن حالت بازی گوشی را نشان می‌دهد.

پیام چاپ‌شده می‌تواند شامل نام گوشی، نام پردازنده گرافیکی و میزان حافظه گرافیکی باشد.

تا اینجا با تعریف کلاس Mobile و ساخت نمونه‌هایی از آن آشنا شدید. همچنین دیدید که می‌توان به ویژگی‌های هر نمونه دسترسی داشت و مقدار آنها را تغییر داد. اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا همه ویژگی‌های یک کلاس باید به‌صورت آزاد قابل تغییر باشند؟

■ ویژگی‌های عمومی (Public)

در حالت عادی، ویژگی‌های یک کلاس، عمومی (Public) هستند. یعنی از هر بخش از برنامه می‌توان به آنها دسترسی داشت و مقدارشان را تغییر داد. برخی ویژگی‌ها حتی اگر به‌صورت عمومی تعریف شوند، مشکلی ایجاد نمی‌کنند؛ زیرا تغییر آنها باعث بروز خطای منطقی در برنامه نمی‌شود. در کلاس Mobile که قبلاً ساختیم، سه ویژگی model، brand و color از این نوع هستند زیرا:

■ تغییر آنها خطرناک نیست.

■ نیازی به کنترل خاص ندارند.

بنابراین می‌توانند به‌صورت Public باقی بمانند.

حال فرض کنید ویژگی باتری گوشی را نیز به‌صورت عمومی تعریف کنید (برای سادگی، فرض کنید مقدار اولیه باتری ۱۰۰٪ در نظر گرفته شده است):

```
self.battery = 100
```

در این حالت، می‌توان مقدار باتری را به شکل زیر تغییر داد:

```
my_mobile.battery = 150
```

```
my_mobile.battery = -20
```

این دستورات از نظر پایتون بدون خطا اجرا می‌شوند؛ اما از نظر منطقی مقادیر نامعتبری هستند. شارژ باتری یک تلفن همراه نمی‌تواند بیشتر از ۱۰۰ درصد یا مقدار منفی داشته باشد. مشکل اینجاست که ویژگی‌های کلاس به صورت آزاد در دسترس هستند و هیچ کنترلی بر نحوه تغییر آنها وجود ندارد. این موضوع می‌تواند باعث بروز خطاهای منطقی در برنامه شود و در برنامه‌های بزرگ، نگهداری و توسعه آن را دشوار کند. برای حل این مشکل، می‌توان برخی ویژگی‌ها را به گونه‌ای تعریف کرد که دسترسی مستقیم به آنها از بیرون کلاس محدود شود و تغییر آنها فقط از طریق متدهای مشخص انجام گیرد. به این نوع ویژگی‌ها، ویژگی خصوصی (Private) گفته می‌شود.

■ ویژگی‌های خصوصی (Private)

در پایتون، ویژگی‌های خصوصی با استفاده از دو زیرخط (__) در ابتدای نام آنها تعریف می‌شوند. برای مثال، در کلاس Mobile می‌توان ویژگی باتری را به صورت زیر تعریف کرد:

```
self.__battery = 100
```

با این کار:

- دسترسی مستقیم به ویژگی از بیرون کلاس محدود می‌شود.
- تغییر مقدار آن فقط از طریق متدهای کلاس امکان پذیر است.
- کنترل منطقی روی داده‌ها برقرار می‌شود.

■ ویژگی‌های محافظت شده (Protected)

در بخش‌های قبل دیدید که ویژگی‌های یک کلاس می‌توانند عمومی (Public) یا خصوصی (Private) باشند.

اما گاهی شرایطی وجود دارد که:

- نمی‌خواهید یک ویژگی از بیرون کلاس مستقیماً استفاده یا تغییر داده شود.
 - ولی می‌خواهید کلاس‌های فرزند بتوانند به آن ویژگی دسترسی داشته باشند.
- برای چنین حالتی از ویژگی‌های محافظت شده (Protected) استفاده می‌شود. در زبان پایتون، اگر نام یک ویژگی با یک زیرخط (__) شروع شود، آن ویژگی به عنوان Protected در نظر گرفته می‌شود.

```
self._status = "on"
```

جدول ۳

سطح دسترسی	نحوه نوشتن	توضیح
عمومی (Public)	battery	دسترسی آزاد از همه جا
خصوصی (Private)	__battery	دسترسی فقط داخل همان کلاس
محافظت شده (Protected)	_status	دسترسی از درون کلاس و کلاس‌های فرزند

این نوع نام‌گذاری نشان می‌دهد که ویژگی برای استفاده داخلی کلاس و کلاس‌های فرزند طراحی شده است و نباید مستقیماً از بیرون کلاس تغییر داده شود.

نکته



Protected در پایتون یک قرارداد برنامه‌نویسی است، نه یک محدودیت اجباری. یعنی پایتون جلوی دسترسی مستقیم را نمی‌گیرد، اما به برنامه‌نویس هشدار می‌دهد که این ویژگی نباید مستقیماً از بیرون کلاس تغییر داده شود.

تا اینجا با سه سطح دسترسی به ویژگی‌های یک کلاس آشنا شدید: سطوح دسترسی مختلف شامل ویژگی‌های عمومی، خصوصی و محافظت‌شده، به شما کمک می‌کنند تا دسترسی به داده‌های یک کلاس را کنترل کنید. به همین دلیل لازم است جزئیات داخلی کلاس‌ها پنهان شوند و دسترسی به داده‌ها به صورت کنترل‌شده انجام گیرد. این مفهوم در برنامه‌نویسی شیء‌گرا با عنوان کپسوله‌سازی (Encapsulation) شناخته می‌شود. کپسوله‌سازی به معنای: پنهان‌سازی جزئیات داخلی یک کلاس و کنترل نحوه دسترسی به داده‌ها و رفتارهای آن می‌باشد و یکی از مفاهیم اصلی برنامه‌نویسی شیء‌گرا محسوب می‌شود.

ارزشیابی شایستگی تولید برنامه شیء گرا

استاندارد عملکرد کار: هنرجو بتواند با به کارگیری مفاهیم شیء گرایی در پایتون، کلاس و شیء تعریف کند، وراثت و بازنویسی متدها را پیاده سازی نماید، سطوح دسترسی را مدیریت کند و رفتار کلاس ها را تا سطح مقدماتی متاکلاس تحلیل و اجرا کند به گونه ای که برنامه بدون خطا و با ساختار صحیح اجرا شود.

ردیف	مراحل کار	شرایط انجام کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص ها/دآوری /نمره دهی)	نتایج ممکن	نمره کسب شده
۱	ایجاد و کار با کلاس پایه	رایانه یا لپ تاپ سالم، نصب Python (نسخه 3.x)، ویرایشگر کد (مانند IDLE یا VS Code) زمان ۲۵ دقیقه، اجرای فعالیت در کارگاه.	بررسی فایل کد نوشته شده، اجرای عملی برنامه و مشاهده خروجی، چک لیست عملکردی.	۱- تعریف صحیح کلاس و سازنده (<code>__init__</code>) ۲- ایجاد نمونه بدون خطای اجرایی ۳- تغییر صحیح مقدار ویژگی ها ۴- اجرای برنامه و نمایش خروجی درست ۵- انجام کنجکاوای ها ۶- انجام مراحل به روش های دیگر	۳ ۲ ۱	
۲	مدیریت ویژگی ها و سطوح دسترسی	رایانه مجهز به Python، شامل کلاس با ویژگی های مختلف، زمان ۱۵ دقیقه، محیط کارگاهی استاندارد.	مشاهده عملی، تحلیل کد هنرجو	۱- تعریف ویژگی با مقدار پیش فرض ۲- استفاده صحیح از <code>__</code> و <code>__</code> ۳- درک محدودیت دسترسی و تحلیل خطا ۴- رعایت قراردادهای نام گذاری ۵- انجام کنجکاوای ها ۶- انجام مراحل به روش های دیگر	۳ ۲ ۱	
۳	پیاده سازی وراثت	رایانه با محیط اجرای Python، شامل کلاس والد، زمان ۲۵ دقیقه، کلاس رایانه.	مشاهده عملیات	۱- تعریف صحیح کلاس فرزند ۲- استفاده درست از <code>super</code> ۳- انتقال صحیح ویژگی های والد ۴- انجام کنجکاوای ها ۵- انجام مراحل به روش های دیگر	۳ ۲ ۱	
۴	توسعه و بازنویسی رفتار کلاس ها شرایط انجام کار	رایانه، زمان ۲۵ دقیقه، محیط کارگاهی.	مشاهده عملی	- تعریف متد جدید در کلاس فرزند ۲- بازنویسی صحیح متد والد (Override) ۳- انجام کنجکاوای ها ۴- انجام مراحل به روش های دیگر	۳ ۲ ۱	
۵	بررسی نوع و ساختار کلاس	رایانه مجهز به Python، زمان ۱۵ دقیقه، محیط کلاس عملی.	اجرای دستورات <code>type()</code> و تحلیل خروجی، پرسش شفاهی تحلیلی	۱- استفاده صحیح از <code>type()</code> ۲- تشخیص تفاوت کلاس و نمونه ۳- تحلیل خروجی به صورت مفهومی ۴- انجام کنجکاوای ها ۵- انجام مراحل به روش های دیگر	۳ ۲ ۱	

	۲	احراز همه شایستگی‌های غیرفنی			شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
	۱	عدم احراز هر یک از شایستگی‌های غیرفنی			
☐ بلی			ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)		
☐ خیر					
توضیحات: ۱- معیار شایستگی انجام کار: - کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱، ۲، ۳ و ۴ (مراحل بحرانی) - کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش - کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار ۲- تعریف سطوح شایستگی: صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار باشد. سطح شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است. مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه‌ریزی و تحلیل، پاسخ‌گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت‌ها تسلط (سطح چهار): خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد نوآوری، سازگاری، عیب‌یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.					

واحد یادگیری ۲

توسعه برنامه شیء‌گرا

آیا تابه حال اندیشیده‌اید

- چرا نمی‌توان همیشه از متغیرها برای نگهداری اطلاعات استفاده کرد؟
- چه تفاوتی بین «ذخیره موقت اطلاعات در حافظه (RAM)» و «ذخیره در فایل» وجود دارد؟
- اگر چند بار برنامه را اجرا کنید و هر بار در فایل بنویسید، چه اتفاقی برای محتوای قبلی می‌افتد؟
- چه زمانی استفاده از فایل متنی ساده کافی است و چه زمانی بهتر است از JSON استفاده کنید؟
- اگر مسیر فایل اشتباه باشد، برنامه چگونه باید رفتار کند؟
- اگر قرار باشد یک برنامه فروشگاه‌های طراحی کنید، چه اطلاعاتی باید در فایل ذخیره شود و چرا؟

در پایان از هنر جو انتظار می‌رود

- ۱ از کلاس "Path" و ماژول "pathlib" برای مدیریت مسیرها (Path Objects) استفاده کند.
- ۲ محتوای فایل‌های متنی را بخواند و داده‌ها را در آنها بنویسد، اضافه کند و فایل‌ها را ایمن ببندد.
- ۳ داده‌ها را از چندین فایل بخواند، محتوای آنها را ترکیب کند و با استفاده از حلقه‌ها، مجموعه‌ای از فایل‌ها را پردازش نماید.
- ۴ خطاهای رایج مانند "FileNotFoundError" و "ZeroDivisionError" را تشخیص داده و با استفاده از "try/except" از توقف برنامه جلوگیری کند و پیام‌های خطای مناسب نمایش دهد.
- ۵ ساختار "JSON" را درک کرده و داده‌ها را با استفاده از json.loads() بخواند و با json.dump() در فایل بنویسد.

استاندارد عملکرد

هنر جو باید بتواند با استفاده از شیء Path به صورت ایمن و دقیق عملیات ایجاد، خواندن، نوشتن و مدیریت فایل‌های متنی و JSON را انجام دهد و خطاها و استثنای احتمالی را به درستی کنترل کند.

آشنایی با فایل در پایتون

در این واحد یادگیری با کار با فایل‌ها و ذخیره‌سازی داده‌ها آشنا می‌شوید تا برنامه‌های شما کاربردی‌تر و پایدارتر شوند. می‌آموزید چگونه داده‌ها را ذخیره و بازیابی کنید و با استفاده از مدیریت استثناها از توقف برنامه در شرایط غیرمنتظره جلوگیری نمایید.

همچنین با ماژول json آشنا خواهید شد که امکان نگهداری اطلاعات کاربران را فراهم می‌کند. فرض کنید برنامه‌ای برای ثبت مخاطبین یک تلفن همراه نوشته‌اید. اگر برنامه را اجرا کنید و چند مخاطب



شکل ۱۸

وارد کنید، تا زمانی که برنامه باز است اطلاعات در حافظه نگهداری می‌شوند. اما اگر برنامه بسته شود، تمام اطلاعات از بین می‌روند.

برای اینکه اطلاعات به صورت دائمی ذخیره شوند و بعداً بتوانید دوباره به آنها دسترسی داشته باشید، لازم است از فایل‌ها استفاده کنید. فایل‌ها امکان ذخیره اطلاعات روی حافظه جانبی (مانند هارد دیسک) را فراهم می‌کنند.

کار با فایل

اطلاعات زیادی در فایل‌های متنی ذخیره می‌شوند؛ مثل نمرات دانش‌آموزان، لیست قیمت‌ها، داده‌های آب و هوا، ترافیک، یا متن یک داستان. برای اینکه یک برنامه بتواند از این اطلاعات استفاده کند، باید فایل را بخواند. اولین گام برای استفاده از یک فایل متنی، این است که فایل را وارد حافظه برنامه کنید، بعد از آن می‌توانید کل فایل را یک جا بخوانید یا آن را خط به خط بررسی کنید. خواندن فایل به برنامه کمک می‌کند تا اطلاعات را تحلیل، نمایش یا تغییر دهد.



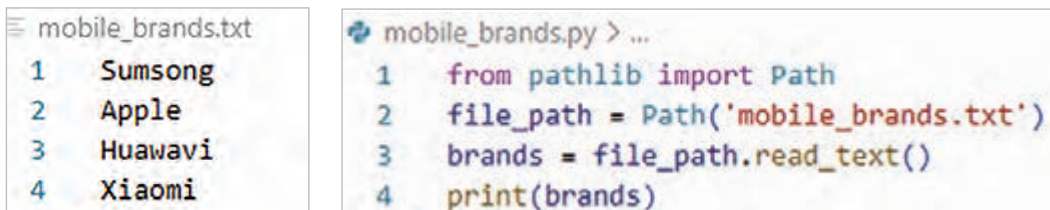
شکل ۱۹

■ ایجاد فایل متنی

ابتدا یک فایل متنی به نام mobile_brands.txt بسازید و برندها را در آن بنویسید (هر برند در یک خط):

■ خواندن کل فایل در پایتون

برای خواندن کل محتویات فایل از کتابخانه pathlib استفاده کنید.



```
mobile_brands.txt
1 Sumsong
2 Apple
3 Huawavi
4 Xiaomi

mobile_brands.py > ...
1 from pathlib import Path
2 file_path = Path('mobile_brands.txt')
3 brands = file_path.read_text()
4 print(brands)
```

شکل ۲۰

توضیح کد:

```
from pathlib import Path
```

– این خط کلاس Path را از کتابخانه pathlib وارد می‌کند. Path ابزاری برای کار با مسیر فایل‌ها و پوشه‌ها است و استفاده از آن ساده‌تر و امن‌تر از open معمولی است.

```
path = Path('mobile_brands.txt')
```

در اینجا path یک کلاس است که برای مدیریت مسیر فایل‌ها ساخته شده است. با نوشتن:

```
path = Path('mobile_brands.txt')
```

یک نمونه (object) از کلاس Path ساخته می‌شود. این نمونه می‌داند که فایل mobile_brands.txt کجاست، ولی هنوز خود فایل باز نشده یا خوانده نشده به عبارت ساده: path فقط نشانی فایل روی رایانه را نگه می‌دارد.

وقتی می‌نویسید path.read_text() آن وقت فایل باز و خوانده می‌شود، یک Path object ساخته شده است که به فایل mobile_brands.txt اشاره می‌کند. چون این فایل در همان پوشه‌ای است که فایل پایتون (.py) قرار دارد، فقط نام فایل کافی است. اگر فایل در پوشه‌ای دیگر بود، باید مسیر کامل یا نسبی آن را بدهید.

```
brnds = path.read_text()
```

– با متد read_text() کل محتوای فایل خوانده می‌شود. نتیجه به صورت یک رشته (string) در متغیر contents ذخیره می‌شود. هر خط فایل در رشته با کاراکتر n\ جدا شده است.

– محتویات brands در خروجی چاپ می‌شود.

```
print(brands)
```

خروجی مثال:

```
Sumsong
Apple
Huawavi
Xiaomi
```

شکل ۲۱

حذف خط خالی اضافی: گاهی `read_text()` یک خط خالی اضافی در انتهای فایل ایجاد می‌کند. برای حذف آن می‌توانید از متد `rstrip` استفاده کنید.

```
brands = brands.rstrip()
```

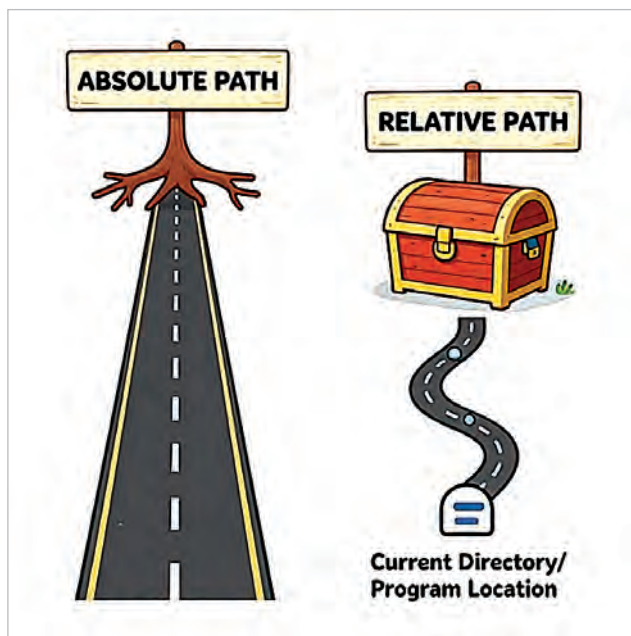
حالا خروجی تمیز و بدون خط خالی نمایش داده می‌شود.

■ مسیرهای نسبی و مطلق فایل‌ها

آدرس نسبی و مطلق مانند داشتن یک نقشه دقیق برای دسترسی به فایل‌های شماست. آدرس مطلق تضمین می‌کند که برنامه شما روی هر سیستمی، دقیقاً همان فایل را پیدا کند؛ اما آدرس نسبی به شما کمک می‌کند کدی بنویسید که بدون تغییر، در هر پوشه‌ای جابجا شود و باز هم فایل‌های مورد نیازش را بیابد.

وقتی نام فایلی مثل `mobile_brands.txt` را به `Path` می‌دهید، پایتون در پوشه‌ای که فایل در حال اجرا (یعنی برنامه `py`. شما) در آن قرار دارد،

جستجو می‌کند. گاهی اوقات، بسته به نحوه سازماندهی کارهایتان، فایلی که می‌خواهید باز کنید ممکن است در همان پوشه برنامه شما نباشد. مثلاً، شاید برنامه‌هایتان را در پوشه‌ای به نام `py_progs` و داخل آن پوشه‌ای به نام `text_files` برای جدا کردن فایل‌های متنی از برنامه‌ها نگهداری کنید. با اینکه `text_files` داخل `py_progs` است، اگر فقط نام فایلی را در `text_files` به `Path` بدهید، کار نمی‌کند؛ چون پایتون فقط در `py_progs` جستجو می‌کند و متوقف می‌شود؛ به `text_files` نگاه نمی‌کند. برای اینکه پایتون بتواند فایل‌ها را از پوشه‌ای غیر از پوشه برنامه شما باز کند، نیاز به مسیر صحیح دارید.



شکل ۲۲

دو راه برای مشخص کردن مسیر فایل‌ها در برنامه‌نویسی وجود دارد:

۱- **آدرس نسبی (Relative File Path):** این آدرس به پایتون می‌گوید که مکان مورد نظر را نسبت به پوشه برنامه در حال اجرا پیدا کند. از آنجایی که `text_files` داخل `py_progs` است، باید مسیری بسازید که با پوشه `text_files` شروع شود و به نام فایل ختم شود. نحوه ساخت این مسیر این گونه است:

```
path = Path('text_files/filename.txt')
```

۲- **آدرس مطلق (Absolute File Path):** در این نوع آدرس دهی شما می‌توانید دقیقاً به پایتون بگویید فایل در کجای رایانه شما قرار دارد، صرف نظر از اینکه برنامه در حال اجرا کجاست. اگر آدرس نسبی کار نکرد، می‌توانید از آدرس مطلق استفاده کنید. مثلاً، اگر `text_files` را در پوشه‌ای غیر از `py_progs` قرار داده‌اید، دادن آدرس `'text_files/filename.txt'` کافی نیست؛ چون پایتون آن را فقط داخل `python_work` جست‌وجو می‌کند. در این حالت، باید آدرس مطلق را بنویسید تا مشخص شود پایتون کجا را جست‌وجو کند. آدرس‌های مطلق معمولاً بلندتر هستند، چون از پوشه ریشه سیستم عامل شروع می‌شوند:

```
path = Path('/home/eric/py_progs/text_files/filename.txt')
```

با استفاده از آدرس‌های مطلق، می‌توانید فایل‌ها را از هر نقطه‌ای در سیستم خود بخوانید. برای شروع، ساده‌ترین کار این است که فایل‌ها را در همان پوشه برنامه خودتان یا در پوشه‌ای مانند `text_files` درون پوشه برنامه نگهداری کنید.

نکته



سیستم‌های ویندوز هنگام نمایش مسیر فایل‌ها از بک‌اسلش (\) به جای اسلش (/) استفاده می‌کنند، اما شما همیشه در کد خود از اسلش (/) استفاده کنید، حتی در ویندوز. کتابخانه `pathlib` به طور خودکار هنگام تعامل با سیستم عامل شما، نمایش صحیح مسیر را به کار می‌گیرد.

■ کار با محتویات فایل

بعد از خواندن فایل متنی، محتوای آن در برنامه به صورت یک رشته (string) در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تبدیل محتوا به لیست: برای اینکه بتوانید روی هر برند تلفن همراه جداگانه کار کنید، لازم است متن فایل را به لیستی از خطوط تبدیل کنید.

حالا هر برند یک عضو از لیست است و می‌توانید با آن کار کنید.
- `splitlines()` رشته متنی را به لیستی از خطوط تقسیم می‌کند.

```
1 from pathlib import Path
2 file_path = Path('mobile_brands.txt')
3 brands = file_path.read_text()
4 brands = file_path.read_text().rstrip()
5 brands = brands.splitlines()
6 print(brands)
```

```
['Sumsong', 'Apple', 'Huawayi', 'Xiaomi']
```

شکل ۲۳

```
1 from pathlib import Path
2 file_path = Path('mobile_brands.txt')
3 brands = file_path.read_text()
4 brands = file_path.read_text().rstrip()
5 brands = brands.splitlines()
6 for brand in brands:
7     print("Brands:", brand)
```

```
Brand: Sumsong
Brand: Apple
Brand: Huawavi
Brand: Xiaomi
```

شکل ۲۴

شمارش داده‌ها: مثلاً تعداد برندهای موجود در فایل:

```
from pathlib import Path
file_path = Path('mobile_brands.txt')
brands = file_path.read_text()
brands = file_path.read_text().rstrip()
brands = brands.splitlines()
print("Number of Brands:", len(brands))
```

```
Number of Brands: 4
```

شکل ۲۵

برنامه را به نحوی تغییر دهید که بتوانید تعداد کاراکترهای هر برند را مشاهده کنید.

فعالیت



■ جست‌وجو در محتویات فایل

بررسی اینکه آیا یک برند خاص در فایل وجود دارد یا نه:

```
if "Apple" in brands:
    print("Apple brands found!")
else:
    print("Apple brands not found!")
```

```
Apple brands found!
```

شکل ۲۶

پیمایش خطوط فایل با حلقه for

```
1 from pathlib import Path
2 file_path = Path('mobile_brands.txt')
3 brands = file_path.read_text()
4 brands = file_path.read_text().rstrip()
5 brands = brands.splitlines()
6 brand_text = ""
7 for brand in brands:
8     brand_text += brand.rstrip()
9     print(brand_text)
```

```
Sumsong
SumsongApple
SumsongAppleHuawavi
SumsongAppleHuawaviXiaomi
```

شکل ۲۷

کدهای برنامه را به نحوی تغییر دهید که بعد از نام هر برند یک جداکننده قرار گیرد.

فعالیت



■ نوشتن در فایل: نوشتن یک خط

پس از تعیین مسیر، می‌توانید با استفاده از متد `write_text()` در یک فایل متنی بنویسید. برای دیدن نحوه کار این تابع، یک پیام ساده نوشته و آن را به جای چاپ روی صفحه، در فایل متنی ذخیره کنید (شکل ۲۷):

- پس از نوشتن برنامه و اجرای آن، خروجی در ترمینال مشاهده نمی‌کنید. حالا فایل `mobile_brands.txt` را باز کنید. مشاهده می‌کنید متن شما در فایل نوشته و محتویات قبلی آن پاک شده است.
- اگر فایل از قبل وجود داشته باشد، `write_text()` محتوای فعلی فایل را پاک کرده و محتوای جدید را در فایل می‌نویسد.

- متد `write_text()` چند کار را در پشت صحنه انجام می‌دهد. اگر فایلی که مسیر به آن اشاره می‌کند وجود نداشته باشد، آن فایل را ایجاد می‌کند.

- همچنین، پس از نوشتن رشته در فایل، مطمئن می‌شود که فایل به درستی بسته شده است. فایل‌هایی که به درستی بسته نشده‌اند می‌توانند منجر به از دست رفتن یا خراب شدن داده‌ها شوند.

```
1 from pathlib import Path
2 file_path = Path('mobile_brands.txt')
3 brands = file_path.read_text()
4 brands = file_path.read_text().rstrip()
5 file_path.write_text("I love programming.")
```

شکل ۲۸

دو متد `read_text` و `write_text` به‌طور داخلی مدیریت بستن فایل را انجام می‌دهند. در این حالت‌ها، `pathlib` خودش تضمین می‌کند که فایل به‌طور ایمن باز و سپس بسته شود.

نکته



■ اضافه کردن برند جدید

برای نوشتن بیش از یک خط در یک فایل، باید رشته‌ای بسازید که شامل کل محتوای فایل باشد و سپس `write_text()` را با آن رشته فراخوانی کنید.

```
1 from pathlib import Path
2 file_path = Path('mobile_brands.txt')
3 brands = file_path.read_text()
4 brands = file_path.read_text().rstrip()
5 brands = "Nokia\n"
6 brands += "SONY\n"
7 brands += "Microsoft\n"
8 file_path.write_text(brands)
9 print("brand added success fully")
```

```
mobile_brands.txt
1 Samsung
2 Apple
3 Huawei
4 Xiaomi
5 Nokia
6 SONY
7 Microsoft
```

شکل ۲۹

دو برند دیگر "LG" و "Motorola" را به فایل "mobile_brands.txt" اضافه کنید.

فعالیت



برنامه‌ای بنویسید که در یک حلقه مدل تلفن‌های همراه را از کاربر بپرسد. وقتی پاسخ می‌دهد، آنها را در فایل به نام "mobile_model.txt" بنویسد. هر مدل در یک خط از فایل ظاهر شود.

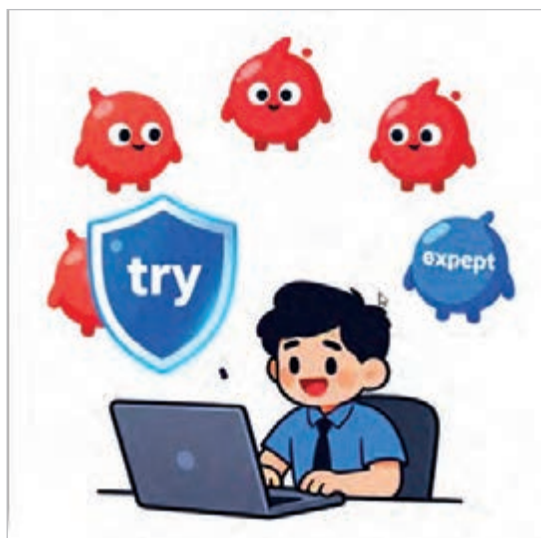
فعالیت



■ مدیریت استثناها (Exceptions)

در هنگام اجرای برنامه، ممکن است خطاهایی رخ دهند که باعث توقف برنامه شوند. پایتون برای برخورد با این خطاها از سازوکاری به نام استثنا (Exception) استفاده می‌کند.

هر وقت پایتون در اجرای برنامه با مشکلی روبه‌رو شود و نداند چه باید بکند، یک «شیء استثنا» ایجاد می‌کند. اگر برنامه‌نویس کدی برای مدیریت آن استثنا نوشته باشد، برنامه بدون توقف به کار خود ادامه می‌دهد. اما اگر استثنا مدیریت نشده باشد، اجرای برنامه متوقف و پیغامی شامل نوع خطا و محل آن نمایش داده می‌شود که به آن ردیابی (Traceback) می‌گویند.



شکل ۳۰

■ **مدیریت خطای اشتباه در نوع داده:** گاهی برنامه‌نویس اشتباهش داده‌ای از نوع نادرست وارد می‌کند. مثلاً

```
1 age = int("Hello")
2 print(age)
```

وقتی می‌خواهد رشته‌ای (متن) را به عدد تبدیل کند اما مقدارش فقط متن باشد، خطای `ValueError` پیش می‌آید:

```
File "c:\Users\homepc021\Desktop\progrs\exep.py", line 2, in <module>
    age = int("Hello")
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'Hello'
```

شکل ۳۱



شکل ۳۲

■ **مدیریت خطای تقسیم بر صفر:** یکی از خطاهای رایج در برنامه‌نویسی، تقسیم عدد بر صفر است. این کار از نظر ریاضی ممکن نیست و پایتون سعی می‌کند برنامه را ادامه دهد ولی این کار ممکن نیست، پس برنامه متوقف و پایتون چیزی به اسم ردیابی برگشتی یا همان `Traceback` نشان می‌دهد.

یعنی وقتی پایتون با چنین دستوری روبه‌رو می‌شود، استثنایی به نام `ZeroDivisionError` ایجاد می‌کند. یعنی: خطا دقیقاً در کدام خط پیش آمده است. چه نوع خطایی بوده است (مثلاً `ZeroDivisionError` یا `ValueError`). و تابع یا بخشی از کد که باعث خطا شده است را نشان می‌دهد.

```
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\homepc021\Desktop\progrs\exep2.py", line 1, in <module>
    print(5/0)
    ~~~~
ZeroDivisionError: division by zero
```

شکل ۳۳

از این اطلاعات می‌توانید برای اصلاح برنامه استفاده کنید. به پایتون بگویید که هنگام وقوع این نوع استثنا چه کاری انجام دهد. به این ترتیب، اگر دوباره اتفاق بیفتد، آماده خواهید بود.

■ **مدیریت خطا با بلوک‌های try-except:** برای مدیریت استثناها در پایتون از بلوک‌های `try` و `except` استفاده می‌شود.

- بخش `try` شامل دستوری است که ممکن است خطا ایجاد کند.

- بخش `except` مشخص می‌کند اگر خطایی رخ داد، برنامه چه واکنشی نشان دهد.

با استفاده از این روش، می‌توانید برنامه‌هایی بنویسید که به جای نمایش پیام‌های پیچیده و گیج‌کننده، پیام‌های قابل فهم به کاربر نشان دهد.

■ **مدیریت خطای اشتباه درنوع داده:** در این جا پایتون نمی تواند کلمه "Hello" را به عدد تبدیل کند، پس استثنا تولید می شود، اما برنامه با استفاده از بلوک try-except کنترل خطا را در دست می گیرد.

```
1 try:
2     age = int("Hello")
3 except ValueError:
4     print("please enter correct value")
```

شکل ۳۴

در اینجا پایتون نمی تواند عدد ۵ را بر عدد ۰ تقسیم کند، پس استثنا تولید می شود، اما برنامه با استفاده از بلوک try-except کنترل خطا را در دست می گیرد.

```
exep2.py
1 try:
2     print(5/0)
3 except ZeroDivisionError:
4     print("You can't divide by zero!")
```

شکل ۳۵

■ **استفاده از استثنائات برای جلوگیری از خطا:** مدیریت صحیح استثناءها (خطاها) زمانی اهمیت حیاتی پیدا می کند که برنامه پس از وقوع خطا، همچنان کارهای دیگری برای انجام دادن داشته باشد. این موقعیت به ویژه در برنامه هایی که به طور مداوم از کاربر ورودی دریافت می کنند، رایج است. اگر برنامه بتواند به ورودی نامعتبر به شیوه ای مناسب پاسخ دهد، به جای متوقف شدن و از کار افتادن، می تواند به طور هوشمندانه ورودی های معتبرتری را از کاربر درخواست کند و به اجرای خود ادامه دهد. برای یادگیری این موضوع توضیحاتی که در ادامه آمده است را با دقت بخوانید و انجام دهید. - این برنامه از کاربر می خواهد که عدد اول را وارد کند و اگر کاربر برای خروج q را وارد نکند، عدد دوم را وارد می کند.

```
exep3.py > ...
1 print("Give me two numbers, and I'll divide them.")
2 print("Enter 'q' to quit.")
3 while True:
4     first_number = input("\nFirst number: ")
5     if first_number == 'q':
6         break
7     second_number = input("Second number: ")
8     if second_number == 'q':
9         break
10    answer = int(first_number) / int(second_number)
11    print(answer)
```

شکل ۳۶

- سپس این دو عدد را بر هم تقسیم می‌کند تا به جواب برسد.
 - این برنامه هیچ کاری برای مدیریت خطاها انجام نمی‌دهد، اگر کاربر عدد دوم را صفر وارد کند، درخواست تقسیم بر صفر باعث از کار افتادن آن می‌شود:

```
Give me two numbers, and I'll divide them.
Enter 'q' to quit.

First number: 8
Second number: 0
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\homepc021\Desktop\progrs\exep3.py", line 10, in <module>
    answer = int(first_number) / int(second_number)
              ~~~~~^~~~~~
ZeroDivisionError: division by zero
```

شکل ۳۷

اگرچه توقف ناگهانی برنامه (crash) قطعاً بد است، اما نمایش جزئیات فنی خطا (Traceback) نیز ایده خوبی نیست. این جزئیات برای کاربران معمولی سردرگم‌کننده است و در محیط‌های مخرب، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مهاجمان قرار می‌دهد. مهاجم با دیدن Traceback، نه تنها نام برنامه شما را می‌فهمد، بلکه می‌تواند بخشی از منطق کد را که دچار نقص شده است، مشاهده کند. یک مهاجم حرفه‌ای می‌تواند از این اطلاعات برای فهمیدن اینکه دقیقاً چه نوع حملاتی را باید علیه کد شما به کار ببرد، استفاده کند.

نکته



■ کاربرد **The else Block**: وقتی در پایتون از دستورات **try** و **except** استفاده کنید، در واقع به مفسر (رایانه) می‌گویید: "یک کار را امتحان کن، و اگر خراب شد، این کار جایگزین را انجام بده." حالا، بلوک **else** دقیقاً به چه دردی می‌خورد؟ **else** یعنی: "فقط و فقط در صورتی این کار را انجام بده که بلوک **try** کاملاً، بدون هیچ خطایی، موفقیت‌آمیز بود."

شکل ۳۸

اگر خطایی در بلوک try (مثلاً تقسیم عدد بر صفر) رخ دهد، پایتون مستقیم به بلوک except می‌رود و بلوک else کاملاً نادیده گرفته می‌شود. این قابلیت کمک می‌کند، کدی را که فقط پس از موفقیت کامل اجرا شود (مثلاً نمایش نتیجه نهایی یا ذخیره در فایل)، از کدی که فقط برای تست خطا نوشته شده جدا کنید. این کار برنامه را هم تمیزتر و هم منطقی‌تر می‌کند.

```

1 print("Give me two numbers, and I'll divide them.")
2 print("Enter 'q' to quit.")
3 while True:
4     first_number = input("\nFirst number: ")
5     if first_number == 'q':
6         break
7     second_number = input("Second number: ")
8     if second_number == 'q':
9         break
10    try:
11        answer = int(first_number) / int(second_number)
12    except ZeroDivisionError:
13        print("You can't divide by 0!")
14    else:
15        print(answer)

```

```

Give me two numbers, and I'll divide them.
Enter 'q' to quit.

First number: 9
Second number: 0
You can't divide by 0!

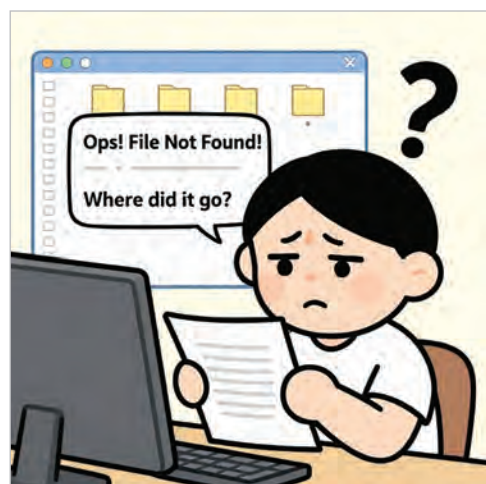
First number: 6
Second number: 1
6.0

First number: 8
Second number: 6
1.3333333333333333

First number: q

```

شکل ۳۹



شکل ۴۰

■ مدیریت خطای File Not Found Error: این خطا

یکی از رایج‌ترین استثناهایی است که برنامه‌نویسان هنگام کار با فایل‌ها با آن روبه‌رو می‌شوند. دلایل متعددی برای این خطا وجود دارد: مسیر اشتباه، نام فایل غلط، یا حذف شدن فایل.

بلوک try-except اجازه می‌دهد که کد را اجرا کنید و در صورت بروز این مشکل خاص، به جای متوقف شدن برنامه، یک واکنش مناسب نشان دهید.

```

1 from pathlib import Path
2 path = Path('alice.txt')
3 contents = path.read_text(encoding='utf-8')

```

در مثال برنامه تلاش می‌کند فایلی را که اصلاً وجود ندارد بخواند.

شکل ۴۱

```

Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\homepc021\Desktop\progrs\expt5.py", line 3, in <module>
    contents = path.read_text(encoding='utf-8')
  File "C:\Users\homepc021\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\pathlib\_local.py", line 546, in read_text
    return PathBase.read_text(self, encoding, errors, newline)
  File "C:\Users\homepc021\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\pathlib\_abc.py", line 632, in read_text
    with self.open(mode='r', encoding=encoding, errors=errors, newline=newline) as f:
  File "C:\Users\homepc021\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\pathlib\_local.py", line 537, in open
    return io.open(self, mode, buffering, encoding, errors, newline)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'alice.txt'

```

شکل ۴۲

توجه داشته باشید که از متد `read_text()` کمی متفاوت از آنچه قبلاً دیدید استفاده شده است. آرگومان `encoding` زمانی ضروری است که کدگذاری پیش فرض سیستم شما با کدگذاری فایلی که در حال خواندن آن هستید مطابقت نداشته باشد. این وضعیت به احتمال زیاد هنگام خواندن فایلی رخ می‌دهد که روی سیستم شما ایجاد نشده باشد.

پایتون نمی‌تواند از یک فایلی که وجود ندارد بخواند، بنابراین یک استثنا (Exception) ایجاد می‌کند (به عبارتی، خطا صادر می‌کند).

بنابراین برای مدیریت خطایی که ایجاد می‌شود، بلوک `try` با خطی که در `traceback` به عنوان مشکل ساز شناسایی شده است، آغاز می‌شود.

```

expt5.py > ...
1  from pathlib import Path
2  path = Path('alice.txt')
3  try:
4      contents = path.read_text(encoding='utf-8')
5  except FileNotFoundError:
6      print(f"Sorry, the file {path} does not exist.")

```

شکل ۴۳

در مثال کد خط ۴ که شامل `read_text()` است باعث بروز خطا شده است. در این مثال، کد موجود در بلوک `try` خطای `FileNotFoundError` تولید می‌کند، بنابراین یک بلوک `except` که با خطا مطابقت دارد، باید نوشته شود. سپس پایتون کد موجود در آن بلوک را زمانی که فایل پیدا نمی‌شود اجرا می‌کند و نتیجه به جای یک `traceback`، یک پیام خطای کاربرپسند است:

```
Sorry, the file alice.txt does not exist.
```

شکل ۴۴

- حالا اگر فایل `alice.txt` را ایجاد کنید و آن را در پوشه مناسب قرار دهید این بار بلوک `try` اجرا خواهد شد.
- برنامه فایل را پیدا می کند و وارد بلوک `else` می شود.
- متن آلیس در سرزمین عجایب را وارد کنید، پایتون متن فایل را به عنوان یک رشته طولانی در نظر می گیرد.
- برای تولید لیستی از تمام کلمات موجود در کتاب، از متد رشته ای استفاده کنید که به طور پیش فرض یک رشته را در هر جایی که فضای خالی پیدا کند، تقسیم می کند.
- برای شمارش تعداد این کلمات از `len()` استفاده کنید.



```

exept5.py > ...
1 from pathlib import Path
2 path = Path('alice.txt')
3 try:
4     contents = path.read_text(encoding='utf-8')
5 except FileNotFoundError:
6     print(f"Sorry, the file {path} does not exist.")
7 else:
8     words = contents.split()
9     num_words = len(words)
10    print(f"The file {path} has about {num_words} words.")

```

The file `alice.txt` has about 190 words.

شکل ۴۵

■ کار با چند فایل

کار با چند فایل یکی از مهارت‌های مهم است، چون تقریباً هیچ برنامه واقعی فقط با یک فایل کار نمی‌کند. کار با چند فایل یعنی برنامه بتواند بدون تکرار کد: چندین فایل را پشت هم بخواند و روی همه آنها یک عملیات مشابه انجام دهد. پس لازم است یک تابع تعریف کنید و همچنین خطاها هم مدیریت و سپس نتایج ذخیره شوند. برای انجام این کار کتاب‌های بیشتری را برای تحلیل اضافه کنید. برای اینکه اجرای تحلیل روی چندین کتاب مختلف ساده‌تر و منظم‌تر شود بهتر است، بخش اصلی برنامه را به یک تابع به نام `count_word` منتقل کنید. اگر کدها را با برنامه قبل مقایسه کنید، متوجه می‌شوید تغییرات شامل اصلاح تو رفتگی و انتقال به بدنه تابع است.

خط ۲: تابع `def count_words(path)` یک ورودی به نام `path` می‌گیرد که مسیر یک فایل متنی است.

خط ۱۱: این خط از کد نام فایل‌ها به صورت رشته‌های متنی (String) در یک لیست به نام `filenames` ذخیره می‌کند.

```
filenames = ['alice.txt','moby_dick.txt','little_women.txt']
```

خط ۱۲: در این خط از یک حلقه `for` برای بررسی تک‌تک فایل‌های داخل لیست و به دست آوردن تعداد کلمات متن فایل استفاده شده است.

خط ۱۳: نام فایل به یک شیء از نوع `Path` تبدیل می‌شود.

خط ۱۴: تابع `count_words` برای آن فایل اجرا می‌شود.

و اگر فایلی وجود نداشته باشد، برنامه خطا نمی‌دهد و پیام مناسب نمایش می‌دهد.

```
multi_files.py > ...
1  from pathlib import Path
2  def count_words(path):
3      try:
4          contents = path.read_text(encoding='utf-8')
5      except FileNotFoundError:
6          print(f"Sorry, the file {path} does not exist.")
7      else:
8          words = contents.split()
9          num_words = len(words)
10         print(f"The file {path} has about {num_words} words.")
11 filenames = ['alice.txt', 'moby_dick.txt', 'little_women.txt', 'Mom_guest']
12 for filename in filenames:
13     path = Path(filename)
14     count_words(path)
```

The file alice.txt has about 190 words.
The file moby_dick.txt has about 99 words.
The file little_women.txt has about 244 words
Sorry, the file Mom guest does not exist.



شکل ۴۷

```
5 except FileNotFoundError:
6     pass

The file alice.txt has about 190 words.
The file moby_dick.txt has about 99 words.
The file little_women.txt has about 244 words.
```

شکل ۴۸

■ نادیده گرفتن خطا (Failing Silently)

در مثال قبلی، به کاربر اطلاع داده می‌شد که یکی از فایل‌ها در دسترس نیست. با این وجود، در همه برنامه‌ها نیازی نیست تمام خطاهای رخ داده به کاربر نمایش داده شود. در این حالت، خطا رخ می‌دهد، اما هیچ‌گونه پیامی به کاربر نمایش داده نمی‌شود و روند اجرای برنامه بدون وقفه ادامه می‌یابد. برای پیاده‌سازی این حالت، از ساختار try-except استفاده می‌شود. با این تفاوت که در بخش except به‌صورت صریح به مفسر پایتون دستور داده می‌شود هیچ عملی انجام ندهد. پس دستور print بعد از except را حذف کنید تا پیام خطا نمایش داده نشود و به جای آن دستور pass را اضافه کنید.

در زبان برنامه‌نویسی پایتون، دستور pass برای خالی نگه‌داشتن یک بلوک کد و انجام ندادن هیچ‌گونه عملی به کار می‌رود. اگر فایل وجود نداشته باشد، خطا رخ می‌دهد، اما هیچ پیامی نمایش داده نمی‌شود، برنامه متوقف نمی‌شود و اجرای برنامه ادامه پیدا می‌کند.

همان‌طور که در برنامه تقسیم عدد بر صفر دیدید با یک پیام خطا کاربر از خطای تقسیم بر صفر آگاه می‌شد. این برنامه را به نحوی تغییر دهید که هرگاه مخرج یک تقسیم صفر بود بدون توقف برنامه، پیامی هم نمایش داده نشود.

فعالیت



■ ذخیره‌سازی داده‌ها

در بیشتر برنامه‌ها، مثل تنظیمات دلخواه کاربری برای یک بازی یا داده‌هایی برای نمایش نمودار، اطلاعاتی از کاربران دریافت می‌شود. صرف نظر از نوع آنها، اطلاعات وارد شده در ساختارهای داده‌ای مانند لیست‌ها و دیکشنری‌ها ذخیره می‌شوند. اما وقتی برنامه بسته می‌شود، این داده‌ها از بین می‌روند. برای حفظ اطلاعات



شکل ۴۹

برای دفعات بعد اجرای برنامه‌ها می‌توانید آنها را در فایل ذخیره کنید. یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای این کار، استفاده از فایل‌های JSON است که کمک می‌کنند داده‌های پایتون به‌صورت متنی ذخیره و در اجرای بعدی برنامه دوباره خوانده شوند. این قالب مخصوص پایتون نیست و در زبان‌های برنامه‌نویسی دیگر نیز کاربرد دارد. در پایتون برای کار با JSON از ماژول json استفاده می‌شود.

`json.dump()` داده‌ها را به قالب JSON تبدیل می‌کند و `json.loads()` داده‌های ذخیره شده را دوباره به ساختارهای پایتون برمی‌گرداند. فایل‌های JSON به دلیل سادگی، خوانایی و کاربرد گسترده یکی از روش‌های مهم ذخیره‌سازی داده‌ها در برنامه‌نویسی هستند.

■ ذخیره یک لیست در فایل JSON

توضیح‌کد:

خط ۲- ماژول `json` وارد برنامه شده‌است.

خط ۳- لیستی از برندهای تلفن همراه برای ذخیره‌سازی ایجاد شده‌است.

خط ۵- با استفاده از تابع `dump`، داده‌های مورد نظر به قالب JSON تبدیل شده‌است. خروجی این تابع یک رشته متنی است که نمایانگر داده‌ها به صورت `json` است

```
writer_brand.py > ...
1 from pathlib import Path
2 import json
3 mobiles_brand = ["samsung", "Apple", "SONY", "Huawei", "Nokia"]
4 path = Path('mobiles_brand.json')
5 contents = json.dumps(mobiles_brand)
6 path.write_text(contents)
```

شکل ۵۰

خط ۶- این رشته متنی با استفاده از متد `write-text` داخل فایل ذخیره می‌شود.

این برنامه خروجی در صفحه نمایش ندارد، اما اگر فایل `mobiles_brand.json` را باز کنید خواهید دید که داده‌ها به شکلی ذخیره شده‌اند که بسیار شبیه به ساختار داده‌ها در پایتون است.

```
() mobiles_brand.json > ...
1 ["samsung", "Apple", "SONY", "Huawei", "Nokia"]
```

شکل ۵۱

خواندن داده‌ها از فایل JSON

برای برگرداندن اطلاعات ذخیره شده در فایل JSON به حافظه، لازم است برنامه‌ای دیگر نوشت.

```
reader_brand.py > ...
1 from pathlib import Path
2 import json
3 path = Path('mobiles_brand.json')
4 contents = path.read_text()
5 mobiles_brand = json.loads(contents)
6 print(mobiles_brand)
```

```
['samsung', 'Apple', 'SONY', 'Huawei', 'Nokia']
```

شکل ۵۲

توضیح کد:

خط ۲- ابتدا ماژول json وارد برنامه شده است.

خط ۳- سپس محتوای فایل JSON را خوانده و به صورت یک رشته متنی ذخیره شده است.

خط ۴- از آنجا که فایل JSON در اصل یک فایل متنی با قالب مشخص است، با استفاده از متد read_text() خوانده شده است.

خط ۵- در مرحله بعد با استفاده از تابع loads، این رشته متنی به ساختار داده‌ای مناسب در پایتون تبدیل شده است. در این برنامه، داده‌ها دوباره به صورت یک لیست از اعداد در حافظه ذخیره می‌شوند.

پس از این مرحله، می‌توانید از داده‌ها مانند سایر لیست‌های پایتون استفاده کنید. به این ترتیب اطلاعاتی که قبلاً در فایل JSON ذخیره شده بودند، در اجرای بعدی برنامه دوباره قابل استفاده خواهند بود.

مثال: برنامه‌ای بنویسید که مشخصات فنی یک گوشی هوشمند (شامل برند، مدل، مقدار رم و وضعیت گارانتی) را در قالب یک دیکشنری تعریف کند. سپس این برنامه باید:

با استفاده از کتابخانه json و کلاس Path از کتابخانه pathlib این دیکشنری را در فایلی به نام mobile_specs.json ذخیره کند.

در مرحله بعد، فایل را باز کرده، محتوا را خوانده و فقط «مدل» و «مقدار رم» گوشی را در خروجی چاپ کند.

خطوط کد برنامه را با کمک هنرآموز محترم خود توضیح دهید.

فعالیت



```
mobile_info.py > ...
1 import json
2 from pathlib import Path
3
4 mobile_info = {
5     "brand": "Samsung",
6     "model": "Galaxy S23",
7     "ram_gb": 12,
8     "has_warranty": True
9 }
10
11 path = Path('mobile_specs.json')
12
13 json_string = json.dumps(mobile_info, indent=4)
14 path.write_text(json_string)
15 print("Mobile specifications saved to JSON file.")
16
17 if path.exists():
18     content = path.read_text()
19     data = json.loads(content)
20
21     print(f"\nDevice Model: {data['model']}")
22     print(f"Memory Capacity: {data['ram_gb']}GB")
```

Mobile specifications saved to JSON file.

Device Model: Galaxy S23
Memory Capacity: 12GB



در کد نوشته شده قرار است اطلاعات آب‌وهوای یک شهر را در فایل ذخیره و سپس آن را بازخوانی کند. بخش‌هایی از کد که با علامت _____ مشخص شده است را با دستورات صحیح پر کنید.

```

1 import json
2 from pathlib import Path
3
4 weather_info = {
5     "city": "Isfahan",
6     "temp": 24,
7     "status": "Sunny"
8 }
9
10 file_path = _____('weather.json')
11 # راهنمایی: ابتدا دیکشنری را به رشته تبدیل کنید و سپس در فایل بنویسید
12 json_data = json._____(weather_info, indent=4)
13 file_path._____(json_data)
14 print("Data saved successfully.")
15 if file_path._____:
16     raw_text = file_path._____( )
17     # تبدیل متن به دیکشنری پایتون
18     data = json._____(raw_text)
19     print(f"City: {data['city']}")
20     print(f"Current Temperature: {data['temp']}°C")
21 else:
22     print("File not found!")

```

ارزشیابی شایستگی توسعه برنامه‌شیء گرا

استاندارد عملکرد کار: هنر جو باید بتواند با استفاده از شیء Path به صورت ایمن و دقیق عملیات ایجاد، خواندن، نوشتن و مدیریت فایل‌های متنی و JSON را انجام دهد و خطاها و استثناهای احتمالی را به درستی کنترل کند.

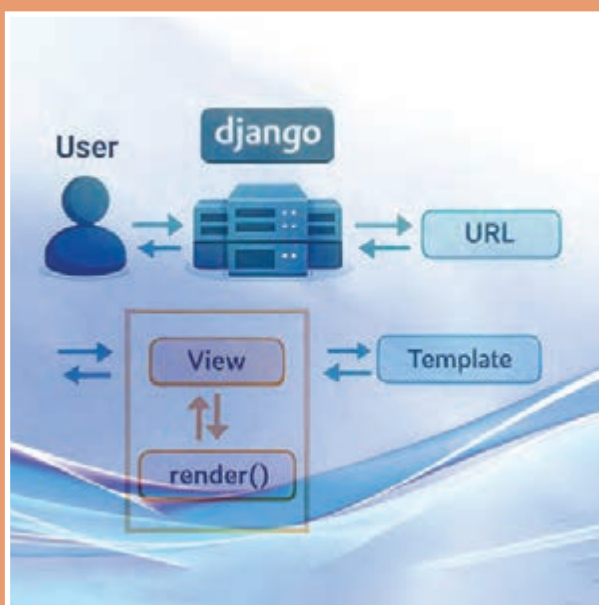
ردیف	مراحل کار	شرایط انجام کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	نمره کسب شده
۱	ایجاد و خواندن فایل با Path	رایانه با Python 3.X، ویرایشگر کد (VS Code) ۱۵ دقیقه	مشاهده نصب توسط هنر جو، تمرین عملی بررسی کد و اجرای برنامه، مشاهده خروجی، پرسش کوتاه	- درک مفهوم فایل و شیء Path - ایجاد فایل و نوشتن محتوا - انجام کنجکاو‌ها - - درک مفهوم فایل و شیء Path - ایجاد فایل و نوشتن محتوا	۳ ۲ ۱	
۲	پردازش و پیمایش خطوط فایل	همانند مرحله ۱	اجرای برنامه و بررسی حذف خطوط خالی و پیمایش صحیح	- خواندن خطوط فایل با splitlines - حذف خطوط خالی - انجام کنجکاو‌ها - - خواندن فایل بدون خطا - خواندن خطوط فایل با splitlines() - حذف خطوط خالی - انجام ناقص مراحل	۳ ۲ ۱	
۳	استخراج و افزودن محتوا	همانند مرحله ۱	اجرای برنامه و بررسی استخراج و افزودن محتوا	- استخراج کلمات از خطوط - افزودن محتوا به فایل - انجام کنجکاو‌ها - انجام مراحل با روش‌های دیگر - - استخراج کلمات از خطوط - افزودن محتوا به فایل - انجام ناقص مراحل	۳ ۲ ۱	
۴	جستجو و فیلتر محتوا	همانند مرحله ۱	اجرای برنامه و نمایش خطوط مطابق شرط	- جستجو در فایل - نوشتن تابع پردازش شرطی - انجام کنجکاو‌ها - انجام مراحل با روش‌های دیگر - - جستجو در فایل - نوشتن تابع پردازش شرطی - انجام ناقص مراحل	۳ ۲ ۱	
۵	مدیریت استثنا و امنیت عملیات فایل	همانند مرحله ۱	اجرای برنامه، بررسی کنترل خطا و پیام‌های خطا	- درک try - except و else - مدیریت FileNotFoundError و Fail - Safe - انجام کنجکاو‌ها - انجام مراحل با روش‌های دیگر - - درک try - except و else - مدیریت FileNotFoundError و Fail - Safe - انجام ناقص مراحل	۳ ۲ ۱	

۶	کار با JSON و Path	همانند مرحله ۱	اجرای برنامه، بررسی صحت ذخیره و بازیابی JSON	– تبدیل داده‌ها به JSON و ذخیره در فایل – خواندن فایل JSON و تبدیل مجدد به لیست – انجام کنجکاوی‌ها – انجام مراحل با روش‌های دیگر	۳
				– تبدیل داده‌ها به JSON و ذخیره در فایل – خواندن فایل JSON و تبدیل مجدد به لیست	۲
				انجام ناقص مراحل	۱
	شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			احراز همه شایستگی‌های غیرفنی	۲
			عدم احراز هر یک از شایستگی‌های غیرفنی	۱	
ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)					
☐ بلی ☐ خیر					
توضیحات: ۱- معیار شایستگی انجام کار: – کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ (مراحل بحرانی) – کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش – کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار ۲- تعریف سطوح شایستگی: صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار باشد. سطح شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است. مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه‌ریزی و تحلیل، پاسخ‌گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت‌ها تسلط (سطح چهار): خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد نوآوری، سازگاری، عیب‌یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.					



پودمان پنجم

برنامه نویسی جنگو



تا حالا فکر کرده اید سایت هایی مثل اینستاگرام، دیوار یا کافه بازار چطور ساخته شده اند؟ وقتی وارد یک سایت می شوید و اطلاعاتی مثل وضعیت آب و هوا، پست ها، پیام ها یا قیمت ها را می بینید، پشت صحنه این سایت ها چه اتفاقی می افتد؟ در پودمان های قبل، شما با مفهوم برنامه نویسی آشنا شده اید و کدهایی نوشته اید که روی رایانه خودتان اجرا می شوند.

اما در دنیای واقعی، برنامه نویسی فقط به اجرای برنامه روی یک سیستم محدود نمی شود. وب سایت ها، فروشگاه های اینترنتی، شبکه های اجتماعی، سامانه های آموزشی و حتی بسیاری از اپلیکیشن های تلفن همراه، همگی به یک بخش بسیار مهم به نام backend متصل هستند. منظور از backend برنامه نویسی سمت سرور است جایی که منطق اصلی برنامه، پردازش داده ها، ارتباط با پایگاه داده و مدیریت کاربران انجام می شود. در این پودمان با ابزاری قدرتمند با نام جنگو (Django) آشنا می شوید.

واحد یادگیری ۱

ایجاد وب اپلیکیشن

آیا تا به حال اندیشیده‌اید

- وب سایت با وب اپلیکیشن چه تفاوت‌هایی دارد؟
- چگونه می‌توانید یک وب اپلیکیشن بسازید؟
- یک وب اپلیکیشن چگونه با کاربر تعامل می‌کند؟

در پایان از هنر جو انتظار می‌رود

- ۱ با مزایای جنگو آشنا شود.
- ۲ ساختار یک پروژه جنگو را درک کند.
- ۳ روند کار جنگو، جهت تعامل با کاربر را درک کرده و درباره آن استدلال نماید.
- ۴ مفهوم url، view و template در جنگو را درک کند.
- ۵ هنر جو بتواند به صورت عملی یک وب اپلیکیشن ساده را پیاده‌سازی کند.

استاندارد عملکرد

هنر جو باید با درک صحیحی که از ساختار جنگو کسب کرده است، بتواند یک وب اپلیکیشن ساده را در رایانه خود پیاده‌سازی کند.

■ جنگو چیست؟

جنگو (Django) یک framework منبع‌باز (open source) است که با زبان برنامه‌نویسی Python نوشته و برای ساخت و پیاده‌سازی بخش backend وب‌سایت‌ها (Website) و وب اپلیکیشن‌ها (Web Application) استفاده می‌شود.

جدول ۱- مقایسه وب‌سایت و وب اپلیکیشن

معیار	وب‌سایت (Website)	وب اپلیکیشن (Web Application)
هدف اصلی	اطلاع‌رسانی و نمایش محتوا	انجام عملیات و پردازش داده
تعامل کاربر	کم یا تقریباً یک‌طرفه	زیاد و دوطرفه
نیاز به لاگین	معمولاً ندارد	معمولاً دارد
پردازش سمت سرور	کم	زیاد
وابستگی به backend	کم یا متوسط	بسیار زیاد
تغییر محتوا توسط کاربر	معمولاً ندارد	دارد
مثال‌ها	سایت خبری، سایت شرکتی، بلاگ	پنل کاربری، فروشگاه آنلاین، سامانه آموزشی

■ مزایای جنگو

جنگو یک framework امن و سریع است که قابلیت‌های آماده زیادی را در اختیار برنامه‌نویس قرار می‌دهد. به همین دلیل، سرعت توسعه نرم‌افزار در جنگو بسیار بالاست. در پروژه‌های جنگو، با افزایش تعداد کاربران نیز می‌توان تنها با اعمال تغییراتی اندک، همچنان یک وب‌سایت سریع و امن داشت.

یکی دیگر از مزایای جنگو، وجود مستندات (راهنمای) جامع و همچنین یک جامعه بزرگ و فعال از برنامه‌نویسان

است. این یعنی اگر هنگام کار با جنگو با مشکلی مواجه شوید، با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌توانید راه‌حل‌ها و توضیحات زیادی از سوی برنامه‌نویسان دیگر پیدا کنید. از دیگر مزیت‌های مهم جنگو، وجود فرصت‌های شغلی فراوان در حوزه پایتون و framework جنگو است که آن را به گزینه‌ای مناسب برای یادگیری و ورود به بازار کار تبدیل می‌کند. شرکت‌های بزرگی در دنیا و ایران از جنگو استفاده کرده‌اند.



شکل ۱- شرکت‌هایی که از جنگو استفاده کرده‌اند



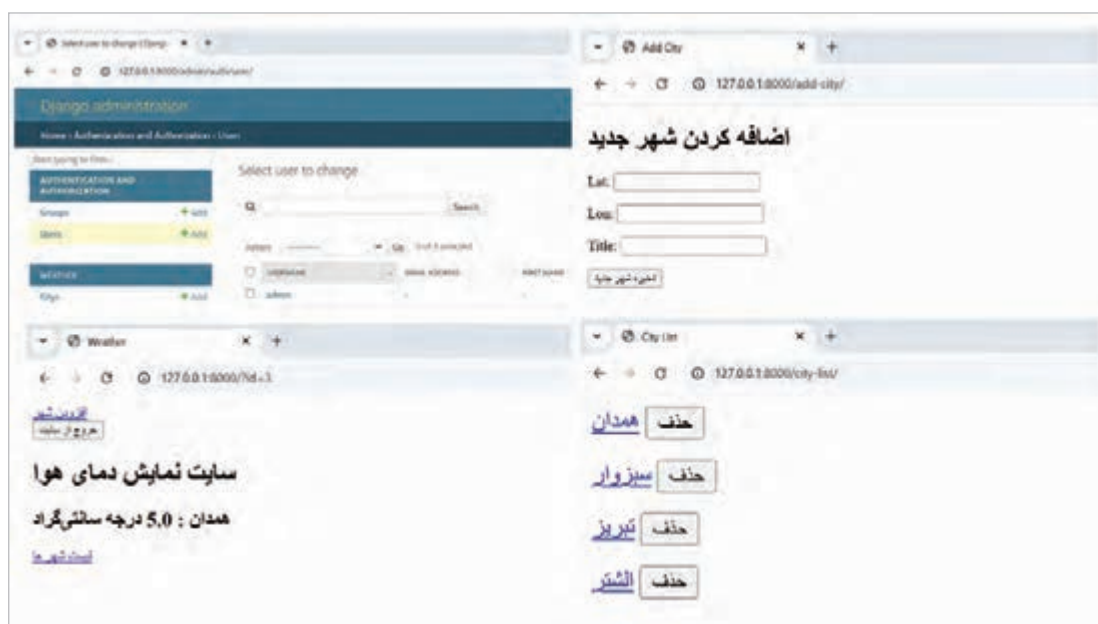
در مورد شرکت‌های ذکر شده تحقیق کنید.

■ پروژه نهایی این کتاب

در پایان این کتاب، با استفاده از جنگو یک وب اپلیکیشن واقعی نمایش وضعیت آب‌وهوا طراحی خواهد شد (شکل ۲).

در این پروژه کاربر می‌تواند نام یک شهر را جهت نمایش وضعیت آب‌وهوا انتخاب و مشاهده نماید. این وب اپلیکیشن اطلاعات آب‌وهوا را به‌صورت آنلاین دریافت کرده و نتیجه را به‌صورت لحظه‌ای نمایش می‌دهد.

پروژه به شما کمک می‌کند یاد بگیرید جنگو در عمل چگونه کار می‌کند و یک وب‌سایت چگونه ساخته می‌شود.

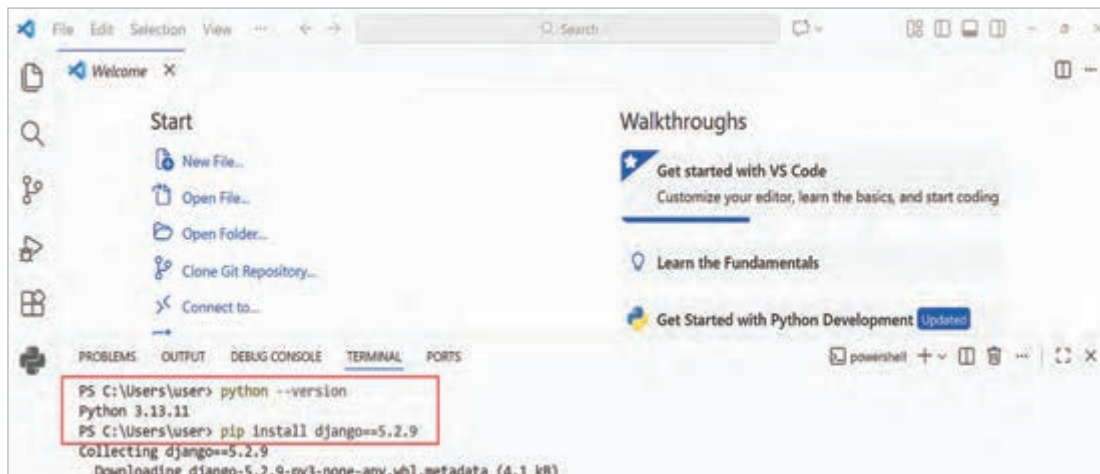


شکل ۲- بخش‌هایی از پروژه نهایی

■ نصب جنگو

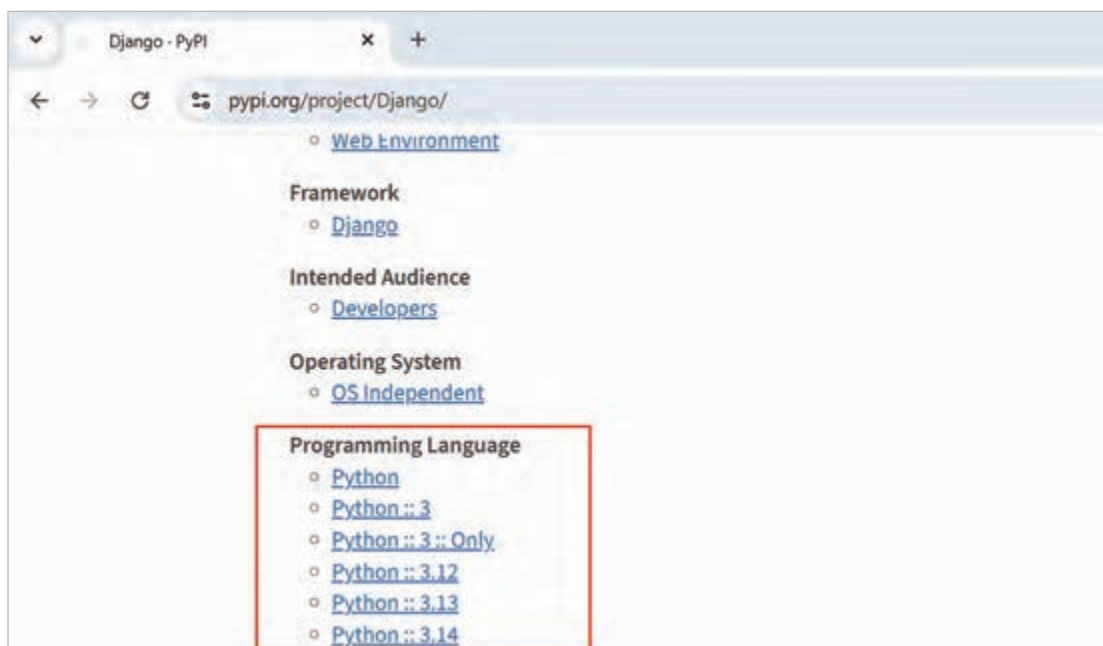
ابتدا مطمئن شوید آخرین نسخه پایتون روی رایانه شما نصب باشد و رایانه به اینترنت متصل باشد. برای این کار وارد برنامه Vscode شده اگر از قبل فایل یا پوشه‌ای باز بود با دستور Close Folder از منوی File آن را ببندید سپس از منوی terminal، یک ترمینال جدید باز کنید. در ادامه همانند شکل ۳ درون قسمت ترمینال دستورات را به ترتیب اجرا نمایید.

بودمان پنجم: برنامه نویسی جنگو



شکل ۳ - نصب جنگو نسخه 5.2.9

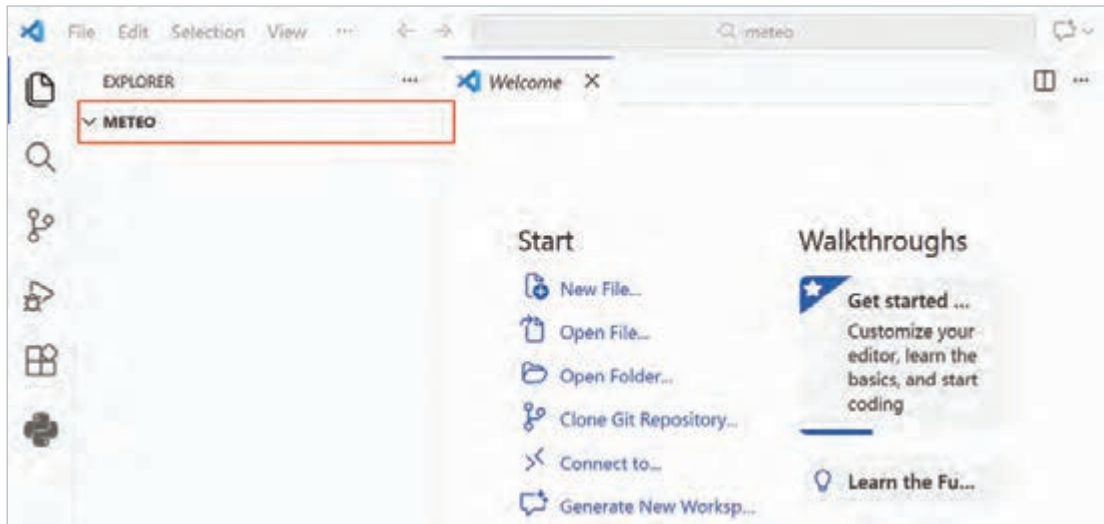
نمایش پیام Successfully installed Django-5.2.9 نشان دهنده نصب موفقیت آمیز جنگو است. در صورتی که پیغام نصب موفقیت آمیز جنگو را مشاهده نکردید، از هنرآموز خود راهنمایی بگیرید. می توانید آخرین نسخه منتشر شده جنگو را هم نصب کنید، فقط باید در سایت [pypi.org](https://pypi.org/project/Django/) و صفحه جنگو، نسخه پایتون سازگار را به دست آورید. وارد آدرس <https://pypi.org/project/Django/> شوید و در بخش Programming Language نسخه های پایتون پشتیبانی شده جنگو را مشاهده کنید (شکل ۴).



شکل ۴ - نسخه های پایتون مناسب برای جنگو

ایجاد پروژه آبوهوا

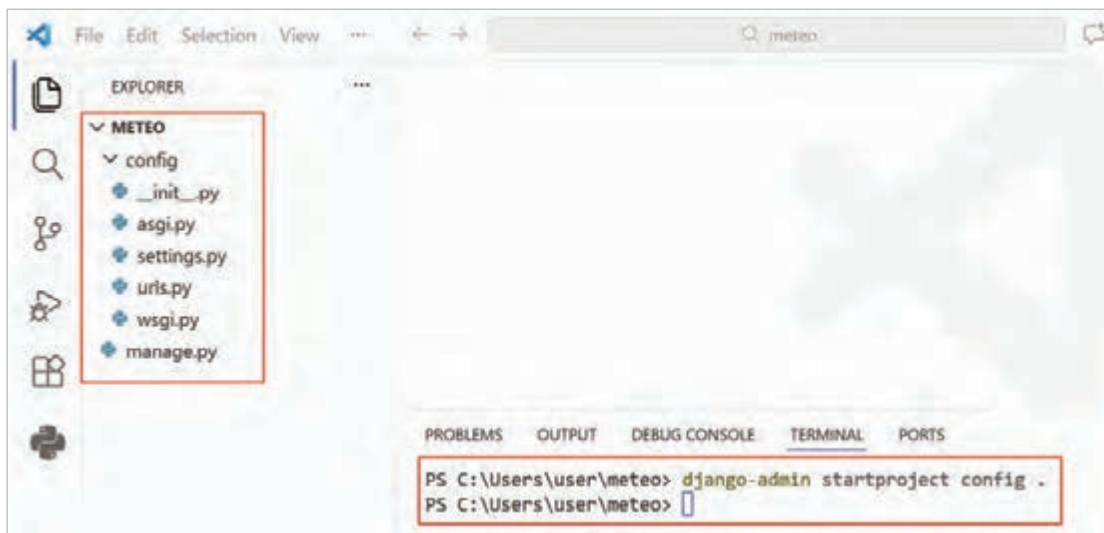
در Vscode از منو File گزینه Open Folder را کلیک کنید. سپس یک پوشه جدید با نام meteo در مسیر دلخواه ایجاد کرده و پوشه meteo ساخته شده را باز کنید (شکل ۵):



شکل ۵- باز کردن پوشه meteo

دوباره ترمینال را باز و دستور زیر را اجرا کنید (شکل ۶):

`django-admin startproject config .`



شکل ۶- ایجاد پروژه

دستور قبل، پوشه پروژه را با نام Config در مسیر جاری ایجاد می‌کند که حاوی فایل تنظیمات settings.py و فایل‌های اصلی پروژه است. حرف نقطه در انتهای دستور فوق به معنی مسیر جاری است.

■ آشنایی با برخی فایل‌های اصلی پروژه

فایل settings.py: تنظیمات اصلی پروژه در این فایل قرار می‌گیرند.

فایل urls.py: هرگاه کاربر وارد یک آدرس (URL) شود، این فایل تعیین می‌کند که سایت کدام صفحه یا بخش را نمایش دهد.

در مورد کاربرد فایل‌های دیگر موجود در پروژه تحقیق کنید.

کنجکاو



■ اجرای پروژه جنگو

دستور زیر را در ترمینال اجرا نمایید.

`python manage.py runserver`

دستور runserver یک وب سرور (web server) مجازی کوچک برای پروژه جنگو راه‌اندازی می‌کند، این وب سرور فقط مخصوص برنامه‌نویس جنگو است تا بتواند پروژه جنگو را در رایانه خودش اجرا کند (شکل ۷).

```
PS C:\Users\user\meteo> python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

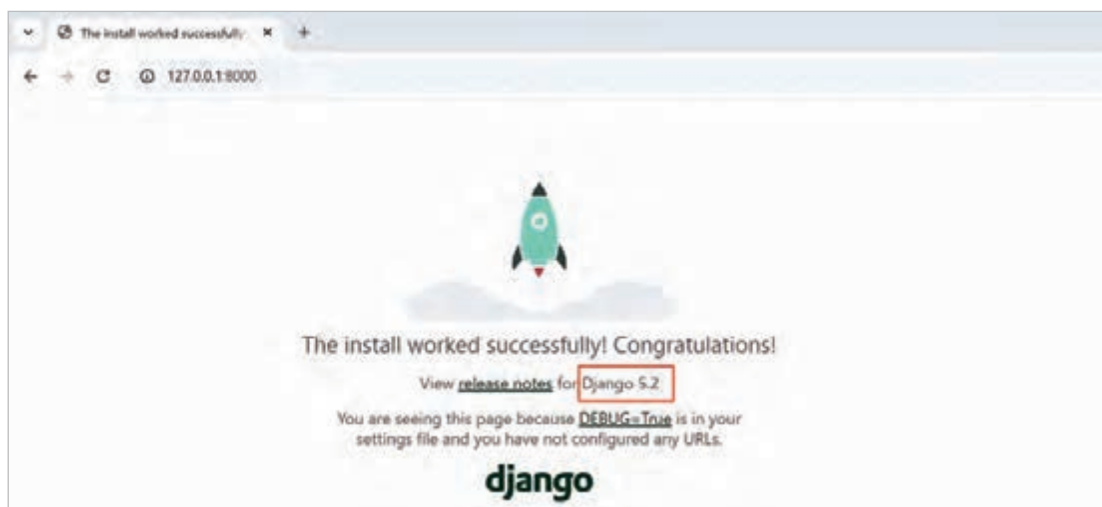
System check identified no issues (0 silenced).

You have 18 unapplied migration(s). Your project may not work properly until you apply the migration
s for app(s): admin, auth, contenttypes, sessions.
Run 'python manage.py migrate' to apply them.
January 06, 2026 - 14:14:40
Django version 5.2.9, using settings 'config.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI
or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/howto/deploye
nt/
```

شکل ۷- راه‌اندازی موفق وب سرور جنگو

بعد از اجرای دستور، یک فایل با نام db.sqlite3 کنار فایل manage.py ساخته می‌شود. این فایل، پایگاه داده پیش فرض جنگو است. جنگو از این فایل برای مدیریت پایگاه داده و جداول استفاده می‌کند. همان‌طوری که در شکل ۷ مشخص شده است، می‌توانید سایت خود را در آدرس http://127.0.0.1:8000 مشاهده کنید. با تایپ آدرس فوق درون نوار آدرس مرورگر، صفحه اصلی سایت را مشابه شکل ۸ مشاهده می‌کنید. ممکن است به دلیل نسخه‌های متفاوت جنگو تصویر متفاوتی مشاهده کنید.



شکل ۸- اجرای موفقیت آمیز سایت

آدرس ip که جنگو روی آن اجرا می‌شود، 127.0.0.1 است. این آدرس به آدرس local معروف است. این ip به رایانه جاری اشاره می‌کند، یعنی همین رایانه‌ای که سرور جنگو را روی آن اجرا کرده‌اید. اگر رایانه شما در یک شبکه قرار داشته باشد، رایانه‌های دیگر نمی‌توانند با این آدرس، به رایانه شما متصل شوند.

بررسی کنید، برای پروژه‌هایی که در بستر اینترنت در حال استفاده هستند، از چه وب‌سرورها و چه پایگاه داده‌هایی استفاده می‌شود؟

کنجکاوی



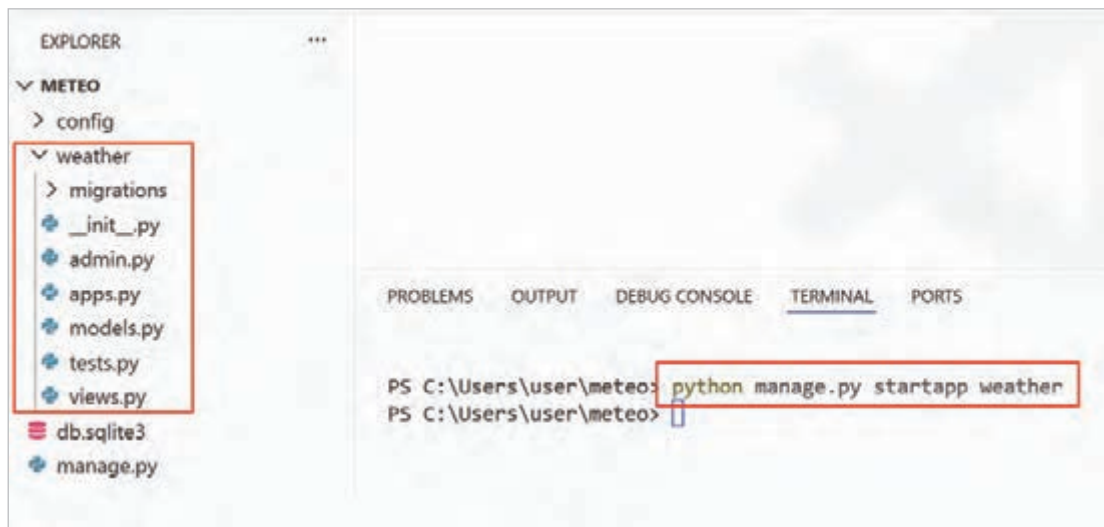
■ ساخت اولین app در جنگو

یک پروژه جنگو می‌تواند شامل یک یا چندین app (اپلیکیشن) باشد. پروژه‌ای که با دستور startproject ایجاد کردید، هنوز app ندارد. در جنگو می‌توانید برای وظایف مستقل یک app ایجاد کنید. فرض کنید پروژه شما یک کارخانه در دنیای واقعی است، واحدهای تولید کارخانه هر کدام می‌توانند مانند یک app باشند. به عنوان مثال، واحدی که وظیفه رنگ کردن خودرو را برعهده دارد، مستقل از واحدهای دیگر می‌تواند عمل کند. کافی است یک خودرو به این واحد تحویل شود و رنگ درخواستی مشخص شود. این واحد کار خود را انجام داده و خودرو را رنگ شده تحویل می‌دهد. هر app وظیفه خاصی انجام می‌دهد و باید به صورتی ایجاد گردد که قابلیت استفاده مجدد داشته باشد، یعنی یک app را بتوان در پروژه دیگری استفاده کرد و همان وظیفه را به خوبی انجام دهد.

برای ساخت app از دستور startapp استفاده می‌شود، ابتدا سرور جنگو را متوقف کرده (با `ctrl + c`) و سپس دستور زیر را اجرا کنید.

```
python manage.py startapp weather
```

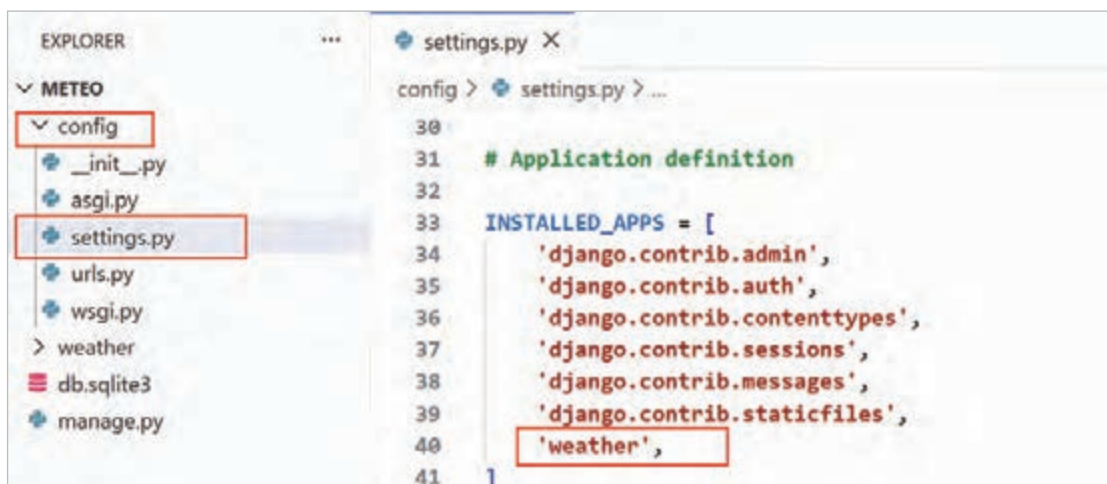
یک پوشه با نام weather ساخته می‌شود. پوشه weather در حقیقت یک app جنگویی است که وظیفه نمایش وضعیت آب‌وهوای شهر موردنظر را برعهده دارد. پس از ساخت weather app ساختار پروژه همانند شکل ۹ خواهد بود.



شکل ۹- محتوای weather app

معرفی app ایجاد شده به جنگو در settings.py

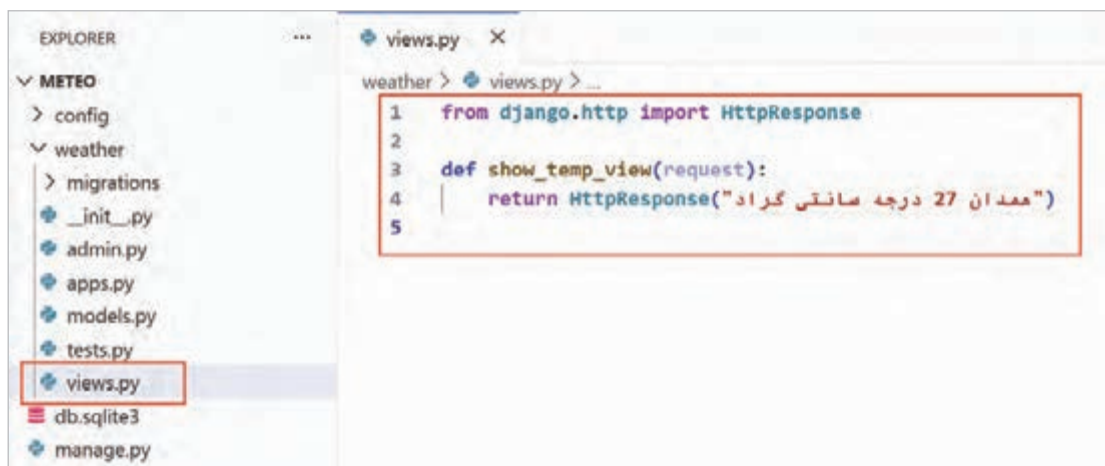
در این مرحله، لازم است app ساخته شده به جنگو معرفی شود. برای این کار فایل settings.py را باز کنید و weather را مطابق شکل ۱۰ به انتهای لیست INSTALLED_APPS اضافه کنید.



شکل ۱۰- اضافه کردن weather به installed_apps

■ ساخت اولین view

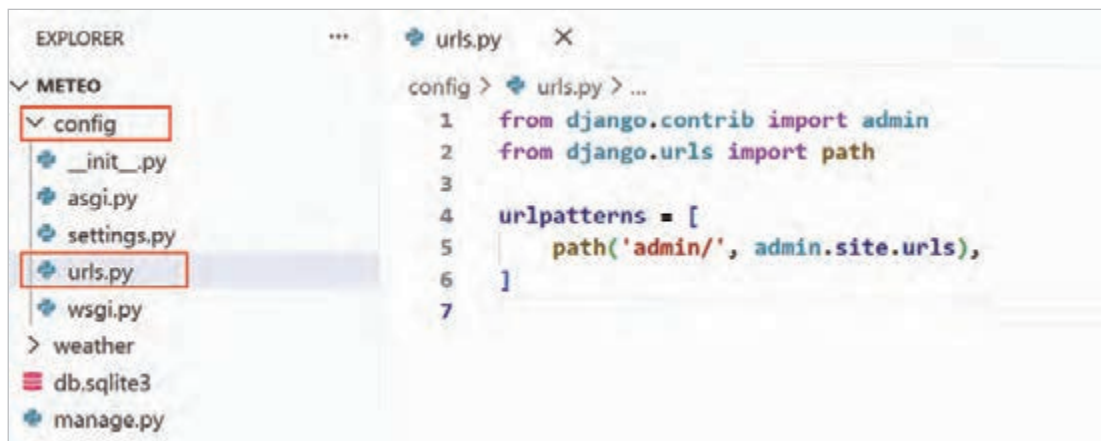
هر view که در فایل `views.py` است، برحسب وظیفه‌اش، با کاربر تعامل می‌کند، پس برای نمایش دمای یک شهر، یک view باید ساخته شود. فایل‌های View در جنگو مسئول پاسخ‌گویی به درخواست کاربران هستند، یعنی Request کاربر را بعد از مسیریابی می‌گیرند و به آن درخواست یک پاسخ درست می‌دهند. **مرحله اول:** فایل `views.py` را باز کنید. یک تابع با نام `show_temp_view` همانند شکل ۱۱ اضافه کنید:



شکل ۱۱- ایجاد view با نام `show_temp_view`

توضیحات کدها:

خط ۱: کلاس `HttpResponse` از ماژول `http` وارد (import) شده است.
خط ۳: یک تابع با نام `show_temp_view` ایجاد شده است. هر view در جنگو، تابعی است که باید پارامتر `request` را داشته باشد.
خط ۴: یک object از نوع `HttpResponse` ایجاد شده است. `HttpResponse` محتوای نهایی ارسال شده به مرورگر را در خود نگهداری می‌کند و مشخص می‌کند کاربر چه چیزی از سرور دریافت کند. تابع `show_temp_view` در فایل `views.py` فقط یک متن ساده، نمایش خواهد داد. فایل را ذخیره نمایید و سرور جنگو را با `python manage.py runserver` راه‌اندازی کنید. آدرس صفحه اصلی را وارد کنید، باز هم صفحه خوشامدگویی را می‌بینید. پس لازم است تغییراتی اعمال کنید تا در صفحه اصلی سایت، به جای خوشامدگویی متن «همدان ۲۷ درجه سانتی‌گراد» نمایش داده شود. فایل `urls.py` در پوشه `config` را باز کنید (شکل ۱۲).



شکل ۱۲- فایل urls.py

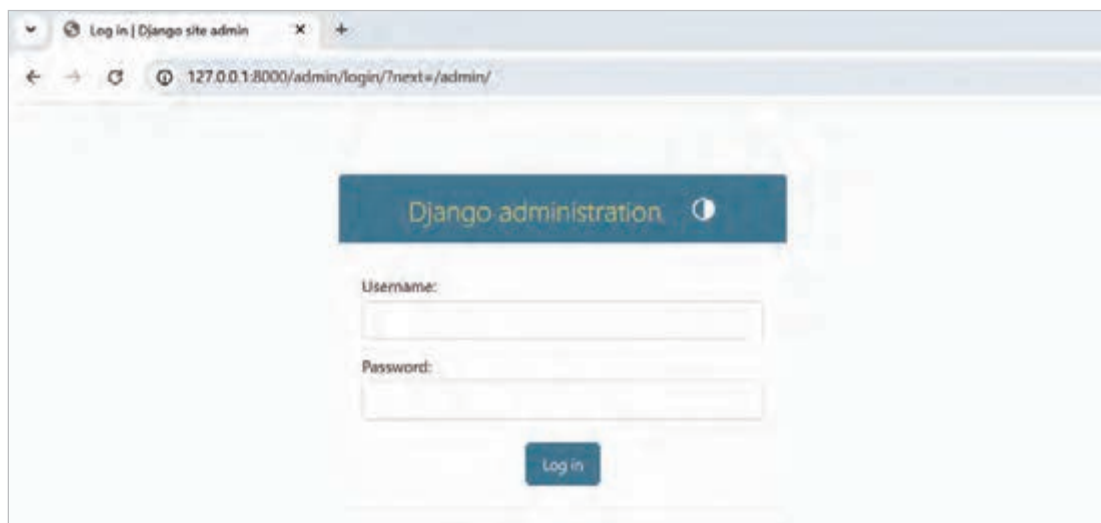
بعد از ایجاد پروژه، فایل urls.py نیز کنار settings.py ایجاد می‌شود. هرگاه کاربر وارد یک آدرس (URL) شود، این فایل تعیین می‌کند که سایت کدام صفحه یا بخش را نمایش دهد.

توضیحات کدها:

خط ۴: جنگو از یک لیست با نام urlpatterns برای مدیریت آدرس صفحات سایت استفاده می‌کند.

خط ۵: هر عضو از urlpatterns یک path است که معادل آدرس یک صفحه در سایت است. به صورت پیش فرض یک path برای صفحه پنل ادمین جنگو با مقدار admin/ وجود دارد که معادل آدرس http://127.0.0.1:8000/admin در مرورگر است.

آدرس http://127.0.0.1:8000/admin را در مرورگر باز کنید. صفحه ورود به پنل ادمین همانند شکل ۱۳ از شما نام کاربری و رمز عبور را درخواست می‌کند. در ادامه روش ساخت نام کاربری و رمز عبور را خواهید آموخت.



شکل ۱۳- صفحه ورود به پنل ادمین

مرحله دوم: دوباره وارد فایل urls.py شده و تغییراتی همانند شکل ۱۴ در فایل اعمال کنید.



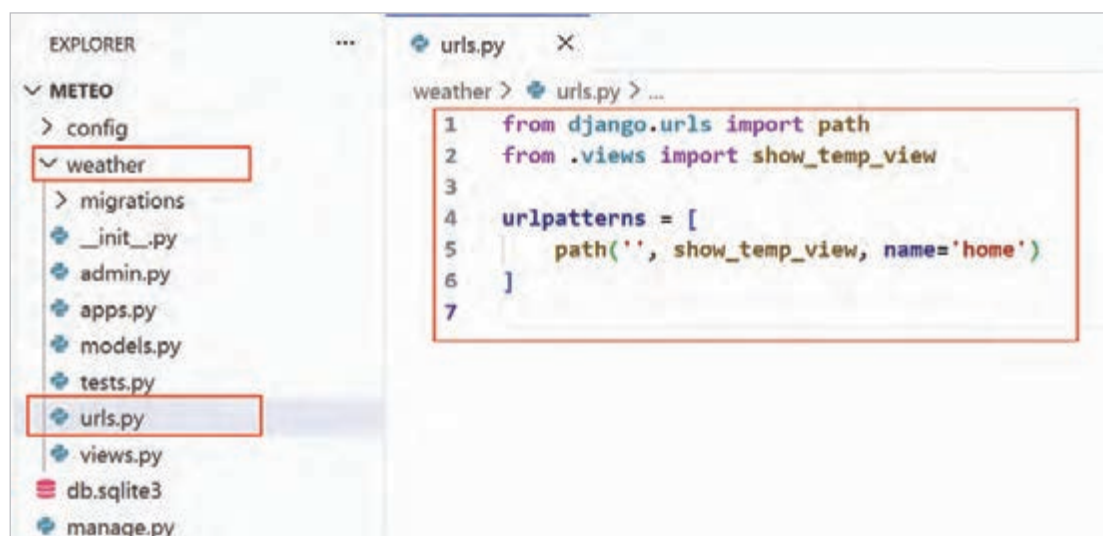
شکل ۱۴- اضافه کردن path جدید

توضیحات کدها:

خط ۲: ماژول include وارد (import) شده است.

خط ۶: یک path جدید اضافه شده است. اولین آرگومان تابع path در این دستور فقط یک رشته خالی است و به این معناست که اگر در آدرس (URL) رسیده به سرور جنگو، جلوی آدرس سایت هیچ عبارتی درج نشده بود، با استفاده از ماژول include به سراغ فایل urls.py در weather app بروید و کار را از آنجا ادامه دهید. در واقع این خط، درخواست‌های صفحه اصلی را به weather app ارسال می‌کند.

مرحله سوم: وارد پوشه weather شده و برای weather app یک urls.py همانند شکل ۱۵ ایجاد کنید. هر app می‌تواند یک urls.py اختصاصی داشته باشد.



شکل ۱۵- ایجاد فایل urls.py برای app

توضیحات کدها:

خط ۱: تابع path وارد (import) شده است.

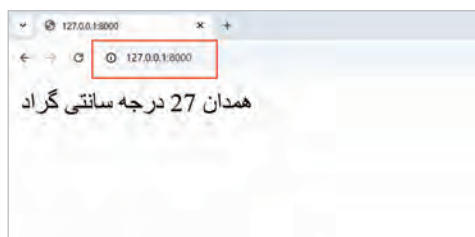
خط ۲: تابع show_temp_view از views.py وارد (import) شده است.

خط ۵: یک path اضافه شده است. این path به این معنی است که اگر کاربر صفحه اصلی سایت را باز کرد، show_temp_view از درون فایل views.py اجرا شود. به این path پارامتر name اضافه شده است. در جنگو هر آدرس (URL) می تواند یک نام داشته باشد تا در هر جایی دیگر، راحت تر به آن ارجاع داده شود. این اسم هیچ تأثیری روی خود آدرس URL ندارد و فقط برای ارجاع دادن استفاده می شود. پارامتر name در مسیرهای جنگو مانند یک اسم مستعار برای آن آدرس است که به آن URL name هم می گویند.

فایل را ذخیره نمایید و با runserver سرور جنگو را راه اندازی کنید.

صفحه اصلی سایت را در مرورگر باز کنید.

تبریک، شما اولین view جنگو خود را با موفقیت ایجاد کردید (شکل ۱۶).



شکل ۱۶- خروجی اولین view جنگو

با تکمیل view و فایل urls.py اطلاعات دمای تهران را نمایش دهید.

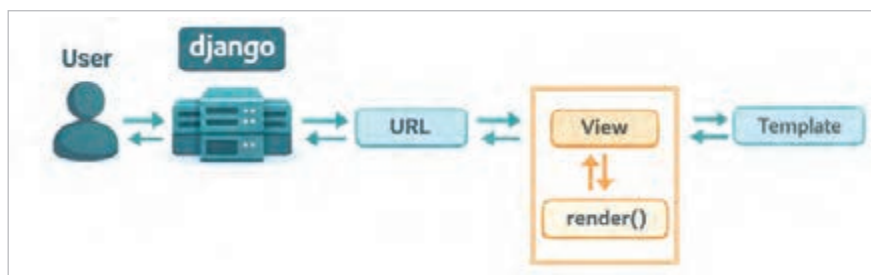
فعالیت



آشنایی با تابع render

در جنگو برای نمایش بهتر view از فایل های html استفاده می شود. هر app در جنگو، می تواند فایل های html مخصوص به خود را به صورت جداگانه داشته باشد، برای انجام این کار یک پوشه به اسم templates در app ایجاد کنید و فایل های html را در آن ذخیره کنید. به این فایل های html در جنگو template گفته می شود.

شکل ۱۷ را مشاهده کنید، مسیر طی شده request (درخواست وب) در جنگو قابل مشاهده است. طبق تصویر، درخواست ارسالی کاربر، ابتدا به سرور جنگو منتقل شده، سپس با استفاده از url به view مناسب ارسال می شود، هر view با کمک فایل html یا همان template اطلاعات قابل نمایش را آماده کرده و برای کاربر ارسال می کند.

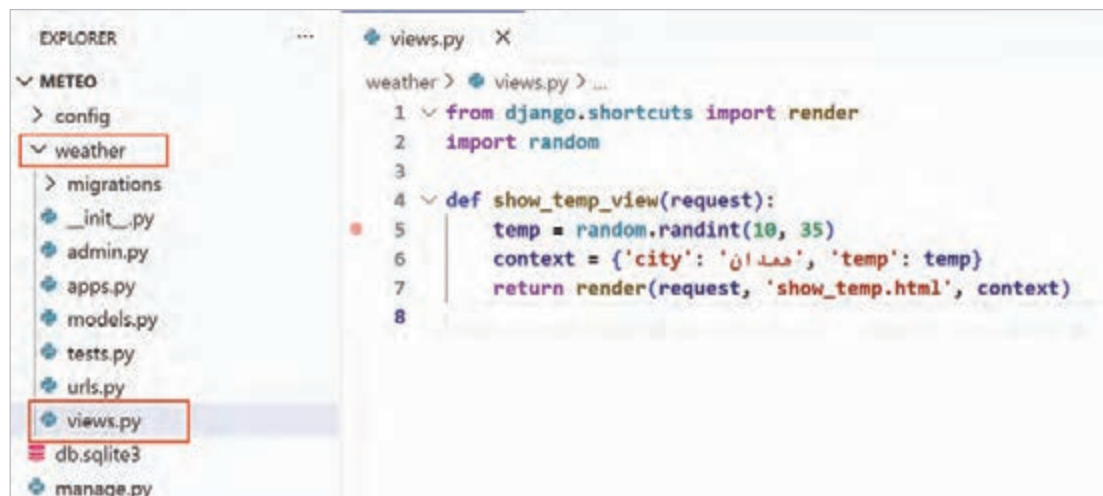


شکل ۱۷- مسیر طی شده یک request در جنگو

همان‌طور که در شکل ۱۷ اشاره شده است، تابع `render` در `view` می‌تواند اطلاعات را به فایل `html` ارسال کند تا به کمک قابلیت‌های جنگو، اطلاعات ارسالی به فایل `html` با آن ترکیب شده و به کاربر نمایش داده شود.

در ادامه، در دو مرحله می‌توانید یک عدد تصادفی را به عنوان دمای هوای شهر همدان، با کمک تابع `render` به یک فایل `html` ارسال کرده و به کاربر نمایش دهید.

مرحله اول: فایل `views.py` را باز کنید و `show_temp_view` را همانند شکل ۱۸ تغییر دهید.



شکل ۱۸- استفاده از تابع `render`

توضیحات کدها:

خط ۱: تابع `render` از ماژول `shortcuts` وارد (`import`) شده است.

خط ۲: ماژول `random` وارد (`import`) شده است.

خط ۵: یک عدد تصادفی به عنوان دمای هوا برای شهر همدان انتخاب می‌شود، این اطلاعات در صفحه اصلی سایت نمایش داده خواهد شد.

خط ۶: یک دیکشنری شامل نام شهر (`city`) و دمای شهر (`temp`) ایجاد شده و در متغیری با نام `context` ذخیره شده است.

خط ۷: از تابع `render` استفاده شده است. برای این تابع سه آرگومان ارسال شده است. آرگومان اول `request` است که از ورودی `view` دریافت شده است. آرگومان دوم نام فایل `html` موجود در پوشه `templates` و آرگومان سوم یک دیکشنری است که برای `html` ارسال شده است.

مرحله دوم: یک پوشه با نام `templates` در `weather app` بسازید و یک فایل `html` با نام `show_temp.html` درون آن ایجاد کنید.

فایل `show_temp.html` و هر فایل `html` دیگری که در این پوشه قرار بگیرد، به اصطلاح یک `template` است.

فایل show_temp.html و محتوای آن را همانند شکل ۱۹ ایجاد کنید.



شکل ۱۹- محتوای show_temp.html

توضیحات کدها:

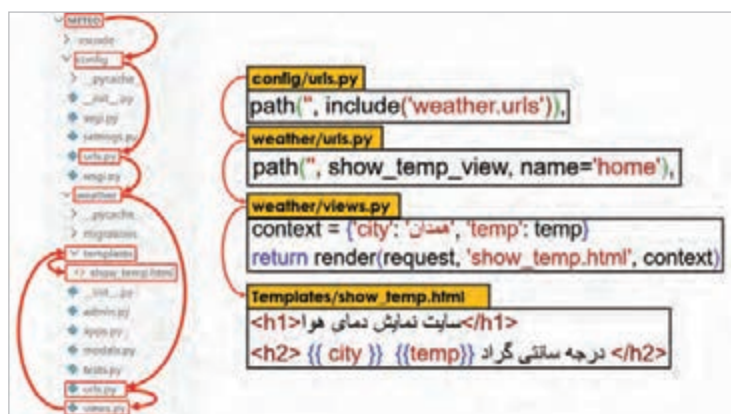
خط ۱۰: از `{{city}}` و `{{temp}}` جهت نمایش نام شهر و دمای شهر استفاده شده است. علامت `{{}}` جهت نمایش متغیرها در template به کار می‌رود. این متغیرها، کلیدهای دیکشنری context هستند که تابع render آن را برای show_temp.html ارسال کرده است.

همان‌طور که مشخص است، می‌توانید در template از این متغیرها، درون تگ‌های html استفاده کنید.



شکل ۲۰- مشاهده تغییرات جدید

فایل‌ها را ذخیره کنید. سپس وارد terminal شده و با کلیدهای ترکیبی `ctrl + c` وب سرور جنگو را متوقف کنید و دوباره با دستور runserver آن را راه‌اندازی کنید. اکنون صفحه اصلی سایت را refresh کنید. تغییرات جدید را مشاهده خواهید کرد (شکل ۲۰).



شکل ۲۱- روند نمایش دمای هوا

روند طی شده نمایش دمای هوا، از لحظه ورود درخواست کاربر به سرور جنگو تا نمایش اطلاعات با template، در شکل ۲۱ شبیه‌سازی شده است.

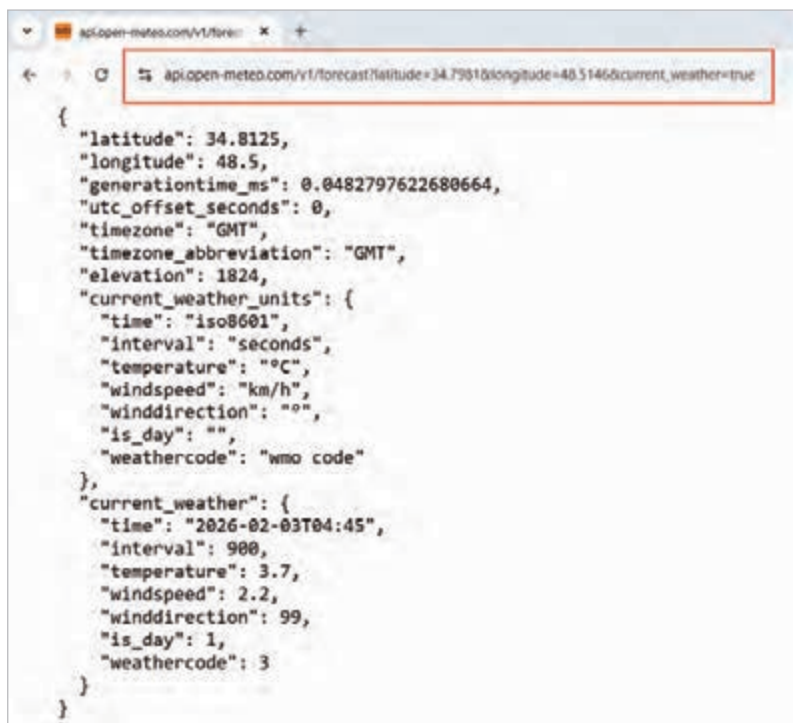


با استفاده از تابع `render` و ایجاد یک `template` مناسب برای `view`، دمای هوای شهر خودتان را با اعداد تصادفی نمایش دهید.

نمایش دمای هوای واقعی

جهت نمایش دمای هوای لحظه‌ای شهرها می‌توانید از سایت‌هایی مثل <https://open-meteo.com> استفاده کنید. این سایت ابزاری در اختیار برنامه‌نویس قرار می‌دهد تا بتواند دمای هوای شهرهای مختلف را نمایش دهد. سایت `open-meteo` یک `API` رایگان دارد که با دریافت طول و عرض جغرافیایی، اطلاعات آب‌وهوای منطقه موردنظر را در قالب `JSON` ارائه می‌دهد.

به‌عنوان مثال، اگر آدرس زیر را برای دریافت وضعیت آب‌وهوای شهر همدان در مرورگر باز کنید، نتیجه با قالب `JSON` نمایش داده خواهد شد (شکل ۲۲).



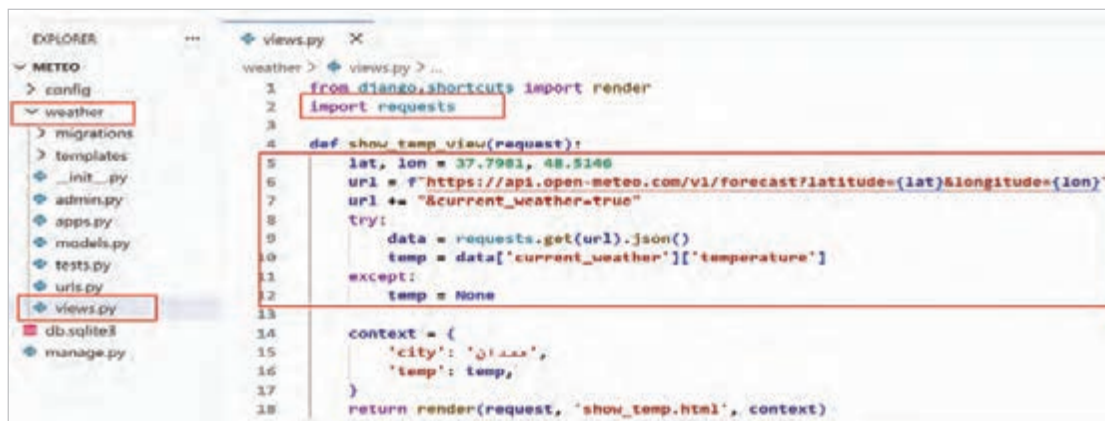
شکل ۲۲- دریافت دمای شهر همدان از API آنلاین

<https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=34.7981&longitude=48.5146¤t-weather=true>

`API` مانند یک پل بین دو برنامه است. یعنی زمانی که یک برنامه (مثلاً پروژه جنگو) به اینترنت وصل می‌شود، از طریق `API` می‌تواند از یک سایت دیگر داده بگیرد.

در این پروژه، با استفاده از `API` سرویس `open-meteo` اطلاعات آب و هوایی دریافت می‌شود. `open-meteo` این اطلاعات را به‌صورت داده‌های منظم در قالب (`Json`) برمی‌گرداند، سپس پروژه جنگو آنها را نمایش می‌دهد.

ارسال مقدار longitude و latitude برای دریافت اطلاعات آب و هوا اجباری است. اکنون جهت نمایش دمای فعلی شهر همدان تابع show_temp_view را از داخل فایل views.py همانند شکل ۲۳ تغییر دهید.



شکل ۲۳- تغییر در view جهت دریافت اطلاعات از API

توضیحات کدها:

خط ۲: کتابخانه requests وارد (import) شده است. این کتابخانه باید از قبل نصب شده باشد. با دستور (pip install requests)

خط ۵: مقادیر longitude و latitude همان طول و عرض جغرافیایی هستند که برای شهر همدان مشخص شده و در متغیرهای lat و lon ذخیره شده‌اند.

خط ۶ و ۷: متن درخواست به صورت get و با استفاده از lat و lon آماده شده است.

خط ۸: با استفاده از try خطای احتمالی مدیریت شده است، به عنوان مثال اگر اینترنت وصل نباشد، except در خط ۱۱ مقدار temp را برابر None خواهد کرد و سایت با مشکل مواجه نمی‌شود.

خط ۹: درخواست به سرور open-meteo.com ارسال شده و نتیجه با قالب json در دیکشنری data ذخیره شده است.

خط ۱۰: مقدار temperature از دیکشنری data استخراج شده و در متغیر temp ذخیره شده است.

در فایل show_temp.html برای مدیریت خطا همانند شکل ۲۴ اعمال کنید.

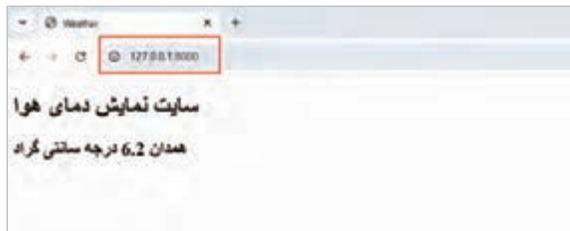


شکل ۲۴- تغییرات در template جهت مدیریت خطای احتمالی

توضیحات کدها:

خط ۱۰: در template از دستور شرطی if استفاده شده است. در صورتی که temp مقدار داشته باشد و None نباشد، دمای شهر نمایش داده می‌شود.

خط ۱۳: در صورت بروز خطا، پیغامی مناسب به کاربر نمایش داده می‌شود. اکنون فایل‌ها را ذخیره کرده و پس از اطمینان از اتصال به اینترنت، صفحه اصلی سایت را refresh کنید. خروجی صفحه اصلی سایت، همانند شکل ۲۵ خواهد بود (واضح است که دمای هوا برای شما ممکن است متفاوت نمایش داده شود و البته سرعت باز شدن صفحه اصلی سایت، به سرعت اینترنت شما ارتباط دارد، چون در کدها به open-meteo.com متصل شده‌اید).



شکل ۲۵- نمایش دمای همدان به صورت آنلاین

در صورتی که ارتباط با سایت برقرار نشود، خروجی همانند شکل ۲۶ خواهد بود.



شکل ۲۶- نمایش خطای مناسب به کاربر

با استفاده از سایت open-meteo.com دمای هوای شهر خود را در صفحه اول سایت نمایش دهید.

فعالیت



ارزشیابی شایستگی ایجاد وب اپلیکیشن

استاندارد عملکرد کار: هنرجو باید با درک صحیحی که از ساختار جنگو کسب کرده است، بتواند یک وب اپلیکیشن ساده را در رایانه خود پیاده سازی کند.

ردیف	مراحل کار	شرایط انجام کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص ها/دآوری /نمره دهی)	نتایج ممکن	نمره کسب شده
۱	آشنایی با جنگو و پروژه نهایی	ابزار: رایانه زمان: ۱۰ دقیقه؛ مکان: کارگاه	پرسش شفاهی، آزمون کتبی کوتاه، اجرای عملی	۱- توضیح مفهوم و مزایای جنگو ۲- تحلیل پروژه آبوهوا و اجزای آن ۳- مقایسه جنگو با پایتون خالص -انجام کنجکاوی	۳	
۲	نصب جنگو و راه اندازی محیط توسعه	ابزار: رایانه سیستم عامل نصب شده، Python.Django اینترنت (یا بسته آفلاین)، دسترسی نصب؛ زمان: ۱۵ دقیقه؛	آزمون کتبی کوتاه، اجرای عملی	۱- اجرای دستور pip install django بدون خطا ۲- بررسی نسخه جنگو ۳- آماده سازی پوشه پروژه ۴- انجام کارها با روشی دیگر ۵- انجام کنجکاوی ها	۳	
۳	ایجاد و اجرای اولین پروژه جنگو	ابزار: رایانه، Django نصب شده، ترمینال، مرورگر وب، زمان: ۱۵ دقیقه؛ مکان: کارگاه	آزمون کتبی کوتاه، اجرای عملی	۱- استفاده از دستور startproject و بررسی ساختار ۲- مشاهده صفحه پیش فرض جنگو ۳- تشریح فایل های اصلی پروژه ۴- انجام کارها با روشی دیگر ۵- انجام کنجکاوی ها	۳	
۴	ساخت و معرفی اولین app در پروژه	ابزار: رایانه، ترمینال، Django، زمان: ۱۵ دقیقه؛ مکان: کارگاه	آزمون کتبی کوتاه، اجرای عملی	۱- اجرای دستور startapp weather2 ۲- تغییر در settings.py و آزمایش اجرا ۳- بیان ارتباط پروژه با app ۴- انجام کارها با روشی دیگر ۵- انجام کنجکاوی ها	۳	
۵	ساخت اولین view و آشنایی با تابع render	ابزار: ویرایشگر کد (VS Code) ترمینال، مرورگر؛ زمان: ۲۵ دقیقه؛	آزمون کتبی کوتاه، اجرای عملی	۱- ایجاد تابع در views.py2- اتصال view به قالب با render ۳- ویرایش فایل urls.py4- انجام کارها با روشی دیگر ۵- انجام کنجکاوی ها	۳	
۶	نمایش دمای واقعی در وب اپلیکیشن	ابزار: ویرایشگر کد (VS Code) و ترمینال، مرورگر؛ زمان: ۳۵ دقیقه	آزمون کتبی کوتاه، اجرای عملی	۱- اجرای view با context داده های دما ۲- مشاهده و تحلیل خروجی در مرورگر ۳- بررسی عملکرد کلی وب اپلیکیشن ۴- انجام کارها با روشی دیگر ۵- انجام کنجکاوی ها	۳	

	۲	احراز همه شایستگی‌های غیرفنی		شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
	۱	عدم احراز هر یک از شایستگی‌های غیرفنی		
☐ بلی		ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)		
☐ خیر				
توضیحات: ۱- معیار شایستگی انجام کار: - کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ (مراحل بحرانی) - کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش - کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار ۲- تعریف سطوح شایستگی: صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار باشد. سطح شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است. مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه‌ریزی و تحلیل، پاسخ‌گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت‌ها تسلط (سطح چهار): خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد نوآوری، سازگاری، عیب‌یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.				

واحد یادگیری ۲

توسعه وب اپلیکیشن

آیا تابه حال اندیشیده‌اید

- یک سایت چطور با پایگاه داده ارتباط برقرار می‌کند؟
- یک وب اپلیکیشن چطور کاربر مهمان را تشخیص می‌دهد؟
- اطلاعاتی که کاربران در فرم‌ها وارد می‌کنند، چطور در پایگاه داده ذخیره می‌شود؟
- برنامه‌نویس چگونه می‌تواند از بروز خطاها در سایت جلوگیری کند؟

در پایان از هنرجو انتظار می‌رود

- ۱ بتواند با استفاده از جنگو در پایگاه داده تغییرات اعمال کند.
- ۲ مفهوم فیلد و جدول در جنگو را درک کرده و درباره آن استدلال نماید.
- ۳ با استفاده از جنگو، بتواند اطلاعات فرم‌ها را در پایگاه داده ذخیره نمایند.
- ۴ با مفهوم ORM در جنگو آشنا شود و بتواند پرس‌وجوهای ساده بنویسد.
- ۵ مشکلات و باگ‌های مرسوم در وب اپلیکیشن‌ها را بشناسد و بتواند به‌صورت عملی مشکلات را برطرف نماید.

استاندارد عملکرد

هنرجو بتواند با ساخت Model در جنگو و استفاده از فرم‌های HTML ارتباط با پایگاه داده را پیاده‌سازی کند و اطلاعاتی که کاربران وارد می‌کنند را در جداول ذخیره و بازیابی نماید.

ساخت جدول شهر در پایگاه داده

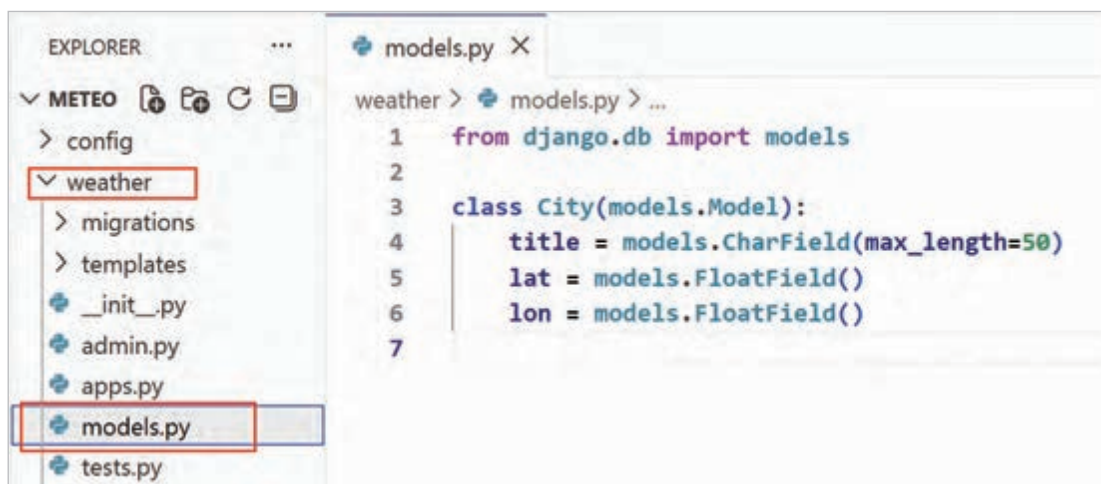
تا این مرحله سایت شما فقط دمای شهرهایی را نمایش می‌دهد که در view مشخص کرده‌اید، یعنی در show_temp_view اسم شهر ثابت است و همیشه دمای یک شهر، نمایش داده خواهد شد. روش بهتر این است که کاربر مهمان، قابلیت انتخاب شهر موردنظرش را داشته باشد.

جهت پیاده‌سازی این قابلیت، نیاز است، اطلاعات شهرها را به همراه طول و عرض جغرافیایی هر شهر، در پایگاه داده ذخیره کنید، سپس وقتی کاربر وارد سایت شد، لیستی از شهرها را مشاهده کرده و با کلیک روی نام شهر، دمای شهر موردنظر خود را ببیند.

برای پیاده‌سازی این قابلیت باید یک جدول (table) در پایگاه داده ایجاد کنید.

هر app یک فایل با نام models.py دارد. جنگو برای ساخت جداول از مدل‌ها (model) استفاده می‌کند. هر مدل در جنگو معادل یک جدول، با همان نام، در پایگاه داده است. در اولین قدم باید درون فایل models.py کلاس لازم برای تعریف جدول و ستون‌های جدول ایجاد شود.

فایل models.py در weather app را باز کنید. سپس محتوای این فایل را همانند شکل ۲۷ تغییر دهید.



شکل ۲۷- ساخت مدل City

توضیحات کدها:

خط ۱: ماژول models از ماژول django.db، وارد (import) شده است. در واقع با این خط، ابزارها و کلاس‌های لازم برای تعریف مدل‌های پایگاه داده (Database Models) وارد (import) می‌شوند.

خط ۳: کلاس City جهت ساخت جدول شهرها با ارث‌بری از Model ایجاد شده است. Model کلاس پایه جنگو برای ساخت مدل‌ها (جدول‌های پایگاه داده) است و امکانات لازم برای ارتباط با پایگاه داده را فراهم می‌کند.

خط ۴: این دستور یک فیلد برای نگهداری نام شهر به صورت متن، در جدول می‌سازد که حداکثر ۵۰ کاراکتر طول دارد. برای CharField تعیین کردن max_length اجباری است.

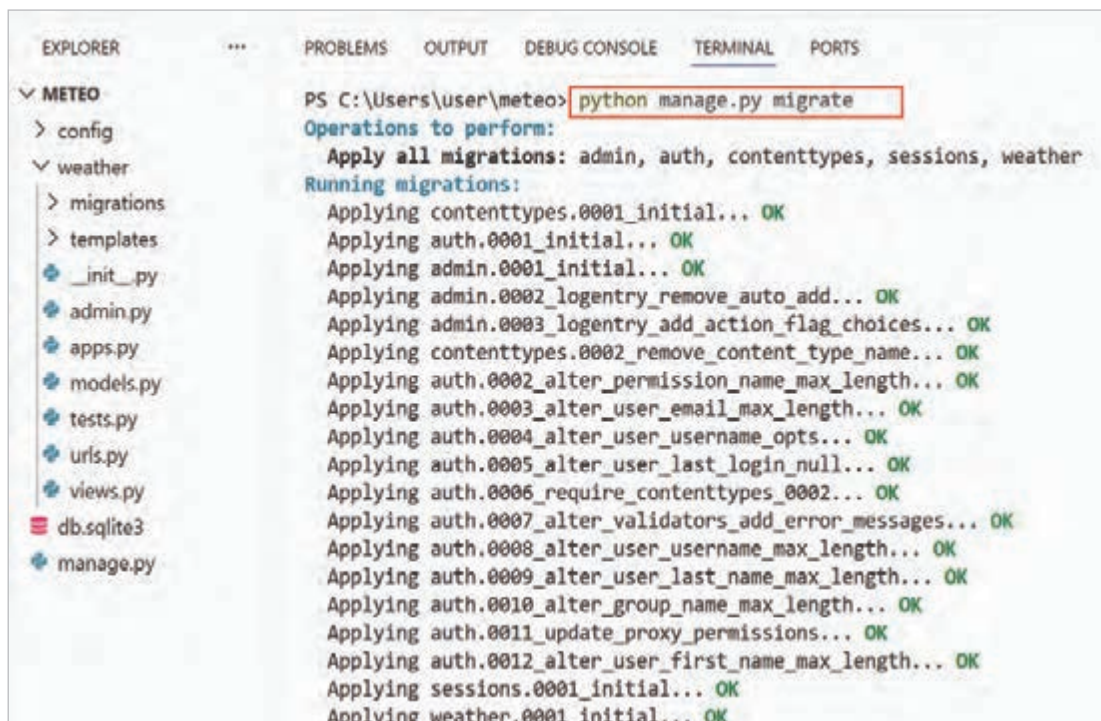
خط ۵: از FloatField جهت نگهداری اعداد اعشاری استفاده شده است. عرض جغرافیایی (Latitude) و طول جغرافیایی (Longitude) هر دو عدد اعشاری هستند.

برای استفاده از مدل City، نیاز است که جدول معادلش در پایگاه داده ساخته شود. در ترمینال دستور makemigrations را همانند شکل ۲۸ اجرا کنید.



شکل ۲۸- اجرای دستور makemigrations

وقتی makemigrations را اجرا می‌کنید، درون weather app، فایلی با نام 0001_initial.py در پوشه migrations ایجاد می‌شود. این فایل کدهای لازم جهت تبدیل مدل به جدول واقعی را آماده‌سازی می‌کند. در مرحله بعد دستور migrate را همانند شکل ۲۹ در ترمینال اجرا کنید.

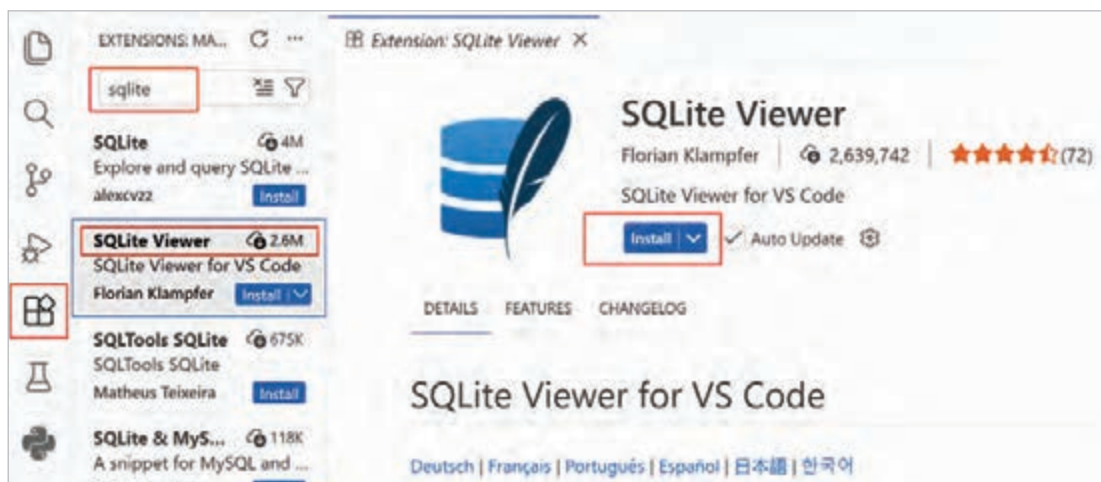


شکل ۲۹- اجرای دستور migrate

پس از اجرای migrate، جدول‌های پیش‌فرض جنگو و جدول city در پایگاه‌داده db.sqlite3 ساخته می‌شوند.

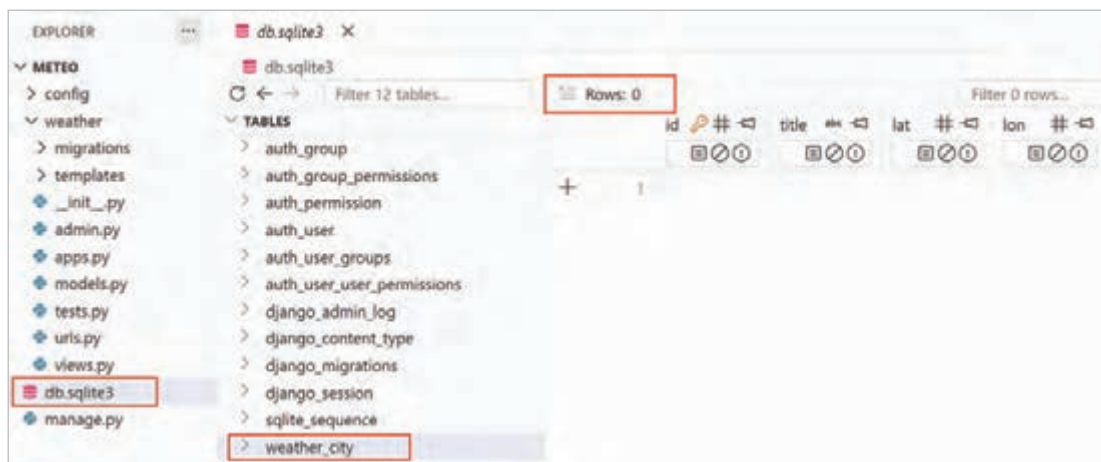
■ مشاهده جداول پایگاه‌داده

برای مشاهده ساختار و محتوای جداول درون پایگاه‌داده، می‌توانید افزونه SQLite Viewer را به‌عنوان یک ابزار کمکی نصب کنید. برای نصب این افزونه مطمئن شوید که اینترنت متصل باشد (شکل ۳۰).



شکل ۳۰- جست‌وجوی افزونه SQLite Viewer

پس از نصب افزونه ذکر شده، با کلیک بر روی فایل db.sqlite3 جدول‌های پیش‌فرض جنگو و جدول city را مشاهده خواهید کرد (شکل ۳۱).



شکل ۳۱- جداول پایگاه‌داده

همان‌طور که در شکل ۳۱ مشخص است، جدول city با پیشوند weather ساخته شده است. با کلیک روی جدول weather_city، لیست فیلدها در سمت راست نمایش داده می‌شود. در حال حاضر هیچ رکوردی در جدول city وجود ندارد. با افزونه SQLite Viewer فقط می‌توانید محتوا و ساختار جداول را مشاهده کنید و امکان ذخیره اطلاعات وجود ندارد.

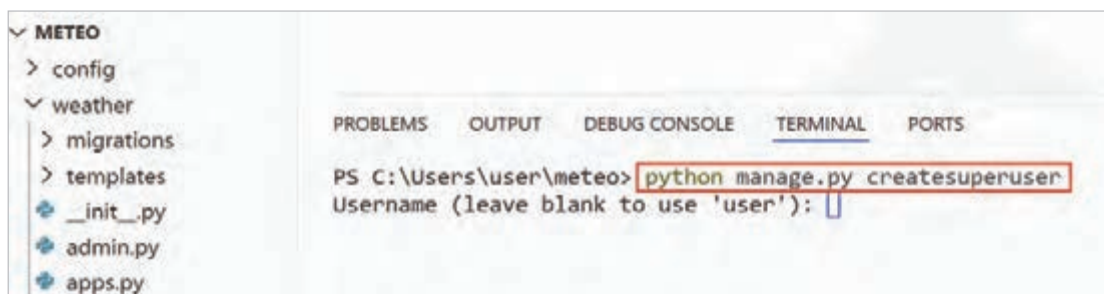
برای تغییر محتوای جدول city و یا افزودن نام شهرهایی جدید به جدول لازم است وارد پنل ادمین جنگو شوید. البته هنوز نمی‌توانید از طریق پنل admin داده‌های مربوط به شهرها را وارد دیتابیس کنید، چرا که هنوز کاربر admin تعریف نشده است؛ بنابراین در مرحله بعد نوبت تعریف کاربر admin است.

■ پنل مدیریت جنگو

برای ورود به پنل ادمین، نیاز به نام کاربری و رمز عبور است. دستور زیر را در ترمینال وارد کنید:

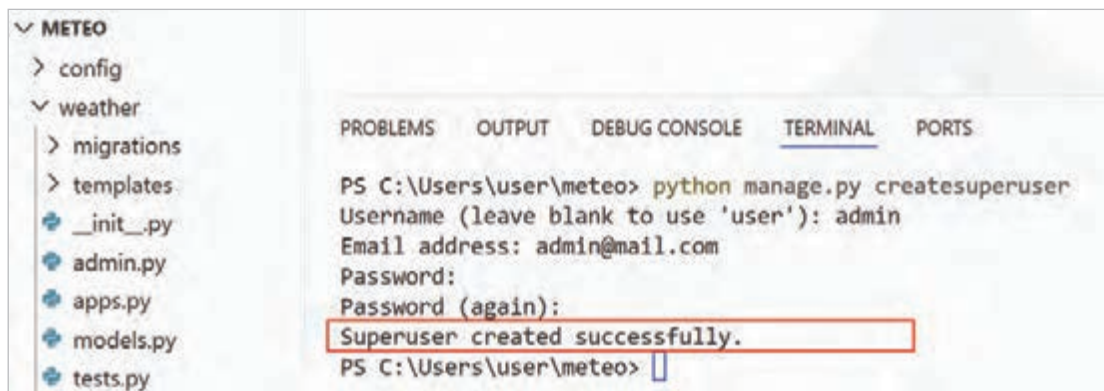
```
python manage.py createsuperuser
```

جنگو از شما نام کاربری درخواست می‌کند (شکل ۳۲).



شکل ۳۲- اجرای دستور `createsuperuser`

همان‌گونه که مشخص است، نام کاربر جاری ویندوز را به‌عنوان نام کاربری پیشنهاد داده است. می‌توانید نام کاربری `admin` و یا هر نام کاربری دیگری را به‌دلخواه وارد کنید، سپس به ترتیب، ایمیل، کلمه عبور و تکرار کلمه عبور را وارد کنید (شکل ۳۳).

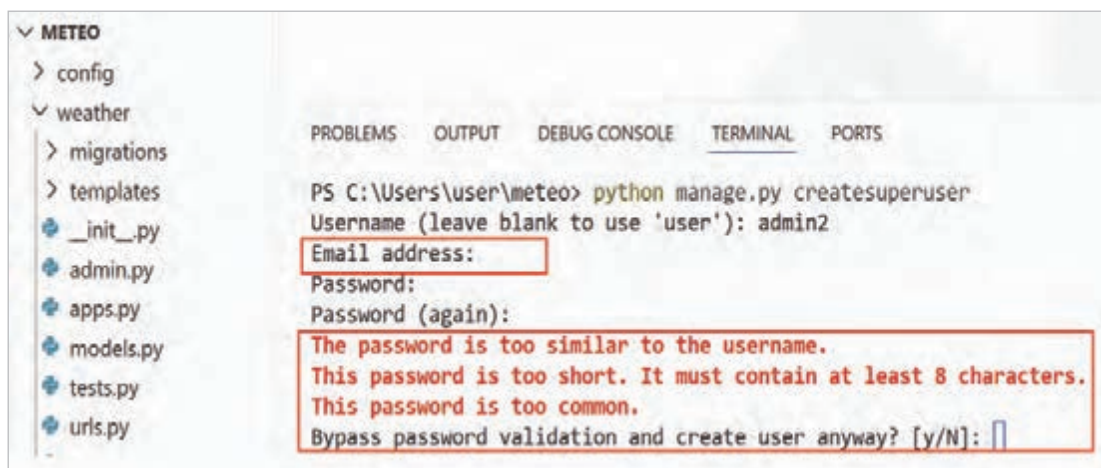


شکل ۳۳- ایجاد موفق کاربر ادمین

نکته



می‌توانید ایمیل را خالی وارد کنید، همچنین اگر رمز عبور ساده‌ای وارد کنید، همانند شکل ۳۴ به شما
اخطار خواهد داد.



شکل ۳۴- اخطار ساده بودن رمز ادمین

پس از ایجاد کاربر ادمین، با افزونه SQLite Viewer می‌توانید، کاربر ایجاد شده را در جدول `auth_user` همانند شکل ۳۵ مشاهده کنید.



شکل ۳۵- نمایش کاربر admin ایجاد شده در دیتابیس

اکنون جهت ورود به پنل مدیریت ادمین جنگو، سرور جنگو را روشن کرده و صفحه ادمین را با تایپ آدرس زیر در نوار آدرس مرورگر، باز کنید:

<http://127.0.0.1:8000/admin/>

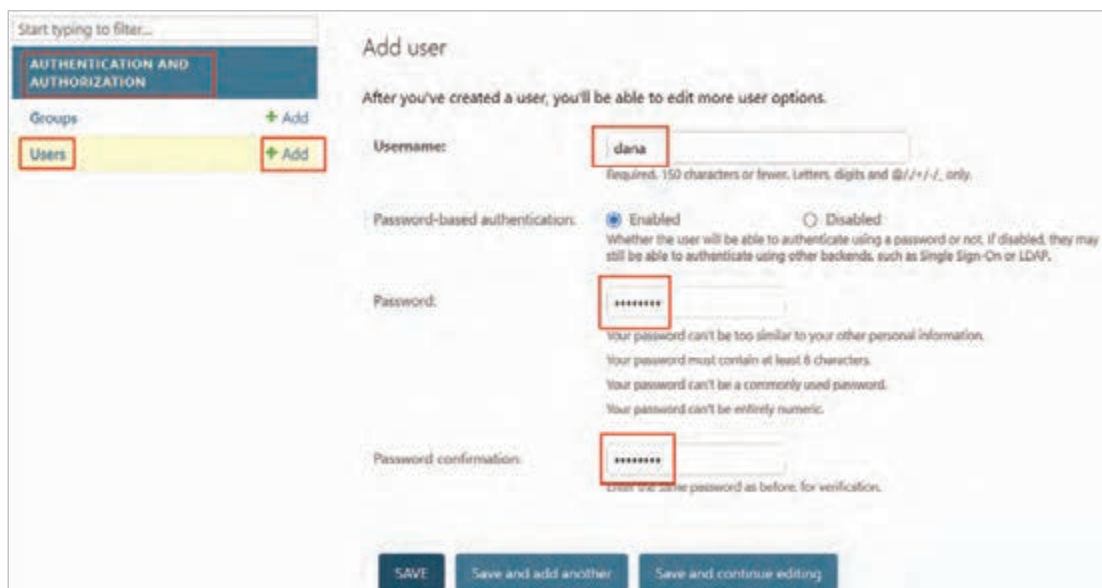
سپس با نام کاربری و رمز عبوری که ساخته‌اید، وارد شوید.
پنل ادمین همانند شکل ۳۶ نمایش داده خواهد شد.



شکل ۳۶- ورود موفق به پنل ادمین جنگو

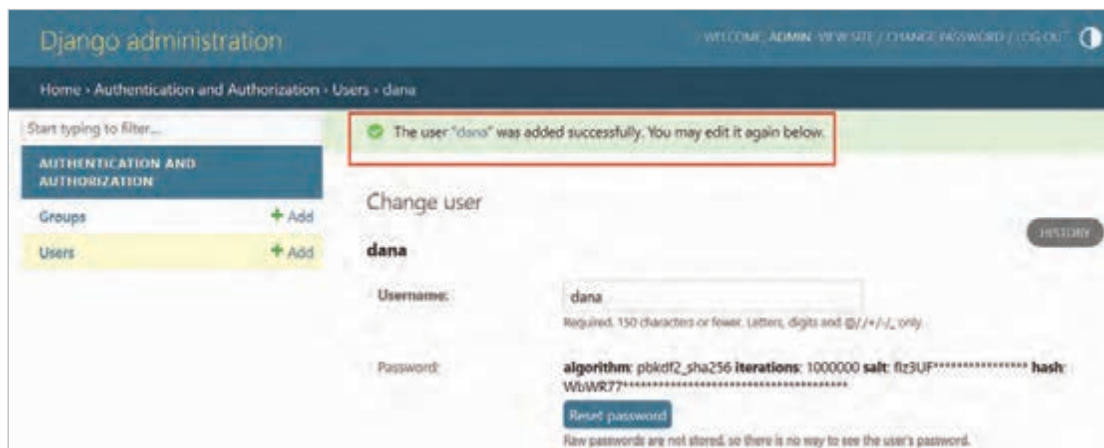
در قسمت Authentication and Authorization^۱ با استفاده از Users می‌توان کاربران سایت را مشاهده و مدیریت کرد.

با استفاده از دکمه add می‌توان کاربر جدید ایجاد کرد. برای ایجاد کاربر جدید، لازم است فیلدهای نام کاربری، رمز عبور و تکرار رمز عبور را وارد کرده و دکمه save را بزنید (شکل ۳۷).



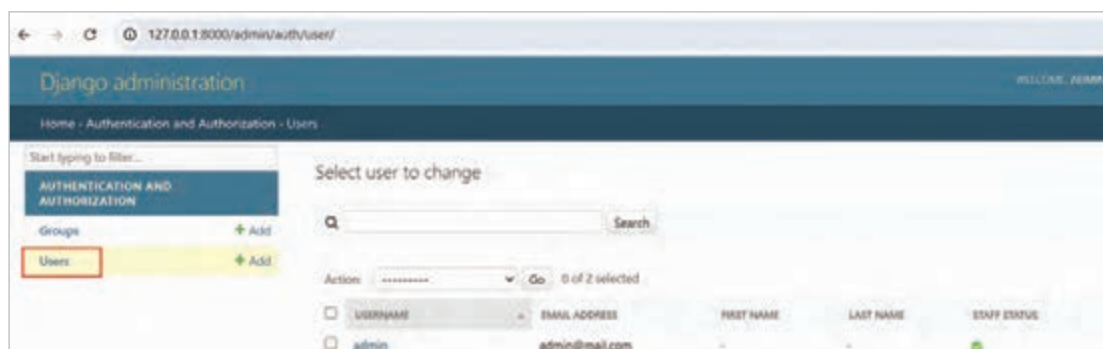
شکل ۳۷- فرم ساخت کاربر جدید

پیغام ذخیره موفقیت‌آمیز همانند شکل ۳۸ مشاهده خواهید کرد. در این مرحله می‌توانید اطلاعات تکمیلی، مثل نام، نام خانوادگی، ایمیل و... را برای کاربر ایجاد شده ثبت کنید.



شکل ۳۸- ذخیره موفق کاربر

برای مشاهده لیست کاربران ایجاد شده، روی Users کلیک کنید (شکل ۳۹).



شکل ۳۹- مشاهده لیست کاربران

با کمک هنرآموز خود، کاربر دیگری ایجاد کنید. سپس با کاربرهای مختلف در پنل ادمین login کرده و تفاوت کاربرهای مختلف را بررسی کنید.

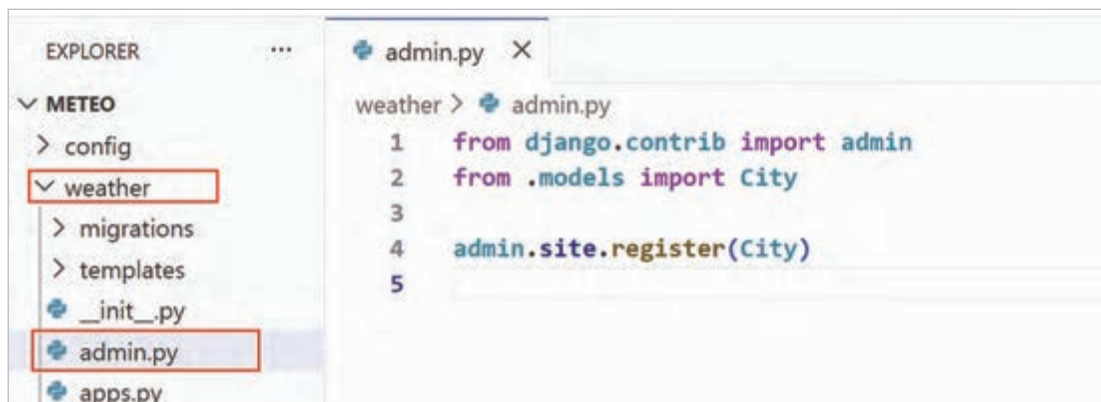
فعالیت



■ افزودن جدول شهر به پنل ادمین

اگر دقت کرده باشد در شکل ۳۶، در پنل ادمین جدول شهرها مشاهده نشد، با انجام مراحل که در ادامه آمده است، می‌توانید جدول City را به پنل ادمین اضافه کنید.

هر app در جنگو یک فایل admin.py دارد. فایل admin.py در weather app را باز کنید و همانند شکل ۴۰، مدل City را به ادمین جنگو معرفی کنید.



شکل ۴۰- معرفی مدل City به پنل ادمین جنگو

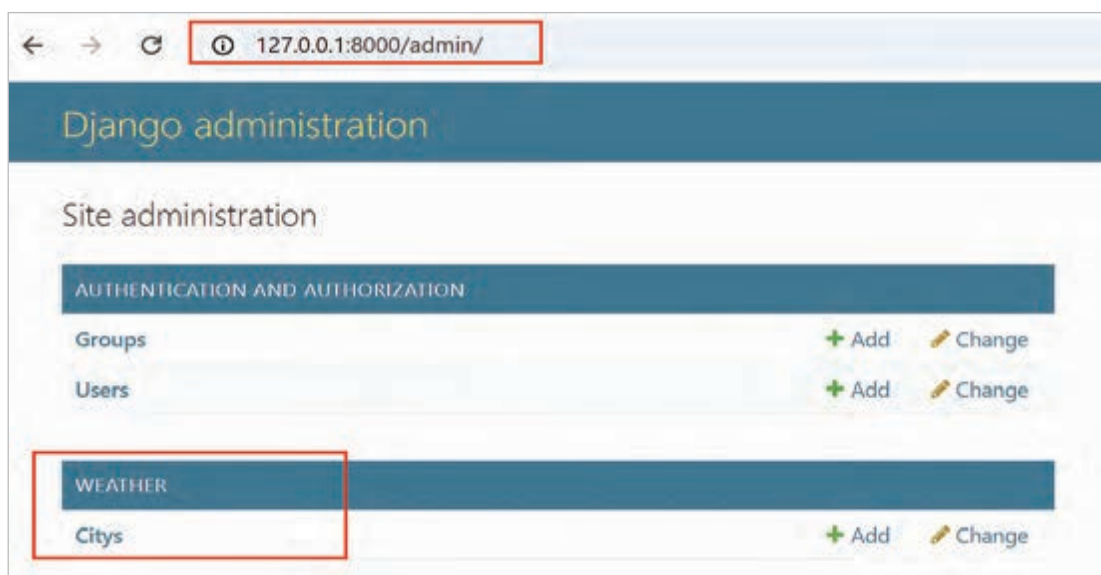
توضیحات کدها:

خط ۱: ماژول admin جهت مدیریت پنل ادمین از contrib وارد (import) شده است.

خط ۲: مدل City از فایل models.py وارد (import) شده است.

خط ۴: مدل City با دستور register به پنل ادمین معرفی شده است.

اکنون فایل را ذخیره کنید، سپس مرورگر را refresh کنید، جدول city به ادمین جنگو اضافه شده است و حرف S به انتهای نام مدل اضافه شده است (شکل ۴۱).



شکل ۴۱- اضافه شدن City به پنل ادمین

■ وارد کردن اطلاعات شهرها

در پنل ادمین، روی دکمه Add (مقابل Citys) کلیک کنید، فرم ثبت شهر (Add city) را مشاهده خواهید کرد (شکل ۴۲).

شکل ۴۲- فرم Add city

با استفاده از اطلاعات جدول ۲، چند شهر را با فرم Add city در پایگاه داده ذخیره کنید.

فعالیت



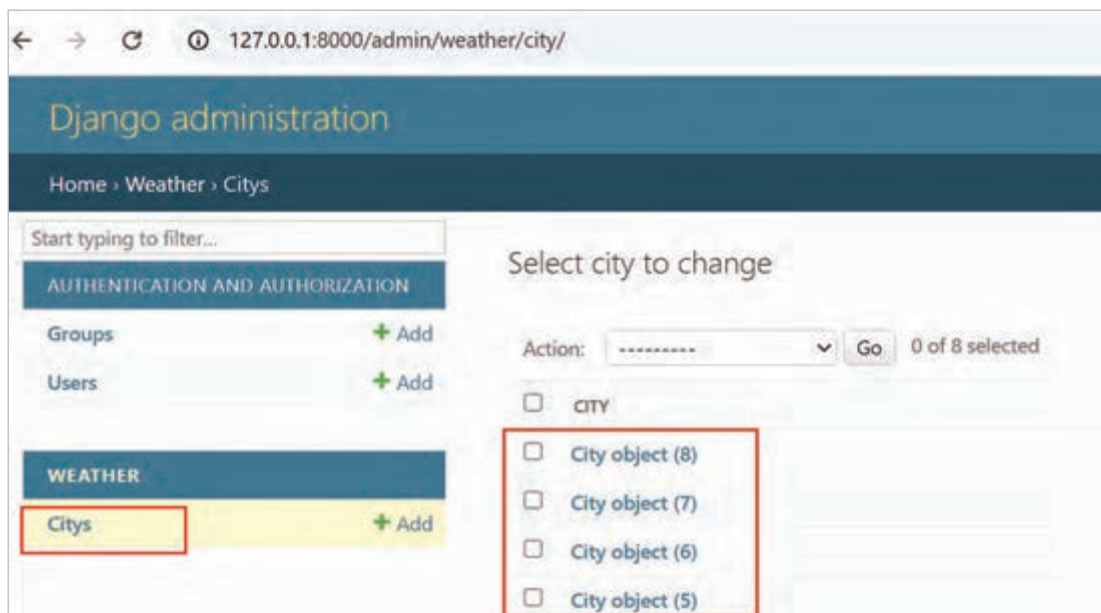
جدول ۲- طول و عرض جغرافیایی چند شهر

نام شهر	عرض جغرافیایی (lat)	طول جغرافیایی (lon)
میناب	27.1478	57.0738
همدان	37.7981	48.5146
تهران	35.7219	51.3347
الشتر	33.8632	48.2617
تفرش	34.6936	50.0154
بابل	36.5387	52.6765
چهرم	28.5177	53.5744
تبریز	38.0792	46.2887
سبزوار	36.2152	57.6678

با کمک هنرآموز خود، مقدار طول و عرض جغرافیایی چند شهر دیگر را یافته و در پایگاه داده ذخیره کنید.

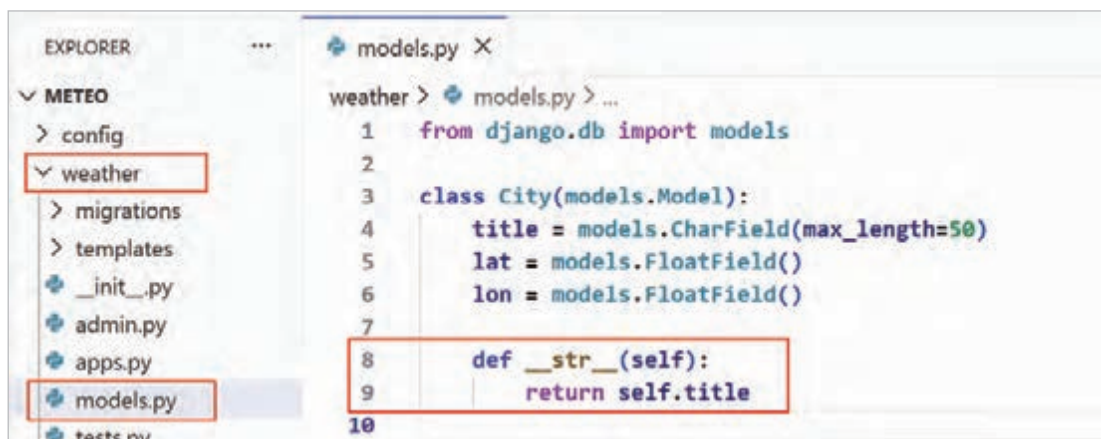


پس از ثبت شهرها، با کلیک روی Citys، لیست شهرهای ثبت شده نمایش داده می‌شود (شکل ۴۳).



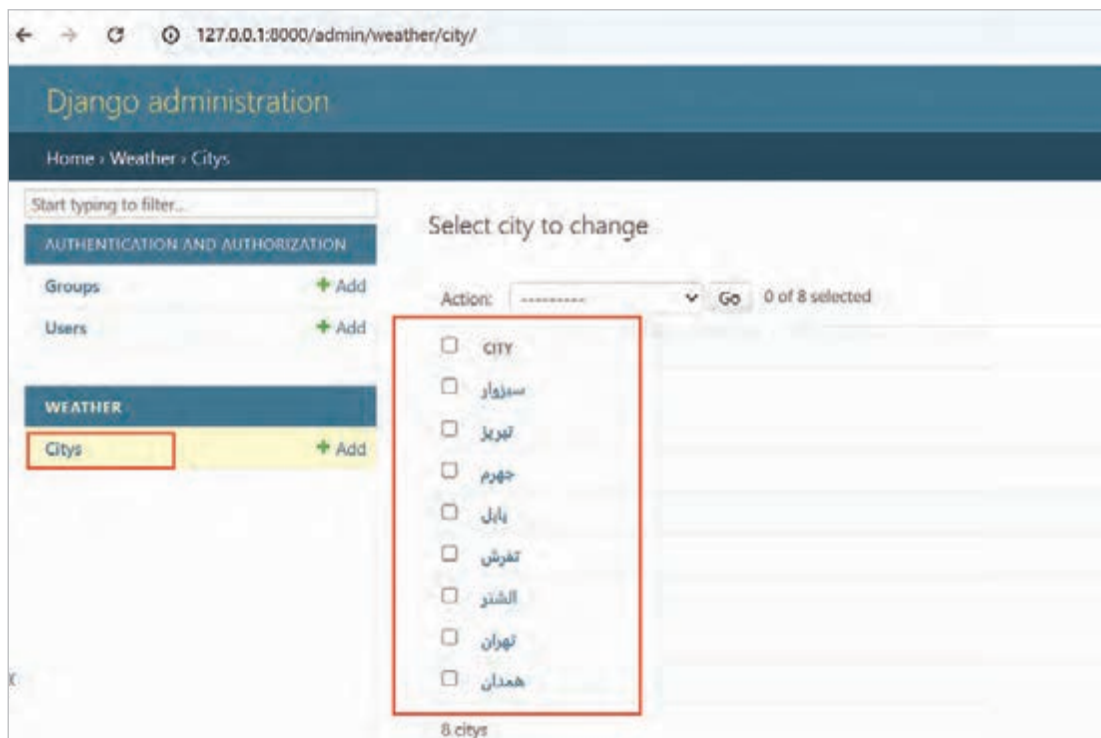
شکل ۴۳- لیست شهرهای ثبت شده

در شکل ۴۳ از City object برای نمایش عنوان هر شهر استفاده شده است. جهت نمایش مناسب عنوان شهرها، فایل models.py را باز کنید و تغییراتی همانند شکل ۴۴ برای مدل City اعمال کنید و فایل را ذخیره کنید.



شکل ۴۴- افزودن متد str به مدل شهر

اگر پنل ادمین را refresh کنید، نتیجه به صورت شکل ۴۵ خواهد بود.



شکل ۴۵- نمایش مناسب عنوان شهرها در پنل ادمین

در زبان انگلیسی جمع City برابر با Cities است، اما در پنل ادمین جنگو عنوان جدول به صورت اشتباه Citys نمایش داده می شود. بررسی کنید چطور می توان این عنوان را در بخش ادمین جنگو تغییر داد.

کنجکاوی



آشنایی با ابزار ORM جنگو

اکنون که چند رکورد حاوی نام چند شهر و مختصاتشان را به جدول شهرها اضافه کردید، می توانید از داخل فایل `views.py` یکی از رکوردها (مثلاً اولین رکورد) را بخوانید، وضعیت آب و هوای آن شهر را به دست آورید و جهت نمایش به فایل `index.html` ارسال کنید. برای این کار لازم است ابتدا ابزار ORM جنگو را بشناسید. برای کار با پایگاه داده از زبان SQL استفاده می شود، مثلاً دستور `SELECT` یکی از دستورات اصلی زبان SQL است.

با دستور SELECT به صورت زیر می توانید، همه شهرهای جدول City را از پایگاه داده دریافت کنید:

SELECT id, title, lat, lon FROM weather_city

اما در جنگو یک ابزار مفید با نام ORM وجود دارد که کار با پایگاه داده را راحت تر می کند. ORM مثل یک مترجم است. عملیات مربوط به ارتباط با پایگاه داده را با زبان پایتون دریافت و در پشت صحنه، به دستورات SQL ترجمه می کند.

به عنوان مثال دستور معادل پرس و جوی قبلی در ORM جنگو به صورت زیر است:

City.objects.all()

در این کد پایتونی، City نام مدل است.

اکنون کد show_temp_view را با استفاده از ORM جنگو همانند شکل ۴۶ تغییر دهید.

```

1  from django.shortcuts import render
2  import requests
3  from .models import City
4
5  def show_temp_view(request):
6      city = City.objects.all().first()
7      lat, lon = city.lat, city.lon
8      url = f"https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude={lat}&longitude={lon}"
9      url += "&current_weather=true"
10     try:
11         data = requests.get(url).json()
12         temp = data['current_weather']['temperature']
13     except:
14         temp = None
15
16     context = {
17         'city': city.title,
18         'temp': temp,
19     }
20     return render(request, 'show_temp.html', context)

```

شکل ۴۶- استفاده از ORM جنگو

توضیحات کدها:

خط ۳: مدل City از models.py در این فایل import شده است.

خط ۶: با استفاده از ORM جنگو، اولین شهر ذخیره شده در جدول شهر، در متغیر city ذخیره شده است.

خط ۷: مقدار lat و lon از شهر واکشی شده از جدول، دریافت و در متغیرهای lat و lon ذخیره شده است.

خط ۱۷: نام شهر نیز از پایگاه داده دریافت شده و درون دیکشنری context ذخیره شده است.

فایل را ذخیره و صفحه اصلی سایت را باز کنید. دمای شهر همدان نمایش داده می شود.

■ نمایش لیست شهرها

تا اینجا توانستید چند شهر را ذخیره‌سازی کنید. قرار است که این شهرها را از پایگاه داده بخوانید و درون سایت به صورت یک لیست نمایش دهید تا کاربر بتواند با کلیک بر روی شهر دلخواهش، وضعیت دمای آن شهر را مشاهده کند.

این کار به کمک view و template صورت خواهد گرفت.

در جنگو، view می‌تواند اطلاعات را از دیتابیس دریافت کرده و سند html را جهت نمایش به کاربر آماده کند. شکل ۴۷ را مشاهده کنید، request از url به view ارسال شده و view با استفاده از model و template، اطلاعات را جهت نمایش به کاربر آماده می‌کند.



شکل ۴۷- دریافت اطلاعات از مدل توسط View

جهت نمایش لیست شهرها در صفحه اصلی سایت می‌توانید چهار مرحله را به صورت زیر انجام دهید:

- ۱- ساختن یک تابع با نام `city_list_view` در `Views.py`
 - ۲- ساختن یک template با نام `city_list.html`
 - ۳- تغییر و تنظیم فایل `urls.py`
 - ۴- قرار دادن لینک «لیست شهرها» در صفحه اصلی
- مرحله اول: یک view با نام `city_list_view` همانند شکل ۴۸ ایجاد کنید.

```
EXPLORER
METEO
  > config
  > weather
    > migrations
    > templates
  _init_.py
  admin.py
  apps.py
  models.py
  tests.py
  urls.py
  views.py

views.py
weather > views.py > ...
1 from django.shortcuts import render
2 import requests
3 from .models import City
4
5 def city_list_view(request):
6     cities = City.objects.all()
7     context = { 'cities': cities }
8     return render(request, 'city_list.html', context)
9
10 > def show_temp_view(request): ...
26
```

شکل ۴۸- افزودن `city_list_view`

توضیحات کدها:

خط ۶: با استفاده از ORM جنگو یک Query اجرا شده و لیست همه شهرها از جدول City واکشی شده است. ORM جنگو دستورات مختص به خود را دارد و این دستورات به کدهای SQL تبدیل شده و توسط پایگاه داده اجرا می‌شوند. سپس نتیجه دستور در متغیری با نام cities ذخیره شده است.

خط ۸: دیکشنری context برای city_list.html ارسال شده است، مقدار value این دیکشنری یعنی cities در خط ۶ مقداردهی شده است.

مرحله دوم: اکنون یک فایل html با نام city_list.html درون پوشه templates ایجاد کنید، کد این فایل را همانند شکل ۴۹ وارد کنید.



شکل ۴۹- افزودن city_list.html

توضیحات کدها:

خط ۱۰: یک حلقه روی cities اجرا شده است تا لیست شهرها را به صورت تگ p در مرورگر نمایش دهد. cities قبلاً در فایل views.py درون یک دیکشنری تعریف شده است.

خط ۱۱: با استفاده از `{{ }}` می‌توانید به فیلدهای هر item دسترسی داشته باشید. title فیلدی است که برای عنوان شهر، در مدل City تعریف کردید.

خط ۱۲: حتماً باید حلقه for را با endfor خاتمه دهید، در غیر این صورت در مرورگر با خطا مواجه خواهید شد.

مرحله سوم: فایل `urls.py` در `weather app` را همانند شکل ۵۰ تغییر دهید.



شکل ۵۰- افزودن path لیست شهرها به `urls.py`

توضیحات کدها:

خط ۶: یک `path` جدید جهت استفاده از `city_list_view` اضافه شده و به این معنی است که لیست شهرها در آدرس `http://127.0.0.1:8000/city-list/` نمایش داده می‌شود.

مرحله چهارم: کد `show_temp.html` را جهت اضافه کردن لینک به صفحه لیست شهرها، همانند شکل ۵۱ تغییر دهید.



شکل ۵۱- اضافه کردن لینک به لیست شهرها

توضیحات کدها:

خط ۱۵: در این خط تگ a اضافه شده و مقدار href آن برابر عبارت `{% url 'city_list' %}` است. در این عبارت `{% url 'city_list' %}` یک Template Tag است. از تگ url استفاده شده است و `city_list` آرگومان آن است. این خط با استفاده از نام مسیر `city_list`، آدرس لینک لیست شهرها را به صورت خودکار تولید می کند (شکل ۵۲).



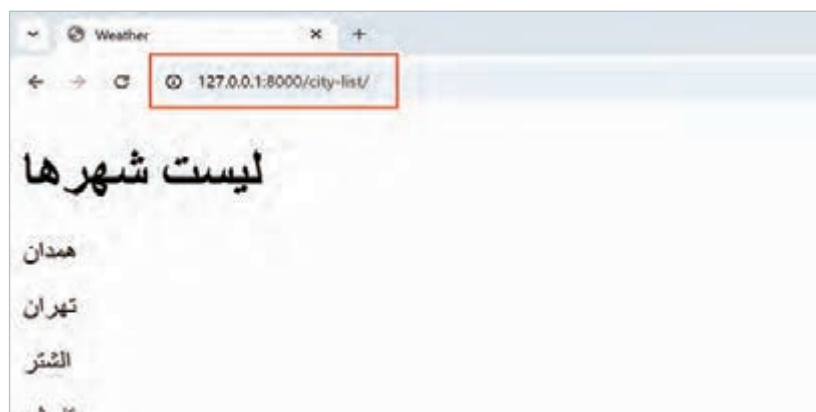
شکل ۵۲- روند کار تگ url در جنگو

اکنون فایل را ذخیره کرده و صفحه اصلی سایت را refresh کنید، لینک اضافه شده را همانند شکل ۵۳ مشاهده خواهید کرد.



شکل ۵۳- نمایش لینک لیست شهرها

اکنون روی لینک اضافه شده (لیست شهرها) کلیک کنید، همانند شکل ۵۴، لیست شهرها را مشاهده خواهید کرد.

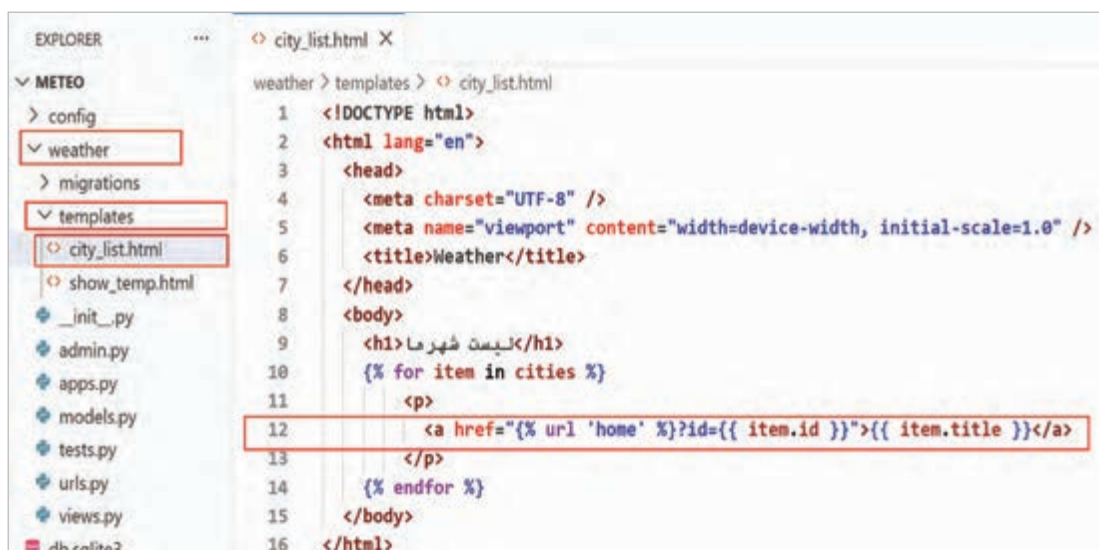


شکل ۵۴- نمایش لیست شهرها

■ نمایش دمای شهر انتخاب شده توسط کاربر

شهرهایی که در لیست شهرها نمایش داده می‌شوند، قابلیت کلیک ندارند، لازم است تغییراتی اعمال کنید تا کاربر امکان کلیک کردن روی شهر مورد نظر خود را داشته باشد، تا دمای شهر انتخاب شده، نمایش داده شود.

ابتدا فایل `city_list.html` را باز کرده و همانند شکل ۵۵، تغییرات مورد نظر را اعمال کنید.



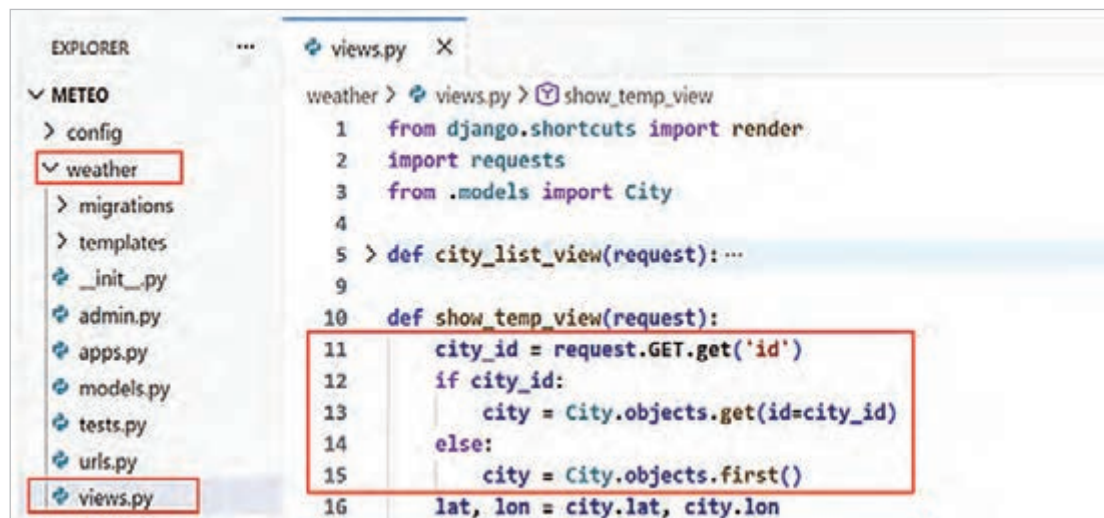
شکل ۵۵- افزودن لینک به هر شهر

توضیحات کدها:

خط ۱۰: برای اینکه نام شهرها قابلیت کلیک شدن داشته باشند، یک تگ `a` درون تگ `p` ایجاد شده و جهت نمایش عنوان لینک، از متغیر `{{ item.title }}` استفاده شده است. آدرس لینک (`href`) به صفحه اصلی اشاره کرده و متغیر `{{ item.id }}` به پارامتر `id` مقدار داده است. این کد `id` را به درخواست `GET` اضافه و به صفحه اصلی ارسال می کند. به عنوان مثال اگر آیدی شهر انتخاب شده ۱۱ باشد، کاربر به آدرس زیر منتقل می شود:

`http://127.0.0.1:8000/?id=11`

در گام بعد، `views.py` را باز کنید و `show_temp_view` را همانند شکل ۵۶ تغییر دهید.



شکل ۵۶- استفاده از `id` جهت انتخاب شهر

توضیحات کدها:

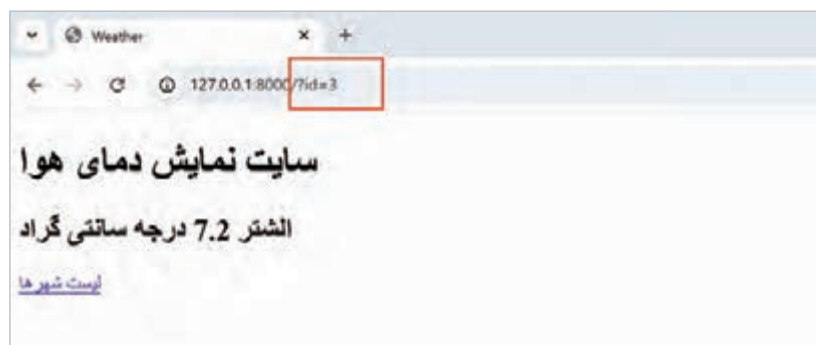
خط ۱۱: مقدار پارامتر `id` که از طریق متد `GET` در نوار آدرس ارسال شده است، در متغیر `city_id` ذخیره می شود.

در صورتی که پارامتر `id` در نوار آدرس وجود نداشته باشد، تابع `get('id')` که بعد از `GET` استفاده شده است، مقدار `city_id` را برابر `None` ذخیره خواهد کرد.

خط ۱۳: اگر `city_id` مقدار داشته باشد، با استفاده از `ORM` جنگو، شهر انتخاب شده توسط کاربر، به صورت یک شیء (`object`)، در متغیر `city_id` ذخیره می شود.

خط ۱۵: اگر `city_id` برابر `None` باشد (`id` در نوار آدرس وجود نداشته باشد)، اولین شهر از پایگاه داده واکشی می شود.

اکنون تمام فایل‌ها را ذخیره نموده، صفحه لیست شهرها را refresh کنید. همه شهرها لینک دارند. روی هر شهری که کلیک کنید، در صفحه جدید دمای هوای آن شهر مشاهده می‌شود (شکل ۵۷).

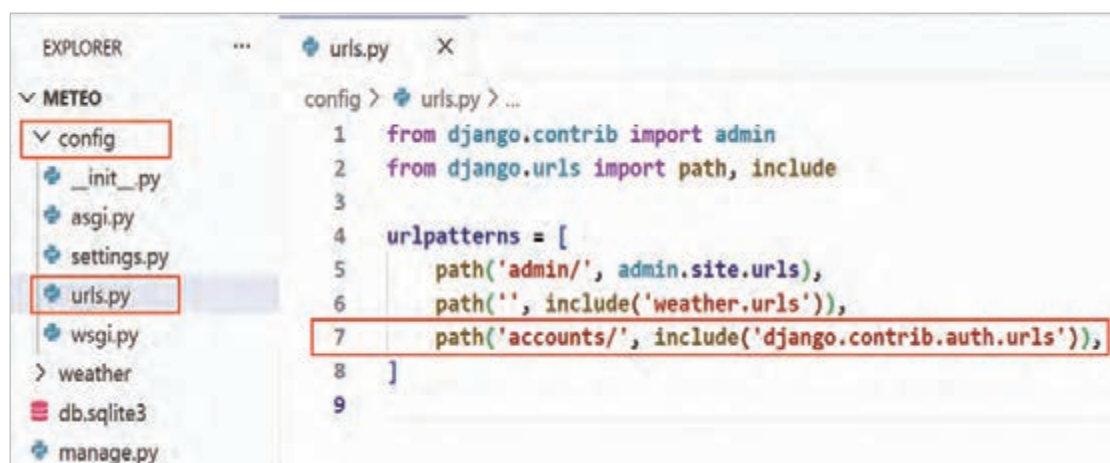


شکل ۵۷- نمایش دمای یک شهر کلیک شده

■ ورود به سایت (login)

در حال حاضر، صفحه اصلی و صفحه لیست شهرها توسط کاربر مهمان و کاربر ادمین قابل مشاهده هستند. اما هر سایت می‌تواند صفحه‌هایی داشته باشد که برای دیده شدن نیاز به login (ورود به سایت) داشته باشند. به عنوان مثال برای دیدن پنل ادمین جنگو، باید با نام کاربری و رمز عبور ادمین login کنید. شما می‌توانید، امکان دسترسی به قسمت افزودن نام شهرها را فقط به کاربرانی اعطا کنید که با نام کاربری و رمز عبور خودشان وارد سایت می‌شوند.

جنگو خودش به طور پیش فرض امکاناتی برای مدیریت کاربران دارد تا بتوانید عملیات login و logout را درون سایت اجرا نمایید. فقط کافیست فایل template لازم یعنی login.html را در پوشه مناسب ساخته و در فایل urls اصلی پروژه (موجود در پوشه config) یک path جدید اضافه کنید. **مرحله اول:** فایل urls.py اصلی پروژه را همانند شکل ۵۸ تغییر دهید.



شکل ۵۸- افزودن path جدید جهت login و logout

توضیحات کدها:

خط ۷: یک path جدید اضافه شده است و در ادامه منجر به این خواهد شد که App مدیریت کاربران جنگو (auth) به کمک urls و views پیش فرض، فایل login.html را نمایش دهد. برای مدیریت احراز هویت کاربر در پروژه جنگو، از ماژول django.contrib.auth استفاده شده است. با اضافه کردن این خط کد به فایل urls.py، امکان ورود، خروج و تغییر رمز عبور به سایت اضافه می شود. همه این قابلیت ها توسط ماژول django.contrib.auth مدیریت می شوند و نیازی به تعریف دستی path دیگری ندارید.

مرحله دوم: در پوشه templates از weather app، یک پوشه جدید با نام registration ایجاد کنید، سپس درون آن یک فایل با نام login.html همانند شکل ۵۹ بسازید.



شکل ۵۹- افزودن فایل login.html

توضیحات کدها:

خط ۱۰: یک فرم با متدی از نوع post ایجاد شده است.

خط ۱۱: فیلد csrf_token به فرم اضافه شده است. csrf_token در جنگو یک مقدار امنیتی است که داخل فرم ها قرار می گیرد تا مطمئن شود درخواست ارسال شده واقعاً از همان سایت و توسط کاربر مجاز آمده است. این توکن از حمله Cross-Site Request Forgery جلوگیری می کند.

خط ۱۲: فیلدهای فرم را به صورت تگ های <p> در HTML نمایش می دهد.

خط ۱۳: یک دکمه از نوع submit برای ارسال اطلاعات به سرور جنگو اضافه شده است.

در مورد csrf_token و حمله Cross-Site Request Forgery تحقیق و بررسی کنید.

کنجکاوی



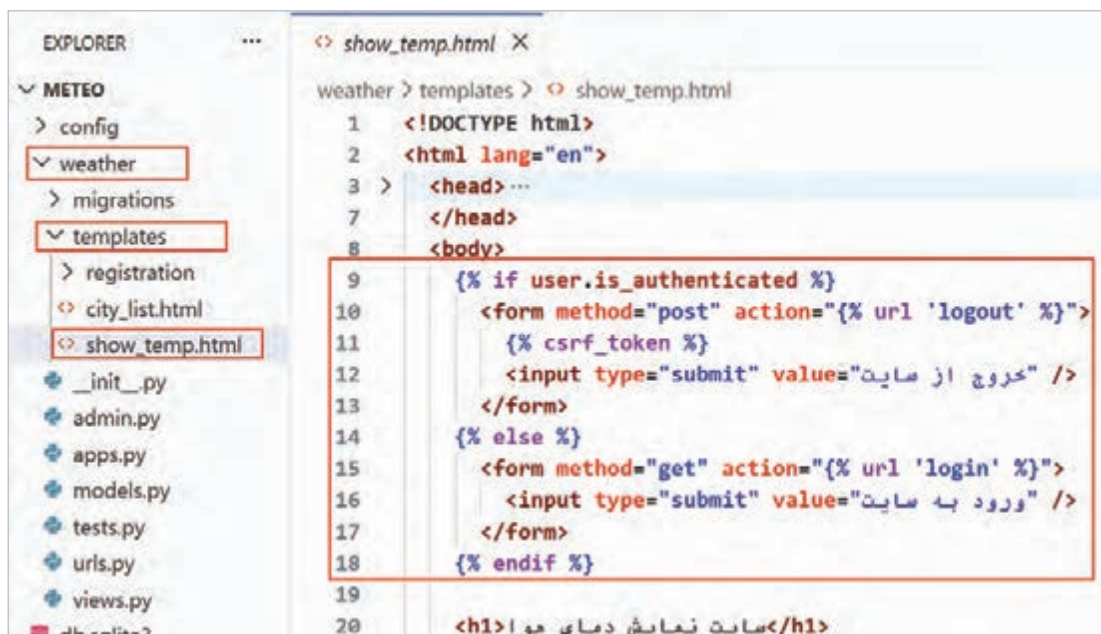
مرحله سوم: در فایل settings.py، تنظیمات لازم را برای بعد از اتمام عملیات login و logout همانند شکل ۶۰ انجام دهید.



شکل ۶۰- تنظیمات login و logout در settings.py

توضیحات کدها

خط ۱۲۵: کاربر بعد از login موفق به صفحه home منتقل خواهد شد. home همان نامی است که برای آدرس صفحه اصلی در urls.py تعریف شده است.
خط ۱۲۶: کاربر بعد از logout موفق به صفحه home منتقل خواهد شد.
مرحله چهارم: در فایل show_temp.html، دکمه‌های ورود و خروج را همانند شکل ۶۱ اضافه کنید.



شکل ۶۱- افزودن دکمه ورود و خروج به صفحه اصلی

توضیحات کدها:

خط ۹: این دستور بررسی می کند که آیا کاربر وارد سیستم شده است یا خیر. اگر `user.is_authenticated` مقدار `True` داشته باشد؛ یعنی کاربر احراز هویت شده است و دستورات داخل این شرط اجرا خواهند شد.

خط ۱۰: در این خط یک فرم `HTML`، تعریف شده است که درخواست را با متد `POST` به آدرس خروج از حساب کاربری ارسال می کند.

خط ۱۴: از `else` استفاده شده است و به این معنی است، اگر کاربر `login` نباشد، چه چیزی به او نمایش داده شود.

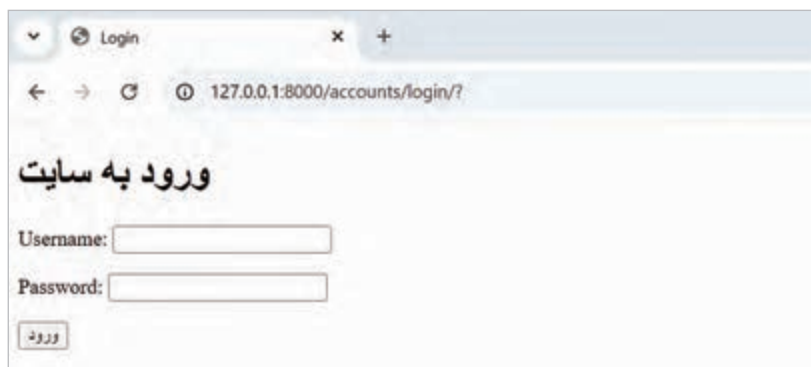
خط ۱۵: در این خط یک فرم با متد `GET` تعریف شده است که کاربر را به صفحه ورود به سایت یعنی صفحه `login` هدایت می کند.

اکنون فایل ها را ذخیره کرده و سرور جنگو را متوقف و دوباره راه اندازی کنید. سپس صفحه اصلی سایت را `refresh` کنید. اگر کاربر `login` نکرده باشد، دکمه ورود به سایت را مشاهده می کند (شکل ۶۲).



شکل ۶۲- نمایش دکمه ورود برای کاربر مهمان

با کلیک روی دکمه ورود به سایت، کاربر به صفحه `login` منتقل می شود (شکل ۶۳).



شکل ۶۳- فرم ورود به سایت

پس از ورود موفق به سایت، کاربر به صفحه اصلی سایت منتقل شده و این بار دکمه خروج از سایت برای کاربر نمایش داده می‌شود.

در صورتی که کاربر روی دکمه خروج از سایت کلیک کند، از سایت خارج شده و بلافاصله به صفحه اصلی منتقل خواهد شد.

■ ثبت شهر جدید با کاربر عضو سایت

تاکنون فقط در پنل ادمین و با کاربر admin امکان ثبت شهرها را داشتید. اما این امکان وجود دارد که کاربرهای عضو سایت هم بتوانند بدون مراجعه به پنل ادمین، شهر جدید را ثبت کنند. برای این کار می‌توانید با استفاده از فرم‌های جنگو و انجام چهار مرحله زیر، این قابلیت را به سایت اضافه کنید.

۱- ایجاد forms.py برای ساخت فرم ثبت شهر جدید

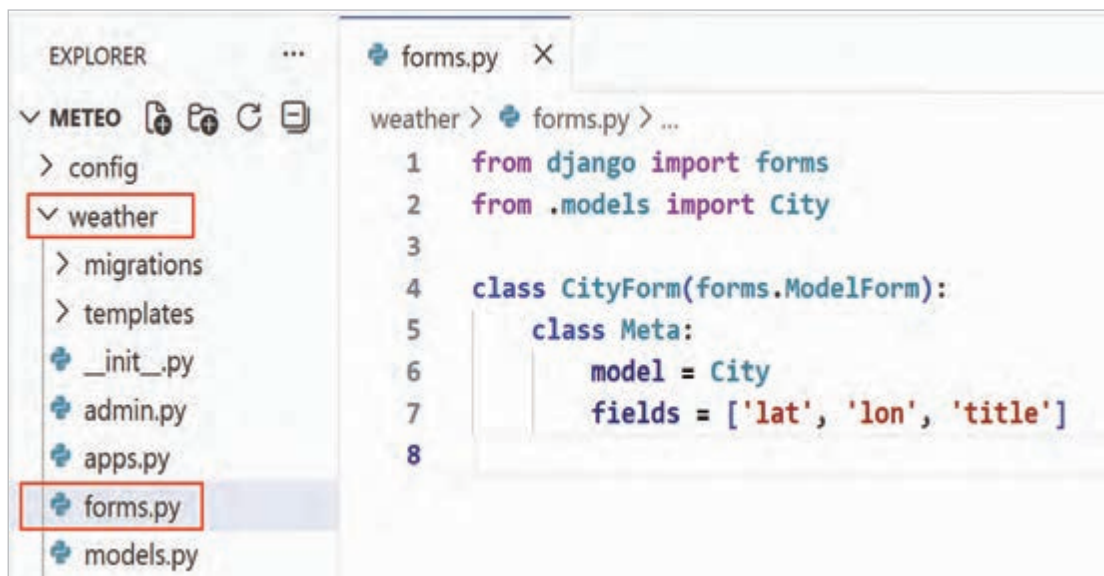
۲- ساختن template ساده برای فرم

۳- ساختن تابع add_city_view برای نمایش فرم

۴- اضافه کردن path مخصوص فرم در فایل urls.py

۵- قراردادن لینک «افزودن شهر» در صفحه اصلی

مرحله اول: یک فایل جدید در پوشه weather با نام forms.py ایجاد کنید و همانند شکل ۶۴ آن را تکمیل کنید.



شکل ۶۴-ایجاد CityForm

توضیحات کدها:

خط ۱: ماژول forms درون این فایل import شده است. این ماژول همه کارهای مربوط به فرم‌ها را پشتیبانی می‌کند.

خط ۲: کلاس City از فایل model درون این فایل import شده است. City همان مدل شهرها است که قبلاً تعریف کرده‌ایم.

خط ۴: یک کلاس با نام CityForm ساخته شده است که از ModelForm ارث‌بری می‌کند.

خط ۵: برای تعیین مدل و فیلدهایی که می‌خواهید نمایش داده شود باید از یک کلاس Meta در کلاس اصلی استفاده شود و در آن مدل و فیلدها مشخص گردد.

خط ۶: کلاس City به عنوان model تعیین شده است.

خط ۷: لیست فیلدهایی که می‌خواهید نمایش داده شود، تعیین شده است.

مرحله دوم: فایل add_city.html را همانند شکل ۶۵ ایجاد کنید.



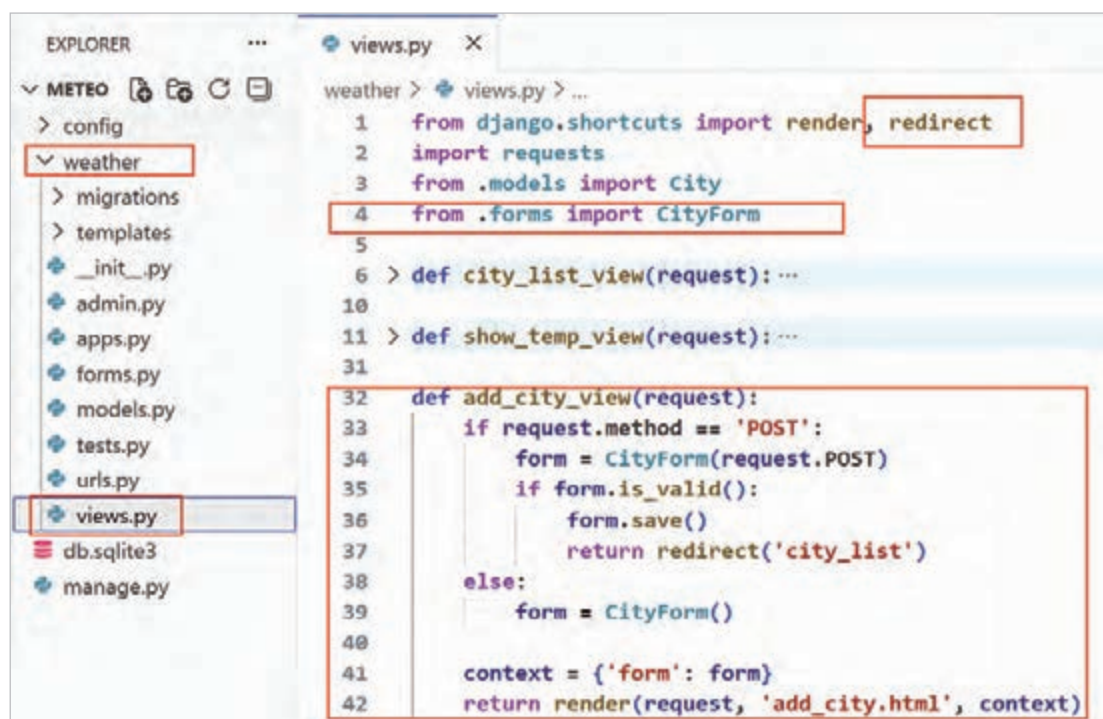
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Add City</title>
7 </head>
8 <body>
9     <h1>افزافه کردن شهر جدید</h1>
10    <form method="post">
11        {% csrf_token %}
12        {{ form.as_p }}
13        <input type="submit" value="ذخیره شهر جدید" >
14    </form>
15 </body>
16 </html>
```

شکل ۶۵- افزودن add_city.html

توضیحات کدها:

یک فرم با متد از نوع post ایجاد شده است. این فرم طول و عرض جغرافیایی و همچنین نام شهر را از کاربر گرفته و برای سرور جنگو ارسال می‌کند تا در دیتابیس ذخیره شود.

مرحله سوم: در فایل views.py تابع add_city_view را همانند شکل ۶۶ اضافه کنید.



شکل ۶۶- ایجاد view جهت افزودن شهر

توضیحات کدها:

خط ۱: متد redirect درون این فایل import شده است.

خط ۴: کلاس CityForm از فایل forms.py درون این فایل import شده است.

خط ۳۳: اگر کاربر در صفحه «اضافه کردن شهر»، اطلاعات فرم را وارد کرده و دکمه «ذخیره شهر جدید» را کلیک کند، یک request از نوع post برای add_city_view ارسال می‌شود، در این خط نوع request با if بررسی شده است.

خط ۳۴: یک فرم از CityForm براساس نوع درخواست ارسال شده کاربر ایجاد و در متغیر form ذخیره شده است تا به کمک آن اطلاعاتی که کاربر به‌وسیله آن فرم ارسال کرده است، ذخیره شود.

خط ۳۵: تابع is_valid() وارد شده کاربر را بررسی می‌کند. در request ارسال کاربر، باید فیلدهای اجباری مقدار گرفته باشند و همچنین نوع فیلدها صحیح باشد.

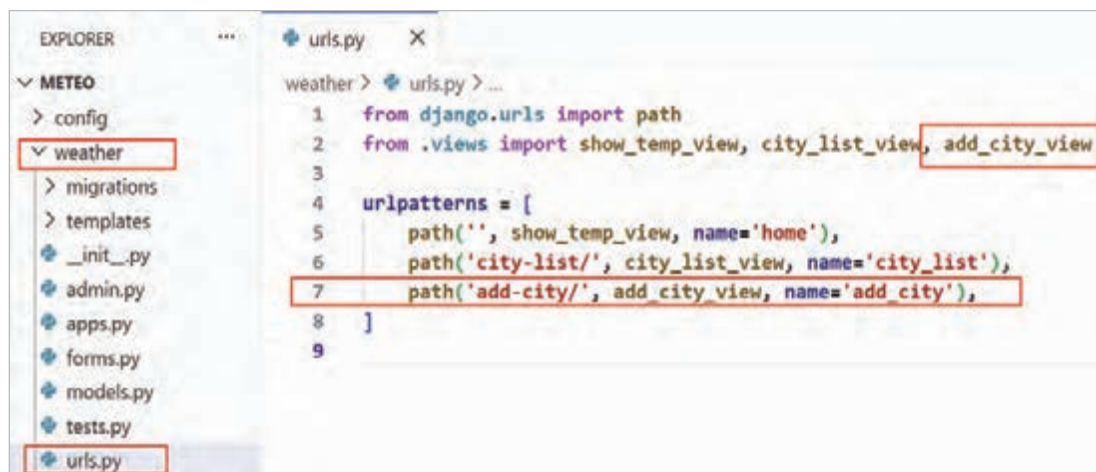
خط ۳۶: در صورت معتبر بودن درخواست، اطلاعات در جدول city ذخیره خواهد شد.

خط ۳۷: پس از ذخیره موفق اطلاعات شهر، کاربر به صفحه لیست شهرها منتقل خواهد شد.

خط ۳۹: وقتی کاربر آدرس این صفحه را در مرورگر وارد می‌کند، یک درخواست از نوع GET اتفاق افتاده است، در این حالت، نوع request چیزی غیر از POST است، پس یک فرم جدید از CityForm ایجاد و در متغیر form ذخیره شده است تا فرم افزودن شهر به کاربر نمایش داده شود.

خط ۴۱: فرم ساخته شده، در دیکشنری context قرار گرفته و در خط بعد به add_city.html ارسال شده است.

مرحله چهارم: در فایل urls.py مربوط به weather app یک path جدید همانند شکل ۶۷ اضافه کنید.



شکل ۶۷- اضافه کردن path جدید برای افزودن شهر

توضیحات کدها:

یک path جدید جهت افزودن شهر اضافه شده است.

مرحله پنجم: در فایل show_temp.html یک لینک برای افزودن شهر، در خط ۱۰ همانند شکل ۶۸ اضافه کنید.



شکل ۶۸- ایجاد لینک به صفحه افزودن شهر

اکنون همه فایل‌ها را ذخیره و صفحه اصلی سایت را refresh کنید.
با دکمه [ورود به سایت] login کنید. لینک افزودن شهر برای شما نمایش داده خواهد شد (شکل ۶۹).



شکل ۶۹- نمایش لینک پس از login کاربر

بر روی لینک «افزودن شهر» کلیک کنید، سپس همانند شکل ۷۰، اطلاعات شهر موردنظر خود را وارد و دکمه ذخیره شهر جدید را کلیک کنید. در صورت ذخیره موفق این فرم، کاربر به صفحه لیست شهرها منتقل و شهر اضافه شده به انتهای لیست افزوده خواهد شد.

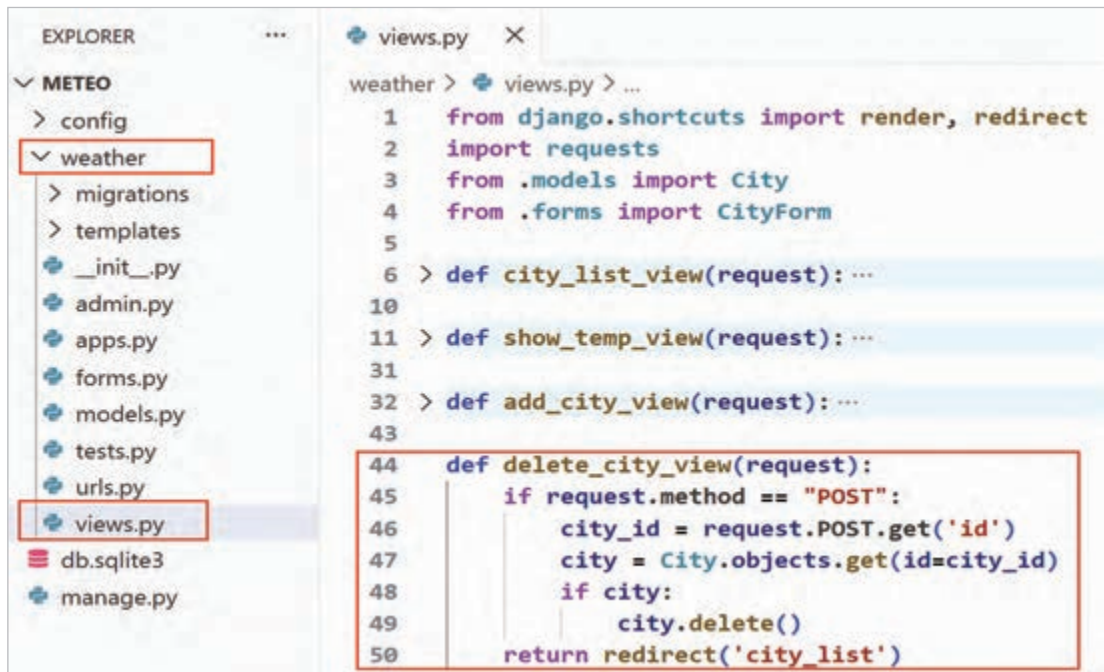


شکل ۷۰- فرم اضافه کردن شهر جدید

■ حذف شهر با کاربر عضو سایت

در این پروژه می‌توانید امکان حذف شهرها را به کاربر عضو سایت بدهید، این کار را در سه مرحله می‌توانید انجام دهید.

مرحله اول: یک view جدید با نام `delete_city_view` در `views.py` همانند شکل ۷۱ ایجاد کنید.



شکل ۷۱- ساخت view جهت حذف شهرها

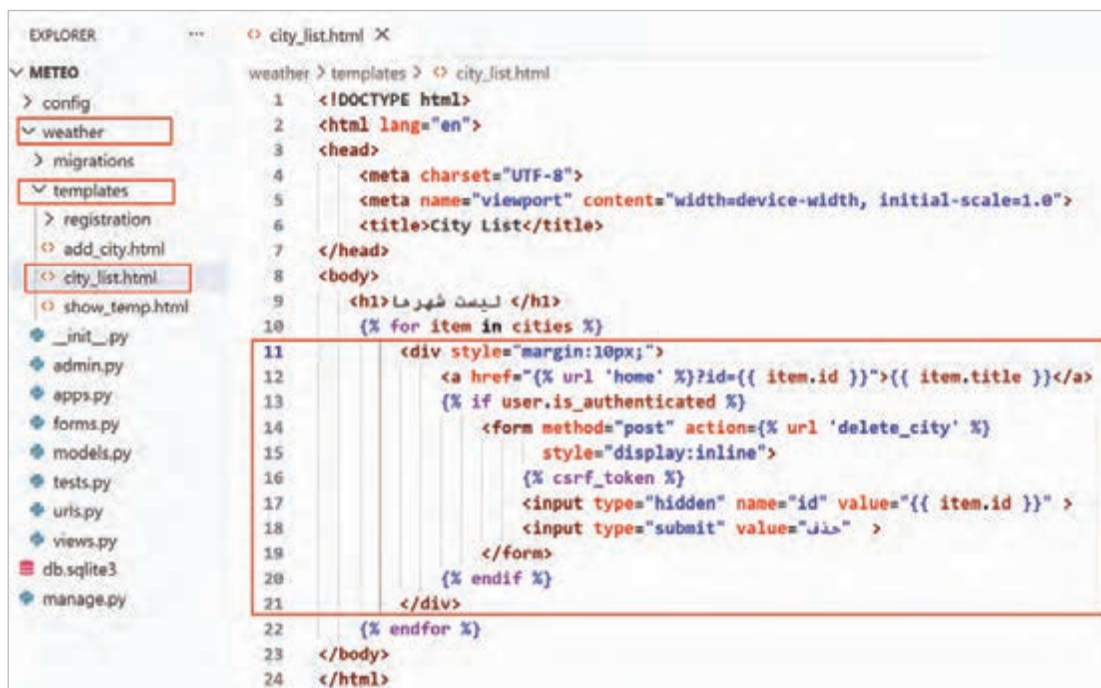
توضیحات کدها:

خط ۴۹: دستور `delete` از ORM جنگو استفاده می کند و شهر انتخاب شده را از پایگاه داده حذف می کند.
خط ۵۰: بعد از حذف کردن شهر، کاربر را به لیست شهرها منتقل می کند.
مرحله دوم: یک path جدید برای `delete_city_view` در `urls.py` همانند شکل ۷۲ اضافه کنید.



شکل ۷۲- افزودن path جدید برای حذف شهرها

مرحله سوم: فایل city_list.html را همانند شکل ۷۳ تغییر دهید.



شکل ۷۳- اضافه کردن دکمه حذف به city_list.html



شکل ۷۴- دکمه حذف در لیست شهرها

توضیحات کدها:

خط ۱۳: این دستور باعث می شود دکمه حذف شهر فقط برای کاربر login شده نمایش داده شود.

خط ۱۴: یک فرم با متد از نوع POST ایجاد شده است. در action این فرم، به delete_city اشاره شده است، یعنی درخواست حذف به view حذف شهر ارسال خواهد شد.

خط ۱۷: آیدی شهر به صورت یک فیلد مخفی (hidden) اضافه شده است. آیدی شهر در خروجی نمایش داده نخواهد شد. فایل ها را ذخیره کنید، صفحه لیست شهرها را باز کنید. خروجی همانند شکل ۷۴ خواهد بود.

با کلیک روی لینک حذف مقابل هر شهر، شهر موردنظر حذف شده و لیست شهرها به روزرسانی می شود. در صورتی که کاربر مهمان باشد، لینک حذف را مشاهده نخواهد کرد.

با دانشی که از پودمان های قبل کسب کرده اید، ظاهر سایت را با html و css و bootstrap زیبا کنید.

فعالیت

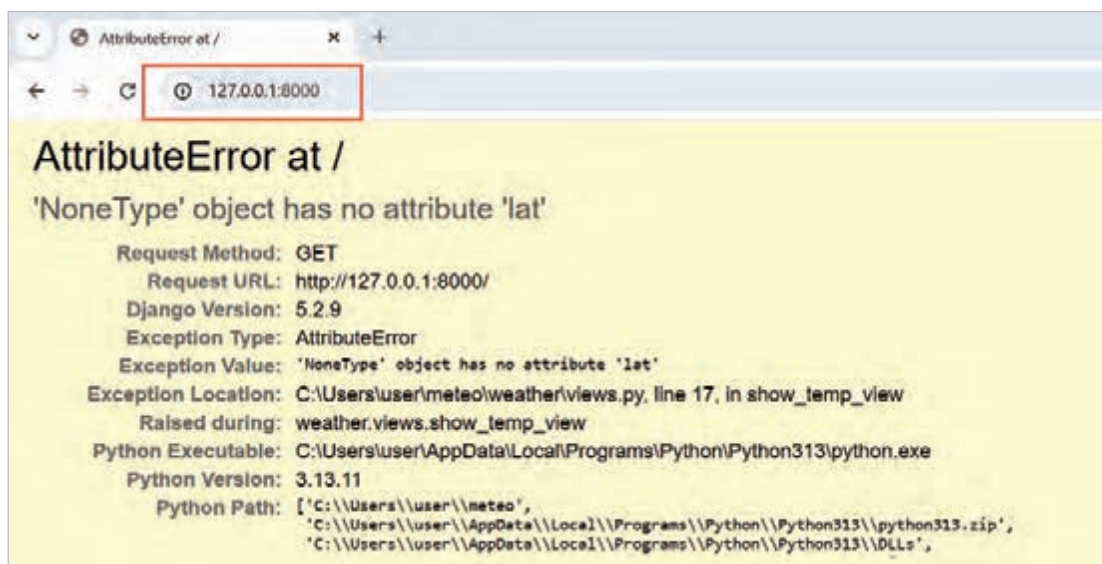


بهینه سازی و امن کردن پروژه

در این مرحله، برای بهینه سازی پروژه، ایرادها و باگ های امنیتی پروژه بررسی می شوند.

باگ کدنویسی شماره یک:

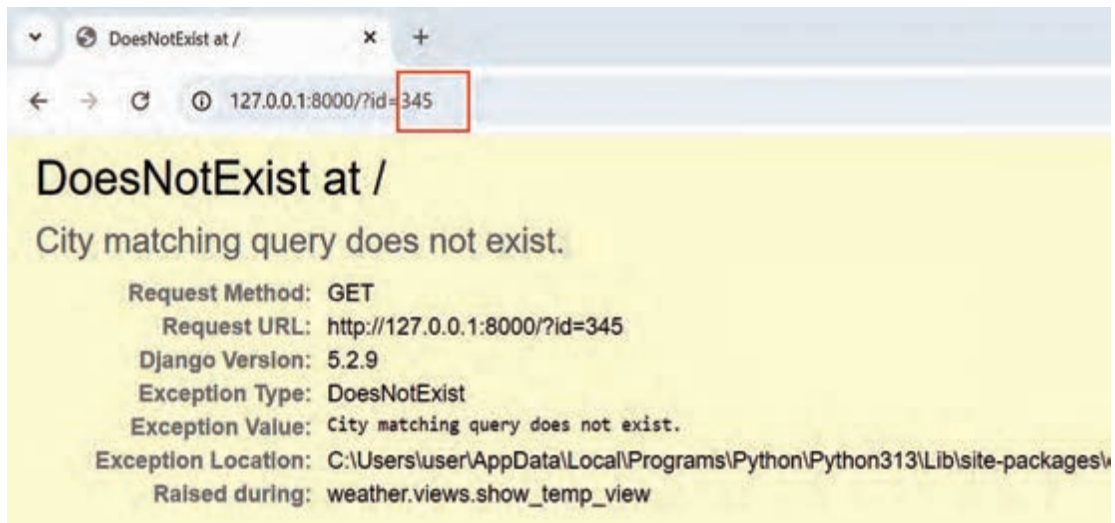
اگر هیچ شهری در جدول City وجود نداشته باشد یا همه شهرها حذف شده باشند، در صفحه اصلی سایت خطایی همانند شکل ۷۵ مشاهده خواهد شد.



شکل ۷۵- خطا در صورت خالی بودن جدول شهرها

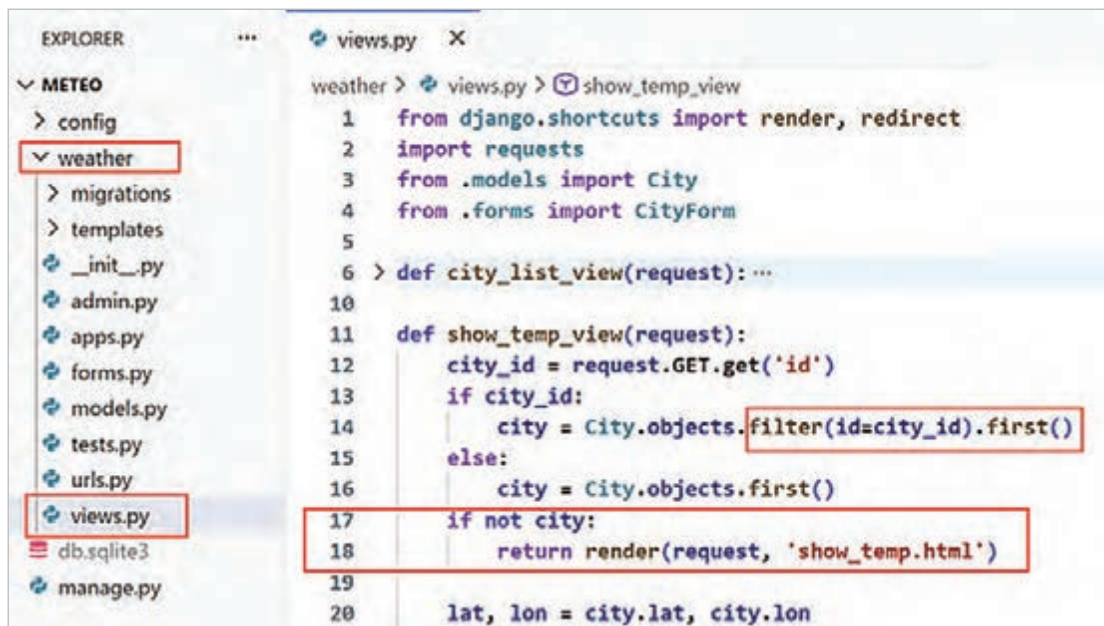
■ باگ کدنویسی دوم:

اگر کاربر id شهر را در نوار آدرس مرورگر، دستی تغییر دهد و id وارد شده در پایگاه داده وجود نداشته باشد، در صفحه اصلی سایت خطایی همانند شکل ۷۶ نمایش داده می شود.



شکل ۷۶- خطا در صورت اشتباه بودن آیدی شهر

راه حل باگ اول و دوم: برای رفع این ایراد، کد show_temp_view را همانند شکل ۷۷ تغییر دهید.



شکل ۷۷- رفع ایراد کد

توضیحات کدها:

خط ۱۴: به جای استفاده از تابع `get` از تابع `filter` و `first` استفاده شده است. تابع `get` در صورتی خطا می دهد که مقدار موردنظر در دیتابیس وجود نداشته باشد. اما تابع `filter` این رفتار را ندارد و باعث بروز خطا نخواهد شد. پس **باگ دوم** را پوشش می دهد.

خط ۱۷: در صورتی که `city` مقدار نداشته باشد، درخواست به API آبوهوا ارسال نمی شود و مستقیماً `show_temp.html` نمایش داده می شود. این خط نیز باگ اول را پوشش می دهد، قبل از اصلاح کدها اگر هیچ شهری در دیتابیس وجود نداشت، مقدار `city` برابر `None` می شد. پس هنگام دریافت `lat` کد به خطا می خورد. با تغییراتی که اعمال شد، این باگ برطرف شده است.

■ باگ امنیتی:

اگر کاربر عضو سایت نباشد، اما آدرس صفحه افزودن شهر و حذف شهرها را داشته باشد، بدون `login` در سایت می تواند، شهر اضافه کرده و یا شهر حذف نماید.

راه حل باگ امنیتی: برای رفع این ایراد، کد `add_city_view` را همانند شکل ۷۸ تغییر دهید.

```

1  from django.shortcuts import render, redirect
2  import requests
3  from .models import City
4  from .forms import CityForm
5
6  > def city_list_view(request): ...
10
11 > def show_temp_view(request): ...
34
35 def add_city_view(request):
36     if not request.user.is_authenticated:
37         return redirect('login')
38
39     if request.method == 'POST':

```

شکل ۷۸- رفع باگ امنیتی کد

توضیحات کدها:

خط ۳۶: در صورتی که کاربر `login` نکرده باشد، در خط بعدی به صفحه `login` منتقل خواهد شد. همین کد را می توانید برای `delete_city_view` هم استفاده کنید. با این تغییرات، اگر کاربر `login` نباشد؛ ولی آدرس افزودن شهر و حذف شهر را در مرورگر وارد کند، به صفحه `login` منتقل خواهد شد.

بررسی کنید چه موارد دیگری می تواند این پروژه را بهبود دهد.

کنجکاوی



استاندارد عملکرد کار: هنرجو بتواند با ساخت Model در جنگو و استفاده از فرم های HTML ارتباط با پایگاه داده را پیاده سازی کند و اطلاعاتی که کاربران وارد می کنند را در جداول ذخیره و بازیابی نماید.

ردیف	مراحل کار	شرایط انجام کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص ها/دآوری /نمره دهی)	نتایج ممکن	نمره کسب شده
۱	پایگاه داده، ORM و پنل مدیریت	VS Code -DE: PostgreSQL - فریم ورک جنگو - رایانه شخصی یا لپ تاپ با سیستم عامل - زمان ۲۵ دقیقه - مکان سایت رایانه	مشاهده عملی - پرسش کتبی - آزمون شفاهی	- توضیح تفاوت بین ساختار پایگاه داده و جداول آن - شرح وظیفه و اهمیت ORM در جنگو. - شناخت اجزای اصلی پنل مدیریت جنگو و کاربرد آن - موفقیت در تعریف صحیح مدل City با فیلدهای لازم (مانند نام شهر، دما و ...). کار با ORM: نوشتن کوئری های ساده با ORM برای خواندن (مثلا City.objects.all()) داده ها. - موفقیت در ثبت City در پنل ادمین و امکان مشاهده، افزودن و ویرایش از طریق آن - وارد کردن چند رکورد نمونه (چند شهر) به جدول از طریق پنل ادمین. - انجام کنجکاوای ها - انجام کار با چند روش	۳	
				- موفقیت در تعریف صحیح مدل City با فیلدهای لازم (مانند نام شهر، دما و ...). کار با ORM: نوشتن کوئری های ساده با ORM برای خواندن (مثلا City.objects.all()) داده ها. - موفقیت در ثبت City در پنل ادمین و امکان مشاهده، افزودن و ویرایش داده ها از طریق آن - وارد کردن چند رکورد نمونه (چند شهر) به جدول از طریق پنل ادمین.	۲	
				- توضیح تفاوت بین ساختار پایگاه داده و جداول آن - شرح وظیفه و اهمیت ORM در جنگو. - شناخت اجزای اصلی پنل مدیریت جنگو و کاربرد آن	۱	
۲	کار با داده ها و نمایش اطلاعات	VS Code -DE: PostgreSQL - فریم ورک جنگو - رایانه شخصی یا لپ تاپ با سیستم عامل - زمان ۲۵ دقیقه - مکان سایت رایانه	مشاهده عملی - پرسش کتبی - آزمون شفاهی	- شناخت نقش views در پردازش درخواست ها و ارسال پاسخ - درک نحوه ارسال داده از view به template (قالب HTML) - آشنایی با مفاهیم اولیه تعامل کاربر (مانند کلیک روی لینک) - ایجاد یک view و template برای نمایش لیستی از نام شهرها که از پایگاه داده خوانده شده اند - پیاده سازی مکانیزم انتخاب شهر (مثلا با لینک یا فرم) - ایجاد یک view که شهر انتخاب شده را دریافت کند - نمایش دمای مربوط به شهر انتخاب شده در صفحه - تعریف URL های مناسب برای دسترسی به این قابلیت ها.	۳	
				- ایجاد یک view و template برای - نمایش لیستی از نام شهرها که از پایگاه داده خوانده شده اند - پیاده سازی مکانیزم انتخاب شهر (مثلا با لینک یا فرم) - ایجاد یک view که شهر انتخاب شده را دریافت کند. - نمایش دمای مربوط به شهر انتخاب شده در صفحه - تعریف URL های مناسب برای دسترسی به این قابلیت ها.	۲	
				- توضیح نقش views در پردازش درخواست ها و ارسال پاسخ - توضیح نحوه ارسال داده از view به template (قالب HTML) - توضیح مفاهیم اولیه تعامل کاربر (مانند کلیک روی لینک).	۱	
۳	احراز هویت و مدیریت دسترسی ها	VS Code -DE: PostgreSQL - فریم ورک جنگو - رایانه شخصی یا لپ تاپ با سیستم عامل - زمان ۲۵ دقیقه - مکان سایت رایانه	مشاهده عملی - پرسش کتبی - آزمون شفاهی	- توضیح با فرایند احراز هویت (Login/Logout) در جنگو - توضیح مفهوم سطوح دسترسی (Permissions) و چگونگی اعمال آن ها - شناخت مخاطرات امنیتی - دسترسی های غیرمجاز - راه اندازی صحیح سیستم ورود کاربران - اطمینان از اینکه صفحات افزودن و حذف شهر فقط برای کاربران وارد شده (عضو سایت) قابل دسترسی باشند - موفقیت در پیاده سازی قابلیت افزودن شهر جدید و حذف شهر موجود، فقط توسط کاربران وارد شده - انجام کنجکاوای ها	۳	
				- راه اندازی صحیح سیستم ورود کاربران - اطمینان از اینکه صفحات افزودن و حذف شهر فقط برای کاربران وارد شده (عضو سایت) قابل دسترسی باشند - موفقیت در پیاده سازی قابلیت افزودن شهر جدید و حذف شهر موجود، فقط توسط کاربران وارد شده.	۲	
				- توضیح با فرایند احراز هویت (Login/Logout) در جنگو - توضیح مفهوم سطوح دسترسی (Permissions) و چگونگی اعمال آنها - توضیح مخاطرات امنیتی و دسترسی های غیرمجاز - راه اندازی صحیح سیستم ورود کاربران.	۱	

۴	رفع اشکالات و بهینه سازی امنیتی	VS Code -DE: PostgreSQL-فریم ورک جنگو- رایانه شخصی یا لپ تاپ با سیستم عامل - زمان ۳۰ دقیقه - مکان سایت رایانه	مشاهده عملی - پرسش کتبی - آزمون شفاهی	۳	- شناسایی انواع باگ های کدنویسی (منطقی، اجرایی) - درک اصول اولیه امنیت وب (مانند جلوگیری از تزریق کد، حملات CSRF و ...). - آشنایی با مفاهیم اولیه بهینه سازی کد و عملکرد. - رفع باگ ۱ (جدول خالی): پیاده سازی منطق صحیح در view یا template برای مدیریت حالتی که جدول City خالی است، بدون ایجاد خطا. - رفع باگ ۲ (تغییر ID در URL): - پیاده سازی بررسی صحت id شهر در view قبل از تلاش برای نمایش اطلاعات آن، جهت جلوگیری از خطا یا نمایش اطلاعات نادرست. - رفع باگ امنیتی (دسترسی غیرمجاز): اطمینان کامل از اینکه هیچ کاربری بدون Login نمی تواند به صفحات افزودن/حذف شهر دسترسی پیدا کند و عملیات را انجام دهد. - ارائه کد تمیزتر و کارآمدتر (در صورت امکان، بسته به سطح دو
				۲	رفع باگ ۱ (جدول خالی): پیاده سازی منطق صحیح در view یا template برای مدیریت حالتی که جدول City خالی است، بدون ایجاد خطا - رفع باگ ۲ (تغییر ID در URL): - پیاده سازی بررسی صحت id شهر در view قبل از تلاش برای نمایش اطلاعات آن، جهت جلوگیری از خطا یا نمایش اطلاعات نادرست. - رفع باگ امنیتی (دسترسی غیرمجاز): اطمینان کامل از اینکه هیچ کاربری بدون Login نمی تواند به صفحات افزودن/حذف شهر دسترسی پیدا کند و عملیات را انجام دهد.
				۱	- شناسایی انواع باگ های کدنویسی (منطقی، اجرایی) - درک اصول اولیه امنیت وب (مانند جلوگیری از تزریق کد، حملات CSRF و ...). - آشنایی با مفاهیم اولیه بهینه سازی کد و عملکرد.
	شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			۲	احراز همه شایستگی های غیرفنی
				۱	عدم احراز هر یک از شایستگی های غیرفنی
ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)					☐ بلی ☐ خیر
توضیحات: ۱- معیار شایستگی انجام کار: - کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۲ و ۳ (مراحل بحرانی) - کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش - کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار ۲- تعریف سطوح شایستگی: صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه ای انجام می شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار باشد. سطح شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است. مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه ریزی و تحلیل، پاسخ گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت ها تسلط (سطح چهار): خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد نوآوری، سازگاری، عیب یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.					

منابع

<https://docs.python.org/3/>

<https://docs.djangoproject.com/>

۳ <https://getbootstrap.com/>

۴ <https://developer.mozilla.org>

۵ <https://www.w3schools.com/>

۱ سایت مستندات رسمی پایتون نسخه ۳

۲ منبع جنگو: سایت مستندات رسمی جنگو

